

정책연구 2023-10

초고령사회 대응을 위한 ‘과학기술 · 사회혁신 융합형 복지 · 돌봄혁신’ 방안 연구

A study on ‘science and technology-based welfare and care innovations’ to respond to a super-aged society

성지은 · 송위진 · 김승현 · 김종선 · 진우석 · 정병걸 · 서정주 · 신명희

내 부 저 자

연구책임자

성지은 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

연구참여자

송위진 | 과학기술정책연구원 명예연구위원

김승현 | 과학기술정책연구원 연구위원

김종선 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

진우석 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

정병걸 | 동양대학교 공공인재학부 교수

서정주 | (주) 한국에자이 이사

신명희 | 중원종합노인복지관 관장

정책연구 2023-10

초고령사회 대응을 위한 ‘과학기술·사회혁신 융합형 복지·돌봄혁신’ 방안 연구

2023년 11월 30일 인쇄

2023년 11월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-903-9 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약(Summary)	I
----------------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 필요성 및 목적	1
------------------------	---

제2절 연구의 방법	3
------------------	---

제3절 연구의 구성	4
------------------	---

제2장 복지·돌봄혁신 관련 정책 및 국내외 혁신활동 현황 분석 ...	5
--	---

제1절 복지·돌봄혁신 관련 정책 변화 흐름	5
-------------------------------	---

1. 돌봄의 중요성 증대와 관련 정책의 변화	5
--------------------------------	---

2. 복지·돌봄서비스 고도화의 요구	9
---------------------------	---

3. 과학기술기반 복지·돌봄정책의 변화	11
-----------------------------	----

4. 복지·돌봄 관련 주요 정책의 성과와 한계	14
---------------------------------	----

5. 돌봄 관련 주요 연구개발 추진 현황	32
------------------------------	----

제2절 복지·돌봄혁신 활동의 국내외 현황 분석	39
---------------------------------	----

1. 해외 현황	39
----------------	----

2. 국내 현황	43
----------------	----

제3장 복지·돌봄혁신을 보는 관점의 정립	47
------------------------------	----

제1절 기존 연구의 검토	47
---------------------	----

1. 과학기술중심의 복지·돌봄혁신	47
--------------------------	----

2. 서비스 혁신 중심의 복지·돌봄혁신	48
-----------------------------	----

제2절 복지·돌봄혁신의 패러다임 전환 방향	51
-------------------------------	----

1. 과학기술과 서비스 혁신의 통합과 사회·기술시스템 전환	51
2. 관계 형성을 통한 돌봄 당사자의 주체화 및 역량 강화	54
3. 복지·돌봄혁신의 유형과 과학기술·사회혁신 융합형 혁신	55

제4장 복지·돌봄혁신 사례 분석 58

제1절 A유형: 과학기술중심/전달형 혁신 사례	58
1. 디지털 기업의 혁신활동: KT 사례	58
2. ICT 사랑방, 카페 행복하이	61
3. 국립재활원 보조기기 열린플랫폼	64
제2절 B유형: 과학기술-사회서비스 통합/전달형 혁신 사례	68
1. 광주의『AI 지능형 통합돌봄케어모델 구축』및 광주다움 통합돌봄 사례 ..	68
2. 성남위례종합사회복지관 리빙랩	71
제3절 C유형: 과학기술중심/역량강화·관계형성 혁신 사례	75
1. 성남시니어산업혁신센터의 한국시니어리빙랩 사례	75
제4절 C유형: 사회서비스중심/역량강화·관계형성 혁신 사례	78
1. 성미산 마을돌봄 리빙랩	78
2. 중원노인종합복지관의 선배시민 사업	79
제5절 D유형: 과학기술-사회서비스 통합/역량강화·관계형성 혁신 사례	83
1. 대전 민들레의료사협의 과학기술-사회서비스 융합 실험 사례	83
2. 일본 오무타시의 통합형 돌봄혁신 프로그램	86
제6절 사례 종합	90
1. A유형	90
2. B유형	91
3. C유형	92
4. D유형	93

제5장 과학기술·사회혁신 융합형 복지·돌봄혁신 활성화 방안 .. 95

제1절 과학기술혁신-서비스혁신 통합 촉진	96
------------------------------	----

1. 복지·돌봄 도전과제 해결에 초점을 맞춘 ‘임무지향적 혁신프로그램’ 추진	96
2. 문제해결형 중심의 연구개발사업 혁신	99
3. 산업혁신관점에서 과학기술혁신과 사회혁신의 연계 촉진	107
4. 융합형 복지·돌봄혁신을 위한 초학제적 연구시스템 도입	112
제2절 복지·돌봄혁신 주체들의 역량 강화	113
1. 돌봄 당사자 및 관련 전문인력의 주체화 및 역량 강화	113
2. 복지·돌봄혁신 관련 리빙랩 플랫폼 구축	116
3. 융합형 복지·돌봄혁신을 위한 혁신플랫폼 형성·확대	117
제3절 시스템 전환의 전망 설정과 전환실험으로서의 복지·돌봄 프로젝트 추진	119
1. 전환실험으로서 복지·돌봄 프로젝트 추진	119
2. 지자체 주도의 통합적 사업추진체계 강화	122
3. 관련 산업 시장 확대와 글로벌 전략	124
부록. 관련 포럼 및 좌담회 개최 내용	127
참고문헌	179

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
Chapter 2. Policies related to welfare and care innovation and Innovation activity status analysis	5
Chapter 3. Establishing a perspective on welfare and care innovation	47
Chapter 4. Analysis of welfare and care innovation cases	58
Chapter 5. Measures to revitalize welfare and care innovation through the convergence of science, technology and social innovation	95
Appendix	127
Reference	179

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 국민건강증진 종합계획의 흐름	16
〈표 2-2〉 제4차 국민건강증진 종합계획 대표지표 달성도	17
〈표 2-3〉 장애인정책 종합계획의 흐름	25
〈표 2-4〉 보건복지부 장애 및 고령화 대응을 위한 의료기기 및 의료서비스 관련 주요 연구개발 사업 현황('23년 기준) (백만원)	33
〈표 2-5〉 라이프케어 융합서비스 연구개발사업 단계 구분	38
〈표 2-6〉 AAL(Ambient Active Living)의 진화	40
〈표 2-7〉 ICT·IoT·AI 기반의 복지·돌봄서비스 추진 내용	44
〈표 2-8〉 보건복지부의 사회문제 해결형 R&D 추진 내용	46
〈표 2-9〉 사회문제해결 R&D 추진상의 문제점	46
〈표 3-1〉 과학기술 중심의 복지·돌봄혁신에 대한 선행 연구	47
〈표 3-2〉 서비스 혁신 중심의 복지·돌봄혁신에 대한 선행 연구	49
〈표 3-3〉 돌봄·복지혁신 유형과 과학기술·사회혁신 융합형 혁신의 위상	56
〈표 4-1〉 따뜻한 기술 더하기 챌린지 2021년 우수사례	60
〈표 4-2〉 ICT 사랑방과 카페 행복하이의 예산구성	62
〈표 4-3〉 광주 서구 부서별 AI돌봄사업 현황	68
〈표 4-4〉 세부과제내 리빙랩 활용 영역	72
〈표 4-5〉 성남위례종합사회복지관 리빙랩의 주요 구성	73
〈표 4-6〉 마을 돌봄 리빙랩에 대한 인식	79
〈표 4-7〉 중원노인종합복지관의 선배시민 활동	81
〈표 4-8〉 분석 사례들의 유형	90
〈표 5-1〉 치매 대응 임무지향적 혁신프로그램 예시	97
〈표 5-2〉 정부부처 간 정보공유 및 협업 활성화 방안	102
〈표 5-3〉 R&D-비R&D 구분의 한계와 과제	106
〈표 5-4〉 복지 및 돌봄혁신의 주체화 및 역량 강화 프로그램	115
〈표 5-5〉 시스템 전환의 단계와 세부 활동	121

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 구성	4
[그림 2-1] 돌봄 관련 사회서비스 수요 및 정책 방향 변화	8
[그림 2-2] 지역 스마트 사회서비스 운영 현황 및 애로 사항	11
[그림 2-3] 제5차 국민건강증진 종합계획 정책분과	18
[그림 2-4] 제4차 치매관리종합계획의 주요내용 구성	22
[그림 2-5] 제6차 장애인정책종합계획 정책분야 및 과제구성	27
[그림 2-6] 사회문제해결 R&D 예산투자 추이	30
[그림 2-7] 과학기술 기반 사회문제해결 종합계획 주요 전략 및 과제	31
[그림 2-8] 수요자중심 돌봄로봇 및 서비스실증 연구개발사업 개요	34
[그림 2-9] 범부처 전주기 의료기기 연구개발사업 배경	35
[그림 2-10] 노인·장애인 보조기기 연구개발사업 개요	36
[그림 2-11] 복지기술의 다차원적 이해	39
[그림 2-12] 일본 지역포괄케어시스템 구조	42
[그림 2-13] 보건의료(좌)와 돌봄(우)의 경계	43
[그림 3-1] 고령화 관련 R&D 추진체계 현황	52
[그림 3-2] 지속가능한 돌봄시스템으로의 전환에 기반한 전략적 전환 실험	53
[그림 4-1] AI One Team 미션	59
[그림 4-2] ICT 사랑방, 카페 행복하이 추진 체계	61
[그림 4-3] ICT 사랑방의 구성	63
[그림 4-4] 보조기기 열린플랫폼의 비전과 미션	64
[그림 4-5] 보조기기 열린플랫폼 운영 절차	65
[그림 4-6] 보조기기 열린플랫폼의 비전과 미션	66
[그림 4-7] 경제적 가치실현 프로젝트 구분	67
[그림 4-8] AI 지능형 통합돌봄케어모델 구축 사업 추진 배경과 목적	69
[그림 4-9] 광주다움 통합돌봄 사업	71
[그림 4-10] 성남위례종합사회복지관 리빙랩 개념도	73

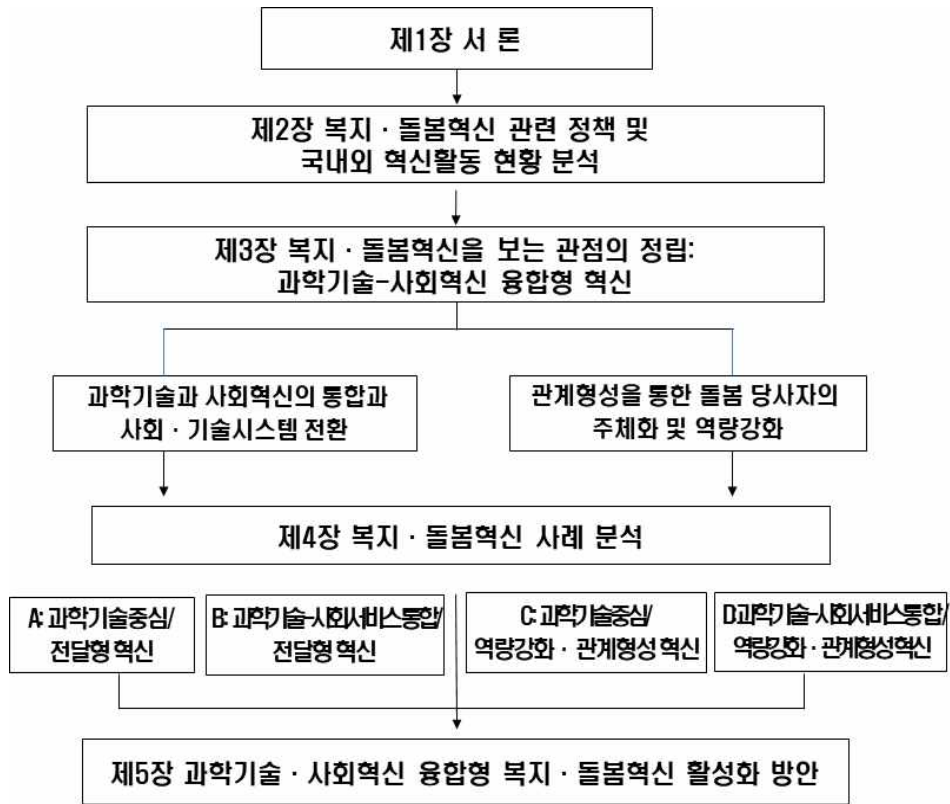
[그림 4-11] 해피테이블 예시	74
[그림 4-12] 한국시니어리빙랩의 역할과 실생활로의 확대	77
[그림 4-13] 민들레의료사협의 통합돌봄 시스템 구축 과정	84
[그림 4-14] 대전사회서비스원 경증 치매노인 맞춤형 스마트헬스케어 서비스 사업	85
[그림 4-15] 오무타시의 초고령사회 ‘이후’ 사회모델 실험	87
[그림 4-16] Person Centered 리빙랩 실험 내용	88
[그림 4-17] 일본 오무타시의 통합형 지역돌봄혁신 프로그램	89
[그림 4-18] 오무타시의 주요 실천 프로젝트	89
[그림 5-1] 임무지향적 혁신정책의 구조	96
[그림 5-2] 고령사회에 대응한 통합적 사업 추진의 예시	98
[그림 5-3] 부처별 각개약진식의 사업 기획 및 추진	99
[그림 5-4] 부처 연계 및 협력을 위한 새로운 방안	101
[그림 5-5] 주민공감 현장문제 해결사업 추진절차	103
[그림 5-6] 주민공감 현장문제 해결사업 기본 추진방향	104
[그림 5-7] 수요기반 혁신 강화를 위한 공공수요 연계형 R&D 촉진 방안	105
[그림 5-8] 한국형 ARPA-H 추진체계	110
[그림 5-9] 한국형 ARPA-H의 미션 구성	110
[그림 5-10] 초학제적 연구의 구조와 특성	113
[그림 5-11] 돌봄 전환의 주체화 및 문제해결 플랫폼으로의 전환	114
[그림 5-12] 리빙랩 프로젝트와 리빙랩 플랫폼	117
[그림 5-13] 민·산·학·연·관이 참여하는 혁신플랫폼의 기능과 역할 예시	118
[그림 5-14] 혁신플랫폼과 복지·돌봄 혁신활동 예시	119
[그림 5-15] 초고령화 시대에 대비한 지속가능한 복지·돌봄시스템 구축 방향	120
[그림 5-16] 지역 주도의 혁신 실험과 스케 일업을 위한 연계 및 학습	124
[그림 5-17] 일본-스웨덴 공동 연구로서 ‘국제연계형 리빙랩’ 운영	126

| 요약 |

1. 연구추진 배경 및 필요성

- 초고령사회 진입을 앞두고 지속가능한 복지·돌봄사회로의 전환이 사회·산업·국가적 과제로 등장
 - 초고령화 문제는 R&D·산업은 물론, 생활·교통·안전·교육·주거·건강·의료·돌봄 등 기존 사회·기술시스템 전반을 전환해야 하는 과제
 - 과학기술을 활용해 복지·돌봄의 문제해결을 위한 여러 노력들을 하고 있지만 그것이 실질적인 임팩트로 구현되고 있지는 못하고 있는 상황
 - 복지·돌봄 분야의 경우 민간의료기관, 요양·돌봄기관, 복지관, 주민센터, 사회적 경제조직 등을 중심으로 고도화 활동이 전개되고 있으나 이는 경제·사회의 주변적이고 잔여적 활동으로 인식되고 있음
- 본 연구는 각개약진식으로 진행되고 있는 과학기술혁신과 서비스 혁신, 당사자와 이해관계자가 참여하는 사회혁신을 융합한 새로운 복지·돌봄혁신 전략과 정책 방안을 제시하는 것이 목표
 - 초고령사회에 대응하는 복지·돌봄혁신 활동의 문제 상황을 점검하고 새로운 혁신모델을 탐색하여 지속가능한 복지·돌봄 사회·기술시스템으로의 전환을 위한 정책 방안을 논의
 - 과학기술 기반의 복지·돌봄혁신, 사회서비스 기반의 복지·돌봄혁신 현황 및 문제점을 점검하고 각 분야를 융합한 새로운 복지·돌봄혁신 사례 및 전략을 도출

[요약 그림 1] 연구의 구성



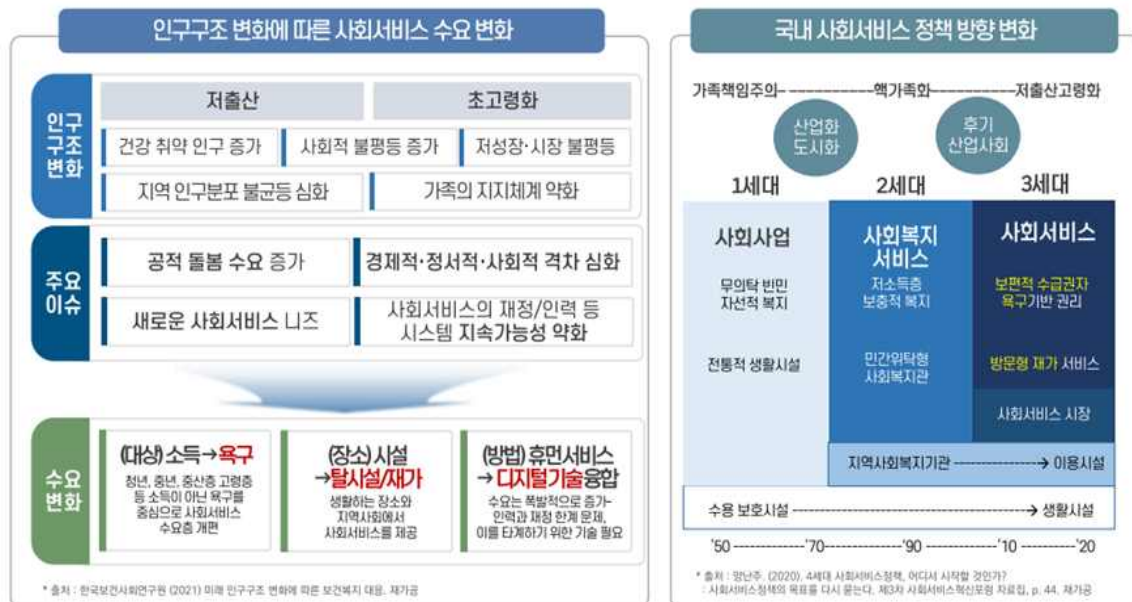
2. 복지·돌봄혁신 관련 정책 및 국내외 혁신활동 현황 분석

□ 복지·돌봄혁신 관련 정책 변화 흐름

- 돌봄이 중요한 사회적 문제로 등장하면서 가족이라는 영역을 넘어 국가, 가족, 시장간 분담을 통해 이루어지는 새로운 체제로 변화
 - 2000년대 중반부터는 돌봄정책이 더욱 종합적이고 포괄적으로 발전
 - 사회적 돌봄 정책의 대상이 돌봄 수급자에서 돌봄 제공자까지 확대

[요약 그림 2] 돌봄 관련 사회서비스 수요 및 정책 방향 변화

- 탈시설·재가로의 돌봄 공간 변화로 공적 돌봄 수요와 소득이 아닌 욕구에 기반한 새로운 사회서비스 니즈가 증가
- 경제·사회·정서적 격차는 심화되고 사회서비스 재정, 인력 부족 만성화가 지속되고 있어 디지털 기술을 통한 타계 필요



자료: 미래비전그룹(2023.1)

□ 과학기술기반 복지·돌봄정책의 변화

- 과학기술 기반 복지·돌봄 정책은 다양한 방향으로 전개되고 있으며, 스마트 돌봄 서비스 구축, 돌봄 로봇 개발 및 보급, 디지털 플랫폼 구축 및 데이터 활용, 의료 기술과의 융합, 인공지능 기술의 활용 등이 대표적인 사례
- 보건복지부의 R&D사업 외에 과기부와 보건복지부의 치매극복연구개발사업단 과제, 산업부 “로봇활용 사회적약자 편익지원사업” 등 과학기술기반의 돌봄 서비스 고도화를 위한 활동들이 진행
- R&D 성과의 활용·확산을 위해 부처 간 공동사업, 리빙랩, 시장검증, 보급 및 실증 등 새로운 방법론이 도입
- 과학기술·ICT를 활용한 복지·돌봄서비스 개선 활동과 거주지에서 돌봄이 이뤄지는 서비스 혁신인 지역사회 통합돌봄 활동이 서로 연계없이 진행

3. 복지·돌봄혁신을 보는 관점의 정립: 과학기술·사회혁신 융합형 혁신

□ 기존 연구의 검토

- 초고령사회에 대비가 주요 의제로 등장하면서 2010년 후반 들어 '과학기술을 활용한 복지·돌봄혁신'에 대한 연구는 급속하게 증가
- '서비스 혁신 중심의 복지·돌봄혁신' 연구는 노인돌봄 서비스 전달체계 문제점을 지적하고 이에 대한 개선 방안에 관한 연구가 주를 이뤄 왔음
 - 다양한 연구들이 진행되었지만 과학기술을 활용한 복지·돌봄혁신과 서비스 혁신 기반의 복지·돌봄혁신을 연계하기 위한 구체적인 정책연구나 실천전략 논의는 여전히 부족

□ 복지·돌봄혁신의 패러다임 전환 방향

- 과학기술과 서비스 혁신의 통합과 사회·기술시스템 전환
- 단발성의 단기 정책이나 R&D사업으로 현재의 복지·돌봄의 문제가 해결되기 않기 때문에, 치료를 넘어 예방·돌봄 중심의 지속가능한 시스템 전환이라는 장기적 비전을 바탕으로 다양한 실험들을 통해 전환 활동을 수행해나가야 함을 강조
 - 과학기술혁신과 서비스혁신·사회혁신 활동의 통합이 중요한 과제로 부상하고 있는데 지속가능한 사회·기술시스템으로의 전환을 위해서는 두 가지의 동시 구성이 필요하기 때문

□ 관계 형성을 통한 돌봄 당사자의 주체화 및 역량 강화

- 전통적인 복지·돌봄시스템은 컨베이어 벨트를 따라 표준화된 복지·돌봄서비스를 제공하기 때문에 당사자들을 의존적이고 수동적인 존재로 만들며 제공되는 서비스 또한 사용자의 상황에 부합되지 않은 경우가 많음
- 고령화, 양극화와 같은 새로운 위기가 등장하는 환경에서 돌봄의 당사자가 지역 사회의 다른 주체들과 관계망을 형성하고 삶의 주체로서 자립하여 (사회)문제를 스스로 해결할 수 있는 역량강화가 이뤄져야 함을 강조

□ 복지·돌봄혁신의 유형과 과학기술·사회혁신 융합형 혁신

- 본 연구에서는 복지·돌봄 혁신을 ‘과학기술혁신과 서비스 혁신의 통합도’, ‘돌봄 당사자의 주체화 정도’를 복지·돌봄혁신 유형화의 핵심 변수로 설정하고 2 X 2 매트릭스로 복지·돌봄혁신을 유형화
- <유형 A>는 과학기술과 서비스 혁신이 분리되어 있고 기존 공급중심의 관점에서 전달형 방식으로 복지·돌봄혁신을 추진하는 방식(과학기술중심/전달형 모델과 사회서비스 중심/전달형 모델)
- <유형 B>는 과학기술혁신과 서비스 혁신의 통합을 시도하지만 여전히 공급중심의 관점에서 전달형 방식으로 서비스를 구현하는 방식(과학기술-사회서비스 통합/전달형 모델)
- <유형 C>는 과학기술혁신과 서비스 혁신과 분리되어 진행되지만 돌봄 당사자들이 주체적으로 참여하고 역량이 강화되는 방식(과학기술 중심/역량강화·관계형성 모델, 사회서비스 중심/역량강화·관계형성 모델)
- <유형 D>는 과학기술혁신과 서비스 혁신의 통합이 이루어짐과 동시에 참여형 방식으로 혁신이 진행되고 당사자들의 역량이 강화되는 방식(과학기술-사회 서비스 통합/역량강화·관계형성 모델)

<요약 표 1> 돌봄·복지혁신 유형과 과학기술·사회혁신 융합형 혁신의 위상

		복지·돌봄혁신에서 과학기술혁신과 서비스 혁신의 통합도	
		과학기술혁신과 서비스 혁신의 분리된 접근	과학기술혁신과 서비스 혁신의 통합적 접근
돌봄 당사자 의 주체화 정도	필요 서비스 제 공받는 수동적 주체	(A) 분리된 서비스 혁신과 과학기술 혁신을 통한 전달방식의 미충족 니즈 대응 (과학기술중심/전달형 모델과 사회 서비스 중심/전달형 모델)	(B) 서비스 혁신과 통합된 과학기술혁신 을 통해 전달방식의 미충족 니즈 대응 (과학기술-사회서비스 통합/전달형 모델)
	서비스를 통해 자기역량을 하는 주체	(C) 분리된 서비스 혁신과 과학기술 혁신을 통한 주체들의 관계형성·역량 강화 (과학기술중심/역량강화·관계형성 모델, 사회서비스 중심/역량강화·관 계형성 모델)	(D) 서비스 혁신과 통합된 과학기술혁신 을 통해 주체들의 관계형성·역량 강화 (과학기술-사회서비스 통합/역량강화· 관계형성 모델) 과학기술·사회혁신 융합형 혁신

자료: 저자 작성

4. 복지·돌봄혁신 사례 분석

□ A유형: 과학기술중심/전달형 혁신 사례

○ 디지털 기업의 혁신활동: KT 사례

- KT는 AI, 빅데이터, 클라우드를 기반으로 고객의 삶의 변화와 다른 산업의 혁신을 리딩하는 디지털 플랫폼 기업(DIGICO)으로 성장하는 것을 목표로 함
- 디지털 기업을 중심으로 AI 기술을 기반으로 환경, 복지 등 사회적 문제 해결을 위한 다양한 국내 사업을 전개하고 있고 이에 대한 성과도 확인
- ICT 기반의 다양한 복지 서비스가 개발되고 있으나 기술공급자 중심의 서비스 제공과 기술·기기에 대한 신뢰 부족, 관련 제도 구축 미비로 서비스들에 대한 실질적 효과를 산출하기에는 어려움이 존재

○ ICT 사랑방, 카페 행복하이

- 디지털 기술과 관련 문화에 취약한 노인 계층을 대상으로 디지털 격차를 줄이고 ICT를 활용한 디지털 돌봄 서비스를 제공하고자 마련
- 카페 행복하이의 경우는 약 40여평의 공간으로 카페형태로 노인들이 휴식을 취할 수 있는 공간으로, 해당 공간에도 다양한 ICT기기들이 구축

○ 국립재활원 보조기기 열린플랫폼

- ‘20년부터 ’23년까지 수행된 노인·장애인 보조기기 연구개발사업의 성공적인 연구개발과 공유, 보급, 확산 등을 위해 개발된 플랫폼
- 해당 플랫폼을 통해 보조기기의 연구개발과 산업화와 관련된 사람들의 네트워킹을 촉진하고 보조기기의 제작을 보조하며 성과 확산을 통한 가치 창출에 기여

□ B유형: 과학기술-사회서비스 통합/전달형 혁신 사례

○ 광주의 『AI 지능형 통합돌봄케어모델 구축』 및 광주다움 통합돌봄 사례

- AI 기술을 돌봄서비스에 적용하여 수요자 기반의 서비스를 찾고, 서비스를 제공하는 인력·재정 부담을 경감시킬 수 있는 지능형 통합돌봄 전략이 필요함에 따라 진행
- 그 동안 분리되어 진행되어 왔던 AI와 ICT를 활용한 복지·돌봄서비스 개선 활동과 서비스 혁신 중심의 지역사회 통합돌봄 서비스 통합 시도
- 본 사업은 2023년 광주다움 통합돌봄 서비스로 확대되었으며, 시민 누구나 돌봄이 필요할 때 안심하고 이용할 수 있도록 빈틈없는 전 생애주기 지역사회 통합돌봄 서비스망 구축이 목표
- 광주에서 진행되고 있는 통합돌봄 사례는 AI를 활용하거나 통합돌봄 서비스를 전 생애주기로 확대되었으나 여전히 공급자를 중심으로 구현되는 전달모델의 성격을 지니고 있음

○ 성남위례종합사회복지관 리빙랩

- 라이프케어융합서비스 개발사업으로 선정된, 고령세대를 위한 Wel-Tech 기반 통합적 커뮤니티 케어 모델 개발 과제를 수행하기 위해 구축
- 크게 복지와 보건, ICT 기술 적용을 위해 구축되었으며 복지의 영역은 일상 생활의 지원과 개인맞춤형 사례관리를, 보건의 영역은 신체기능의 유지 및 향상과 인지기능의 활성화, 정신건강의 증진을, ICT 기술은 안전과 소통을 위한 기술들로 구성되어 있음

□ C유형: 과학기술중심/역량강화·관계형성 혁신 사례

○ 성남시니어산업혁신센터의 한국시니어리빙랩 사례

- 2016년 한국시니어리빙랩을 설립하여 수요자인 시니어가 고령친화기업의 제품 개발 및 연구 과정에 직접 참여하여 고령친화산업의 기술고도화 및 경쟁력을 확보할 수 있도록 액티브시니어평가단과 시니어전문가평가단을 구축하여 운영
- 혁신센터의 액티브시니어평가단은 리빙랩과 평가단의 역할을 이해하고 적극적인 관심을 가지는 시니어면 누구나 참여 가능하다. 평가단 스스로가 고령 소비자 입장에서 니즈를 제품 및 서비스에 적용할 수 있도록 능동적 소비자 역할을 수행
- 한국시니어리빙랩의 특징은 조직화된 시니어 그룹을 형성하고 리빙랩 활동을 통해 이들의 역량을 계발시켜 왔다는 점에 있음

○ 성미산 마을돌봄 리빙랩

- 성미산 마을돌봄 리빙랩은 성미산 마을 시민사회조직과 전문조직이 협업하여 돌봄 솔루션을 '공동창조'하는 리빙랩 방식을 도입하여 기존 공동체 기반 돌봄 프로그램과는 다른 접근을 하고 있음
- 돌봄 솔루션을 전문조직과 마을 공동체(마을 활동가, 노인들)이 같이 구성해 가면서 당사자인 노인들과 신체적·정신적 역량과 활동가들의 문제 해결능력 향상을 지향

○ 중원노인종합복지관의 선배시민 사업

- 노인들이 돌봄의 주체로 참여하며 지역공동체의 주민들과 같은 시민으로서 선행 영향을 주고받으며 선배시민과 후배시민이 함께 지역 공동체 문제를 해결
- 중원노인종합복지관은 선배시민이 활동의 계획·운영·실행에 참여하며 공동체에 관심을 갖고 지역의 문제를 토론했으며 학습하는 열린 공간으로서 커뮤니티센터를 지향

□ D유형: 과학기술-사회서비스 통합/역량강화·관계형성 혁신 사례

○ 대전 민들레의료사협의 과학기술-사회서비스 융합 실험 사례

- 민들레의료사협은 민-관 협력을 통한 지속가능한 통합돌봄 시스템 구축을 모색해 왔으며, 대전시·대덕구 등 지자체뿐만 아니라 충남대·대전대 등 지역대학과의 네트워크를 통해 사업을 진행
- 돌봄 리빙랩을 구성하여 기 개발된 솔루션들을 현장의 상황에 맞게 재구성해 나감과 동시에 노인 당사자들의 신체적·정신적 능력 강화를 지향

○ 일본 오무타시의 통합형 돌봄혁신 프로그램

- 오무타시는 ‘치매에 걸리더라도 안심할 수 있는 도시 만들기’를 위해 주민·민간 사업자·지자체 간의 공동창조 활동을 위한 기반을 구축
- 지역행정과 주민 주체가 협업할 수 있는 장을 마련했으며, 전문조직과 시민사회 조직, 당사자가 협업하는 프로그램을 도입해 커뮤니티케어, 교육·인재육성, 산업개발, 문화창조 영역에서 초고령사회 ‘이후’의 사회모델을 실험

□ 사례 종합

- 각 사례는 과학기술혁신과 서비스 혁신의 통합 여부, 당사자들의 역량강화·관계 형성 여부를 중심으로 2X2 매트릭스로 구성된 4개의 유형에 해당

- A유형의 경우 기술기반 돌봄서비스를 개발하고 실증하는 과정에서 돌봄서비스 조직과 협업하고 당사자 및 사회서비스 제공자와의 공동으로 문제를 정의하고 해결 해가면서 당사자와 사회서비스 공급자와의 네트워크를 구축해가는 노력이 필요
- B유형의 경우 기업과 연구기관과 같은 전문조직이 개발한 솔루션을 현장에 밀어 넣는 방식이 아니라 최종 사용자 및 이해당사자와 현장에 적합한 솔루션을 공동 창조하는 활동을 수행할 필요가 있음
- C유형의 경우 사회적 가치를 지향하는 디지털 혁신을 추진하는 기업이나 연구 조직과의 협업이 이루어지면 공동창조 활동을 활발히 진행하면서 과학기술·사회 혁신이 융합된 모델 구축 가능
- D유형의 과학기술·사회혁신 융합형 모델을 활성화하기 위해서는 다른 유형의 복지·돌봄혁신을 변환시키는 활동이 필요. 과학기술과 서비스 혁신이 융합이 미흡하다면 이를 연계하기 위한 프로그램, 당사자와 이해관계자의 참여가 부족한 혁신 유형의 경우에는 참여를 촉진할 수 있는 프로그램 개발이 필요

<요약 표 2> 분석 사례들의 유형

		복지·돌봄혁신에서 과학기술혁신과 서비스 혁신의 통합도	
		과학기술혁신과 서비스 혁신의 개별적 접근	과학기술혁신과 서비스 혁신의 통합적 접근
돌봄 당사자의 주체화 정도	필요 서비스 제공받는 수동적 주체 (전달형)	(A)유형: 과학기술중심, 전달형 · KT의 AI 기반 돌봄 서비스 · ICT 사랑방, 카페 행복하이 · 국립재활원의 보조기기 열린플랫폼	(B)유형: 과학기술-사회서비스 통합형, 전달형 · 광주 서구 AI 통합돌봄 및 광주다움 통합돌봄 프로그램 · 성남위례종합사회복지관 리빙랩
	서비스를 통해 자기역량 강화하는 주체 (역량강화· 관계형성)	(C)유형: 역량강화·관계형성 · (과학기술중심) 성남시니어산업혁신센터 한국시니어리빙랩 활동 · (서비스중심) 성미산 마을돌봄리빙랩과 중원노인복지관 선배시민 프로그램	(D)유형: 과학기술-사회서비스 통합형, 역량강화·관계형성 · 대전 민들레의료사협의 통합돌봄 실험 사례 · 일본 오무타시의 통합형 돌봄혁신 프로그램

자료: 저자 정리

5. 과학기술·사회혁신 융합형 복지·돌봄혁신 활성화 방안

□ 과학기술혁신-서비스혁신 통합 촉진

- 복지·돌봄 도전과제 해결에 초점을 맞춘 ‘임무지향적 혁신프로그램’ 추진
 - 초고령사회 도전과제와 관련된 복지·돌봄혁신은 임무지향적 프로그램의 전형적인 사례가 될 수 있음. 복지·돌봄 관련 난제를 해결하기 위한 구체적인 임무를 설정하고, 이 임무를 달성하기 위해 과학기술혁신 활동과 서비스 혁신 활동을 통합하며, 그것을 구현하기 위한 민·산·학·연·관이 참여하는 프로젝트를 수행
 - 노인맞춤돌봄서비스, 돌봄서비스의 확대 및 다양화·제도화·고도화, 지역사회 통합돌봄 등에 대해 사회적 공감대가 이뤄진 만큼 이러한 사회로 전환하기 위한 예산투자 및 전향적인 정책적 지원이 필요

〈요약 표 3〉 치매 대응 임무지향적 혁신프로그램 예시

정책의 위계	주요 내용
1. 도전과제	초고령사회의 시민 보건과 복지 향상
2. 사회적 임무	2030년까지 현재의 치매환자 관리 부담을 1/2로 경감
3. 주요 활동	의료 분야, 사회서비스 분야, 의약분야, 기술 분야, 소비재, 디자인 영역, 행동과학의 협업과 융합 활동
4. 수행해야 하는 연구·혁신프로젝트	알츠하이머 진단을 고도화하는 기술개발, 치매환자들의 육체적·정신적 독립을 지원하는 인공지능 기술개발, 사회서비스의 표준체제 정립 등 연구개발과 혁신 프로젝트 수행

자료: Mazzucato(2018)에서 정리

- 문제해결형 중심의 연구개발사업 혁신
 - 각 부처들이 경쟁적으로 R&D를 기획·추진하고 있으나 부처 내 R&D 부서와 사업기획·집행관리부서 간의 연계협력은 미진
 - 기술개발을 뛰어넘어 R&D 성과물이 성공적으로 개발·보급될 수 있도록 실증·상용화·구매(보급)로 이어지는 전주기적 사업 추진, 공공조달 등 수요 기반의 혁신수단과의 연계, 지역투자바우처 사업과의 연계 촉진 필요

- 산업혁신관점에서 과학기술혁신과 사회혁신의 연계 촉진
 - 1) 창업 중심의 복지, 돌봄 산업 활성화, 2) 비즈니스 모델 개발을 위한 협의체 지원, 3) 첨단산업과의 융합 및 파급 촉진이 필요
 - 산업의 관점에서 혁신환경이 조성될 경우 이를 위한 과학기술혁신이 유입되며, 궁극적으로는 사회적인 문제가 해소되는 것이 가능
- 융합형 복지·돌봄혁신을 위한 초학제적 연구시스템 도입
 - 초학제적 연구는 우리 사회가 직면한 도전과제 해결을 위해 인문사회과학연구와 과학기술연구, 전문가 지식과 현장 활동가 지식을 통합하여 문제에 대응하는 프로그램
 - 분과 간 융합 방안, 연구와 문제해결 활동을 융합하는 논리, 과정, 방법론에 대한 체계적인 논의를 제공하기 때문에 복지·돌봄과 관련된 연구개발 프로그램에서 적극적으로 이 시스템을 도입할 필요가 있음

□ 복지·돌봄혁신 주체들의 역량 강화

- 돌봄 당사자 및 관련 전문인력의 주체화 및 역량 강화
 - 복지·돌봄혁신이 촉진하기 위해서는 당사자·수요자·사용자들을 문제해결의 주체로 성장시키고 공공적·사회적 주체로 조직화해 나갈 필요가 있음
 - 삶을 먼저 경험한 선배이자 돌봄의 주체로서 노인의 인식 전환과 적극적인 역할 재정립이 필요
 - 특히 복지 및 돌봄혁신이 촉진되기 위해서는 간호사, 간호조무사, 영양보호사, 사회복지사 등 복지·돌봄 현장에서 전문인력의 역할 제고 및 주체화도 중요한 과제

<요약 표 4> 복지 및 돌봄혁신의 주체화 및 역량 강화 프로그램

활동 영역	주요 활동
인식 개선 및 의식 변화	· 선배시민운동 등 대상 및 객체에서 주체로의 인식 전환 및 개선 · 〈내 삶을 바꾸는 돌봄 실험〉 등 당사자성을 강화하고 역할 확대 · 돌봄의 주류화 및 주체화 관련 활동 · 당사자 주체의 돌봄, 서로 돌봄, 공동체 돌봄의 중요성 제고
교육 및 학습	· 지역기반마련 및 지역이슈에 관한 시민 교육 및 훈련 · 당사자 및 돌봄 종사자 대상의 교육 및 역량 강화 · 지식공유 및 정보제공을 통한 교육 및 학습 · 혁신 리더 및 마을활동가 양성 및 훈련
사회 참여 확대	· 돌봄 관련 당사자 및 전문인력의 참여 보장 및 역할 부여 · 주민자치회, 마을공동체, 건강생활공동체 등 개방형 공동체 확대 · 공동창조 활동을 통한 시민연구자, 마을연구원 등 주체 육성 · 협동조합, 사회적경제조직 등 관련 주체 간의 연대 및 협력체계 구축
사회혁신을 위한 정책 실험	· 마을만들기, 리빙랩 등 사회혁신을 위한 소규모 실험과 스케일 업 · 돌봄 전환을 위한 민관 협치 프로그램 확대 · 돌봄의 민주화, 주민자치형 공공서비스 실험
제도화	· 중앙 및 지방정부의 지원 및 협조 · 민주적 돌봄 거버넌스 구축과 수평적 의사결정 체계 마련 · 협동조합, 사회적경제조직 등 촉진 · 민-산-학-연-관의 협력 플랫폼 마련

자료: 저자 작성

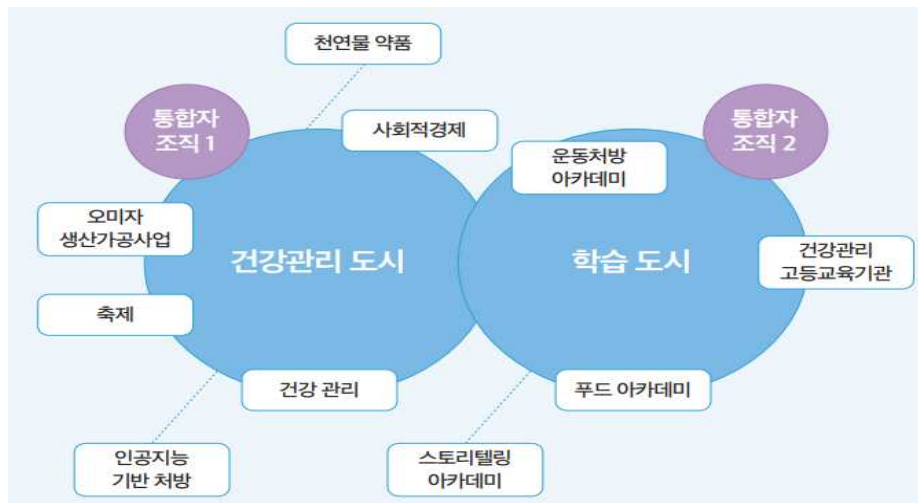
○ 복지·돌봄혁신 관련 리빙랩 플랫폼 구축

- 복지·돌봄관련 전문조직, 과학기술조직과의 협업이 이루어지면 현장에서 만들어지는 암묵지와 전문조직의 형식지가 상호작용하면서 ‘공동으로 지식을 창조’할 수 있는 기회를 제공
- 리빙랩은 이런 돌봄 당사자의 역량을 함양하고 복지·돌봄혁신을 위한 새로운 대안을 공동으로 창조할 수 있는 공간으로, 돌봄 당사자가 함께하는 전문가 및 이해당사자와 함께 공동으로 혁신활동을 수행하는 기회를 제공
- 많은 리빙랩들이 프로젝트 형태로 진행되는데, 당사자들의 지속적인 역량을 강화하고 다양한 주체들과의 관계를 확장하며, 안정적으로 프로젝트를 추진하기 위해서는 리빙랩을 혁신플랫폼으로 발전시키는 작업이 필요

○ 복지·돌봄혁신을 위한 혁신플랫폼 형성·확대

- 과학기술을 담당하는 주체와 서비스 혁신과 관련된 다양한 혁신주체들이 서로 협력하고 정보를 교류할 수 있는 구조가 필요
- 지역에 형성되는 혁신플랫폼은 지역의 시스템 혁신 비전을 바탕으로 다양한 활동을 통합하여 지역의 복지·돌봄문제를 해결하고 새로운 산업과 일자리를 만들어 낼 수 있는 계기를 제공할 수 있음
- 건강관리도시, 학습도시로의 전환이라는 비전을 바탕으로 기존에 존재해온 활동과 새로운 활동을 통합하여 지역의 삶의 질을 향상시키고 새로운 문제해결형 산업을 함께 발전시키는 것이 그 예가 될 수 있음

[요약 그림 3] 혁신플랫폼과 복지·돌봄 혁신활동 예시



자료: 송위진(2023)

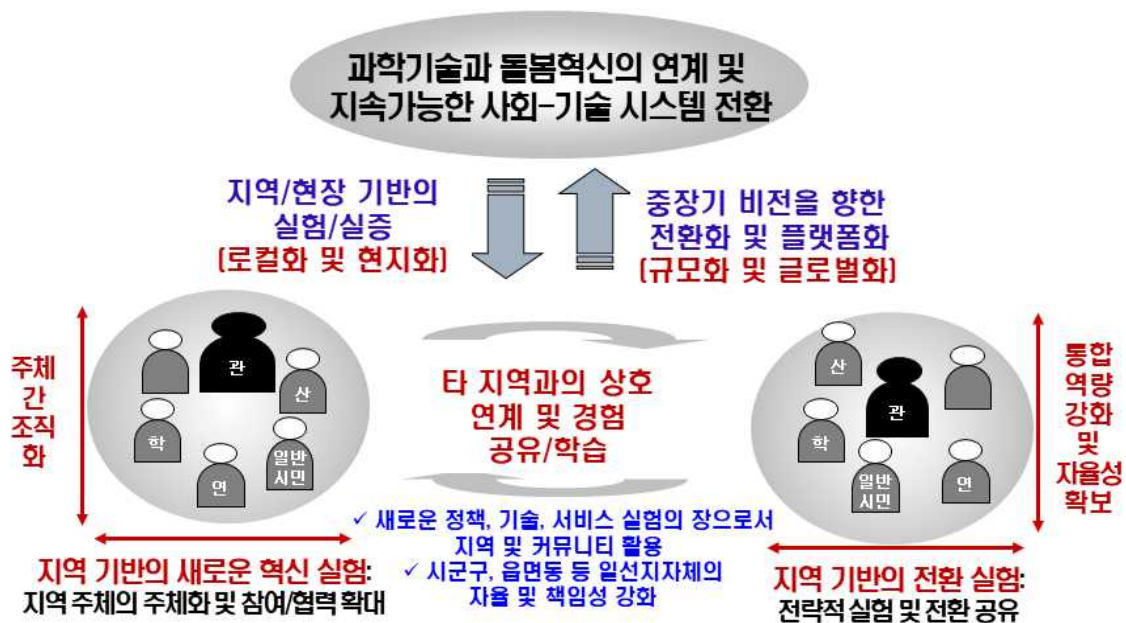
□ 시스템 전환의 전망 설정과 전환실험으로서의 복지·돌봄 프로젝트 추진

○ 전환실험으로서 복지·돌봄 프로젝트 추진

- 부처별·지역별·주체별 독자적인 사업 수행으로 그 경험 및 성과가 스케일 업 되지 못하는 한계를 극복하기 위해서는 각 활동을 전환의 관점에서 '비전기반 실험활동(vision-guided experiment)'로 묶어낼 수 있는 비전 설정 및 전략 수립이 필요

- 중앙정부 및 지방정부의 전환기적인 리더십과 함께 지역주민의 복지·돌봄 서비스를 담당하고 있는 기초 지자체의 권한과 책임을 부여하고 역할 및 역량 확보가 중요
- 지자체 주도의 통합적 사업추진체계 강화
 - 돌봄혁신의 당사자들의 수요와 욕구를 찾아내고 이들을 연계하고 주체화하기 위해서는 시·군·구 및 읍·면·동 등 일선 지자체 공무원의 책임성과 혁신성이 확보될 필요가 있음
 - 지역 및 현장 기반의 실험·실증이 확산되고 스케일 업이 이뤄지기 위해서는 각 실험의 경험을 공유하고 상호 학습해 나가면서 ‘규모화 및 글로벌화’가 동시 진행 필요

[요약 그림 4] 지역 주도의 혁신 실험과 스케일업을 위한 연계 및 학습

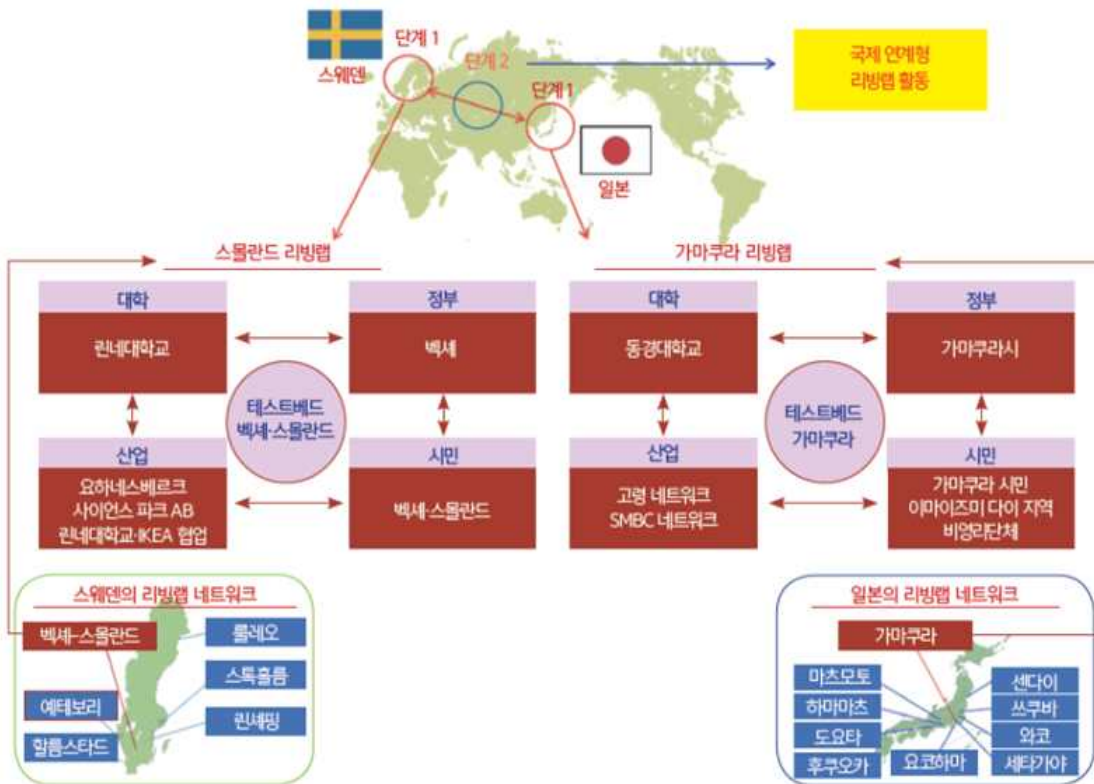


자료: 저자 작성

○ 관련 산업 시장 확대와 글로벌 전략

- 복지·돌봄 산업 관련 시장이 만들어지고 이와 관련된 기업 성장은 관련 서비스를 다양화·고도화하고 결국 당사자 및 돌봄인력의 삶의 질 향상 기여
- 현지의 철저한 수요 및 시장조사, 법·제도 분석, 지역의 맥락에 맞춘 마케팅 전략, 과학기술혁신과 돌봄혁신을 연계·융합하기 위한 공동 실험을 촉진할 필요

[요약 그림 5] 일본-스웨덴 공동 연구로서 '국제연계형 리빙랩' 운영



자료: 마에다 노부히로(2018.7); 성지은·서정주·송위진(2020)

Summary

A study on ‘science and technology-based welfare and care innovations’ to respond to a super-aged society

- **Project Leader: Jieun, Seong**
- **Participants: Wichin, Song · Seunghyun, Kim · Jongsun, kim · Wooseok, Jin**

Ahead of entering a super-aged society, the transition to a sustainable welfare and care society has emerged as a social, industrial, and national task. The super-aged issue is a task that requires the transformation of not only R&D and industry, but also the existing social and technological systems such as living, transportation, safety, education, housing, health and medical care. Various efforts are being made to solve welfare and care problems using science and technology, but they are not being implemented with practical impact.

This study aims to present new welfare and care innovation strategies and policy measures that combine science and technology innovation, service innovation, and social innovation in which parties and stakeholders participate beyond individual welfare strategies. The purpose of this study is to examine the problem situation of welfare and care innovation activities in response to a super-aged society and to explore new innovation models. And the goal is to discuss policies for the transition to a sustainable welfare and care society.

First, we looked at the flow of policy changes related to welfare and care innovation. As care emerged as an important social problem, it was changing beyond the realm of family to a new system through sharing between the state, family, and market. From the mid-2000s, care policies have developed more comprehensively and comprehensively. In addition, the target of social care policies is expanding from caregivers to caregivers. In particular, science and technology-based welfare and care policies are being developed in various directions, and representative examples include the establishment of smart care

II A study on 'science and technology-based welfare and care innovations' to respond to a super-aged society

services, development and distribution of care robots, the establishment of digital platforms and data utilization, convergence with medical technology, and the use of artificial intelligence technology.

Previous studies suggested that preparation for a super-aged society has emerged as a major agenda, research on 'welfare and care innovation using science and technology' has been rapidly increasing since late 2010. The research on 'welfare and care innovation centered on service innovation' points out the problems of the elderly care service delivery system and mainly focuses on research on ways to improve it. Although various studies have been conducted, specific policy studies or discussions on practical strategies to link welfare and care innovation using science and technology and welfare and care innovation based on service innovation are still insufficient.

The paradigm of welfare and care innovation is constantly changing, and science and technology and service innovation are being integrated, and the social and technology system is changing based on this. The current welfare and care problems are not solved with a single short-term policy or R&D project. Therefore, a long-term vision of a sustainable system transition centered on prevention and care is needed. In addition, through relationship formation, the caring party must be subjective and the capacity must be strengthened.

Traditional welfare and care systems make the parties dependent and passive because they provide standardized welfare and care services. In addition, the services provided are often not in line with the user's situation. In the future, it is necessary to strengthen the capacity of the caring party to solve problems by itself by forming a network with other subjects in the community and being independent as the subject of life.

In this study, welfare and care innovation was set as "the degree of integration of science and technology innovation and service innovation" and "the degree of subjectivity of the care party" as key variables in the categorization of welfare and care innovation, and welfare and care innovation was categorized with a 2 X 2 matrix, and analyzed case studies corresponded with each categories.

<Table 1> Case Classification by Integration-Subjectivity Type

		Integration of S&T Innovation and Service Innovation in Welfare and Care	
		Individual Approach	Integrated Approach
Degree of Subjectivity of the Carer	Passive Subject (Delivery Type)	Type A: S&T Centered, Delivery Type · KT's AI-based care service · ICT Living Room, Cafe "Haengbok Hi" · The National Rehabilitation Center's Auxiliaries Open Platform	Type B: S&T-Social Service Integrated, Delivery Type · Integrated care for AI in Seo-gu, Gwangju and integrated care programs in Gwangju · Living Lab at Wirye General Social Welfare Center in Seongnam
	Active Subject (Capacity and Relationship Building)	Type C: Capacity and Relationship Building · (S&T Centered) Korea Senior Living Lab Activities(Seongnam Senior Industrial Innovation Center) · (Service Centered) Village Care Living Lab(Seongmisan) and Senior Citizens' Program(Jungwon Senior Welfare Center)	Type D: S&T-Social Service Integrated, Capacity and Relationship Building · A case of integrated care experiment by the Daejeon Mindeule Medical Association · Integrated Care Innovation Program in Omuta, Japan

Type A should establish a network between the parties and social service providers by collaborating with the care service organization and jointly defining and solving problems with the parties and social service providers in the process of developing and demonstrating technology-based care services.

In the case of type B, rather than introducing solutions developed by specialized organizations such as companies and research institutes into the field, the activity of co-creating solutions suitable for the field with end users and stakeholders should be carried out.

In the case of Type C, if collaboration with companies or research organizations that promote digital innovation aimed at social values is achieved, a model that combines science, technology, and social innovation can be established while actively conducting co-creation activities.

IV A study on 'science and technology-based welfare and care innovations' to respond to a super-aged society

Activities to transform other types of welfare and care innovation are needed to activate the D-type science and technology and social innovation convergence model. If the convergence of science and technology and service innovation is insufficient, programs to link them and programs that can promote participation in innovation types that lack participation from parties and stakeholders should be developed.

In conclusion, the measures to activate science and technology and social innovation convergence welfare and care innovation suggested in this study are as follows. First, the integration of science and technology innovation and service innovation must be promoted. Specific tasks for solving difficulties related to welfare and care should be established, and science and technology innovation activities and service innovation activities should be integrated to achieve this task. In addition, R&D projects of ministries should be innovated centering on problem-solving, and linkage cooperation should be strengthened. In addition, from the perspective of industrial innovation, the link between science and technology innovation and social innovation should be promoted, and ultimately social problems should be solved. Finally, an transdisciplinary research system for convergence welfare and care innovation should be introduced.

It is also necessary to strengthen the capabilities of welfare and care innovation actors. First of all, the subjectivity and capabilities of the caring party and related professionals must be strengthened. In order to promote welfare and care innovation, it is necessary to grow the parties, consumers, and users into problem-solving subjects and organize them into public and social subjects.

In addition, a living lab platform related to welfare and care innovation should be established to provide an opportunity to "create knowledge jointly" by interacting with the tacit knowledge created at the welfare site and the explicit knowledge of a specialized organization. In addition, an innovation platform for welfare and care innovation should be formed.

Finally, we propose a welfare and care project as a transition experiment and setting the prospect of system transformation. In particular, a vision and strategy should be established to unite welfare and care projects that have been carried out independently so far, and the project should be promoted in an integrated

manner based on this. In addition, in order to find the needs and desires of the parties to care innovation, connect them, and subject them, local governments must move responsibly, share these experiences, and learn mutually.

Also the welfare-related industrial market should be expanded and globalized at the same time. The growth of markets related to the welfare and care industry and companies belonging to the market will diversify and advance related services and contribute to the improvement of the quality of life.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 필요성 및 목적

저출산·고령화 등 인구구조의 변화, 1인 가구 증가, 여성 경제참여 증가로 나타나는 사회구조의 변화, 저성장·양극화라는 경제구조의 변화로 복지·돌봄을 포함한 사회서비스 전반이 전환기를 맞고 있다(사회관계장관회의, 2020). 특히 초고령사회 진입을 앞두고 지속가능한 복지·돌봄사회로의 전환이 사회·산업·국가적 과제로 등장하고 있다. 초고령화 문제는 R&D·산업은 물론, 생활·교통·안전·교육·주거·건강·의료·돌봄 등 기존 사회·기술시스템 전반을 전환해야 하는 과제이다(대통령직속정책기획위원회·경제인문사회연구회, 2019).

이러한 문제의식을 반영하여 과학기술분야에서는 과학기술과 ICT를 활용한 복지·돌봄서비스 고도화를 모색하면서 연구개발사업을 확대하고 다양한 분야에서 복지·돌봄기술을 개발해왔다. 그러나 기술공급자 중심의 일률적·일방적 제공, 기술과 기기에 대한 신뢰 부족(최소연, 2022), 관련 법·제도 미비 등으로 실질적 효과를 산출하는 데에는 한계가 나타나고 있다. 과학기술을 활용해 복지·돌봄의 문제해결을 위한 여러 노력들을 하고 있지만 그것이 실질적인 임팩트로 구현되고 있지는 못하고 있는 상황이다. 이런 현실을 반영하여 복지기술이 개발되고 사용되는 과정, 기술과 사회서비스의 통합 방식, 산출물의 질 관리 및 모니터링·환류·확산과 지속가능한 생태계 구축 등 전반적인 차원에서의 새로운 접근이 필요함을 강조하고 있다(김수완 외, 2021).

반면, 복지·돌봄 분야의 경우 민간의료기관, 요양·돌봄기관, 복지관, 주민센터, 사회적경제조직 등을 중심으로 고도화 활동이 전개되고 있으나 이는 경제·사회의 주변적이고 잔여적 활동으로 인식되고 있다. 또 고도화 활동이 중앙정부 중심으로 기획하고 하향적·일방향적으로 관리하는 선형적인 정책전달모델(delivery model)이 주를 이루면서 복지·돌봄제도의 근본적인 한계가 나타나고 있다(코텀, 2020). 돌봄을 담당하는 공공·민간부문 주체들이 연계·협력 없이 파편적·각개약진식으로 활동을 수행함

으로써 서비스의 통합성이 떨어지고 당사자가 대상화되는 양상을 보여 초고령사회가 직면한 문제를 해결하는 데 난관에 봉착해 있다. 이와 함께 복지·돌봄서비스를 제공하는 현장 조직들도 영세하여 혁신적인 서비스 제공에 어려움을 겪고 있다. 또 복지·돌봄부문은 의료부문과는 달리 정부연구개발사업으로 진행되고 있는 기술개발 활동과도 연계가 약해 그동안 축적해 온 지식과 기술의 활용도도 많이 떨어지고 있다(전용호, 2015; 길현종·이영수, 2017; 이명진 외, 2020; 정가원 외, 2021).

초고령사회에 대응하기 위해서는 복지·돌봄 서비스를 새로운 관점에서 접근하는 것이 필요하다. 인구의 상당수가 고령자가 되는 초고령사회가 지속가능하기 위해서는 복지·돌봄서비스는 일부 취약계층을 위한 서비스, 특정 조직이 제공하는 서비스가 아니라 다수의 사람을 대상으로 한 보편적 서비스가 되어야 한다. 또 이로 인해 누구나 서비스의 사용주체가 되고 또 서비스 제공 주체가 되어야 한다. 경제·사회의 특정 영역에 있던 복지·돌봄이 전면으로 부상하게 되면서 스스로 돌보고, 서로 돌보고, 모두가 돌보는, 돌봄을 일상화하는 시스템인 돌봄사회로의 전환이 요구된다(김희강, 2020; 힐러리 코텀, 2020).

사회의 활력이 떨어지는 초고령사회의 복지·돌봄혁신을 위해서는 사회가 축적한 다양한 자원을 효과적으로 활용하는 것이 필요하다. 그리고 객체화·대상화되는 사람들의 참여를 이끌어내어 사회의 역동성을 만들어내는 것이 중요하다.

이를 위해 우선 그 동안 각개약진해 왔던 과학기술혁신과 사회서비스 혁신을 연계하는 것이 필요하다. 과학기술혁신과 복지·돌봄 분야의 서비스 혁신을 융합을 통해 과학기술의 서비스 지향성을 높이고 복지·돌봄분야의 지식집약도를 높이는 활동은 양자가 지닌 문제점을 동시에 해결할 수 있는 기회를 제공한다. 특히 우리나라와 같이 과학기술기반이 강한 고도기술사회에서는 과학기술과 결합된 복지·돌봄서비스 혁신이 초고령사회에 대응한 효과적인 대안이 될 수 있다.

다음으로 복지·돌봄혁신과정에서 대상화·객체화되어 온 돌봄 당사자와 이해관계자들을 혁신과정의 주체로 참여시켜 맞춤형 서비스를 공동개발하는 '사회혁신'적 접근을 함으로써 복지·돌봄 혁신생태계를 다양화·규모화할 필요가 있다. 이를 통해 전문조직과 당사자 및 시민사회조직이 공동창조 활동을 수행하여 현장에 밀착된 맞춤형 서비스를

계속 발전시켜나가는 지속가능한 혁신시스템이 구축될 수 있다. 복지·돌봄의 일상화와 함께 혁신의 일상화를 구현함으로써 복지·돌봄혁신을 고도화하고 사람들의 능력을 향상시켜 대상이 아닌 주체로서 사회발전에 기여하는 적극적인 삶을 확대할 수 있다.

본 연구에서는 이런 관점을 바탕으로 초고령사회에 대응하는 복지·돌봄혁신 활동의 문제 상황을 점검하고 새로운 혁신모델을 탐색하여 지속가능한 복지·돌봄 사회·기술 시스템으로의 전환을 위한 정책 방안을 논의하고자 한다.

제2절 연구의 방법

본 연구는 전세계에서 가장 빠른 고령화 사회를 맞이하여 각개약진식으로 진행되고 있는 과학기술혁신과 서비스 혁신, 당사자와 이해관계자가 참여하는 사회혁신을 융합한 새로운 복지·돌봄혁신 전략과 정책 방안을 제시하는 것이 목표이다. 이를 위해 관련 이론 및 실제 사례를 조사·분석하고 새롭게 시도되고 있는 혁신의 내용들을 담아내고자 한다.

첫째, 관련 문헌조사와 정부정책 자료집 분석을 통해 과학기술과 사회혁신을 융합한 복지·돌봄혁신에 대한 내용을 정리한다. 기존 복지·돌봄혁신의 한계를 점검하고 변화하고 있는 시대 상황에 적극적으로 대응하기 위한 이론적 논의를 리뷰하고 다양한 실천적 논의를 정리한다.

둘째, 과학기술 기반의 복지·돌봄혁신, 사회서비스 기반의 복지·돌봄혁신 현황 및 문제점을 점검하고 각 분야를 융합한 새로운 복지·돌봄혁신 사례 및 전략을 도출한다.

셋째, 본 연구는 실행 연구(Action Research) 방식으로 진행하고자 한다. 실행 연구의 가장 큰 특징은 실천성에 있다. 연구 내용은 물론 연구 활동 전반이 객관적인 사실 분석에 기반한 관찰자의 입장이 아닌, 보다 바람직한 규범적 목표를 위해 보다 실천적 목적에 중점을 두고 있다. 이를 위해 초고령사회에 대응한 과학기술과 서비스 혁신의 적극적인 융합, 그리고 돌봄의 대상화를 넘어 주체화 및 조직화를 강조하는 관련 주체와의 정책 좌담회 및 포럼을 통해 실천적 활동을 함께 진행하고자 한다.

제3절 연구의 구성

본 연구는 크게 5장으로 구성되어 있다.

제1장인 서론에서는 본 연구의 필요성 및 방법구성에 대해 제시한다.

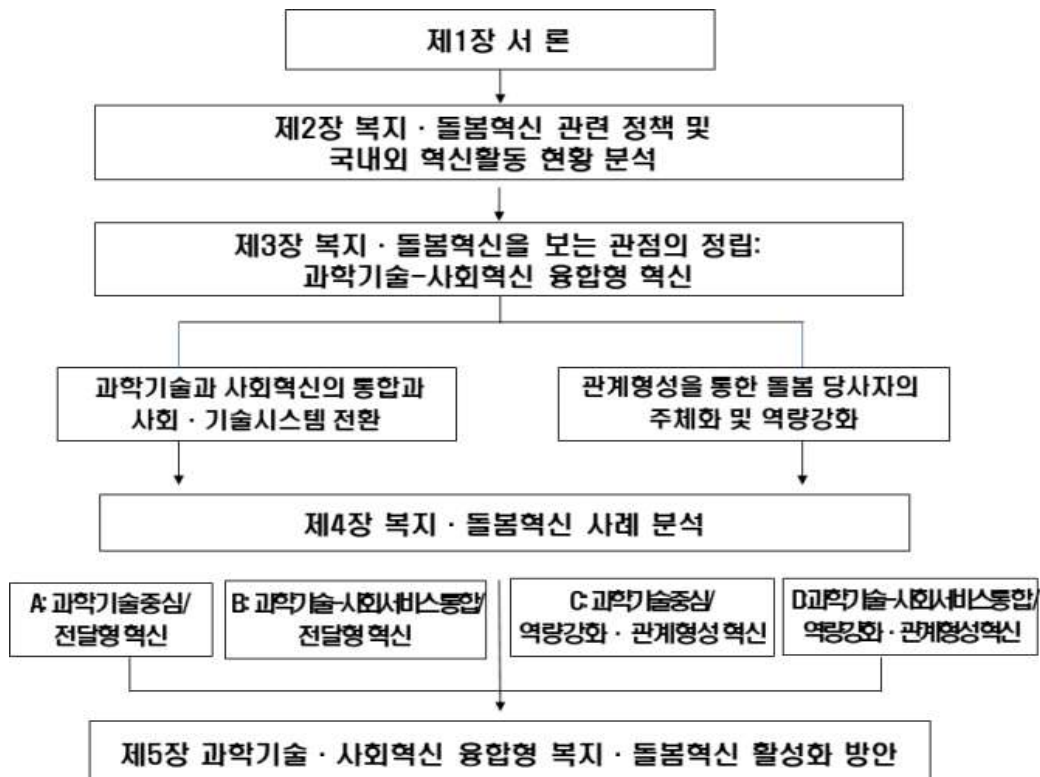
제2장에서는 복지·돌봄혁신을 둘러싼 정책 변화 흐름과 유럽, 일본 등 국내외 혁신 활동 현황을 분석한다.

제3장에서는 복지·돌봄혁신의 관점 정립 및 방향성을 도출한다. 기존 연구 성과와 정책들을 토대로 ‘과학기술·사회서비스의 통합’, 사회혁신적 관점에서 ‘돌봄 당사자’의 관계형성과 역량 강화를 중요 요소로 설정하고 이를 기반으로 복지·돌봄혁신의 방향성을 정립한다.

제4장에서는 복지·돌봄혁신 사례를 유형별로 살펴본다. 크게 과학기술 중심, 사회서비스 중심, 과학기술·사회혁신 융합형 3가지 유형으로 살펴보고 사례를 종합 분석한다.

제5장에서는 과학기술·사회혁신 융합형 복지·돌봄혁신을 활성화하기 위한 방안을 살펴본다.

[그림 1-1] 연구의 구성



| 제2장 | 복지·돌봄혁신 관련 정책 및 국내외 혁신활동 현황 분석

제1절 복지·돌봄혁신 관련 정책 변화 흐름

1. 돌봄의 중요성 증대와 관련 정책의 변화

돌봄이 중요한 사회적 문제로 등장하면서 가족이라는 영역을 넘어 국가, 가족, 시장 간 분담을 통해 이루어지는 새로운 체제로 변화하고 있다. 이에 따라 돌봄을 둘러싼 세 축인 국가, 가족, 시장이 어떻게 역할을 분담할 것인가가 중요한 정책의제가 되었다(송다영, 2012: 24). 최근에는 돌봄에 대한 정부의 개입이 적극적으로 이뤄지고 있다. 전통적 사회복지 생활시설을 중심으로 수용보호시설에서 시작된 사회서비스 정책의 초점이 돌봄으로 옮겨가고 있기 때문이다. 이는 돌봄을 기본적으로 공공재나 사회적 재화로 가정하고 돌봄의 제공과 돌봄 욕구 충족이 국가의 일차적 책임이기 때문이다(박세경, 2021: 50).

한국의 돌봄정책은 보다 포괄적이고 지속가능한 돌봄 서비스 제공과 돌봄에 대한 책임을 가진 개인과 가정, 지역사회, 정부 등의 협력을 강화하는 방향으로 발전해 왔다. 이 중에서 특히 정부의 적극적 역할에 대한 요구는 더욱 높아지고 있다. 가정 내에서 돌봄의 대상은 일반적으로 노인과 아동이며 가족 구성원 중 장애인이 있는 경우 장애인이 돌봄 대상이 되기도 한다. 따라서 돌봄의 대상이자 돌봄 정책의 대표적 대상은 노인, 아동, 장애인을 들 수 있다.

한국 사회에서 아동돌봄 이슈가 사회적으로 확산되고 아동돌봄 정책이 급팽창하게 된 데에는 저출산의 심화와 정당 간 정치적 경쟁이 중요한 요인으로 작용했다. 저출산의 심화에 따라 2004년에는 저출산이 국가 정책의제로 설정되었다. 2005년에는 저출산·고령사회기본법을 제정하였으며, 2006년부터 5년의 주기로 수립되는 저출산·고령사회 기본계획을 처음 수립하는 등 출산과 아동돌봄을 지원하기 위한 정책이 본격적으로 추진되었다(이진숙, 2019: 1255). 저출산과 함께 급속한 고령화에 따라 노인 돌봄이 중요

한 사회문제로 등장하면서 2006년부터 2010년까지 5년간을 대상으로 하는 제1차 저출산·고령사회 기본계획이 수립되었다. 이후 제2차 저출산·고령사회 기본계획(2011-2015년)과 제3차 저출산·고령사회기본계획(2016-2020년)으로 이어지고 있다¹⁾.

돌봄 문제 해결을 위해 정부가 본격적으로 정책적 개입을 시작한 것은 그리 오래되지 않았다. 우리나라의 돌봄정책은 1970년대부터 현재까지 다양한 변화를 겪어 왔는데 정책의 성격과 내용에 따라 크게 3단계로 구분해 볼 수 있다.

첫째, 돌봄정책의 초기 단계라고 할 수 있는 1970~1990년대에는 돌봄 문제가 중요한 사회적 문제나 정책문제로 대두되지 않았기 때문에 가족 내에서 돌봄 문제를 해결하는 것이 일반적이었다. 이에 따라 1980년대에는 여성의 사회참여 증진을 위해 육아휴직제도 등이 도입되는 등 일부 변화가 있었지만 공공서비스로서 돌봄에 대한 지원은 매우 제한적이었다.

둘째, 돌봄에 대한 정부 개입이 시작된 1990~2000년대 초 기간이다. 1990년대에 들어서면서 경제발전의 속도가 빨라지고 여성의 사회 진출이 늘어나면서 돌봄 서비스에 대한 수요도 증가했다. 이에 따라 돌봄 정책이 중요한 이슈로 대두되고 돌봄과 관련된 공공 서비스 강화를 위해 정부의 정책적 개입이 시작되었다. 1992년에는 사회복지법이 제정되어 장애인, 어린이, 노인 등의 돌봄을 위한 지원의 기반이 마련되었다. 이처럼 1990년대의 돌봄 정책은 가족 복지와 여성의 사회적 참여를 증진에 중요한 역할을 하였으며 현재의 돌봄 정책의 기반이 되었다.

1990년대 초반에는 가족과 직장 생활을 조화롭게 이어갈 수 있도록 지원하기 위해 육아휴직제도가 도입되었다. 1991년에는 영유아보육법에 돌봄에 대한 사회적 필요성과 의무를 제시하며 법적 근거가 마련되었고, 1998년 초·중등교육법 시행령이 제정되면서 지역의 특성, 유치원의 실정, 교육의 필요성에 따라 유치원에서 종일반을 운영할

1) 노인의 경우 그간 보건의료와 복지 영역에서 노인의 건강한 일상생활을 위한 다양한 서비스가 확대 제공되어 왔다. 특히 복지 영역에서 대표적인 사회적 돌봄 서비스(social care)는 독거노인을 위한 노인돌봄기본서비스, 등급외 A,B를 받은 노인을 위한 노인돌봄종합서비스, 지방정부가 관리하는 재가노인지원서비스 등이 있었다(최혜지 외, 2020). 이외에도 지자체가 자체적으로 운영하는 여러 돌봄 서비스도 있다. 노인장기요양보험은 일상생활수행능력이 현저하게 약화된 노인을 위한 서비스인 반면에 사회적 돌봄서비스는 경증 노인이 주요 대상이었다. 그러나 이들 등급 외 서비스는 전달체계의 파편성과 분절성 노인돌봄종합서비스의 중복성, 노인장기요양보험의 치매특별등급과 인지기원등급의 신규 도입과 같은 정책 환경 변화로 제도 개편의 필요성이 지속적으로 제기되었다(정경희 외, 2014; 전용호, 2015; 석재은 외, 2018). 특히 노인이 집과 지역사회에서 생활하면서 다양한 서비스를 이용하며 노후를 보낼 수 있는 커뮤니티 케어 지역사회통합돌봄이 강조되면서 새로운 변화가 필요하게 되었다(전용호, 2020: 600).

수 있는 법적 근거가 마련되었다(김지수, 2023).

1990년대 중반에 들어서면서 정부는 공공 유치원과 어린이집 등 공공보육시설을 확충하여 부모들이 안정적인 돌봄 환경에서 자녀를 양육할 수 있는 기반을 조성해 나갔다. 노인부모를 돌보는 가정의 부담을 덜어주기 위한 노인 돌봄 정책도 적극 추진되었는데, 경로당이나 주간 보호시설 등의 노인 돌봄 시설 확충과 가정 돌봄 서비스 제공이 1990년대부터 시작된 대표적인 공공서비스라고 할 수 있다.

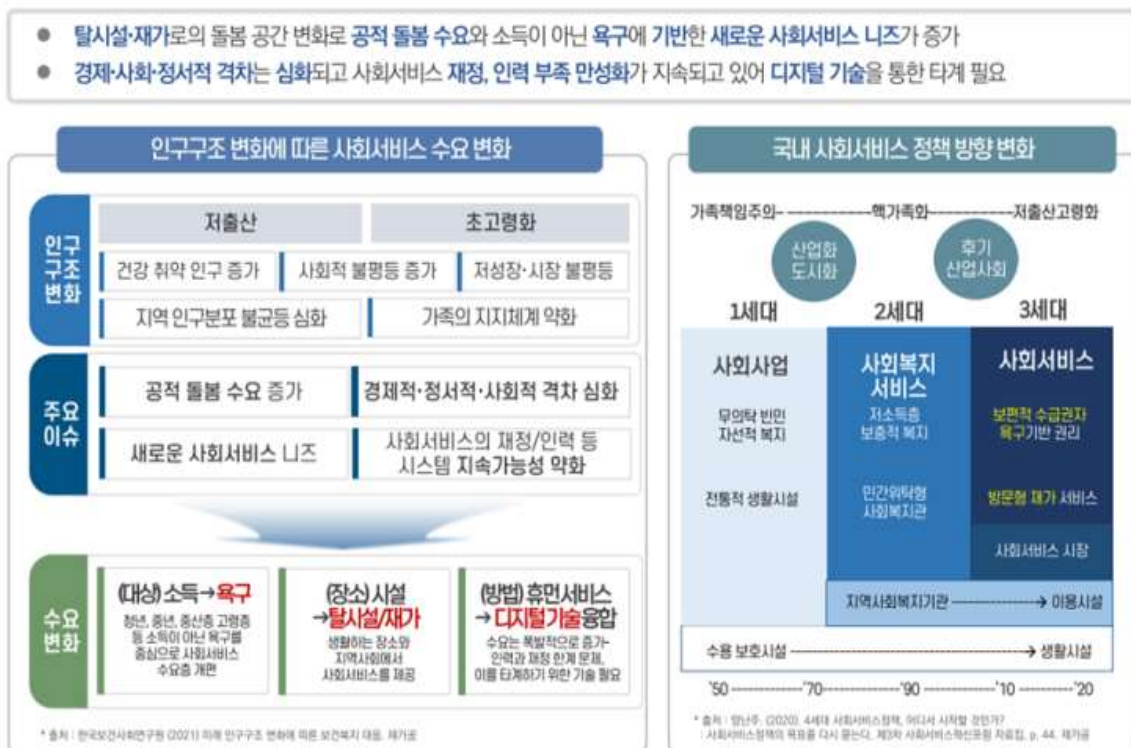
셋째, 종합적 정책 발전 시기로 2000년대 중반 - 현재까지의 기간에 해당한다. 2000년대 중반부터는 돌봄정책이 더욱 종합적이고 포괄적으로 발전하였다. 우리나라는 급속한 산업화에 따른 사회·경제적 변화로 여성의 사회 진출이 크게 증가하면서 기혼 여성의 경제활동도 증가했다. 전통적으로 돌봄은 가사를 담당하였던 여성들이 함께 담당했는데 여성의 사회진출이 증가하면서 가정에만 맡기는 것으로 부족한 상황이 되었다(김지수, 2023: 188). 맞벌이 증가로 일하는 여성은 유급노동을 수행함에도 불구하고 가구 내의 성분업 현실로 인해 무급가사노동까지 담당해야 하고, 가사노동만을 담당하는 경우에도 돌봄까지 담당해야 하는 '이중노동'에 처하는 경우가 많다(김진옥, 2008: 19). 따라서 취업 여성은 결혼 후 출산과 양육으로 인해 어쩔 수 없이 직장을 그만두었다가 양육 부담이 완화되는 시점에 재취업을 하는 경우가 많아 M자형 곡선으로 불리는 출산·육아기 경력단절현상이 지속적으로 나타났다(여성가족부, 2014: 6).

이처럼 돌봄에 대한 단편적 대응이 여러 가지 문제를 초래하자 장기적 계획에 바탕을 둔 정책 변화가 나타나게 되었다. 2008년에는 돌봄 서비스의 확대와 질적 향상을 목표로 하는 '돌봄기본법'이 제정되었다. 이후 여성 고용 활성화 정책의 일환으로 육아휴직 제도가 개선되고, 어린이집과 유치원 확충, 사회복지시설 개선 등의 다양한 변화가 나타나게 되었다. 자녀양육 부담 완화를 위한 돌봄서비스 확충을 위해 무상보육(2013년) 및 시간제보육반 신설, 직장어린이집 설치 확대를 위한 제도개선 및 지원 확대(2014년), 영아종일제 돌봄 지원 대상 및 연령을 지속적으로 확대하여 소득 50% 이하(2010년)에서 전계층(2012년)으로 확대하고 그 대상도 만 0세 이하에서 만 1세 이하로 확대(2014년)하는 등 가정 내 양육을 지원하는 아이돌봄서비스 확대도 이뤄졌다(여성가족부, 2014: 3). 이처럼 자녀돌봄 서비스가 다양화되고 확대되었으나 이

용의 실효성 측면에는 여전히 한계가 있었다(여성가족부, 2014: 4).

아동 돌봄 뿐 아니라 노인 돌봄을 위한 요양병원과 요양원 등의 시설이 증가하고, 지역사회에서의 노인 돌봄 서비스 제공이 강화되는 변화도 나타났다. 사회서비스 바우처 사업(2007년)과 노인장기요양보험 제도(2008년)의 도입과 시행에 따라 다양한 차원에서 한국의 사회적 돌봄 정책에 큰 변화가 나타나게 되었다. 첫째, 사회적 돌봄 정책의 실천 공간과 급여유형이 다양해졌다. 사회서비스 시설 및 시설을 대상으로 한 보조금과 연계된 돌봄 서비스 위주로 제공되던 서비스가 돌봄 수급자의 사적 공간인 집에서 서비스가 이루어지고 돌봄 수급자와 돌봄 제공자에 대한 현금 및 유사현금 급여까지 제공되는 것으로 변화되었다. 둘째, 사회적 돌봄 정책의 대상이 돌봄 수급자에서 돌봄 제공자까지 확대되었다. 사회서비스 바우처 사업과 노인장기요양보험 제도 모두 돌봄 노동력의 공식화 및 다양화, 노동에 대한 보상을 정책의 명시적 목표로 설정하였는데, 이는 사회적 돌봄정책이 일차적으로는 수급자의 돌봄에 대한 권리를, 이차적으로는 무급 공급자의 임금에 대한 권리까지 고려하였음을 의미한다(황보람, 2009: 1-2).

[그림 2-1] 돌봄 관련 사회서비스 수요 및 정책 방향 변화



자료: 미래비전그룹(2023.1)

2. 복지·돌봄서비스 고도화의 요구

한국 사회는 저출산과 고령화와 이에 따른 소득격차와 건강격차 등 새로운 사회 문제에 직면하고 있다²⁾. 혼인율과 출산율은 계속 감소하고 있으며 65세 이상 노인이 급속하게 증가하고 이들의 상대적 빈곤율도 여전히 높은 수준이다. 노인인구 증가에 따라 의료, 요양비용등 사회적, 경제적 부담도 꾸준히 높아지고 있다(보건복지부, 2020: 1). 예를 들면 노인의료비가 빠르게 증가하여 전체 의료비의 40%를 초과하고 있다(보건복지부·한국건강증진개발원, 2022: 13). 그럼에도 가족의 돌봄기능 약화와 치료·돌봄 부담 때문에 국가의 역할과 지원범위 확대 요구는 더욱 높아질 것으로 예상된다(보건복지부, 2020: 1). 차대 국가책임제의 시행은 이러한 요구에 대한 대응이라고 할 수 있다.

개별가정이 해결하기 어려운 돌봄 영역이 광범위하게 존재하고, 일부 지자체를 제외한 대부분의 지방자치단체가 자치 재정과 책임사무 권한을 바탕으로 돌봄 공백을 독립적으로 해결하기도 쉽지 않다. 그럼에도 불구하고 인구구조의 변화로 돌봄 수요는 급격히 확대될 것으로 보이며, 돌봄을 가족, 여성 등 비공식 영역에 맡기고 대다수는 무임승차했던 체계가 지속되기 불가능한 상황에 다다랐기 때문에 돌봄 인프라에 대한 투자는 불가피하다(박세정, 2021: 56).

우리 사회에서 아동이나 노인에 대한 돌봄을 담당하는 것은 주로 여성이었다. 50-60대의 중장년층 여성이 고령의 노부모를 돌보면서 동시에 손자녀를 돌보는 일도 적지 않았다. 그런데 고령화와 만혼 추세가 강화되면서 30-40대의 젊은 핵심노동력 세대도 6세 이하의 아동과 고령의 부모를 동시에 돌봐야 하는 상황에 직면할 가능성과 확률이 높아지고 있다³⁾(송다영, 2017: 97-98). 돌봄을 담당하는 것이 여성이 아닌 경우에도 유급노동과 무급노동인 돌봄을 동시에 수행하는 이중노동에 처함으로써 큰 어려움을 겪고 있다.

2) 사회문제 해결을 위한 정부 지출은 매년 증가하고 있지만 뚜렷한 성과는 없다. 최근 수년간의 소득양극화 문제 해결을 위한 분배개선 조치로 소득분배지표는 개선되는 경향이지만 비정규직과 고령층을 중심으로 분배 상황은 계속 악화되고 있다. 이러한 소득격차는 소득계층간, 지역간 건강격차를 더욱 심화시킬 것으로 예상된다(보건복지부·한국건강증진개발원, 2022: 17).

3) 여성들이 초혼 결혼평균연령이 늦어지고(약 30세)이에 따라 평균 출산연령도 높아지면서(약 32세), 이들이 6세 이하의 아이를 돌보는 시점과 그들의 (사)부모를 동시에 돌봐야 하는 시점이 겹치는 경우가 많아지고 있다(송다영, 2017: 98).

이런 상황에서 결혼 연령이 늦어지면서 돌봄으로 인해 개인이 겪는 어려움은 더욱 가중되고 있다. 만혼에 이은 출산고령화는 중년기에도 자녀를 키워야 하는 생애주기의 지연을 초래하면서 노령으로 인해 질환과 장애를 갖기 시작하는 부모/시부모에 대한 돌봄까지 해야 하는 '이중돌봄 책임(double responsibility of caring)' 문제를 초래하고 있다(송다영, 2017: 97). 이들 외에 50-60대의 중고령자 특히 중고령 여성의 경우 자녀 돌봄에서 벗어날 시기임에도 성인 자녀의 자녀돌봄이 이들에게 전가되면서 손자녀 돌봄과 부모 돌봄까지 돌봄 책임이 집중되고 배우자 돌봄까지 수행해야 하는 경우도 나타나고 있다(백경훈·송다영·장수정, 2018: 34). 대다수의 이중돌봄자는 사회적 돌봄서비스가 불충분하며, 여전히 가족을 포함한 비공식부문을 통해 이중돌봄 문제를 해결하고 있다(송다영, 2017: 117). 이중돌봄으로 인한 부담에 있어서는 경제적 비용부담과 시간압박을 가장 심각하게 여기고 있다(송다영, 2017: 117).

이처럼 이중노동과 이중돌봄 책임에 따른 문제와 함께 여성 고용 참여 증가, 저출산 문제, 고령화 등과 같은 사회적 변화에 대응하기 위해 한국의 돌봄정책은 지속적으로 변화를 추진해 왔다. 이처럼 돌봄에 대한 국가의 역할과 정책적 개입에 대한 요구가 높아지고 있지만 전통적 방식의 사회복지 개입전략으로는 한계가 있기 때문에 이를 보완할 새로운 방식과 수단이 활용이 필요성도 높아지고 있다. 이런 상황에서 과학기술의 활용은 이러한 사회문제 해결에 유용한 방법이 될 수 있다(이상우, 2019: 110). 이에 따라 최근에는 과학기술을 활용하는 방안이 논의되면서 디지털 기술의 활용과 스마트 돌봄 시스템의 도입 등이 새로운 과제로 등장하고 있다.

[그림 2-2] 지역 스마트 사회서비스 운영 현황 및 애로 사항

- 지역 스마트 사회서비스는 IoT, 시스피커 등을 통한 **위험알림**과 **생활관리**가 가장 대표적인 사례이나 **대응 프로세스 부재**(상주인력 등), **지역별 운영 방식**(자원조달, 기기 성능 등)과 서비스 질의 편차가 존재



자료: 미래비전그룹(2023.1)

특히 노인장기요양보험제도의 도입으로 재가급여와 시설급여와 함께 복지용구가 급여항목으로 지정되면서 복지용구의 활용이 늘어나고 수요도 확대되고 있다(김수완·최종혁·박동진, 2017: 30-31). 그러나 노인장기요양서비스 제공과정에서 이용되는 기술은 사실상 낮은 기술수준의 보조기술 중심으로만 이루어지고 있는 것이 현실이다(김수완·최종혁·박동진, 2017: 30-31). 하지만 복지기술의 대상은 노인과 장애인을 포함한 사회취약계층만이 아니며 복지서비스의 혜택을 받는 사회 구성원 모두로 볼 수 있다(박소영 외, 2017: 296).

3. 과학기술기반 복지·돌봄정책의 변화

과학기술 기반 복지·돌봄 정책은 다양한 방향으로 전개되고 있는데 대표적으로는 스마트 돌봄 서비스 구축, 돌봄 로봇 개발 및 보급, 디지털 플랫폼 구축 및 데이터 활용, 의료기술과의 융합, 인공지능 기술의 활용 등을 들 수 있다.

첫째, 스마트 돌봄 서비스 구축 계획으로, 기술을 활용하여 돌봄 서비스를 향상시키는 계획이다. 스마트 돌봄 서비스는 노인뿐 아니라 유아에게도 활용될 수 있는데,

돌봄 시설의 효율성을 높이고 유아의 안전을 강화하는 등 많은 장점을 가지고 있다. 이처럼 스마트 돌봄 서비스는 돌봄 정책과 부모의 요구를 모두 충족시킬 수 있는 장점을 가지고 있다.

스마트 돌봄 서비스는 사물인터넷(IoT) 기술과 센서 기술을 활용하여 돌봄 대상자의 상태를 실시간으로 모니터링하고, 원격에서 관리 및 지원할 수 있는 스마트 돌봄 솔루션을 개발하고 보급하는 것을 목표로 한다. 예를 들면 치매환자 돌봄에 스마트 기술을 활용하는 것으로, 센서 기술, 블루투스 통신 기술, 모니터링 기술, 스마트폰 등을 활용하면 치매 환자의 일상생활을 지원하고 지속적인 관찰 및 관리가 가능하다(김미연, 2020: 120). 치매환자 돌봄 및 보호를 위한 실루엣 감지센서, 낙상방지 재택 지원을 위한 레이더 기술을 활용한 안심보호시스템 등 로봇 개발, 스마트 밴드를 활용한 치매 환자실종방지, 저전력 블루투스 비콘을 결합해 안전구역 이탈 알림, 인공지능 로봇을 활용한 뇌트레이닝 등의 기술이 활용되고 있다(김미연, 2020: 120). 보건복지부는 돌봄고도화 차원에서 IoT 기반 응급안전안심서비스(총 30만 가구), 웨어러블기기 활용 건강·정서지원 시범사업 등을 추진하고 있으며, 관련 R&D 투자확대도 추진하고 있다(보건복지부, 2023: 13).

스마트 돌봄서비스에는 다양한 기술이 활용된다. 노인돌봄에서 디지털 기술의 적용은 노년학(Gerontology)과 기술학(Technology)의 합성어로 '고령자의 건강하고 독립적인 삶을 보장하기 위한 기술, 노화에 관한 융합 연구'를 의미하는 제론테크놀로지(Gerontechnology)라는 개념(박선미·김수범, 2019)으로 설명할 수 있다(오미애 외, 2022: 145). 스마트 돌봄을 위한 디지털 기술의 활용의 대표적인 기술로는 사물인터넷(IoT) 기술을 들 수 있다. 스마트 돌봄 서비스는 IoT 기술을 활용하여 각종 장치와 시스템을 연결한다. 예를 들어 스마트 카메라를 도입하여 보호자가 실시간으로 유아나 어린이의 안전 상태를 확인할 수 있도록 하거나, 스마트 센서를 사용하여 유아의 움직임을 감지하여 안전한 돌봄이 가능하도록 도와준다.

모바일 애플리케이션 개발도 스마트 돌봄 서비스의 일환으로 추진되고 있다. 돌봄 서비스에 관련된 정보와 기능을 모바일 애플리케이션으로 제공하는 것으로, 어린이의 경우 부모가 앱을 통해 돌봄 시설 예약, 돌봄 진행 상황 확인, 결제 등을 할 수 있도록

하고 부모와 돌봄 시설 사이에 소통이 원활하게 이루어지는 것을 지원한다.

둘째, 돌봄 로봇 개발 및 보급이다. 로봇기술은 다양한 산업분야에서 활용되지만 헬스케어 분야에서도 의료 및 재활 복지 서비스 향상에 기여할 수 있도록 활용하는 방안이 추진되고 있다. 특히 AI 기술과 로봇공학 기술을 접목하여 돌봄 로봇이 다양한 돌봄 작업을 수행할 수 있도록 개발하고, 이를 보급하여 돌봄 서비스의 효율성과 품질을 향상시키는 것이 목표다. 돌봄과 관련해서는 다양한 로봇이 활용될 수 있는데, 신체적, 사회적, 인지적 기능과 의사소통 능력을 회복하기 위한 치료를 제공하거나, 만성 장애가 있는 사람이 일상생활을 수행할 수 있도록 지원하는 재활 및 요양을 위한 로봇(김수범, 2017: 4) 등을 들 수 있다. 관계부처가 참여하여 ‘지능형 로봇 실행계획’ 등을 수립하고 보행치료로봇, 반려로봇, 치매예방로봇 등 돌봄로봇을 실증보급 계획을 추진하고 있다(관계부처합동, 2022).

셋째, 디지털 플랫폼 구축 및 데이터 활용이다. 디지털 플랫폼을 구축하고 돌봄과 관련된 데이터를 수집하고 활용하는 것으로 돌봄 서비스에 관련된 데이터를 분석하고 개인 맞춤형 서비스를 제공하며, 정부 정책 수립과 의사 결정에 활용하는 것을 목표로 한다. 데이터 분석과 예측을 통해 수집한 데이터를 분석하여 돌봄 서비스의 효율성과 품질을 향상시키는데 활용하기도 한다. 예를 들어, 돌봄 시설 이용 패턴을 분석하여 효율적인 시설 운영 방안을 도출하거나, 유아의 성장과 발달 데이터를 분석하여 부모에게 맞춤형 조언을 제공할 수 있다.

넷째, 의료 기술과의 융합이다. 돌봄 서비스와 의료 기술의 융합을 통해 효율적이고 통합적인 서비스를 제공하는 것이 목표로, 예를 들면 건강 상태 모니터링을 위한 웨어러블 기기, 의료 영상 분석 기술 등을 활용하여 돌봄 서비스의 질을 향상시키고, 조기 예방과 치료를 지원하는 것이다.

다섯째, 인공지능 기술의 활용이다. 최근에는 인공지능 기술을 활용한 돌봄 서비스의 자동화와 개인화가 추진되고 있다. 예를 들어, 음성인식 기술과 자연어 처리 기술을 활용하여 의사소통이 어려운 사람들과의 상호작용을 개선하고, 개인별 맞춤형 돌봄 서비스를 제공할 수 있기 때문이다. 유아 돌봄과 관련해서는 얼굴 인식 기술을 사용하여 유아의 돌봄 시간과 돌보는 사람의 일치 여부를 확인하거나, 자연어 처리 기술

을 활용하여 부모와 돌봄 시설 사이의 의사소통을 지원하는 것이다. 지방자치단체를 중심으로 사물인터넷(IoT)과 인공지능(AI)을 활용해 독거노인의 위험 요소를 감지하여 알려주어 빠른 대응을 할 수 있도록 돕는 독거노인 모니터링 시스템도 도입하고 있다. 대표적으로 경상북도의 '마음안심서비스' 앱을 들 수 있다.

4. 복지·돌봄 관련 주요 정책의 성과와 한계

과학기술기반 복지·돌봄 혁신을 위해 정부는 돌봄 분야의 과학기술 연구 및 개발을 지원하기 위한 다양한 계획을 수립, 추진하고 있다. 예를 들어, '제4차 저출산고령사회 기본계획(2021-2025)'에서는 고령친화 경제로의 도약을 위해 '돌봄 인력의 부담을 경감하는 스마트 돌봄 로봇 개발, 비대면 안심·건강관리 서비스 등 고령자 자립 지원 기술 개발'을 주요 과제로 제시하고 있다(관계부처합동, 2020a). 2020년 발표된 '한국판 뉴딜'에 포함된 '디지털 뉴딜'에서는 '스마트 의료 및 돌봄 인프라 구축'의 과제 중 하나로 '건강취약계층 스마트 건강관리'를 제시하고 있다(오미애 외, 2022: 145). 세부적으로는 ① 건강취약계층에게 맞춤형 건강관리서비스를 제공하는 보건소 모바일 헬스케어를 2025년까지 전국 13만 명으로 확대, ② 동네의원 중심의 만성질환 관리 강화를 위해 2025년까지 경증만성질환자 20만 명 대상 웨어러블기기 보급 및 질환 관리, ③ 2025년까지 어르신, 장애인 등 건강취약계층 12만 명 대상 IoT·AI를 활용한 디지털 돌봄 시범사업 추진, ④ 어르신·장애인의 신체활동과 간호·간병인의 업무 보조 지원을 위해 2021년까지 돌봄로봇 4종(욕창예방, 배설 보조, 식사 보조, 이동보조기구 탑승 보조 돌봄로봇) 개발 등의 과제가 추진되고 있다(관계부처합동, 2020b).

또한 윤석열 정부에서는 100대 국정과제 중 '(4차 산업혁명 기반) 다양한 기술을 활용한 생활밀착형 돌봄 확산 기반 조성'을 제시하여 돌봄서비스 제공에서 기술의 적용을 강조하고 있다(오미애 외, 2022: 145). 세부적으로는 ① 활동감지센서 등을 활용한 응급안전안심서비스와 보건소 AI-IoT 기반 건강관리사업 등을 확대한 스마트 기술 활용 돌봄 확산, ② 고령친화산업과 연계하여 돌봄로봇 등 복지기술 R&D를 강화하고 복지관, 요양시설 등을 리빙랩으로 지정하는 등 돌봄기술 개발 지원을 과제로 제시(대한민국 정책브리핑, 2022)하는 등 다양한 계획이 수립·추진되고 있다(오미애

외, 2022: 147).

이처럼 과학기술중심 복지·돌봄 정책은 이처럼 복지·돌봄만을 지향하는 하나의 정책으로 국한하여 보기는 어렵다고 할 수 있다. 따라서 보건 복지 및 과학기술개발 관점의 여러 정책들 중 복지 및 돌봄의 측면을 잘 포함하고 있는 다양한 정책 사례들을 보는 것이 필요하다. 이러한 관점에서 본 소절에서는 복지·돌봄의 측면이 포함된 범부처 및 보건복지부의 최근 정책들을 중심으로 관련 정책현황을 살펴보고자 한다. 관련 정책은 「제5차 국민건강증진 종합계획(‘21-’30)」, 「제4차 치매관리 종합계획(‘21-’25)」, 「제6차 장애인정책 종합계획(‘23-’27)」, 「제3차 과학기술기반 사회문제해결 종합계획(‘23-’27)」을 포함한다. 「제5차 국민건강증진 종합계획(‘21-’30)」과 「제6차 장애인정책 종합계획(‘23-’27)」은 보건복지부의 정책이며, 「제4차 치매관리 종합계획(‘21-’25)」은 보건복지부 주무의 범부처 정책, 마지막으로 「제3차 과학기술기반 사회문제해결 종합계획(‘23-’27)」은 과기정통부 주무의 범부처 정책이다.

가. 제5차 국민건강증진 종합계획(‘21-’30)⁴⁾

1) 개요

국민건강증진 종합계획은 국민건강증진법 제4조에 근거하여 수립되는 중장기 정책이다. 2002년부터 시작된 국민건강증진 종합계획은 10년 단위로 수립하되, 5년 단위의 보완계획을 추후 마련하는 형태로 추진되고 있다.

4) 보건복지부·한국건강증진개발원(2022)을 참조하여 작성

〈표 2-1〉 국민건강증진 종합계획의 흐름

구분	Health Plan 2010		Health Plan 2020	
	제1차('02~'10)	제2차('06~'10)	제3차('11~'20) 및 제4차('16~'20)	
비전	75세의 건강장수 실현이 가능한 사회	온 국민이 함께하는 건강세상	온 국민이 함께 만들고 누리는 건강세상	
총괄목표	건강수명 연장 ('02 66.0세 → '10 75.1세 목표)	건강수명 연장 ('05 67.8세, → '10 72.0세 목표)	건강수명 연장 ('10년 71.4세 → '20년 75.0세 목표)	
	-	건강형평성 제고	건강형평성 제고	
대표지표	-	12개	16개	19개
세부사업	6개 분야 39개 사업	4개 분야 24개 중점과제 108개 사업	6개 분야 32개 중점과제 140개 사업	6개 분야 27개 중점과제 140개 사업
성과지표	40개	244개	405개	369개

자료: 보건복지부·한국건강증진개발원(2022), p.2

따라서 가장 최근의 계획은 제5차 국민건강증진 종합계획이며 순서에 따라 동 계획에는 '21-'30년까지의 10년단위 종합계획이 포함되어 있다. 국민건강증진 종합계획의 목적은 질병의 사전예방과 건강증진에 있다. 동 계획은 건강정책상 가장 상위의 계획이라 볼 수 있으며, 계획 내 제시된 총괄목표를 달성하기 위해 다른 건강증진 관련 정책과 체계적으로 연계되는 계획이라 할 수 있다. 즉, 건강정책과 관련된 국가의 비전과 총괄 목표를 제시해 줌으로서 정부와 지자체의 타 종합계획과 연간 계획 등에서 건강정책이 일관성있게 추진될 수 있도록 해주는 일종의 가이드라인 역할을 수행한다고 할 수 있다.

앞의 표는 기존 국민건강증진 종합계획의 흐름을 보여준다. 국민건강증진 종합계획은 20여년간 총 4차에 걸쳐 추진되었으며 총괄목표는 건강수명 연장으로 세부적인 나이를 제외하고는 일관되게 유지되고 있음을 확인할 수 있다. 특히 제2차 계획 부터는 건강형평성 제고라는 내용이 목표에 포함되어 일부 복지와 돌봄의 영역 또한 고려되고 있음을 확인할 수 있다. 세부사업과 성과지표의 경우 지속적으로 늘어나고 있는 추세에 있다.

2) 그간의 성과

가장 최근의 계획이라 할 수 있는 제4차 국민건강증진 종합계획의 성과는 다음과 같다. 먼저 양적인 성과의 경우 총 15개 중점과제 내 19개 대표지표로 확인할 수 있다 (표 참고)

‘18년 기준 총 19개의 대표지표 중 달성지표는 손상예방과 영유아건강 2개 지표이며 개선은 10개 지표, 악화는 7개 지표로 나타났다. 하지만 이러한 양적지표로는 돌봄과 관련된 성과는 확인하기 어려워 정성적인 부분을 살펴볼 필요가 있다.

<표 2-2> 제4차 국민건강증진 종합계획 대표지표 달성도

중점 과제	대표지표	지표현황 및 목표치				달성현황	
		기준 (‘08)	‘16	‘18	목표 (‘20)	‘16	‘18
1. 금연	1-1 성인 남자 현재흡연율	47.8%	40.7%	36.7%	29.0%	개선	개선
	1-2 중·고등학교 남학생 현재 흡연율	16.8%	9.6%	9.4%	9.0%	개선	개선
2. 절주	2-1 성인 남자 연간음주자의 고위험음주율	28.4%	24.1%	24.0%	19.0%	개선	개선
	2-2 성인 여자 연간음주자의 고위험음주율	8.4%	8.1%	10.5%	5.1%	유지	악화
3. 신체활동	3-1 유산소신체활동 실천율	57.1% (2014)	47.8%	44.9%	62.8%	평가 불가	악화
4. 영양	4-1 건강식생활실천 인구비율(만 6세 이상)	30.2%	42.9%	41.5%	48.6%	개선	개선
5. 암	5-1 암 사망률(인구 10만명 당)	124.1명	98.3명	90.3명	82.3명	개선	개선
6. 건강검진	6-1 일반검진 수검률	65.3%	77.7%	76.9%	80.0%	개선	개선
7. 심뇌혈관	7-1 고혈압 유병률(30세 이상)	26.2%	29.1%	28.3%	23.0%	악화	악화
	7-2 당뇨병 유병률(30세 이상)	9.7%	11.3%	10.4%	11.0%	악화	악화
8. 비만	8-1 성인 남자 비만유병률	35.6%	41.8%	41.9%	37.0%	악화	악화
	8-2 성인 여자 비만유병률	26.5%	29.2%	28.1%	27.0%	악화	악화
9. 정신보건	9-1 자살사망률(인구 10만명 당)	26.0명	25.6명	26.6명	20.0명	유지	악화
10. 구강보건	10-1 영구치(12세) 치아우식 경험률	61.1% (2006)	54.6% (2015)	56.4%	45.0%	개선	개선
11. 결핵	11-1 신고 결핵 신환자율(인구 10만명 당)	69.1명	60.4명	51.5명	39.5명	개선	개선
12. 손상예방	12-1 손상사망률(인구 10만명 당)	61.7명	55.2명	54.7명	56.0명	달성	달성
13. 모성건강	13-1 모성사망비(인구 10만명 당)	12.0명	8.4명	11.3명	9.0명	달성	개선
14. 영유아건강	14-1 영아사망률(출생아 1천명 당)	3.4명	2.8명	2.8명	2.8명	달성	달성
15. 노인건강	15-1 노인 일상생활수행능력(ADL) 장애율	11.4%	6.9% (2014)	8.7% (2017)	6.5%	개선	개선

자료: 보건복지부·한국건강증진개발원(2022), p.5

정성적인 성과는 건강실천 환경조성과 건강증진을 위한 인프라 및 재정확대를 들 수 있다. 먼저 환경조성의 측면에서는 만성질환 예방과 관리 강화, 노인·장애인·아동 등에 대한 건강관리서비스 강화와 돌봄에 대한 부담 경감, ICT기술도입에 따른 건강 서비스 접근성의 제고를 들 수 있다. 재정과 인프라 확대의 측면에서는 건강생활지원 센터를 도입하고 보건지소를 확대('15년 32개→ '20년 120개) 등을 들 수 있다.

3) 정책의 구성 및 돌봄관련 주요 내용

제5차 국민건강증진 종합계획은 크게 6개의 정책목표(분과)로 구성되어 있다.

[그림 2-3] 제5차 국민건강증진 종합계획 정책분과



자료: 보건복지부·한국건강증진개발원(2022), p.24

6개의 분과는 1) 건강생활실천, 2) 정신건강관리, 3) 인구집단별 건강관리, 4) 비감염성질환 예방관리, 5) 감염 및 기후변화성 질환 예방관리, 6) 건강친화적 환경 구축이다. 이 중 돌봄과 가장 관련이 높은 분과는 건강친화적 환경 구축으로 볼 수 있다.

구체적으로 '건강친화적 환경 구축' 분과는 다시 1) '모든 정책에 건강을' 실현하기 위한 법·제도 기반 구축, 2) 건강정보 이해 및 활용능력 제고를 통한 건강 형평성 제고, 3) 혁신적 정보기술 활용으로 건강관리서비스 접근성 향상, 4) 국민건강증진기금의 효율적 운용을 통한 건강 투자 확대 기반 마련, 5) 지역사회 자원 확충 및 거버넌스 구축으로 나눌 수 있다(보건복지부·한국건강증진개발원, 2022). 이 중 5번째인 '지역사회 자원 확충 및 거버넌스 구축'에 건강생활지원센터, 건강증진형 보건지소 등을 확

충하고 역할을 강화하는 것과 관련 기관의 인력을 확충하고 정규직화 하는 것과 같은 스마트돌봄센터에 대한 사항이 포함되어 있다(보건복지부·한국건강증진개발원, 2022). 이 중 주민건강센터의 경우 '20년 기준 120개에서 '30년까지 총 500개(250개 시군구당 2개씩) 늘리는 목표를 가지고 있다.

4) 한계 및 시사점

동 계획은 우리나라의 국민건강에 대한 최상위 계획으로서 국민의 건강상태에 대한 전반적인 수치를 향상하고 관련 인프라를 확충한다는 측면에서 매우 중요한 의미를 가지고 있다. 특히 4차에 걸친 기존의 정책기조를 통해 최종적인 목표라 할 수 있는 국민의 기대수명이 지속적으로 높아지고 있다는 점이 매우 고무적이라 할 것이다. 또한 동 정책은 기본적으로 치료중심의 보건의료를 예방중심으로 바꾸는 것을 지향하고 있고 관련 정책과 거버넌스, 인프라 및 재정이 확대되는 것을 지향하고 있어 국민 건강에 대한 정부차원의 노력이 일관되게 지속되는데 큰 기여를 하고 있다고 볼 수 있다.

동 연구의 주제인 복지와 돌봄의 관점에서 볼 경우도 다음과 같은 의미를 가지고 있다. 먼저, 스마트케어센터와 같은 기반 시설을 확충하고 관련 인력 및 재정을 확충하는데 기여하고 있다. 복지와 돌봄 또한 결국 활동을 위한 물리적인 장소와 인력을 필요로 한다는 점에서 동 정책은 복지·돌봄의 지역 기반을 구축하는데 이처럼 주요한 기여를 하고 있다고 볼 수 있다. 둘째, 복지 돌봄의 대상이라 할 수 있는 기능저하군의 질병 예방과 치료 측면에서의 기여를 하고 있다. 복지와 돌봄의 경우 고령 계층과 장애인 등을 다수 포함하고 있어 이들의 질병에 대한 예방, 관리, 치료 또한 매우 중요한 영역이라 할 수 있다. 이러한 관점에서 동 정책은 질병의 치료와 개선 측면에서 기여를 하고 있다고 볼 수 있다. 반면, 동 정책은 다음과 같은 근본적인 한계를 가지고 있다. 즉, 물리적인 인프라와 인력 등에 대한 측면은 지원이 되는 반면, 복지와 돌봄에 대한 구체적인 방법을 개발하고 그들의 만족도를 제고하는 측면, 즉 실질적인 내용의 측면은 동 정책이 포함하기 어려운 정책목표상의 한계를 보인다고 할 수 있다.

나. 제4차 치매관리 종합계획('21-'25)⁵⁾

1) 개요

제1차 치매관리 종합계획은 '08년부터 시작되었다. 이 후 치매관리법이 '11년 8월 제정되고 동 법률 6조에 의거하여 5년단위로 치매관리 종합계획을 수립하는 것이 의무화 되었고 현재는 제4차 치매관리 종합계획('21년-'25년)이 수행되고 있다. 치매관리 종합계획은 치매 치료 대책과 관련 인프라를 국가차원에서 마련하여 치매에 대한 개인과 사회적인 부담을 줄이는 것을 그 목표로 하고 있다. 치매관리법이 제정된 이후부터는 치매관련 국가 제도를 정비하고 관련 인프라를 구축하는 것에 중점을 두고 있다. 또한, 제3차 치매관리 종합계획 부터는 치매와 관련된 의료와 돌봄 지원을 강화하는 것을 포함하고 있어 동 정책 또한 복지와 돌봄의 관점을 일부 포함하고 있음을 알 수 있다.

2019년 기준 65세 이상의 치매환자수는 약 80만명 이상으로 추정되고 있고 이들에 대한 의료와 요양 시설은 매우 부족한 실정이다. '15년대비 치매환자수는 약 47만명에서 약 80만명으로 급속하게 늘고 있으며 건강보험 기준 진료비 또한 약 1조5천억원에서 약 2조 4천억으로 크게 증가하였다. 치료뿐만 아니라 요양비용 또한 '19년 약 4조 2500억원으로 '15년 대비 1.54배 이상 증가하는 추세이다. 이러한 부담들은 결국 가족 간의 불화와 독거노인의 증가와 같은 사회 문제를 유발하고 있으며 결국 가족에 의한 돌봄보다는 국가와 사회관점의 돌봄에 대한 수요 증가로 이어지고 있다.

이러한 관점에서 치매는 복지와 돌봄에서도 매우 중요한 이슈라 볼 수 있으며 동 정책은 이와 관련한 측면을 포괄하는 정책이라 할 수 있다.

2) 그간의 성과

가장 최근의 정책이라 할 수 있는 제3차 치매관리 종합계획의 성과는 1) 치매예방과 관리, 2) 치매치료와 돌봄, 3) 가족 지원, 4) 관련 연구와 기술지원의 측면에서 살펴볼 수 있다. 먼저 치매의 예방과 관리측면에서는 치매발생의 위험요인을 사전에 관리

5) 보건복지부(2020)을 참고하여 정리

하고 치매에 대한 국민의 인식을 개선하는 측면에서 성과를 거두고 있다. 구체적으로는 치매 예방 수칙 등을 보급하고 치매친화환경을 조성하기 위해 고등학교와 대학교의 참여 비중을 높이고 있다. 고등학교의 경우 '17년 전국 약 2.84%의 참여에서 '20년에는 약 7.47%로 치매 친화환경 참여가 향상되었으며, 대학교 또한 동일기간에 14.4%의 참여에서 26.5%로 참여로 참여율이 향상되었다. 또한 인지저하자, 75세 이상 독거노인 등을 대상으로 치매관련 조기검진을 지원하여 '17년~19년 사이 75세 이상 독거노인 조기검진율 85.4%를 달성하였다.

둘째, 치매치료와 돌봄 부분에서는 관련 서비스를 확대하고 전문화하기 위한 인프라 구축과 제도개선 측면의 성과가 나타나고 있다. 치매치료에 앞서 비급여항목이던 일부 검사들을 급여 항목으로 전환하였으며, 치매전문병원과 요양시설 내 치매전담실 확충을 지원하고 있다. 또한 치매환자들이 방문서비스를 받을 수 있도록 인지지원 등급을 신설하고 관련 요양으로의 적용 또한 이루어졌다.

셋째, 치매환자 가족에 대한 지원을 확대하고 있다. 가족에 대한 지원은 콜센터를 통한 상담과 심리 지원, 치매환자 가족들의 모임 지원, 여행바우처 제공 등의 형태로 구성되어 있다.

마지막으로 치매 관련 연구와 기술 지원으로 치매역학조사('16-'17)를 수행하고 연도별 치매통계를 발간하여 실태분석을 위한 기반을 마련하였다. 또한 치매연구개발 중장기계획은 수립('18)하여 관련 연구 활성화를 유도하고 있다.

이와 같은 성과 들은 모두 치매에 대한 체계적인 지원을 위한 성과들로 복지와 돌봄 관점에서도 일부 성과를 거두고 있음을 확인할 수 있다. 특히, 급여체계를 개선하고 전담 병동과 치매전담실 등을 설치하는 것은 관련 돌봄활동을 위한 거점으로서 향후에도 중요한 역할을 수행할 것이다. 다만, 이 또한 국민건강증진종합계획과 같이 돌봄의 관점에서는 주로 인프라와 제도 개선을 중심으로 하고 있어 이러한 인프라와 제도를 활용할 수 있는 무형적인 서비스 혹은 유형적인 제품 등에 대한 부분은 별도로 연계되어 추진되어야 하는 한계를 가지고 있다고 볼 수 있다.

3) 정책의 구성 및 돌봄관련 주요 내용

[그림 2-4] 제4차 치매관리종합계획의 주요내용 구성

수요자 관점 생애주기별 치매 관리 강화

전문화된 치매 관리와 돌봄	1. 선제적 치매 예방·관리	1) 치매고위험군 집중관리 및 치매 조기발견 지원 2) 인지건강증진 프로그램 개발 및 확산
	2. 치매환자 치료의 초기 집중 투입	1) 치매환자의 치료·관리 전문성 강화 2) 초기 집중 관리로 치매 악화 지연
	3. 치매돌봄의 지역사회 관리 역량 강화	1) 지역거주 치매환자 지원 서비스 다양화 2) 유관자원 연계를 통한 지원체계 강화
	4. 치매환자 가족의 부담 경감을 위한 지원 확대	1) 지역기반 치매환자 가족 지원 서비스 강화 2) 치매환자 가족의 돌봄역량 강화 지원

치매 관련 인프라의 연계체계 마련, 제도개선을 통한 기반 구축

치매 관련 정책 기반 강화	1. 치매관리 전달체계 효율화	1) 치매관리 주요 수행기관의 기능 정립 및 강화 2) 유관기관 연계와 협력을 통한 치매 전달체계 개선
	2. 치매관리 공급인프라 확대 및 전문화	1) 치매 의료·요양기관의 서비스 전문화 2) 의료·요양 제공기관 확충 및 지원체계 개선
	3. 초고령사회에 대응한 치매 연구 및 기술개발 지원 확대	1) 치매 관련 통계와 연구 지원 체계 마련 2) 치료와 돌봄을 지원하는 과학기술(Technology) 활용
	4. 치매환자도 함께 살기 좋은 환경 조성	1) 치매 인식개선을 위한 교육과 홍보 2) 치매환자와 더불어 사는 사회적 환경 조성

자료: 보건복지부(2020), p.14

제4차 치매관리종합계획은 앞선 3차까지의 인프라와 제도 구축을 바탕으로 '치매 국가책임제'를 완성하는 것을 핵심 방향으로 하고 있다. 특히 제도뿐만 아니라 지역중심의 네트워킹 구축과 연계와 같은 질적인 관점의 관리 또한 지향하고 있는 특징을 가지고 있다. 구체적으로는 '전문화된 치매관리와 돌봄', '치매관련 정책기반 강화'를 두 축으로 하고 있다.

복지와 돌봄이라는 관점에서는 이러한 방향성 중 두 가지 세부 분야를 중심으로 살펴볼 수 있다. 먼저 '전문화된 치매관리와 돌봄' 영역 중 3. 치매돌봄의 지역사회 관리 역량 강화이다. 해당 영역의 핵심과제로는 주야간 보호기관 단기보호 서비스를 확대하는 것과 통합형 재가서비스 제공, 고령자 특화 주거 및 복지서비스 제공 모형 개발을 들 수 있다. 단기보호 서비스란 요양시설에 장기적으로 입주하지 않더라도 가족의 부재 등의 상황이 있을 경우 단기적으로 보호서비스 받을 수 있도록 하는 것으로 치매환자를 돌보고 있는 가족들에 도움을 제공하는 것이다. 이를 위해 기존의 주야간보호기관들이 이러한 역할을 확대 수행하는 것('19년 30개소 → '25년 350개소로 확대)을 핵심내용으로 하고 있다. 통합형 재가서비스란 통합재가급여서비스로 단일요양기관에서 환자의 수요에 맞는 다양한 서비스를 복합적으로 제공할 수 있도록 하는 것으로 간호사, 사회복지사, 요양보호사 등이 팀을 이뤄 장기적으로 다양한 수요기반 서비스를 제공하는 것을 의미한다. 고령자 특화 주거 및 복지서비스 제공 모형 개발은 일종의 공공임대주택 모델을 개발하는 것으로 이를 통해 장기요양서비스를 제공할 수 있도록 하는 것과 기존의 주택을 치매환자에 맞게 수리하는 것을 지원하는 것 등을 포함한다.

다음으로 치매관련 정책기반강화 영역에서의 3. 초고령사회에 대응한 치매연구 및 기술개발 지원 확대를 들 수 있다. 해당 내용은 치매종합 DB를 구축하는 것('21-)과 코호트를 구축하고 관리하는 것('21-), 인지능력 강화를 위한 디지털 치료기기를 개발하는 것과 ICT 기술을 활용하여 주거안전성을 강화하는 것을 포함한다. 이러한 과제들은 치매라는 질병에 국한한 과학기술기반 복지 돌봄 정책을 잘 보여주는 정책이라 할 수 있다 즉, DB와 코호트 등 장기적인 치매 극복을 위한 연구기반을 마련하는 내용과 첨단 기술을 활용하여 치료와 안전을 확보하고자 하는 것을 포함하고 있다.

4) 한계 및 시사점

치매관리종합계획은 정책의 시작이 치매라는 하나의 질병을 중심으로 마련된 국가 계획이라 할 수 있다. 이러한 측면으로 국한한 경우, 치매라는 질병에 대응하고 관련된 가족과 사회전반의 시스템을 개선하고자 하는 매우 적극적이고 체계적인 정책이라는 큰 장점을 가지고 있다. 특히, 치매에 대응하기 위한 사회서비스를 개발하고 새로운 과학기술을 치료제품과 서비스에 적극적으로 활용하고자 하는 점은 본 연구의 중심 주제인 복지와 돌봄이라는 차원으로 확대하여 적용하기에도 매우 적절한 정책사례라 할 수 있다. 다만, 동 정책 또한 세부적인 과제의 적용과 수행에 있어 치매에 걸린 환자라는 서비스 대상자를 단순한 수혜의 대상이 아닌 혁신의 영역에 적극적으로 포함시키고 함께 하는 구조 설계가 필요하다.

다. 제6차 장애인정책 종합계획('23-'27)⁶⁾

1) 개요

장애인정책 종합계획은 장애인복지법 제10조에 근거하여 매 5년마다 수립되는 정책이다. '98년부터 시작된 동 계획은 현재 제6차 장애인정책 종합계획('23-'27)을 수행 중에 있다. 앞서본 치매관리종합계획이 특정 질병에 대한 국가단위 최고정책이라면, 동 계획은 특정 계층으로서의 장애인에 대한 국가단위의 최고 정책이라 할 수 있다. 복지와 돌봄의 관점에서 볼 때, 장애인 또한 주요 수요자에 해당하고 있어 복지와 돌봄 과도 많은 연계가 필요한 정책이라 할 수 있다.

6) 관계부처합동(2023)을 참조하여 정리

<표 2-3> 장애인정책 종합계획의 흐름

구분	1차('98~02)	2차('03~07)	3차('08~12)	4차('13~17)	5차('18~22)
비전	‘장애인의 완전한 사회 참여와 평등보장’	‘장애인이 대등한 시민으로 통합적 사회실현’	‘장애인의 권리에 기반한 참여확대와 통합사회 구현’	‘장애인과 비장애인이 더불어 행복한 사회’	장애인의 자립생활이 이루어지는 포용사회
세부 과제	3대 분야 71개 세부과제	7대 분야 103개 세부과제	4대 분야 58개 세부과제	4대 분야 71개 세부과제	5대 분야 70개 세부과제
주요 정책	장애범주 확대, 장애인 고용 지원	장애수당 확대, 장애아 무상보육, 문화바우처 도입	장애인연금 도입, 장애인활동지원 서비스 도입	장애등급제 개편, 맞춤형서비스 지원 시범사업	권리보장 및 종합지원체계 구축, 탈시설·주거지원
참여 부처	3개 부처	5개 부처	12개 부처	12개 부처	12개 부처

자료: 관계부처합동(2023), p.2

장애인정책 종합계획은 장애인의 고용과 같은 사회참여 확대(제1차)에서 최근의 자립생활 지원(제5차)에 이르기까지 지속적인 진화와 확장을 보이고 있다. 특히 동 정책이 추진되는 사이 장애인 관련 법률만 장애인 고용법('90년), 장애인 등 편의법('97년), 장애인 기업법('05년), 장애인 차별금지법('07년), 장애아동 복지법('11년), 장애인 건강권법('15년), 장애예술인 지원법('20년) 등 15개 이상의 법률이 추가적으로 지원되는 성과를 이루었다.

2) 그간의 성과

최근에 추진된 제5차 장애인정책종합계획의 성과들은 다음과 같다. 먼저 장애인복지법, 감염병예방법, 발달장애인법, 장애인활동법 등이 개정되었다. 장애인복지법 개정을 통해서 장애등급제가 폐지되었으며 이를 통해 장애인에 대한 종합지원체계를 도입하는 계기가 마련되었다. 감염병예방법의 경우 취약계층에 장애인을 추가하여 장애인 맞춤형 감염병 대응 매뉴얼 마련 등의 성과를 이루었다.

둘째, 장애인 정책대상이 확대되었다. 장애등급제가 폐지된 이후 장애인 활동지원 대상이 '17년 8만 7천여명에서 '21년 12만 7천여명으로 확대되었으며 발달재활 지원 대상 또한 '17년 5만 3천여명에서 '22년 6만 9천여명으로 확대되었다. 고용측면에서

도 중증장애인 고용지원이 '17년 2,800여 명에서 '21년 6,300여명으로 확대되었으며 장애인 일자리 또한 '17년 1만 6천여명에서 '22년 2만 8천여 명으로 대폭 확대되었다. 장애인 기초급여액 지급 또한 '22년 기준 중증장애인의 70% 수준(약 36.2만여 명)으로 확대되었다.

셋째, 인프라의 측면에서도 장애인 활동지원 제공기관이 '17년 964곳에서 '21년 1,002곳으로 늘었으며, 제공인력 또한 동일기간 6만 3천여 명에서 9만 5천여 명으로 확대되었다. 특수학교와 특수학급, 장애아 통합 어린이집도 확충되었다.

이처럼 동 사업이 종합계획의 성격으로 이루어지는 점을 고려할 때, 관련 제도의 정비와 시설 및 인프라 확충은 크게 늘고 있음을 확인할 수 있다.

3) 정책의 구성 및 돌봄관련 주요 내용

제6차 장애인정책종합계획의 경우 장애인의 사회적 배제 해소와 삶의 질 향상이라는 목표 하에 총 9대 정책분야, 30개 중점과제, 74개 세부추진과제로 구성되어 있다.

동 정책의 대상이 복지 및 돌봄의 주요 대상중 하나인 장애인인 만큼 대상의 측면에서 볼 때 동 정책은 전반적으로 돌봄과 매우 높은 관련성을 가지고 있다. 이 중 과학기술기반의 돌봄으로 보다 구체화 할 경우 2번째 영역인 '지역사회 기반 장애인 보건 의료체계 강화'가 가장 높은 연관성을 갖는다고 볼 수 있다. 특히 해당항목은 장애인의 질병, 질환, 신체기능 유지를 위한 신의료기술의 개발과 보조기기 개발 등의 활성화를 포함하고 있다. 보조기기의 경우 지원품목을 '23년 38개에서 '27년 46개까지 확대하는 것과 보조기기 센터를 확충하는 것을 포함하고 있다. 연구개발 또한 신체기능 보조 및 재활 기술개발('24-'28)과 돌봄로봇 및 관련 서비스 실증연구('23-'27)를 추진하는 것을 포함하고 있다.

[그림 2-5] 제6차 장애인정책종합계획 정책분야 및 과제구성



자료: 관계부처합동(2023), p.36

4) 한계 및 시사점

장애인정책 종합계획은 장애인의 자립과 비장애인과의 공존을 위한 최상위 정책이다. 따라서 동 정책의 지속에 따라 장애인들에 대한 지원범위와 관련 인프라, 제도 등이 개선되고 있으며, 궁극적으로는 이들의 사회적 만족도와 적응이 향상되고 있다고 볼 수 있다. 이러한 측면은 복지와 돌봄 서비스의 활성화와 더불어 관련 수요를 줄이

고 보다 핵심적인 영역에 집중하는 데에도 기여할 수 있는 장점이 있다. 특히, 제6차 장애인정책종합계획부터는 로봇과 같은 첨단기술의 적용 또한 적극적으로 추진하고 있어 과학기술기반의 돌봄 확대의 측면에서도 높은 연구도를 갖는다고 할 수 있다. 이 또한 종합정책이라는 측면에서 가지는 한계점상 큰 방향성에 대한 제시와 점진적인 발전 측면에서는 매우 유용함에도 불구하고 세부적인 서비스나 연구개발 측면에서 수요자의 참여와 함께하는 혁신 등에 대해서는 개별적으로 접근해야하는 한계를 가지고 있다고 볼 수 있다.

라. 제3차 과학기술기반 사회문제해결 종합계획('23-'27)⁷⁾

1) 개요

과학기술기반 사회문제해결 종합계획은 5년 단위로 추진되는 범부처 중장기 종합 계획이다. 동 계획은 과학기술기본법 제16조에 근거를 두고 있으며, 국민 삶의 질을 높이고 다양한 사회적 문제를 해결하기 위한 목적성을 가진다. 동 계획은 과학기술분야 최상위 계획인 과학기술기본계획과 그 주기를 같이 하고 있으며 '23년-'27년 까지는 제5차 과학기술기본계획과 제3차 과학기술기반 사회문제해결 종합계획이 수립 및 시행되고 있다. 과학기술기본계획에는 세부적으로 사회문제 해결을 위한 국민참여와 민관협력강화라는 영역을 통해 동 사업과 연계되어 있다

사회문제해결에 있어 과학기술의 역할이 확대되는 것이 필요하다는 설문 결과('18년 42.8% → '21년 56.7%)가 보여주듯, 사회문제해결을 통한 국민 삶의 질 향상에 과학기술이 필수적이라는 국민적 공감대 또한 충분하다고 볼 수 있다. 동 계획은 성격상 범부처 정책이므로, 동 계획에 근거하여 유관부처 및 지자체는 소관 분야별 세부 전략과 중장기 계획 등을 수립하여 시행하는 것이 필요하다.

7) 국가과학기술자문회의(2023)를 참조하여 정리

2) 그간의 성과

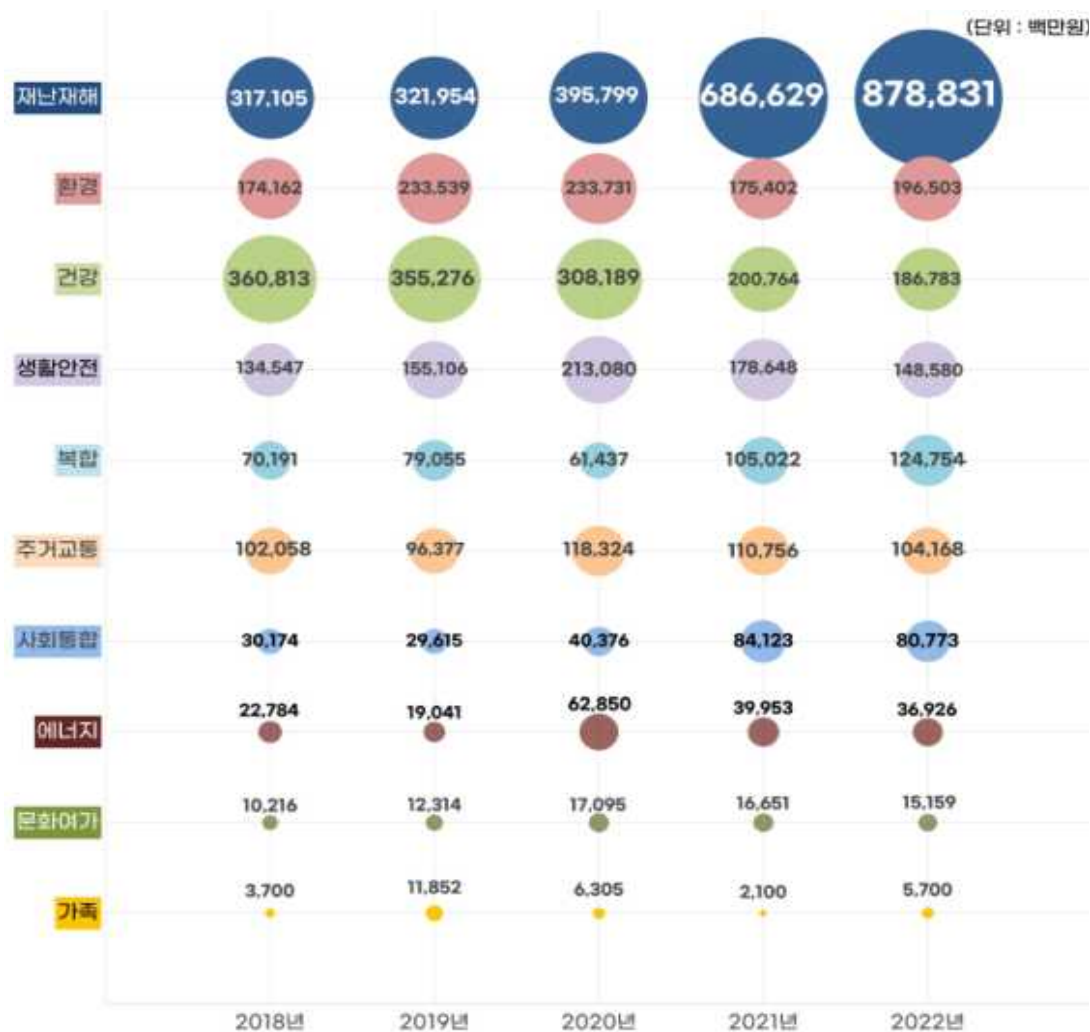
과학기술기반 사회문제해결 종합계획의 주요 성과는 1) 협력기반 조성, 2) 문제해결 생태계 조성, 3) 현장 적용 및 확산의 측면에서 살펴볼 수 있다. 먼저 협력기반의 조성 측면에서 다양한 민관협력 기반의 사회문제 해결형 R&D사업이 추진되었다. 특히 추진을 위한 사회문제해결 민관협의회와 이슈별 범부처 TF를 운영하여 체계적인 접근의 기반을 마련하였다. 사회문제해결 민관협의회는 경우 과학기술혁신조정관을 위원장으로 민간, 중앙부처, 지자체에서 각각 11명, 11명, 10명으로 구성되었다. 이러한 기반을 토대로 과기정통부와 경찰청에서 수행한 「치안현장 맞춤형 연구개발 시범사업」, 과기정통부·산업부·경찰청에서 수행한 「실종아동 등 신원확인을 위한 복합인지 기술개발」 등 다부처 기반의 협력사업이 발굴되어 수행된 바 있다.

문제해결 생태계 조성을 위해서는 투자확대와 수요자의 참여 확대 등이 추진되었다. 사회문제해결 R&D의 경우 '18년 약 1.23조원에서 '22년 약 1.78조원으로 연평균 9.7% 가량씩 증가하였다. 현장적용형 사회문제해결 R&D 또한 '21년 약 3,089억원에서 '22년 약 4,019억원으로 증가하였다. 그 외 다양한 분야별 예산 투자 현황은 다음 그림과 같다. [그림 2-6]은 '18년에서 '22년까지 10개 분야의 사회문제 해결형 연구개발 예산의 추이를 보여준다.

생태계 조성의 측면에서 투자 확대 뿐만 아니라 수요자 참여의 성과 또한 확대되고 있다. 수요자의 참여는 리빙랩 방식의 사업 확산으로 볼 수 있는데, 사회문제해결 R&D 리빙랩 과제의 수는 '17년 32개에서 '21년 223개로 약 7배가 증가하였다. 해당 기간 동안 참여 부처는 8개 부처에서 15개 부처로 늘었으며 예산은 약 143억원에서 1,658억원으로 10배 이상 확대되었다.

마지막으로 현장 적용 및 확산을 위해서는 가이드라인을 마련하고 성과점검을 실시하며, 우수성과의 민간 연계와 시장 창출 등을 지원하고 있다. 특히 초기시장 창출의 경우 우수성과가 있을 경우 공공조달 연계 R&D 실증 및 사업화 지원을 통해 시장창출과 해당 영역의 성장을 지원하고 있다.

[그림 2-6] 사회문제해결 R&D 예산투자 추이



자료: 국가과학기술자문회의(2023), p.12

이처럼 과학기술기반 사회문제해결 종합계획은 리빙랩이라는 방식을 적극 활용하여 수요자의 참여를 이끌고 있으며, 사회문제해결을 위한 연구개발 측면의 최상위 계획이라 할 수 있어 관련 재원의 확보와 집행에 가장 적극적인 특성을 가지고 있다.

3) 정책의 구성 및 돌봄관련 주요 내용

제3차 과학기술 기반 사회문제해결 종합계획은 과학기술의 사회문제해결 기여도를 높이고('27년까지 65%) 현장적용형 연구개발 예산 비중을 늘리는 것('27년까지 40%)을 주요 목표로 하고 있다.

[그림 2-7] 과학기술 기반 사회문제해결 종합계획 주요 전략 및 과제



자료: 국가과학기술자문회의(2023), p.3

이를 위해 크게 두 개의 대전략 1) 사회문제해결 생태계 고도화, 2)핵심사회문제 역량 집중을 제시하고 있으며 첫 번째 전략의 경우 다시 3개의 세부 전략(사회문제해결R&D 수행체계 전략성 강화, 문제해결 지향 R&D 강화, 문제해결 성과 활용·확산 생태계 조성)과 10개의 과제로 구성되어 있다. 두 번째 전략의 경우 5개의 핵심문제(고령화, 사이버범죄, 미세먼지, 미세플라스틱, 생활폐기물)를 제시하고 있다.

이들 중, 동 연구의 영역인 과학기술기반 복지 및 돌봄의 경우 (세부과제 5) ‘수요자 주도형 사회문제해결 R&D강화’, 핵심문제 중 ‘고령화’와 관련도가 높다고 볼 수 있다. 먼저 수요자 주도형 사회문제해결 R&D강화는 연구개발과정에서 수요자의 참여를 확대하는 것으로 지자체별 리빙랩 네트워크와 지역현안별 R&D프로그램 및 거점

기관 지원 등을 통해 주민과 지자체, 연구자간의 협력을 강조하고 있다. 핵심문제 중 고령화의 경우 고령층으로의 파급효과가 큰 중점기술을 집중 발굴하는 것으로 생활안전기술과 ICT기술기반 고령친화형 보조기기, 디지털 격차해소 기술 등을 포함한다.

4) 한계 및 시사점

과학기술 기반 사회문제해결 종합계획은 사회문제 해결형 연구개발을 위한 최상위 계획이라 할 수 있다. 사회문제 중에는 복지와 돌봄과 관련된 것들을 포함되어 있어 동 정책은 과학기술기반 복지 및 돌봄과 그 연관도가 매우 높다고 볼 수 있다. 특히, 제3차 종합계획에서는 연구개발 과정에 수요자의 참여를 늘리고 고령화를 핵심문제 중 하나로 설정함으로써 돌봄 영역에서의 다양한 연구개발 활성화가 기대되고 있다. 동 계획을 기반으로 각 부처와 지자체 등에서 구체적인 연구개발 사업들이 수행될 것으로 예상되는 가운데 사업 단위의 실질적인 과제들에서도 수요자의 참여라는 기조가 잘 유지되는 것이 필요하며, 수요자의 참여가 수동적인 영역이 아닌 적극적인 협력관계에 근거할 수 있도록 상호 공감대를 형성하는 것이 중요할 것이다.

5. 돌봄 관련 주요 연구개발 추진 현황⁸⁾

앞서 본 정책현황은 종합계획 즉, 해당 분야에 있어 국가수준의 최상위 계획을 보여준다. 그러한 계획들의 경우 전반적인 방향성을 가이드하는 특징을 지니며, 이에 근거한 실질 연구개발 사업은 기존의 지원 사업과 신규 발굴 사업 등을 통해 세부적으로 수행된다. 동 소절에서는 2023년 보건복지부의 주요 연구개발사업 중 동 연구와 관련성이 높은 장애 및 고령화 대응을 위한 의료기기 및 의료서비스 관련 4 가지 사업을 살펴보고자 한다. 4가지 사업은 1) 수요자중심 돌봄로봇 및 서비스 실증 연구개발사업, 2) 범부처 전주기 의료기기 연구개발사업, 3) 노인·장애인 보조기기 연구개발사업, 4) 노인천만시대 대비 고령친화서비스 연구개발사업을 포함한다.

8) 김주현(2023)을 참고하여 정리

**<표 2-4> 보건복지부 장애 및 고령화 대응을 위한 의료기기 및 의료서비스 관련
주요 연구개발 사업 현황('23년 기준) (백만원)**

분야	구분	세부사업명	'22년 예산	'23년 예산(안)	증감 율(%)
의료기기	신규	수요자중심 돌봄로봇 및 서비스 실증 연구개발사업	-	4,350	순증
	계속	범부처 전주기 의료기기 연구개발사업	57,224	65,625	14.7
	계속	노인·장애인 보조기기 연구개발사업	10,078	10,900	8.2
기타 (건강관리 및 사회복지서비스 기술개발)	계속	노인천만시대 대비 고령진화서비스 연구개발사업	5,147	5,147	0.0

자료: 김주현(2023), p.7을 재구성

4가지 세부사업내 장애 및 고령화 대응 의료기기 및 의료서비스 연구개발 금액은 총 약 497억 여원 가량이다. 4개 세부사업의 '23년 예산은 총 약 860억원 정도임을 감안할 때 해당 분야 연구개발은 세부사업내에서의 비중이 약 57% 정도임을 알 수 있다. 이 중 범부처 전주기 의료기기 기술개발 사업에서만 293억원이 지원되고 있어 497억원 중 약 58%를 차지하고 있다. 신규사업 1건을 제외하고, 3건의 계속사업의 경우 2개는 예산이 증가되었으며 1개는 '22년 대비 동일하게 유지되고 있다.

가. 수요자 중심 돌봄로봇 및 서비스 실증 연구개발사업

수요자 중심 돌봄로봇 및 서비스 실증 연구개발사업은 '19년-'22년까지 수행되고 종료된 돌봄로봇중개연구개발 및 서비스 모델 개발사업의 후속사업이라 할 수 있다. 해당 사업은 총 9개 과제에 대해 4년간 약 93억원이 지원된 사업이었다.

[그림 2-8] 수요자중심 돌봄로봇 및 서비스실증 연구개발사업 개요

비전	장애인·노인의 생활밀착 돌봄·재활문제 극복			
미션	중증장애인 및 거동불편노인의 일상생활 지원을 통한 삶의 질 향상 돌봄을 주는 사람의 돌봄부담 경감			
목표	돌봄로봇 개발 및 서비스 실증(글로벌 경쟁력 확보 등 포함)으로 돌봄환경 개선 및 돌봄부담 감소			
추진 전략	돌봄기술 중점분야 집중투자	실환경 및 실증시스템을 통한 현장밀착형 연구개발	돌봄로봇 개발·중개연 구·서비스 간 지식한류기능 강화	수요자와 함께하는 연구 (이하 수요자 함께 연구) 통합적 접근을 통한 돌봄기술 생태계 구축
중점 단계	스마트돌봄로봇 개발	스마트돌봄로봇 중개연구	스마트돌봄로봇 서비스 모델 및 실증플랫폼 연구	스마트돌봄로봇 보급
주요 과업	돌봄로봇 기술개발	돌봄로봇 중개연구	서비스모델 및 실증플랫폼연구	돌봄로봇 시범보급
	- 기획연구 - 사회적 약자 자립 지원 로봇 기술개발 (선업부)	- 중개연구지원 (사용성, 안전성, 유효성 검증 포함) - 데이터 수집, 분석 연구 - 어드바이스 지원 및 Seed 말굴/지권 플랫폼	- 서비스모델 및 실증 - 사회적 가치 및 비즈니스 모델 연구 - 표준화 및 안전성 평가기준 마련 - 데이터테크놀 로지연구	- 돌봄로봇/스마 트돌봄스페이 스 보급 - 안전한 사용기반 구축 - 돌봄로봇 공적급이/사회 서비스연계
	생태계 구축			
	- 수요자함께연구 플랫폼 구축 - 패키지형 R&D (기술개발, 기술제도화 연구, 일자리창출, 서비스모델 개발, 정책방안마련)			
파급 효과	중증장애인 거동불편노인 삶의 질 향상	고령사회 돌봄부담 경감	일자리 창출 (돌봄환경 개선, 가족 경제활동)	돌봄산업 성장

자료: 김주현(2023), p.8

신규사업은 '23년-'27년까지 총 5년간 13개 과제 약 250억원의 예산이 지원될 것으로 보인다. 동 사업의 목표는 초고령사회를 대비하여 기술기반 돌봄을 위해 돌봄로봇을 개발하고 서비스를 실증 및 지원하는 것으로 목표로 하고 있다. 즉, 기존에 선행 사업에서 연구된 중개연구 영역이 보다 심화되고 서비스모델개발까지 구체화된다고 볼 수 있다. 구체적으로 지원 영역은 1) 돌봄로봇 기술개발 및 중개연구, 2) 돌봄로봇 서비스모델연구를 포함한다. 기술개발 중점분야는 ① 이동 돌봄로봇, ② 목욕 돌봄로봇, ③ 배설 돌봄로봇, ④ 장애인용 유연착용형 돌봄로봇, ⑤ 모니터링 돌봄로봇, ⑥

이승 돌봄로봇, ⑦ 욕창 및 자세변환 돌봄로봇, ⑧ 식사 돌봄로봇, ⑨ 커뮤니케이션용 돌봄로봇으로 구성되어 있다. 특히, 이전의 중개연구영역에서 더 나아가 성과도출을 위한 시험검사, 인허가 및 임상 영역을 중심으로 연구개발이 진행될 예정이며 사회적 가치와 비즈니스모델 개발 또한 고려될 예정이다.

나. 범부처 전주기 의료기기 연구개발사업

범부처 전주기 의료기기 연구개발사업은 의료기기분야의 대표적인 대형 범부처 사업이다.

[그림 2-9] 범부처 전주기 의료기기 연구개발사업 배경



자료: 김주현(2023), p.12

기존의 의료기기 연구가 과기정통부 중심의 기초/응용 연구, 산업부 중심의 제품화 지원, 보건복지부 중심의 임상시험 및 허가, 인증, 모든 과정 후의 보험등재와 사업화 등 분절적으로 별도 추진되어 상호 연계가 되지 못하는 문제를 극복하기 위해 범부처 대형사업으로 기획되었다. 해당 사업은 '21년 기준 325개 과제 약 1,908억이 지원되었다.

이 중 장애 및 고령화 대응을 위한 의료기기 및 의료서비스 관련 연구개발사업은

세부과제 [3-2] 실버의료기기 개발을 들 수 있다. 실버의료기기개발은 고령인의 다발성 질환을 예방할 수 있는 의료기기 및 서비스, 고령층 복지를 위한 적정기술이 적용된 의료기기, 거동과 이동이 곤란한 고령층의 재택 치료와 재활 서비스를 위한 의료기기, 기타 고령층 대상 특화서비스를 위한 의료기기의 연구가 포함된다. 세부사업으로는 1) 고령자 질병 예방용 일상생활 정신 및 신체 건강 모니터링 기술 개발, 2) 고령자 맞춤형 일상생활 재활기기 및 운동 도우미 시스템 개발이 있다.

다. 노인·장애인 보조기기 연구개발사업

노인·장애인 보조기기 연구개발사업은 '20년부터 '23년까지 총 4년간 12개 과제 약 326억원이 지원되는 사업이다.

[그림 2-10] 노인·장애인 보조기기 연구개발사업 개요



자료: 김주현(2023), p.15

‘23년 종료 후에는 장애인 노인 자립생활을 위한 보조기기 실용화 연구개발 사업이 기획 중에 있다. 동 사업은 노인 및 장애인이 일상생활을 하는 데 도움이 되는 보조기기 연구개발을 지원하여 제품을 개발하고 보급 및 확산을 지원하는 것을 목적으로 한다.

단순한 연구개발이 아닌 제품화와 보급을 포함하고 있어 보급연계 보급지원(제품 보급 연계, 공적금융 연계, 광역보조기기 조달 연계)과 정보지원(제품 정보 공유 및 유형별 활용 가이드라인 제작 지원 및 공유)을 포함하고 있는 특징을 가지고 있다. 주요 내용은 1) 수요기반 보조기기 연구개발 및 국산화 지원(전략품목과 정책품목), 2) 유압식 경량형 고기능 대퇴의지 기술개발 및 상용화를 포함하고 있다. 이는 영국의 GDI Hub와 미국 피츠버그대학교 HERL, 일본 기타규슈 재활공방 모델 등을 참조하고 있다.

라. 노인천만시대 대비 고령친화서비스 연구개발사업

노인천만시대 대비 고령친화서비스 연구개발사업은 '21년-'23년까지 3년간 총 22개 과제 약 146억원이 지원되는 사업이다. 동 사업은 고령자들이 자기주도적인 생활을 할 수 있도록 다양한 서비스를 개발하고 이를 신사업화하고, 궁극적으로는 국민의 삶의 질 향상을 목표로 하고 있다.

지원내용은 1) 응급안전안심 서비스 연계형 고령친화 자립 생활지원 기술개발, 2) 고령친화제품 및 서비스 개선을 위한 실생활 기반 리빙랩 운영, 3) 정보통신기술 활용 비대면 사회서비스 개발을 포함하고 있다.

마. 라이프케어융합서비스 연구개발사업⁹⁾

노라이프케어융합서비스 연구개발사업은 사회적 약자를 대상으로 건강관리와 돌봄을 맞춤형으로 서비스하기위해 시행된 사업이다. 2018년부터 2021년까지 총 4년간 시행되었으며 사업규모는 약 181억원에 39개 과제가 지원되었다.

9) 김주현(2023) 참조

해당 사업은 건강관리와 돌봄 등을 위한 다양한 기술과 제품 대비 관련 서비스 제공의 효과성을 제고하기 위해 추진되었으며, 질병이 발생할 경우 삶의 질이 하락되는 것을 고려하여 통합서비스를 통해 사전예방 측면을 강화하고자 하였다.

사업 지원내용은 1) 사회적 약자통합케어 서비스모델 개발, 2) 국민건강관리서비스 개발, 3) 생애주기별 맞춤형 서비스 개발을 포함하고 있다. 사회적 약자통합케어 서비스모델의 경우 장애아동 통합케어서비스를 개발하는 것과 커뮤니티케어서비스 개발로 구분되며, 국민건강관리서비스 개발의 경우는 공공형 건강관리서비스 개발, 만성질환 관리서비스 개발, 국민안심진료서비스 개발로 세분화된다.

동 사업은 크게 2단계로 구분된다.

<표 2-5> 라이프케어 융합서비스 연구개발사업 단계 구분

단계	1단계 (2018-2019)	2단계 (2020-2021)
목표	서비스 모델 개발 및 실증을 통한 효과성 검증	시범사업 및 리빙랩 활용 등을 통한 서비스 모델(프로그램, 제품, 매뉴얼 등) 보급 및 확산

자료: 김주현(2023), p.26

1단계는 서비스 모델을 개발하고 실증하는 단계까지로 내용의 특성상 1단계의 성과는 과학기술적 성과의 우수성만을 평가하는 형태로 되었다. 반면, 2단계는 서비스 모델을 보급하고 확산하는 시기로 과학기술적 성과이외에 사회적 성과에 대한 평가 또한 포함하고 있다.

연구의 지원과 관리는 한국보건산업진흥원, 한국건강증진개발원, 의료기관인증평가원의 코디네이팅센터에서 수행하는 과제를 통해 지원되고 있다.

제2절 복지·돌봄혁신 활동의 국내외 현황 분석

1. 해외 현황

1) 유럽

복지기술(Welfare Technology) 개념이 최근 북유럽을 중심으로 확산되면서 ICT와 같은 기술 기반 사회서비스가 발전하고 있다. 복지기술은 복지 서비스를 고도화하기 위한 기술을 말하며, 적용대상에 따라 고수준의 최첨단기술과 함께 단순하고 보편적으로 적용 가능한 적정기술까지 다양한 관점에서 접근할 필요가 있다(안상훈·김수완·박종연, 2018).

Danish Government(2013)에 따르면 복지기술이 정책적으로 조명을 받게 된 것은 덴마크, 핀란드, 스웨덴 등의 북유럽 국가에서 인구 고령화로 인해 노인을 위한 돌봄 등의 복지 수요가 증가하면서 의료비 증가나 돌봄 인력이 부족한 현상 등에 대해 대응하려는 것이었다(김수완·최종혁·박동진, 2017: 30).

[그림 2-11] 복지기술의 다차원적 이해



자료: 안상훈·김수완·박종연(2018)

유럽은 Horizon 2020사업을 추진하면서 건강, 인구구조 및 웰빙 등과 관련된 고령친화 연구를 지원하기 위해 2014년부터 2020년까지 총 7.8억 유로를 지원해서 AAL(Ambient Active Living) 프로젝트를 수행해 왔다(박선미 외, 2019). AAL 프로젝트는 시설을 벗어나 자신의 집이나 지역사회 사회에서 이뤄지는 돌봄을 지원할 수 있는 시스템 개발을 주로 진행해 왔다. 1세대는 웨어러블 장치와 위급상황에 대한 정보, 2세대는 실내 센서와 위급상황과 위험에 대한 자동 감지, 3세대는 실내 센서와 웨어러블의 통합, 위험의 사후탐지에서 사전적 예방, 모니터링 서비스 등의 기술을 발전시켰다. AAL의 서비스 영역은 예방, 보상과 지원, 독립적·능동적 노화를 위한 3개 분야이며, 핵심 구현 기술은 감지(Sensing), 추론(Reasoning), 상호작용(Interacting), 행동(Acting), 통신(Communicating) 5개 영역으로 제시되고 있다(박선미 외, 2019). 현재 AAL은 본래의 R&D 프로그램의 의미를 넘어 고령자가 가정 내에서 독립적, 활동적인 삶을 살아갈 수 있도록 지원하는 복지기술을 통칭하는 개념으로 사용되고 있다(박선미 외, 2019).

〈표 2-6〉 AAL(Ambient Active Living)의 진화

1세대 AAL	2세대 AAL	3세대 AAL
- 웨어러블 장치 - 응급상황 반응 - 사용자에게 의한 알람 작동	- 가정 센터 - 응급상황 및 위험탐지 자동반응 - 사생활 침해 염려	- 가정센터와 웨어러블 장치 통합 - 예방, 모니터링, 보조 - 사생활 침해 감소

자료: 박선미 외(2019)

복지기술은 건강, 주거, 이동성, 의사소통, 일과 여가 등 일상생활의 여러 영역에 적용되고 있다(박선미 외, 2019). 장애, 빈곤 상황에 있는 전통적 취약계층과 건강한 고령인구 전체가 복지기술의 대상자이기에 복지기술은 R&D 프로그램을 넘어 가정에서 고령자의 독립적·활동적인 삶을 지원하는 기술로 확대되고 있다. 이에 따라 양로원이나 요양원 같은 시설에서의 돌봄을 넘어 지역사회나 자택에서 통합돌봄 시스템을 구현하기 위한 대안으로 진행되고 있다. 지역사회에서 주거와 돌봄, 식사, 이동까지 포괄하는 다양한 돌봄 활동을 통합적으로 수행하기 위한 기술시스템 구축을 목표로 다양한 실험들이 이뤄진 것이다(박선미 외, 2019).

2) 일본

일본은 의료·개호보험비의 부담을 억제하고 의료와 돌봄을 비롯한 복합적 욕구를 지닌 노인 등이 지역에서 존엄한 생활을 보낼 수 있도록 그들의 욕구와 생활 패턴에 맞는 지원시스템을 개발해야 한다는 문제(전달체계의 재구조화)가 제기되었다(임정미, 2018). 이에 대응하기 위해 2005년 「개호보험법」을 개정하여 지역포괄케어시스템을 구축하여 왔는데, 이는 의료적 치료, 돌봄 등 다양한 서비스가 필요한 이용자가 30분 거리에 위치한 지역포괄지원센터(1차 종합상담기관)를 통해 분야 횡단적인 제도 및 서비스를 누락 없이 이용할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다(임정미, 2018). 2011년과 2014년 두 차례의 「개호보험법」 개정을 통해 지역사회에서 24시간 돌봄이 가능한 연속적, 순환형 지역포괄케어시스템 구축을 위한 국가와 지자체의 책무를 규정하였다(임정미, 2018). 2017년에는 분립된 각각의 제도로는 서비스 통합에 한계가 있다는 지적에 따라 「개호보험법」을 비롯한 「노인복지법」, 「의료법」, 「아동복지법」, 「노인학대방지법」 등 31개의 법을 한데 묶어 개정하는 법률(이하, 지역포괄케어시스템 강화 법률)을 마련하는 등 지역포괄케어시스템의 기능 강화(분야별 서비스 통합 제공의 근거 마련)에 주력하고 있다(임정미, 2018).

[그림 2-12] 일본 지역포괄케어시스템 구조

■ 거주지역 고령자에게 주거, 의료, 개호, 예방, 생활지원서비스를 제공('05년~현재)

- (지역포괄지원센터) 시정촌 **지자체**가 설치 주체가 되어 **보건사, 사회 복지사, 케어매니저**(개호지원전문원) 등을 배치하고, **주민의 건강유지 및 생활안정**을 위해 필요한 원조를 함으로써 **보건의료 향상 및 복지 증진**을 포괄적으로 지원



자료: 미래비전그룹(2023.1)

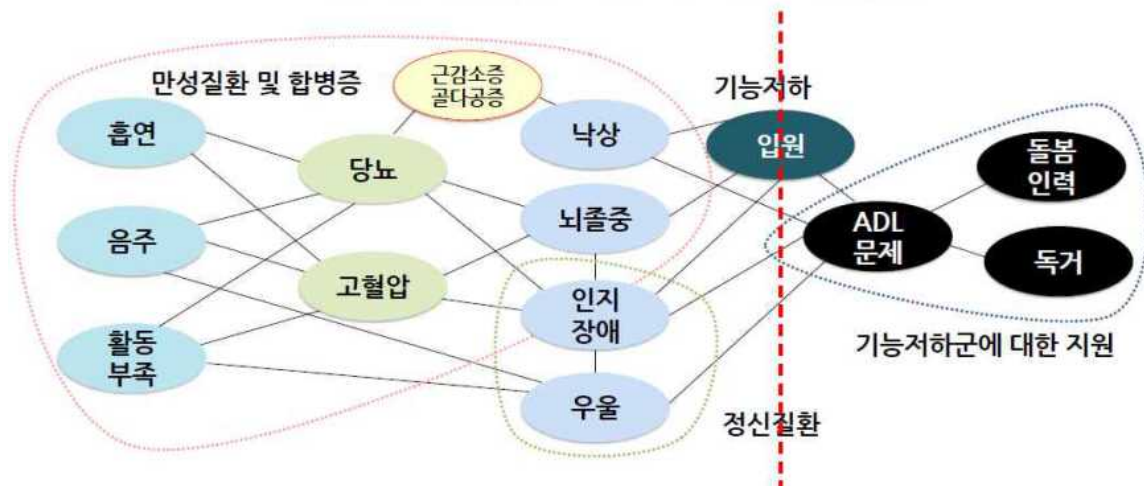
이와 함께 일본은 2015년부터 고령문제를 해결하기 위해 '로봇 신전략'을 통해 기술개발사업을 추진해 왔으며, 이를 통해 간호 업무를 지원하는 로봇 기술, 재활 및 식사 등을 지원하는 자립 지원형 로봇 기술을 개발하고 있다(김수완 외 2021, 13). 로봇 뿐만 아니라 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI) 등 첨단기술을 적극적으로 도입하여 복지 서비스의 효율성을 높이고, 노인부양 부담과 인력난 등 다양한 사회문제에 효과적으로 대응하고 있다(복지타임즈, 2023.3.9.).

2. 국내 현황

가. 보건의료와 돌봄의 경계

보건의료란 “국민의 건강을 보호·증진하기 위하여 국가·지방자치단체·보건의료기관 또는 보건의료인 등이 행하는 모든 활동”을 의미한다(보건의료기본법, 제3조). 즉, 보건의료는 넓게는 국민의 건강을 위한 지원활동을 모두 포괄하고 있으나, 좁게는 실질적으로는 보건의료기관 혹은 보건의료인을 통한 활동만을 포함하는 경구가 많다. 일반적으로 보건의료 전문기관 혹은 전문인에 의한 활동은 예방과 치료 등을 목적으로 하는 경우가 많아 본 연구의 범위라 할 수 있는 복지 혹은 돌봄과는 일부 차이가 존재한다고 볼 수 있다.

[그림 2-13] 보건의료(좌)와 돌봄(우)의 경계



자료: 김주현(2023), p.6

반면, 돌봄(Caring)이란 일반적으로 사람에 대한 관심과 보살핌을 의미한다. 보건의료가 건강이라는 뚜렷한 지향점이 있는 반면, 돌봄은 건강 뿐만 아니라, 사회정의, 부의 재분배 등 다양한 사회적 관점을 모두 고려한 인간(Human)에 대한 관심을 의미한다고 볼 수 있다.

이러한 측면에서 보건의료와 돌봄을 보건복지의 관점 볼 경우, 보건의료는 주로 질환에 대한 예방과 치료를, 돌봄은 기능저하군에 대한 다양한 지원으로 나누어 볼 수

있다. 구체적으로 돌봄의 대상으로서의 기능저하군은 입원환자와 비입원환자, 장애인과 비장애인, 독거인 등을 포함한다고 볼 수 있다. 즉, 보건복지 관점에서의 돌봄에 대한 정책적 지원이란 이러한 기능저하군을 보살피기 위한 다양한 연구개발과 제품 및 서비스의 지원을 포함한다.

나. 국내 복지·돌봄혁신의 방향

국내에서도 과학기술과 ICT·IoT·AI를 활용한 복지·돌봄혁신이 추진되면서 고령자의 일상생활 및 안전 지원을 위한 사업이 진행되었다(임정원·최종혁·김수완, 2021).

〈표 2-7〉 ICT·IoT·AI 기반의 복지·돌봄서비스 추진 내용

	응급안전 안심서비스	응급안전 안심서비스 차세대 모델	솔루션 사업	인공지능 돌봄사업
목적	독거노인·장애인 대상 응급 상황 대처	독거노인·장애인 대상 응급 상황 대처	독거노인 대상 IoT를 활용한 촘촘한 안전망 강화	취약계층의 자립생활 지원
이용기술	IoT센서	IoT센서, ICT	IoT센서	AI스피커, ICT
제공서비스	응급상황 모니터링, 안전확인 등	응급상황 모니터링, 안전확인 등	상시 모니터링을 통한 건강/안전 돌봄	기기 관리, 이용안내, 말벗 케어
재정방식	중앙·지자체 매칭	중앙·지자체 매칭	지자체(서울시) 부담	기업사회공헌·사회적기 업·지자체 부담
추진방식	중앙정부주도형 하향식 방식	중앙정부주도형 하향식 방식	지방정부주도형 하향식 방식	민관협력형·사회적기업 제공형 상향식 방식

자료: 임정원·최종혁·김수완(2021), 일부 내용 수정

중앙정부의 응급안전안심서비스사업, 서울시의 「독거어르신 건강안전관리 솔루션 (IoT) 사업」, 민관 협력 방식의 「인공지능 돌봄서비스 사업」 등 현재 다양한 방식으로 서비스가 이뤄지고 있다(임정원·최종혁·김수완, 2021).

보건복지부의 R&D 사업에서도 취약계층 돌봄 등 사회문제 해결을 위한 실용화 중심의 기술개발이 진행되고 있다(오미애 외, 2022: 52). 2021년 희귀질환, 저출산 등 공익적 수요가 큰 사회문제 해결을 위한 실용화 기술개발을 지원하기 위한 사업으로 ‘공익적의료기술연구개발’과 함께 ‘노인천만시대 대비 고령친화서비스 연구개발’이 출범했다. 고령자 및 장애인 친화적 돌봄서비스 제공과 실생활에 기반한 제품 개발로 삶의 질 향상에 기여하는 것을 목표로, ‘응급안전안심서비스 연계형 고령자 자립생활 지원 기술개발’, ‘고령친화제품 및 서비스개선을 위한 실생활기반 리빙랩 구축 및 운영’, ‘정보통신기술 활용 비대면 사회서비스 개발’이 진행되었으며, ‘노인·장애인 보조기기연구개발사업’과 ‘돌봄로봇 중개연구 및 서비스모델 개발’을 계속사업으로 추진하고 있다(오미애 외, 2022: 52). ‘돌봄로봇 중개연구 및 서비스모델 개발’의 경우 R&D 사업 외에 스마트 돌봄 로봇 보급이라는 비R&D 사업도 있다(오미애 외, 2022: 52).

2021년 희귀질환, 저출산 등 공익적 수요가 높은 사회문제 해결을 위한 실용화 기술개발 지원을 위한 “공익적의료기술연구개발”과 함께 “노인천만시대 대비 고령친화서비스 연구개발”이 출범했다(오미애 외, 2022: 52). 고령자 및 장애인 친화적 돌봄서비스 제공과 실생활에 기반한 제품 개발로 삶의 질 향상에 기여하는 것을 목표로, “응급안전안심서비스 연계형 고령자 자립생활 지원 기술개발”, “고령친화제품 및 서비스개선을 위한 실생활기반 리빙랩 구축 및 운영”, “정보통신기술 활용 비대면 사회서비스 개발”이 진행되었다. 또한 “노인·장애인 보조기기연구개발사업”과 “돌봄로봇 중개연구 및 서비스모델 개발”을 계속사업으로 추진하고 있다. “돌봄로봇 중개연구 및 서비스모델 개발”의 경우 기존 R&D사업 외에 스마트돌봄로봇 보급이라는 비R&D 활용을 포함하고 있다(오미애 외, 2022: 52).

<표 2-8> 보건복지부의 사회문제 해결형 R&D 추진 내용

사업명	사업기간	사업규모	
사회서비스 RnD	2012-2021	18년까지 113억원	27개 과제
100세사회대응 고령친화제품 연구개발	2012-2019	총 150.4억원	12개 과제
보건의료서비스 RnD	2013-2018	총 132억원	30개 과제
라이프케어융합서비스개발	2018-2021	총 455억원	39개 과제
돌봄로봇중개연구 및 서비스모델개발	2019-2022	총 93.4억원	9개 과제
노인장애인보조기기연구개발	2020-2023	총 283억원	11개 과제
노인천만시대 대비 고령친화서비스연구개발	2021-2023	총 146.5억원	11개 과제 (응급안전 2개, 고령친화제품 6개, 사회서비스 3개)

자료: 보건복지부(2021)

보건복지부의 R&D 사업 외에 과학기술정보통신부와 보건복지부의 차매극복연구개발사업단 과제, 산업부 “로봇활용 사회적약자 편익지원사업” 등 과학기술기반의 돌봄서비스 고도화를 위한 활동들이 진행되고 있다. R&D 성과의 활용·확산을 위해 부처 간 공동사업, 리빙랩, 시장검증, 보급실증 등 새로운 방법론이 도입되고 있다(오미애 외, 2022: 52).

한편 국내의 경우, 거주지에서 돌봄이 이뤄지는 서비스 혁신인 지역사회 통합돌봄 활동과 과학기술·ICT를 활용한 복지·돌봄서비스 개선 활동이 서로 연계되지 않고 있다(오미애 외, 2022: 52).

<표 2-9> 사회문제해결 R&D 추진상의 문제점

설문 조사, 사례분석, 토론회 등을 통해 나타난 기존 돌봄서비스를 비롯한 사회문제해결 R&D 추진상의 문제점은 다음과 같음
① 문제의 시급성 부족 및 사회문제해결 목표설정 미흡: 시급성이 높지 않은 문제를 사업으로 선정하거나, 경제·산업적 목적(신기술·신제품개발 등)에 중점을 두고 사업을 추진한 결과 R&D성과 현장의 문제해결로 이어지지 않음
② 현장수요를 반영하지 않고 이해관계자 중심 참여: 부처 담당자·연구자 중심의 공급자 주도 사업추진(인터넷·게임 디톡스사 등)으로 다양한 이해관계자 및 최종 수혜자 참여 등 현장수요 반영에 한계
③ 법·제도 문제로 인한 성과 확산 제약: 시제품 등을 완성했고 시장 수요도 존재하나 인증·허가·규제 등 법·제도 문제로 인해 성과 확산 제약(음식물쓰레기 수거·처리 개선사업 등)
④ 전략수립 부족으로 인한 시장진출 제약: 시장진출을 위한 기술의 제품서비스화 전략(성범죄 예방 사회안전망사업 등) 부족으로 성과 확산이 제약
⑤ 시장수요 부족으로 인한 성과 확산 제약: 상용화를 통해 시장에 진출하였으나, 진출시장의 범위가 제한적

자료: 과학기술정보통신부(2021.4)

| 제3장 | 복지·돌봄혁신을 보는 관점의 정립

제1절 기존 연구의 검토

1. 과학기술중심의 복지·돌봄혁신

초고령사회에 대비가 주요 의제로 등장하면서 2010년 후반 들어 ‘과학기술을 활용한 복지·돌봄혁신’에 대한 연구는 급속하게 늘어났다. 복지기술의 현황 및 활성화, 그리고 사회혁신정책으로서의 가능성을 논의한 연구로는 박소영 외(2017), 김수완·최종혁(2019), 김수완 외(2021), 안상훈 외(2018)가 있다. 과학기술정책연구원, 한국보건사회연구원, 서울디지털재단 등 주요 정책연구기관을 중심으로 헬스케어 데이터 공공 플랫폼 활성화(정일영 외, 2021), 디지털 헬스 서비스 활용 효과(김지은 외, 2021), 빅데이터 기반 보건복지정책과 기술 간 융합체계 구축(이혜정 외, 2021), 초고령사회 대응을 위한 ICT 활용 사례 연구(박선미, 2019)를 통해 과학기술과 사회·보건복지 영역 간의 적극적인 연계를 강조하고 있다. <표 3-1>는 2010년 이후 진행된 대표적인 복지기술 관련 연구명과 내용을 정리한 것이다. RISS(학술연구정보서비스), 디비피아 등을 통해 “복지기술”, “사회서비스 기술혁신”, “기술기반 돌봄서비스”를 검색어로 해서 나온 연구 논문들이다.

<표 3-1> 과학기술 중심의 복지·돌봄혁신에 대한 선행 연구

연구명	연구 내용
노인과 장애인을 위한 국내 복지기술 동향 분석(박소영 외, 2017)	· 노인과 장애인을 중심으로 국내 복지기술 연구동향을 분석하고 복지 요구 및 기능, ICT 기술 범주를 고려한 복지기술 활용 분야를 분류하고 정책적 과제 제시
사회서비스 기술혁신 모델로서 복지기술 리빙랩의 쟁점과 유형(김수완·최종혁, 2019)	· 복지기술 활성화, 즉 사회서비스 기술혁신을 누가 어떻게 이루어갈 수 있는가에 대한 이론적, 실천적 방법론 탐색 · 기존에 주로 과학기술혁신분야에서 논의되어온 리빙랩을 사회서비스 기술혁신을 고민하는 사회정책의 영역에 융합시도

연구명	연구 내용
복지기술은 사회 혁신인가-독거노인을 위한 기술기반 돌봄서비스 사례 연구(김수완 외, 2021)	· 기술기반의 돌봄서비스에 주목하여, 복지기술의 사회혁신정책으로서의 가능성을 사례분석을 통해 확인 · 사회혁신모델의 관점에서 대표적인 복지기술 사례를 분석함으로써 학술적·정책적 시사점 도출
사회적기업 중심의 복지기술 생태계 모델에 관한 서설적 연구(안상훈 외, 2018)	· 사회적기업의 지속가능성을 높이는 동시에 복지기술 산업을 활성화하는 전략으로서 기술기반의 사회적기업을 위한 복지기술 생태계 모델을 제안
헬스케어 데이터 공공 플랫폼의 활성화를 위한 통합적 전략 연구(정일영 외, 2021)	· 헬스케어 데이터 플랫폼의 운영 및 활성화 전략을 수립하기 위해 헬스케어 데이터 플랫폼 성장을 3단계로 구분하고 성장 단계별 이슈와 대응전략 제시
디지털 헬스 서비스의 활용 효과 연구(김지은 외, 2021)	· 디지털 헬스가 서비스 영역에 미치는 영향을 살펴보기 위해 국내외 디지털 헬스 서비스의 활용 사례와 효과를 검토하고 국내 디지털 헬스 서비스의 활용 효과를 위한 방안 제시
빅데이터 기반 보건복지정책과 기술 간 융합체계 구축(이혜정 외, 2021)	· 기술이 보건복지정책의 효과성 및 효율성을 제고할 수 있도록 보건복지정책과 기술 간 간극을 좁히고 잘 융합될 수 있는 체계 구축
초고령사회 대응을 위한 ICT 활용 사례 연구(박선미 외, 2019)	· 국내외 고령화 정책과 ICT 활용사례를 분석하고, 건강하고 활동적인 노후 삶을 지원하기 위한 디지털 기술 적용 방향을 모색

자료: 저자 정리

2. 서비스 혁신 중심의 복지·돌봄혁신

‘서비스 혁신 중심의 복지·돌봄혁신’에 관한 연구도 꾸준히 진행되어 왔다. 특히 노인돌봄 서비스 전달체계 문제점을 지적하고 이에 대한 개선 방안에 관한 연구가 주를 이뤄 왔다(전용호, 2015; 길현중·이영수, 2017; 이명진 외, 2020; 정가원 외, 2021). 전달체계의 분절, 이용자 중심의 연계 부족, 서비스 공급 부조화, 서비스 제공기관 간의 협력 부족 등(길현중·이영수, 2017)이 문제점으로 지적되었으며, 지역사회를 기반으로 하는 통합적 사회서비스 기관 관리(길현중·이영수, 2017)와 함께 기존 유사 사업의 통폐합을 통한 통합적인 전달체계 구축, 지방정부의 역할 강화를 통한 서비스의 연계와 조정 개선, 노인돌봄서비스의 통합적인 전산망 구축, 전달체계 개편을 위한 예방 서비스프로그램 개발 등의 대안을 제시하고 있다(전용호, 2015).

더 나아가 사회혁신적 관점에서 지역주민 참여 확대를 통한 돌봄체계 강화 방안(조미정·박태영, 2016)이나 돌봄 실천인력의 공감경험 및 관계 형성(송사리 외, 2019),

젠더 관점의 지역사회 돌봄 대안 제시(정가원 외, 2021)에 관한 연구도 진행되었다. 조미정·박태영(2016)은 노인돌봄체계 강화 방안으로 지역주민들의 참여 확대를 강조하면서 지역주민 가운데 복지에 대해 관심과 열정이 있는 사람들을 찾아내어, 모으고, 역량을 강화하여 지역의 복지리더로 만드는 것이 중요하다고 주장하고 있다. 또한 한정된 복지예산 안에서 증가하는 노인의 돌봄 욕구에 대응하기 위해서는 지역공동체 형성을 통한 이웃주민의 자발적인 참여를 돌봄 영역의 가장 큰 과제로 지적하고 있다. <표 3-2>는 2010년 이후 진행된 복지·돌봄서비스 및 통합돌봄 관련 대표적인 연구명과 내용을 정리한 것이다. “복지·돌봄서비스”, “돌봄체계”, “통합돌봄” 등을 검색어로 해서 나온 연구들이다.

<표 3-2> 서비스 혁신 중심의 복지·돌봄혁신에 대한 선행 연구

연구명	연구 내용
노인맞춤돌봄서비스의 문제점과 개선방안(이명진 외, 2020)	· 노인맞춤돌봄서비스에 대한 유형별 이용자의 만족도 조사와 더불어 서비스 수행인력인 전담사회복지사와 생활지원사의 직무를 분석하여 문제점을 파악하고 개선사항에 대한 제언
노인 돌봄서비스의 전달체계에 관한 연구: 공공부문 인력과 공급자의 관점을 중심으로(전용호, 2015)	· 돌봄서비스 전달체계의 분절성으로 인해 이용자의 서비스 접근성 한계, 공급자와 공공기관의 업무 증가와 비효율성 등 문제 발생 지적 · 통합적 전달체계 구축, 지방정부 역할 강화, 통합전산망 구축, 예방서비스 개발 등의 대안을 모색
통합적 사회서비스 전달체계 구축방안 - 대인서비스를 중심으로(길현종·이영수, 2017)	· 기존 사회서비스 전달체계 개편이나 관련 연구에서 빈번하게 제시된 전달체계 분절 현상을 진단하고, 이에 따른 어려움과 한계를 연구 · 효율적·효과적인 통합적 사회서비스 생태계를 구축하기 위해서는 지역사회를 기반으로 하는 통합적 사회서비스 기관 관리의 중요성 강조
재가노인 사례분석을 통한 돌봄체계 강화 방안(조미정·박태영, 2016)	· 재가노인 사례분석을 토대로 돌봄지원 수준을 파악하여 돌봄체계 강화 방안을 제시 · 돌봄체계에서 지역주민들의 참여 확대, 민간과 공공 간 협력 강화, 수행기관의 전문성을 강화를 대안으로 제시

연구명	연구 내용
가족 내 노인돌봄현황과 지역사회 통합돌봄 지원방안(정가원 외, 2021)	· 커뮤니티케어(지역사회 통합돌봄) 및 노인의 지역사회 계속거주(Ageing in Place)에 대한 정책적 논의 활성화에 따라 젠더관점에서의 지역사회 내 노인돌봄과 관련된 정책대안을 제시 · 지속가능하고 효과적인 가족 내 노인 돌봄관계 및 돌봄조합의 적절한 구성을 지원하고 지역사회 내 노인돌봄의 연속성을 확보할 수 있는 가족 및 젠더관점에서의 대안 제시
독거노인종합지원센터 돌봄서비스 실천인력의 공감경험에 관한 연구(송사리 외, 2019)	· 실천인력이 독거노인 클라이언트에게 돌봄서비스를 제공하는 과정에서 경험하는 '공감하기'에 주목하고 실천과정에서 활용하는 공감기술은 무엇이며 공감의 기능과 필요성에 대한 연구 · 독거노인돌봄서비스를 제공하는 실천인력의 공감능력을 향상시키고 클라이언트와의 관계형성과 서비스제공과정에서 공감기술을 활발하게 활용할 수 있도록 돕는 실천적 방안을 제시

자료: 저자 정리

이렇게 다양한 연구들이 진행되었지만 과학기술을 활용한 복지·돌봄혁신과 서비스 혁신 기반의 복지·돌봄혁신을 연계하기 위한 구체적인 정책연구나 실천전략 논의는 여전히 부족한 것으로 보인다. 이러한 성격의 과제에 대응하기 위해서는 우리 사회가 직면한 고령사회에 대응이라는 도전과제에 대응하는 관점과 논의들이 필요한데 이런 틀에 입각한 전환적·임무지향적 혁신정책의 틀을 도입한 연구는 아직 이뤄지지 않고 있다. 초고령사회 대응을 위해 과학기술혁신과 서비스 혁신을 융합하고, 전문가뿐만 아니라 현장의 시민들을 혁신주체로서 호명하며 지속가능한 돌봄시스템으로의 전환을 지향하는 연구는 거의 없다고 할 수 있다.

제2절 복지·돌봄혁신의 패러다임 전환 방향

기존의 시스템이나 일하는 방식으로는 저출산·고령화 등의 사회적 도전과제에 대한 대응이 어려워지면서 복지·돌봄혁신을 둘러싼 새로운 패러다임 전환이 국내외적으로 논의되고 있다. 이 절에서는 그 방향성을 정리한다.

1. 과학기술과 서비스 혁신의 통합과 사회·기술시스템 전환

복지기술론이 등장한 배경은 시설을 벗어나 지역사회에 기반을 둔 지역사회 기반 돌봄을 효과적으로 수행하기 위한 데 있었다. 기술을 활용하여 요양원이나 양로원을 벗어나 지역사회나 거주공간에서 생활하도록 하는 복지·돌봄서비스를 혁신하기 위한 노력의 일환으로 진행된 것이다.

그러나 복지·돌봄혁신에 기술을 적용하는 과정에서 여러 문제가 발생하고 있다. 현장의 맥락을 반영하지 못하거나 현장에서 수용되기 어려운 고가의 첨단기술 제공의 문제, 기술 활용에서의 법·제도 문제 등이 지적되고 있다. 이는 돌봄·복지현장에서 요구되는 개인들의 통합적인 서비스 니즈에 대한 이해 부족 문제, 개발된 기술과 제품이 수용되기 위해 필요한 조건들, 지역사회나 주거공간에서 요구되는 맥락에 대한 이해가 부족해서 나타난 결과로서(김수완 외 2021; 최소연 2022), 기술개발을 공급자 중심의 관점에서 접근하기 때문에 발생하고 있는 현상이다¹⁰⁾.

최근 복지기술개발이나 사회문제 해결형 연구개발사업을 통해 과학기술의 활용·확산 및 문제해결을 강조하고 있으나 기존 연구개발사업의 기술공급 중심 프레임이 관성으로 작용해서 실질적인 임팩트는 약한 상태에 있다. 국가과학기술자문회의(2021)에서 발표한 고령화 관련 R&D 추진체계 현황을 보더라도 예산 확보 및 집행을 담당하고 있는 부처별 전담관리기관 주도로 개별적·파편적으로 진행되고 있음을 알 수 있다. 특히 산·학·연 중심의 R&D체계에서 벗어나지 못하고 있다.

10) 현재 이뤄지고 있는 많은 돌봄 관련 R&D사업의 경우 부처 간 연계 없이 개별 부처 단위로 진행되고 있고 그 성과는 요소 기술개발이나 시작품 도출 수준에 그치고 있다(성지은 외, 2017).

[그림 3-1] 고령화 관련 R&D 추진체계 현황



자료: 국가과학기술자문회의(2021)

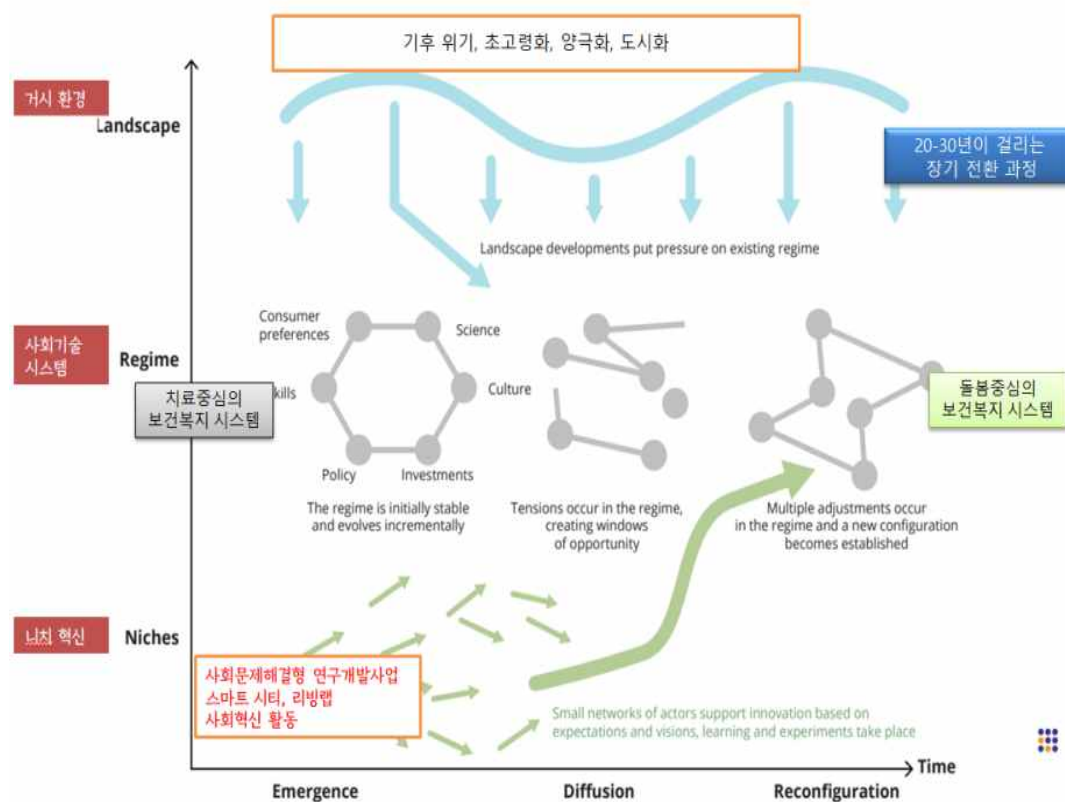
이런 상황을 개선하기 위해서는 복지기술을 활용한 기술혁신과 현장기반 문제 해결에 초점을 맞춰온 서비스 혁신의 통합이 진행되어야 한다. 더 나아가 복지·돌봄을 둘러싼 문제는 초고령화에 따른 복지·돌봄 활동이 사회의 전면에 부상하는 시스템 차원의 문제이기 때문에 이에 대응하기 위한 노력이 필요하다.

이런 상황을 반영하여 복지·돌봄혁신은 기술혁신을 넘어 지속가능한 사회·기술시스템(socio-technical system)으로의 전환 차원으로서 다루어져야 한다는 논의가 등장하고 있다. 이 논의는 단발성의 단기 정책이나 R&D사업으로 현재의 복지·돌봄의 문제가 해결되기 않기 때문에, 치료를 넘어 예방·돌봄 중심의 지속가능한 시스템 전환이라는 장기적 비전을 바탕으로 다양한 실험들을 통해 전환 활동을 수행해나가야 함을 강조하고 있다(Geels and Penna, 2015; Mazzucato, 2019; 성지은 외, 2022).

이 과정에서 과학기술혁신과 서비스혁신·사회혁신 활동의 통합이 중요한 과제로 부상하고 있다. 지속가능한 사회·기술시스템으로의 전환을 위해서는 지속가능한 기술·산업형성과 지속가능한 사회구성이 동시에 진행되어야 하기 때문이다. 과학기술을 활

용한 혁신은 현장 적합성 및 수용성의 문제, 서비스 혁신·사회혁신 중심의 접근은 지식집약화와 스케일 업의 문제가 각각 있는데, 양자가 융합된 사회·기술혁신은 이러한 한계들을 보완할 수 있는 기회를 제공한다. 서비스 혁신·사회혁신 과정에서 축적한 현장의 지식과 네트워크는 과학기술의 현장지향성을 강화시켜 기술의 수용성을 높일 수 있다. 반면 과학기술활용 중심의 접근은 국지적 성격이 강한 서비스 혁신 활동을 일반화하는 기회를 제공하면서 기존 지식체계 및 인프라와 결합하여 문제해결 능력을 향상시킬 수 있는 계기를 마련해 준다(성지은 외, 2022).

[그림 3-2] 지속가능한 돌봄시스템으로의 전환에 기반한 전략적 전환 실험



자료: EEA(2019)

2. 관계 형성을 통한 돌봄 당사자의 주체화 및 역량 강화

복지·돌봄서비스의 기능과 역할에서도 새로운 논의가 이뤄지고 있다. 힐러리 코텀(2020)은 수혜자의 니즈를 만족시키기 위해 중앙에서 서비스의 내용과 방식을 정하고 전달하는 전후 복지국가의 선형적 복지·돌봄시스템은 한계에 봉착했다고 진단하고 있다. 전통적인 복지·돌봄시스템은 컨베이어 벨트를 따라 표준화된 복지·돌봄서비스를 제공하기 때문에 당사자들을 의존적이고 수동적인 존재로 만들며 제공되는 서비스 또한 사용자의 상황에 부합되지 않은 경우가 많다¹¹⁾.

코텀은 이런 상황을 극복하기 위해서는 고령화, 양극화와 같은 새로운 위기가 등장하는 환경에서 사람들의 능력 향상에 초점을 맞춘 접근이 필요하다고 주장한다. 즉 복지·돌봄서비스를 제공·활용하는 과정에서 돌봄의 당사자가 지역사회의 다른 주체들과 관계망을 형성하고 삶의 주체로서 자립하여 (사회)문제를 스스로 해결할 수 있는 역량강화가 이뤄져야 함을 강조한다. 복지·돌봄서비스가 돌봄을 필요로 했던 사람들이 지역사회에서의 관계형성을 통해 삶을 적극적으로 영위하는 주체로 변화하고 더 나아가 복지·돌봄서비스의 공동창조 및 공동생산의 주체로 전환될 수 있는 기회를 제공해야 한다는 것이다(김희강 2020; 힐러리 코텀, 2020).

특히 초고령사회의 도래로 이제 복지와 돌봄활동은 소수의 사람들을 대상으로 하는 예외적인 활동이 아니라 사회 전체가 필요로 하는 보편적인 활동이 되고 있다. 소수의 취약계층을 위한 혁신이 아니라 모든 사람을 대상으로 한 복지·돌봄서비스가 필요한 것이다. 때문에 복지·돌봄혁신은 과거의 틀을 뛰어넘어 현장지향적이고 통합적이면서도 복지·돌봄 관련 주체들의 역량을 강화하는 형태로 전개되어야 한다는 것이다(김희강, 2020; 힐러리 코텀, 2020).

이는 복지·돌봄과 관련된 사회문제를 전문가나 관련기관 중심으로 해결하는 것이 아니라, 시민과 당사자를 포함한 이해관계자가 참여하여 상호작용·학습하면서 거버넌스를 통해 사회적 방식으로 문제를 해결하는 사회혁신(social innovation)적 접근을 강화하는 것이다(송위진, 2016).

11) 그동안 진행된 분배 중심의 복지체제는 추상적 규칙과 형식적 절차로 규제되고 복지실무는 규격화·보편화·표준화되면서 '복지관료제'로 통칭되는 엄격한 행정관리의 대상이 되어 왔다(김희강 2020).

이러한 논의는 공공서비스를 선형적으로 전달하는 ‘전달형’ 정부에서 해당 문제와 관련된 주체들의 네트워크 형성을 촉진하는 ‘관계형’ 정부로의 전환되어야 한다는 주장과 맥을 같이 한다. 그리고 이 과정에서 지역사회 네트워크가 구축되고 새로운 행동루틴이 형성되어 돌봄 당사자 및 서비스 공급자들의 주체적 역량과 문제해결 능력을 강화하는 능력 향상적(capability enhancing) 정책이 구현되어야 사회적 난제가 해결될 수 있다는 것이다(Muir and Parker, 2014).

이러한 관점에 따라 시니어, 장애인, 환자에 대한 인식도 수동적으로 서비스를 제공하는 돌봄의 객체에서 서비스를 공동창조하고 생산하는 주체로 변화하고 있다(성지은 외, 2021c). 2012년에는 세계보건기구(WHO)의 “건강과 활동적인 노화에 대한 사회적 모델”이 제시되면서 노인정책의 패러다임 전환이 이뤄지고 있다. 그간 노인을 수동적 대상으로 인식하고 표준적인 돌봄 서비스 공급에 초점을 맞추어왔지만 최근에는 적극적인 사회참여자로서 노인을 인식하고, 건강하고 활동적인 노화와 능력개발에 주목하고 있다(이혁준, 2021). 또한, 지역사회에서 고령자의 경제적·사회적 활동과 자립적인 삶을 중요하게 인식하는 활동적 노화(Active Aging)와 지역사회 계속 거주(Aging in place)가 강조되면서, 거주지 내에서 노인의 독립적 삶을 지원하기 위한 방안이 주목받고 있다(이혁준, 2021). 이에 따라 고령관련 기술도 안전, 질병관리 등 전통적인 의학적 관점에서의 지원을 넘어 노인의 사회참여, 능력신장, 권익을 보장하는 형태로 확대되고 있다(박선미 외, 2019). 이러한 관점의 전환은 최종 사용자인 시니어와 환자들이 전문가와 함께 대안을 공동창조(co-creation)하는 리빙랩 방식의 기술개발 활동을 촉진하는 기반이 되고 있다.

3. 복지·돌봄혁신의 유형과 과학기술·사회혁신 융합형 혁신

본 연구에서는 앞의 논의를 반영하여 현재 진행되고 있는 돌봄·복지혁신을 유형화하기 위해 복지·돌봄 혁신을 ‘과학기술혁신과 서비스 혁신의 통합도’, ‘돌봄 당사자의 주체화 정도’를 복지·돌봄혁신 유형화의 핵심 변수로 설정하고 2 X 2 매트릭스로 복지·돌봄혁신을 유형화한다.

〈표 3-3〉 돌봄·복지혁신 유형과 과학기술·사회혁신 융합형 혁신의 위상

		복지·돌봄혁신에서 과학기술혁신과 서비스 혁신의 통합도	
		과학기술혁신과 서비스 혁신의 분리된 접근	과학기술혁신과 서비스 혁신의 통합적 접근
돌봄 당사자 의 주체화 정도	필요 서비스 제공 받는 수동적 주체	(A) 분리된 서비스 혁신과 과학기술 혁신을 통한 전달방식의 미충족 니 즈 대응 (과학기술중심/전달형 모델과 사회 서비스 중심/전달형 모델)	(B) 서비스 혁신과 통합된 과학기술혁신을 통해 전달방식의 미충족 니즈 대응 (과학기술-사회서비스 통합/전달형 모 델)
	서비스를 통해 자 기역량을 강화하는 주체	(C) 분리된 서비스 혁신과 과학기술 혁신을 통한 주체들의 관계형성·역 량 강화 (과학기술중심/역량강화·관계형성 모델, 사회서비스 중심/역량강화· 관계형성 모델)	(D) 서비스 혁신과 통합된 과학기술혁신을 통해 주체들의 관계형성·역량 강화 (과학기술-사회서비스 통합/역량강화·관 계형성 모델) 과학기술·사회혁신 융합형 혁신

자료: 저자 작성

〈유형 A〉는 과학기술과 서비스 혁신이 분리되어 있고 기존 공급중심의 관점에서 전달형 방식으로 복지·돌봄혁신을 추진하는 방식이다(과학기술중심/전달형 모델과 사회서비스 중심/전달형 모델). 이는 기존 복지체제에서 과학기술혁신, 서비스 혁신이 진행된 방식이다.

〈유형 B〉는 과학기술혁신과 서비스 혁신의 통합을 시도하지만 여전히 공급중심의 관점에서 전달형 방식으로 서비스를 구현하는 방식이다. 과학기술과 사회서비스의 통합도는 증대되지만 현장 밀착성이 떨어지고 당사자와 시민사회의 역량강화는 충분히 이루어지지 않는다(과학기술-사회서비스 통합/전달형 모델).

〈유형 C〉는 과학기술혁신과 서비스 혁신과 분리되어 진행되지만 돌봄 당사자들이 주체적으로 참여하고 역량이 강화되는 방식이다. 기술이나 새로운 서비스가 도입되는데 참여형 혁신활동이 진행되면서 혁신공급자와 사용자의 공동창조 활동이 진행된다(과학기술 중심/역량강화·관계형성 모델, 사회서비스 중심/역량강화·관계형성 모델).

〈유형 D〉는 과학기술혁신과 서비스 혁신의 통합이 이루어짐과 동시에 참여형 방식

으로 혁신이 진행되고 당사자들의 역량이 강화되는 방식이다. 사회문제 해결을 위해 당사자와 이해관계가의 참여·역량강화를 지향하는 사회혁신 방식으로 혁신활동이 진행되면서, 사회서비스 혁신 활동이 과학기술혁신과 융합되는 혁신이다(과학기술-사회서비스 통합/역량강화·관계형성 모델).

정책지향성을 갖는 본 연구에서는 과학기술혁신과 서비스 혁신이 통합되면서 솔루션 구현 과정에서 주체들의 참여가 이루어지고 역량이 강화되는 〈유형 D〉를 앞으로 지향해야할 혁신유형으로 설정한다. 과학기술과 서비스 혁신의 결합을 통해 과학기술 활용의 실질적 임팩트가 강화되고 서비스의 고도화가 이뤄지기 때문이다. 더 나아가 돌봄당사자와 주체들이 서비스를 융합하고 개발하고 구현하는 과정에서 네트워크를 형성·강화하고 능력을 향상시킬 수 있는 계기를 제공하여 지속가능한 돌봄·복지혁신을 심화하는 데 도움을 줄 수 있다. 그리고 이러한 과학기술·서비스 혁신이 융합되고 당사자와 시민의 참여와 역량강화가 이루어지는 과학기술·사회혁신 융합형 혁신을 복지·돌봄혁신의 시스템 전환의 방향으로 설정한다.

| 제4장 | 복지·돌봄혁신 사례 분석

이 장에서는 현재 진행되고 있는 복지·돌봄혁신의 사례들을 분석한다. 초고령사회의 진입이 가까워지고 있는 상황에서 이에 대응하기 위해 국내에서 진행되고 있는 복지·돌봄혁신의 사례를 정리한다. 그리고 이러한 혁신활동은 앞서 제시한 복지·돌봄혁신의 유형 A, B, C, D에 따라 분류하여 논의를 전개한다.

제1절 A유형: 과학기술중심/전달형 혁신 사례

1. 디지털 기업의 혁신활동: KT 사례

KT는 AI, 빅데이터, 클라우드를 기반으로 고객의 삶의 변화와 다른 산업의 혁신을 리딩하는 디지털 플랫폼 기업(DIGICO)으로 성장하는 것을 목표로 한다¹²⁾. KT는 AI 부문에서 AI 컨택센터, AI 스페이스, AI 로봇, AI 솔루션, AI 교육 등의 서비스를 제공하고 있으며 빅데이터 및 클라우드 부문과 연계한 다양한 서비스(소상공인 상권분석 솔루션, 공공클라우드)를 기획 및 운영하고 있다. 또한, 지속가능한 미래를 위한 ESG 경영을 지향하며, 이를 위해 디지털 기술을 활용한 환경경영 선도, 사회적 책임경영 실천, 투명경영 실현을 추진전략으로 설정하고 있다.

2020년 KT와 현대중공업, KAIST, 한양대 등 국내 산·학·연 10개 기관이 협력하여 AI One Team이 출범했으며, 공동으로 AI 인재 양성, AI Open Eco 구축 등을 통해 국가 차원의 AI 경쟁력을 높이고 AI 선순환 시스템을 구축해 나가고 있다.

12) KT 홈페이지 참고(<https://corp.kt.com/html/intro/info/digico.html>)

[그림 4-1] AI One Team 미션



자료: KT 홈페이지, <https://corp.kt.com/html/promote/aioneteam/aioneteam.html>

이처럼 KT는 기업 내·외부적으로 협력을 통해 AI 기술 및 서비스를 개발하고 있으며 AI 스피커와 로봇 등을 활용하여 노인 및 소상공인을 돕는 등 사회문제 해결에 AI 기술을 활용하고 있다. 특히 KT에서는 국내 인구 고령화에 대응하기 위한 돌봄 서비스의 일환으로, 인공지능 스피커인 기가지니를 활용하여 독거노인들에게 AI 케어 서비스를 제공하고 있다. AI 케어서비스를 통해 KT 텔레캅 및 119와 연계한 응급상황 대처가 가능하며, 이 외에도 복약 알람, 게임을 통한 건강관리, 말벗대화 등의 서비스를 제공하고 있다. 2021년 광주광역시와의 연계를 통해 시작된 케어 서비스는 현재 대전, 부산, 나주 등으로 확대되었고 이 외에도 케어로봇 다솜이 등을 활용하여 취약 계층 서비스를 확대하고 있다.

2020년부터 서비스가 시작된 ‘목소리 찾기’는 청각장애인들을 돕기 위해 시작된 프로젝트로, KT의 딥러닝 역량을 기반으로 개발된 개인화 음성합성기술을 통해 청각장애인이 음성통화가 가능하도록 전용 모바일 애플리케이션(마음톡)을 제공하고 있다. 따뜻한 기술 더하기 챌린지는 KT에서 사회적 가치를 추구하는 사회적기업을 육성하기 위해 2020년부터 진행해온 프로젝트로, AI, 빅데이터, 로봇 등 미래기술을 통해 사회적 문제를 해결하기 위한 사업을 진행하는 기업을 지원하고 있다. KT는 선정 기업에게 사업 실현자금과 사무공간을 지원하며, 이 외에도 기술·경영 멘토링 제공, KT와의 사업협력 기회 제공을 통해 사회적 기업을 지원하고 있다.

<표 4-1> 따뜻한 기술 더하기 챌린지 2021년 우수사례

구분	주요 내용
에코피스	■ 환경오염(수질오염과 녹조) 해결 기술 개발 ■ 수질정화 로봇 소형화, AI 기반 군집 주행 기술 개발
오파테크	■ 시각장애인용 모바일 점자 리더기 개발
포인핸드	■ 유기동물 입양 및 실종동물 검색 플랫폼 고도화 ■ 파양 사례를 줄이기 위한 입양 프로세스 개발, AI 동물 이미지 분류 및 매칭 기술 도입

자료: KT 홍보센터 홈페이지, <https://corp.kt.com/html/promote/main.html> 연구자 재가공

AI 기반의 노인 돌봄 서비스를 위해 AI전문 스타트업 바이칼AI와 협력하여 노인 인지장애 예측 솔루션을 개발하고자 하며, 이를 KT의 AI 시니어 케어에 적용하여 노년층의 정신건강 관리를 돕고 있다. 의료기관을 이용하는 환자들의 편의를 위해 세브란스 병원에 AI 보이스봇 솔루션을 적용한 'AI 세라봇'을 구축하여 자동 진료 안내 및 예약 관리 기능을 제공하고 있다.

KT는 AI 케어로봇 광고를 통해 독거노인을 정서적·신체적으로 지원하는 모습을 보여주며, AI 통화비서를 통해 소상공인(바버샷편)을 지원하는 모습을 보여주는 등 KT Human Series를 통해 AI 기술로 사회적 취약계층을 지원하는 것의 중요성과 의미를 강조하고 있다.

이처럼 디지털 기업을 중심으로 AI 기술을 기반으로 환경, 복지 등 사회적 문제 해결을 위한 다양한 국내 사업을 전개하고 있고 이에 대한 성과도 확인되나, 사회 취약계층에서 이러한 효과의 지속가능성에 대한 문제제기가 이루어지고 있다. ICT 기반의 다양한 복지 서비스가 개발되고 있으나 기술공급자 중심의 서비스 제공과 기술·기기에 대한 신뢰 부족, 관련 제도 구축 미비로 서비스들에 대한 실질적 효과를 산출하기에는 어려움이 존재한다는 점이 계속 지적되고 있다(최소연, 2022; 성지은·송위진, 2022).

2. ICT 사랑방, 카페 행복하이¹³⁾

ICT 사랑방, 카페 행복하이는 지역 내 노인들을 위한 공동공간으로 2년(2020년-2021년)에 걸쳐 조성되었다. 디지털 기술과 관련 문화에 취약한 노인 계층을 대상으로 디지털 격차를 줄이고 ICT를 활용한 디지털 돌봄 서비스를 제공하고자 마련되었다. 해당 서비스의 추진체계는 다음과 같다.

[그림 4-2] ICT 사랑방, 카페 행복하이 추진 체계



자료: 독거노인종합지원센터(2021), p. 8

앞의 그림에서 보는 바와 같이 재원은 SK하이닉스와 지자체(이천시)에서 지원하였으며, 독거노인종합지원센터 주관 하에 구축되어 지역사회 복지관과 시니어 클럽에서 운영하는 형태로 구축되었다.

예산의 경우, ICT 사랑방 구축에는 총 9억원이 소요되었는데 SK하이닉스에서 6억, 이천시에서 2억, 2:1의 비율로 출원되었다. 이천시의 경우 철거, 전기, 통신 소방 등 기반 공사비용을 충당하였고 SK하이닉스의 경우는 인테리어와 ICT기자재, 실증모델 개발비를 충당하였다. 실증모델 개발에는 강남대학교, 이천시 노인종합복지관, 독거노인종합지원센터 등이 참여하여 ICT 사랑방의 공간 활용성과 프로그램 평가, 고령친화형 유니버설디자인 적용사례 분석 및 발전방향, ICT 기기 기능분석 및 활용방향, 건강마루 개인별 운동 처방 실시에 따른 이용자 프로그램 효과성 분석 및 발전방향, ICT기기 정보화 교육 및 접근성 향상에 대한 이용자의 분석 등의 세부 연구를 수행하였다.

13) 독거노인종합지원센터(2021) 참고하여 정리

<표 4-2> ICT 사랑방과 카페 행복하이의 예산구성

구분	참여주체	예산	주요 예산 활용처
ICT 사랑방 총 9억	SK하이닉스	6억	모금회 지정기탁 사업비 5억 (공간 조성 및 모델 개발) - ICT사랑방 공간 조성 4억 2천 - 프로그램 진행 1천 2백 - 모델개발연구 2천 - 관리운영 및 전담인건비 4천 8백 지역화페 1억 (IT 기기 구입) - 태블릿 3천 - 노트북 6천 - PC 및 모니터 1천
	이천시	3억	리모델링 - 건축+기계 1억 4천 - 전기 7천 - 통신 7천 - 소방(전기+기계) 2천
카페 행복하이 총 2.44억	SK하이닉스	2억	모금회 지정기탁 사업비 2억 - 인테리어 1억 - ICT 장비구입 4천 5백 - 기자재 구입 2천 - 관리운영 및 전담인건비 3천 5백
	이천시	0.44억	커피머신 등 카페 기기 구입

자료: 독거노인종합지원센터(2021), p. 9-10 내용을 표로 재구성

카페 행복하이의 경우는 SK하이닉스에서 2억을, 이천시에서 4천4백만원을 출자하였으며 이천시의 경우 카페 내부 기기 구입을, SK하이닉스의 경우는 인테리어 및 ICT 장비 구입 등을 담당하였다.

해당 공간의 조성 목적은 단기와 장기로 나누어 볼 수 있다. 단기목적은 ICT기기 교육과 체험을 통해 노인들의 소외 및 사회문제를 예방하고 디지털 격차를 해소하는 것이다. 장기목적은 다양한 ICT 교육프로그램, 제품 체험대여 및 지원을 통해 돌봄서비스 제공공간으로서의 역할 강화에 있다. 단기적으로는 조성된 공간인 ICT사랑방을 활용하여 ICT기기의 사용법을 제공함으로써 노인층의 소외를 예방하는 것을 주 목적으로 하고 있으며, 장기적으로는 ICT 기반 돌봄서비스의 역할을 체계화하고 강화하는 것이다.

[그림 4-3] ICT 사랑방의 구성



자료: 독거노인종합지원센터(2021), p. 15

ICT 사랑방은 로비를 포함 총 5개의 공간(로비, 행복마루, 지식마루, 활력마루, 건강마루)으로 구성되어 있다. 먼저 로비는 회원가입과 이용절차 등을 안내하는 일반적인 공간이나 단순한 대기공간을 넘어 실버프렌드, 리쿠, 테미 등 ICT기기들을 직접 체험할 수 있는 공간으로 조성되었다. 행복마루의 경우 예약프로그램을 통해 게임별로 테블릿PC를 활용할 수 있는 공간이다. 지식마루는 다양한 ICT 기기를 활용할 수 있는 교육을 진행하는 공간으로 노인들이 직접 콘텐츠를 제작할 수 있는 공간 또한 함께 마련되어 있다. 활력마루는 ICT 기기 기반의 놀이공간으로 VR, 샌드크래프트, 노래방, 동작인식 게임 등을 즐길 수 있는 공간이다. 마지막으로 건강마루는 건강증진실, 물리치료실, 원격상담실로 구성되어 있다. 이들 공간은 노인들의 건강을 모니터링하고 물리치료를 받는 것이 가능한 헬스케어의 공간으로 원격상담실의 경우 각종 측정기(인바디, 혈압, 신장 몸무게 등)를 구축하여 기초측정을 가능하도록 하였다. 특히, 이 공간은 추후 병원이나 지역 보건서 등과 연계하여 돌봄서비스가 구현될 수 있도록 할 예정이다.

또한, ICT 사랑방에는 다양한 ICT기기들이 구축되어 있다. 반려로봇인 리부, 길안내 로봇인 테미와 더불어 각종 정보를 음성으로 안내해주는 실버프렌드 단말기, 게임과 레크리에이션 등을 즐길 수 있는 해피테이블, 샌드크래프트와 VR 게임 장치 등이 포함된다. 교육과 건강점검을 위한 워크아웃 코치(자신의 자세를 확인하며 소도구 등 동과 스트레칭 가능), 웨어러블 팔찌 형태의 실시간 건강관리기 헤라핏온, 기초체력 측정 장치 등도 구축되어 있다. 그 외에도 키오스크, 태블릿PC와 같은 기본 인프라도 갖추고 있다.

카페 행복하이의 경우는 약 40여평의 공간으로 카페형태로 노인들이 휴식을 취할 수 있는 공간이다. 해당 공간에도 다양한 ICT기기들이 구축되어 있다. 커피를 만드는 로봇인 하이브로, ICT사랑방에도 구축되어 있는 길안내 로봇 테미와 실버프렌드, 스케치 그림을 2D·3D로 구현해 주는 스케치 아쿠아리움, 키오스크 장비 등이 구축되어 있다.

3. 국립재활원 보조기기 열린플랫폼¹⁴⁾

국립재활원의 보조기기 열린플랫폼은 '20년부터 '23년까지 수행된 노인·장애인 보조기기 연구개발사업의 성공적인 연구개발과 공유, 보급, 확산 등을 위해 개발된 플랫폼이다.

[그림 4-4] 보조기기 열린플랫폼의 비전과 미션



자료: 보조기기 열린플랫폼 홈페이지(http://www.nrc.go.kr/at_rd/web/lay2/S1T97C99/contents.do), 접속일: 2023. 09.15

14) 보조기기 열린플랫폼 홈페이지(http://www.nrc.go.kr/at_rd/web/index.do)를 참조하여 정리
(접속인: 2023.09.15.)

보조기기 열린플랫폼의 경우 본 사업인 노인·장애인 보조기기 연구개발사업의 효과적인 수행을 위해 국립재활원이라는 정부 공공기관에서 조성한 일종의 리빙랩이라 할 수 있다. 해당 플랫폼을 통해 보조기기의 R&D 및 산업화에 종사하는 사람들의 네트워킹을 촉진하고 보조기기의 제작을 보조하며 성과 확산을 통해 가치를 창출한다.

[그림 4-5] 보조기기 열린플랫폼 운영 절차



자료: 보조기기 열린플랫폼 홈페이지(http://www.nrc.go.kr/at_rd/web/lay2/S1T97C98/contents.do), 접속일: 2023. 09.15

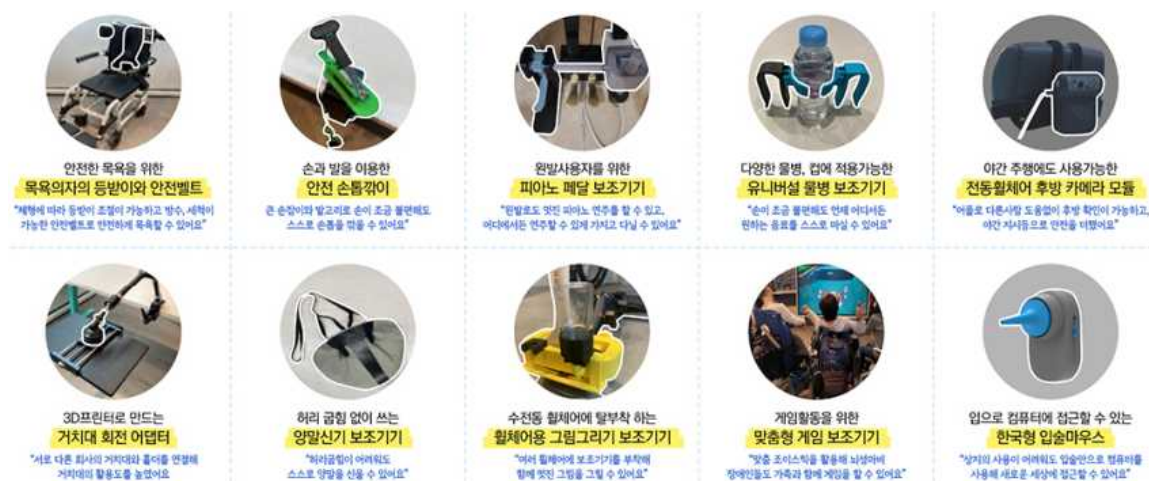
해당 플랫폼의 운영은 크게 세 가지로 나누어 볼 수 있다. 세 단계는 1) 수요의 발굴, 2) 사회적 가치실현 프로젝트 단계, 3) 경제적 가치실현 프로젝트 단계이다. 먼저 수요의 발굴은 아이디어를 제안하는 것으로 공모과제 혹은 수요 신청 등을 통해 노인 장애인 보조기기 개발과 관련한 아이디어를 수집하는 것을 포함한다. 아이디어의 수집은 플랫폼에 직접 신청하거나 공모전을 통해 응모할 수 있는데 해소하고자 하는 문제점과 간략한 아이디어 내용을 작성하여 제시하는 것으로 채택될 경우 플랫폼을 통해 공지되는 과정을 거치게 된다.

발굴된 수요는 그 성격에 따라 두 가지 프로젝트로 수행될 수 있는데 사회적 가치실현 프로젝트와 경제적 가치실현 프로젝트가 이를 포함한다.

먼저 사회적 가치실현 프로젝트의 경우, 노인과 장애인에게 필수적으로 필요한 보조

기기이나 수요 부족 혹은 낮은 생산효율성 등으로 산업화가 어려운 보조기기를 연구개발하는 프로젝트를 말한다. 이를 수행하는 단계는 보조기기 개발기획-> 정보교육 및 교류 -> 보조기기의 개발 및 현장 실증 -> 시제품, 오픈소스의 공유 -> 사업화 컨설팅 및 보급 등을 포함한다. 플랫폼을 통해 제작된 보조기기는 플랫폼에 다시 공유되어 확산을 유도하게 되는데 2020-2021년간 제작된 보조기기 10종의 사례는 다음과 같다.

[그림 4-6] 보조기기 열린플랫폼의 비전과 미션



자료: 보조기기 열린플랫폼 홈페이지(http://www.nrc.go.kr/at_rd/web/lay2/S1T97C98/contents.do), 접속일: 2023. 09.20

사례는 손이 불편한 장애인의 경우도 쉽게 물을 마실 수 있도록 기존의 1회용 생수통에 적용하기 쉬운 물병보조기기, 야간 전동휠체어 운행시 후방 확인을 스스로 할 수 있는 후방 카메라 모듈 등을 포함하고 있다.

다음으로 경제적 가치실현 프로젝트는 아이디어의 구현결과 사업화 가능성이 충분히 가능하고 시장 출시 후 산업화가 가능할 것으로 예상되는 아이템의 연구개발을 지원하는 것을 의미한다. 이 경우는 민간의 사업화가 가능할 것으로 예상되기 때문에 지원과정이 사회적 가치실현 프로젝트 대비 비교적 단순한 특징을 가지고 있다. 관련 과정은 보조기기 개발 및 연구비 지원 → 현장 실증지원 → 제품화 → 보급 정책 컨설팅으로 이루어진다.

[그림 4-7] 경제적 가치실현 프로젝트 구분



자료: 보조기기 열린플랫폼 홈페이지(http://www.nrc.go.kr/at_rd/web/lay2/S1T97C100/contents.do), 접속일: 2023. 09.20

관련 세부과제들은 위의 두 가지 기준(ICF, ISO)을 통해 세분화 될 수 있는데 ICF(국제 기능장애건강 분류, International Classification of Functioning, Disability and Health)는 활동과 참여의 영역과 관련된 대분류를, ISO(국제 표준분류 ISO 9999)는 국제표준분류상의 장애인 보조기구 품목 및 분류체계를 의미한다.

이와 같은 활동은 다양한 협력기관과의 네트워크를 통해 추진되는데 관련 기관은 경상북도보조기기센터, (주)공생, 청라드림 메이커스 스페이스, 국립한국복지대학교 메이커 교육센터, 인천검단청소년센터, 인천시자세유지기구센터, (주)로보메카, 대구 보조기기센터, 전라북도보조기기센터, 인천광역시보조기기센터, 서울시서북보조기기센터, 경기도재활공학서비스연구지원센터, 강원도보조기기센터, 연세대학교 메이커스 페이스 i7, DID기술융합공작소 등이 참여하고 있다.

제2절 B유형: 과학기술-사회서비스 통합/전달형 혁신 사례

1. 광주의『AI 지능형 통합돌봄케어모델 구축』및 광주다움 통합돌봄 사례

광주 서구의『AI 지능형 통합돌봄케어모델 구축』사업은 부서마다 분산되어있는 인공지능(AI) 돌봄사업 현황·데이터를 효과적으로 연계·운영하고 수요자 중심의 맞춤형 서비스 제공하는 사업이다.

본 사업은 진행된 이유는 선별적 복지에서 보편적 복지로, 대상자·서비스별 분절된 돌봄에서 통합돌봄으로 돌봄 패러다임이 변화하면서 개별적으로 추진되었던 돌봄서비스 데이터를 통합한 통합관리시스템 구축이 요구되었기 때문이다. AI 기술을 돌봄서비스에 적용하여 수요자 기반의 서비스를 찾고, 서비스를 제공하는 인력·재정 부담을 경감시킬 수 있는 지능형 통합돌봄 전략이 필요함에 따라 진행되었다(광주 서구, 2021).

〈표 4-3〉 광주 서구 부서별 AI돌봄사업 현황

부 서	서비스명	대 상	시 기	돌봄체계	주요내용
통합 돌봄 과	AI복지사 통합돌봄사업	4,000명 (통합돌봄대상)	2021.6월 ~	AICC보이스봇	AI보이스봇이 입력된 시나리오에 따라 안부확인 및 건강상태 확인, 맞춤형 서비스연계
복지 정책과	인공지능돌봄	200명 (독거노인 등)	2021.5월 ~	인공지능 스피커 외 IoT센서 2종 등	AI스피커 활용 인공지능 돌봄시스템 구축
상무금호 건강생활 지원센터	AI·IoT기반 어르신건강관리 사업	독거노인 30명 (스마트폰 소지자)	2021.3월 ~	AI스피커 및 ICT웨어러블 다바이스	앱 및 다바이스(체중계 등) 활용 만성질환 관리, AI스피커 활용한 음악듣기, 생활정보 등 쌍방향대화, 응급상황 긴급구조
치매 안심센터	치매안심 AI돌봄 로봇지원	만70세 이상 독거노인	2021.5월 ~	AI돌봄로봇	로봇산업진흥원 공모사업 추진 - 치매 예방 콘텐츠, 개인별 약 복용 시간 기상취침 및 날씨 알림

자료: 광주 서구(2021)

[그림 4-8] AI 지능형 통합돌봄케어모델 구축 사업 추진 배경과 목적



자료: 광주 서구(2021)

이 사업은 지역사회 통합돌봄 노인 필요도 평가 도구 데이터를 기초로 통합 데이터 베이스 구축하고 서비스·대상자별 운영 현황을 파악한다. 나이가 돌봄사업 대상자의 건강 및 일상생활 데이터를 통합함으로써 최적화된 통합돌봄서비스 실현과 부서 간 소통·협업체계 구축을 목표로 하고 있다. 당사자·보호자·생활관리사 등 서비스 이해관계자별 면담 기록과 일정 공유기능을 제공하는 이용자 중심의 통합 채널도 구축하고 있다(광주 서구, 2021).

이 사업은 그 동안 분리되어 진행되어 왔던 AI와 ICT를 활용한 복지·돌봄서비스 개선 활동과 서비스 혁신 중심의 지역사회 통합돌봄 서비스를 통합하려는 시도를 하고 있다(광주 서구, 2021). 이런 이유로 해서 행정안전부 지방자치단체 협업 특별교부세 지원 공모사업에 선정되기도 했다.

이후 본 사업은 2023년 광주다움 통합돌봄 서비스로 확대되었다. 광주시와 5개 자치구는 2023년 4월부터 시비 79억 원, 구비 23억 원)을 투입하여 광주다움 통합돌봄으로 확대 추진했다. 시민 누구나 돌봄이 필요할 때 안심하고 이용할 수 있으며, 생애 주기 전반에 걸친 지역사회 통합돌봄 서비스망을 구축하고자 한다. 질병·사고·노쇠·장애 등 돌봄이 필요한 경우 이용할 수 있으며, 서비스 대상은 경제적 형편이 아닌

돌봄의 필요 정도에 따라 결정된다. 본 사업은 ▲취사 청소·수발 등 가사지원 ▲영양식 등 식사지원 ▲병원·관공서 등 동행지원 ▲의사 방문 진료 등 건강지원 ▲인공지능(AI) 안부전화 등 안전지원 ▲간단한 집수리나 대청소 등 주거편의지원 ▲일시적으로 집이 없을 때 시설에 머무를 수 있는 단기보호지원 등 7대 서비스로 구성되어 있다(광주 서구, 2021).

특히 소득·재산·연령·장애 여부와 상관없이 보다 많은 시민들이 혜택을 누릴 수 있도록 지원 한도를 설정했다(이로운넷, 2023.02.14.). 기준중위소득 85% 이하 소득자는 1인당 연간 150만 원 한도(위기 상황 시 300만 원) 내에서 서비스를 이용할 수 있으며, 전액 시·구비로 지원한다. 기준중위소득 85% 초과 소득자는 전액 본인 부담으로 한도 없이 이용 가능하다. 지원한도를 초과해도 돌봄이 필요한 위급상황이 해소되지 않을 경우 자치구별 사례회의를 통해 별도의 지원이 가능하다(이로운넷, 2023.02.14.).

광주에서 진행되고 있는 통합돌봄 사례는 AI를 활용하거나 통합돌봄 서비스를 전 생애주기로 확대되었으나 여전히 공급자를 중심으로 구현되는 전달모델의 성격을 지니고 있다. 현장의 사회서비스 제공자와 당사자들과 공동창조를 위한 장은 아직 충분히 고려되고 있지 않다. 지역에 통합돌봄 시스템이 정착되면서 공동으로 시스템을 진화시켜 나가는 노력이 필요할 것으로 보인다.

[그림 4-9] 광주다움 통합돌봄 사업



자료: 광주광역시·광주광역시사회서비스원(2023)

2. 성남위례종합사회복지관 리빙랩¹⁵⁾

성남위례종합사회복지관의 리빙랩은 라이프케어융합서비스 개발사업으로 선정된, 고령세대를 위한 Wel-Tech 기반 통합적 커뮤니티 케어 모델 개발 과제를 수행하기 위해 구축되었다(임정원 외, 2021). 고령세대를 위한 Wel-Tech 기반 통합적 커뮤니티 케어 모델 개발 과제는 강남대학교산학협력단이 주관하여 2019년부터 2021년까지 수행되었으며 총 2개의 세부과제로 구성되어 있다. 2개의 세부과제는 공공실버주택 거주 노인을 위한 Wel-Tech 기반 통합적 커뮤니티 케어 모델 개발과 안전과 소통이 있는 스마트 실버 공동체를 위한 ICT 기술 개발 및 활용을 포함한다. 이 중 본 사례에서는 제 1세부과제로 추진된 공공실버주택 거주 노인을 위한 Wel-Tech 기반 통합적 커뮤니티 케어 모델 개발을 위해 구축 운영된 리빙랩 사례를 살펴보고자 한다.

15) 임정원 외(2021) pp.16-43을 참조하여 정리

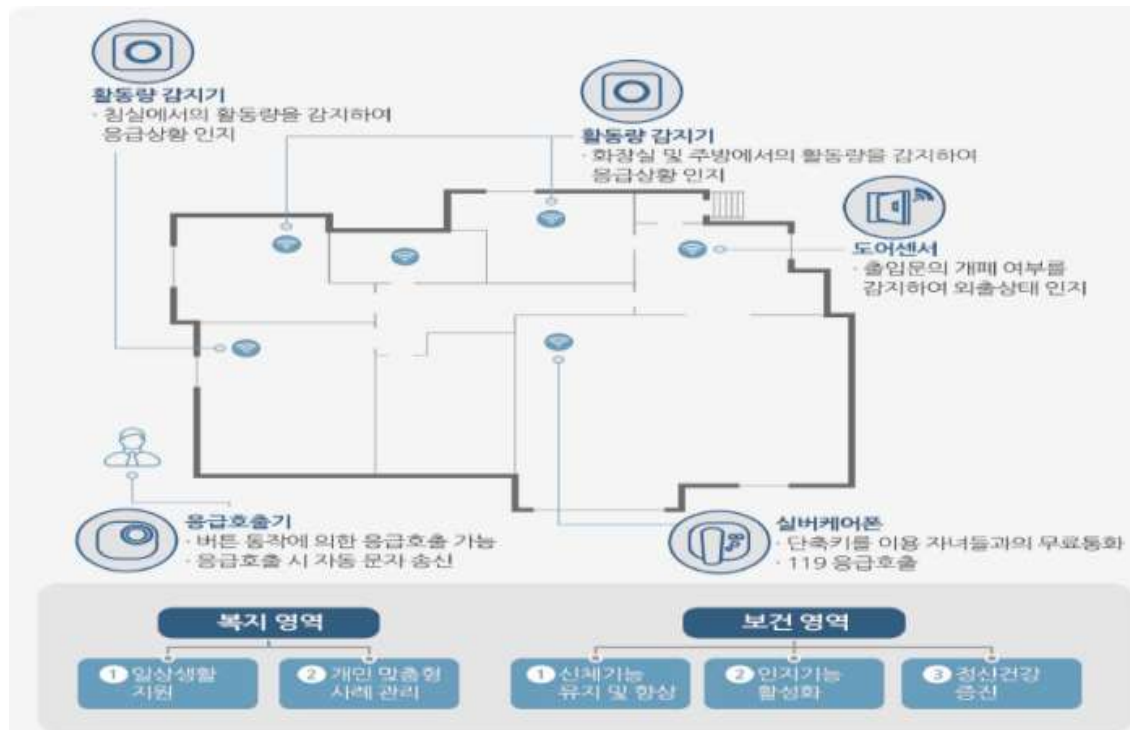
<표 4-4> 세부과제내 리빙랩 활용 영역

연차	목표	내용
1년차 (‘19년)	Wel-Tech기반 커뮤니티 케어 통합 서비스 모델 개발	- 연구개발 내용 1: 노인 복지, 보건, ICT 등과 관련된 지역사회 기반 돌봄과 관련된 문헌 고찰 - 연구개발 내용 2: 노인 대상 욕구 조사 - 안전, 건강, 복지와 관련된 욕구 파악 및 돌봄 관련 ICT의 활용도 등에 대한 조사 - 연구개발 내용 3: 전문가 개별 면담 및 초점집단인터뷰(FGI) - 의사, 간호사, 사회복지사, 요양보호사 등 노인돌봄 서비스를 제공하는 전문가를 대상으로 면담을 진행하고, 노인의 욕구 및 미충족 욕구 등 전반적인 노인 돌봄에 대한 사항 파악 및 분석 - 연구개발 내용 4: 문헌 고찰 및 노인 욕구조사, 전문가 면담 등의 분석을 통한 지역사회 돌봄 모델(안) 개발
2년차 (‘20년)	Wel-Tech기반 커뮤니티 케어 통합 서비스 모델의 적합성 테스트를 위한 리빙랩 설치 및 운영	- 연구개발 내용 5: Wel-Tech기반 커뮤니티 케어 통합 서비스 모델에 기반한 리빙랩 설치 - 장소: 위례종합사회복지관 1층 - 기능: 1) 기본 안전 돌봄 시설 구비 2) 일상생활 지원, 개인맞춤형 사례 관리, 신체기능 유지 및 향상, 인지기능 활성화, 정신건강증진 등을 위한 서비스 및 프로그램 설치 - 연구개발 내용 6: Wel-Tech기반 커뮤니티 케어 통합 서비스 모델의 적합성을 파악하기 위한 리빙랩 운영 - 기능: 1) 노인을 위한 돌봄 문제를 공동체에 기반해서 해결하기위한 산관학 및 주민의 공동 참여 2) 산업체 - ICT 기반 기술 및 서비스의 활용 및 성능, 효과를 시험할 수 있는 테스트베드
3년차 (‘21년)	- ICT와 보건복지가 융합된 통합적 커뮤니티 케어 서비스 모델의 시범 운영 및 효과성 검증 - 매뉴얼 제작 및 배포	- 연구개발 내용 7: 공공실버주택 가구 대상의 시범사업을 통해 Wel-Tech기반 커뮤니티 케어 통합 서비스 모델에 기반한 서비스 제공의 효과성 평가 (2개의 통제집단 추가 설정) - 연구개발 내용 8: Wel-Tech기반 커뮤니티 케어 통합 서비스 모델개발 및 운영에 관한 최종 매뉴얼 제작 및 보급 (연구 프로젝트성과 관련 동영상 제작 후 보급)

자료: 임정원 외(2021), p. 4-5 재구성

앞의 표에서 보듯이 성남위례종합사회복지관의 리빙랩은 제1세부과제의 연구개발 내용 5와 6을 수행하기 위해 구축 및 활용되었다. 리빙랩은 위례종합사회복지관 1층에 구축되어 개발된 Wel-Tech기반 커뮤니티 케어 통합 서비스 모델의 적합성을 파악하는 데에 활용되었다.

[그림 4-10] 성남위례종합사회복지관 리빙랩 개념도



자료: 임정원 외(2021), p. 16

<표 4-5> 성남위례종합사회복지관 리빙랩의 주요 구성

구분	영역	세부프로그램
복지	일상생활 지원	- 일상생활(스케줄 관리, 외출 지원 등) 지원을 목적으로 개발중인 닥내 스마트액자를 활용한 서비스
	개인맞춤형 사례관리	- 일상생활(스케줄 관리, 외출 지원 등) 지원을 목적으로 개발중인 닥내 스마트액자를 활용한 서비스
보건	신체기능 유지향상	- 낙상 방지 및 상하지 근력 강화, 균형감 증진 등을 위해 설치한 '발란스프로&99팔팔' 프로그램을 통해 신체기능 서비스 - 신장, 체중, 신체질량지수, 체지방률 측정 등을 통한 체격관리 서비스
	인지기능 활성화	- 인지기능 활성화를 위해 설치한 '해피데이블' 프로그램을 통해 인지기능 유지를 위한 서비스
	정신건강 증진	- '해피데이블'과 '발란스프로&99팔팔' 장비를 4인 1조로 묶어 매뉴얼에 기반한 프로그램을 제공함으로써 정신건강 및 사회적 건강 증진
ICT	안전	- 대상자의 응급 및 안전 관리를 위한 닥내 스마트액자와 관리자시스템 간의 연동을 통한 안전 서비스 - 활동량 감지기, 도어센서 등의 IoT를 활용한 안전 서비스
	소통	- 이웃 간의 소통 증진 프로그램

자료: 임정원 외(2021), p. 17

성남위례종합사회복지관의 리빙랩은 크게 복지와 보건, ICT 기술 적용을 위해 구축되었으며 복지의 영역은 일상생활의 지원과 개인맞춤형 사례관리를, 보건의 영역은 신체기능의 유지 및 향상과 인지기능의 활성화, 정신건강의 증진을, ICT 기술은 안전과 소통을 위한 기술들로 구성되어 있다.

이러한 기능과 성능을 실증하기 위해 총 3개의 제품이 설치되었으며, 이는 해피테이블, 발란스프로, 99팔팔을 포함한다. 먼저 해피테이블은 최대 4명의 사용자가 모여 게임을 할 수 있는 테이블로 건강 증진과 심리사회적 안정 등의 효과가 있을 수 있다. 해당 테이블은 세부 콘텐츠로 색종이 가져오기, 두더지 잡기, 숫자 맞추기, 치매예방 수칙 3.3.3, 같은 그림찾기, 보고 치는 고스톱 등 총 26종을 탑재하고 있다(임정원 외., 2021).

[그림 4-11] 해피테이블 예시



자료: 임정원 외(2021), p. 18

다음으로 발란스프로는 미국 FDA에 등록된 하지훈련기로 신체훈련을 하는 장비라 할 수 있다. 특히 고령자를 대상으로 상하지 근력을 유지하고 훈련을 할 수 있는 도구로 4개의 발판에 달린 무게 센서를 이용하여 운동과 게임을 할 수 있다. 마지막으로 99팔팔 또한, FDA에 등록된 상지훈련기로 거동이 불편한 고령자나 휠체어를 사용하는 사람들을 대상으로 훈련을 할 수 있는 장비이다.

이러한 장비들을 통해 구축된 리빙랩에는 운영을 위한 직원이 상주하는 형태로 리

빙랩과 지역 병원, 산업체 등이 유기적으로 연계되어 다양한 서비스와 프로그램을 수행하는 형태로 운영되었다. 즉, 해당 리빙랩은 연계서비스와 프로그램을 개발하고 실증하기 위한 형태로 조성되었다. 이는 연구기관이 주도하는 형태로 연구개발 성과를 확인하고 실증하는 테스트베드로서는 매우 긍정적인 역할을 수행하고 성과를 창출하였다고 볼 수 있으나, 사용자의 역량강화 측면에서는 일부 한계를 가지고 있다고 할 수 있다.

제3절 C유형: 과학기술중심/역량강화·관계형성 혁신 사례

1. 성남시니어산업혁신센터의 한국시니어리빙랩 사례

성남 시니어산업혁신센터(이하 혁신센터)는 고령친화기업을 지원하고 고령친화산업 활성화를 위해 2007년에 만들어졌다. ‘고령친화 기술고도화’ 및 ‘고령자의 삶의 질 향상’을 위해 다양한 고령친화제품 및 서비스 개발 지원과 동시에 체험할 수 있는 멀티컴플렉스(Multi-Complex) 공간으로 운영하고 있다(성지은·송위진·김수은, 2020; 성지은, 2021).

2016년 한국시니어리빙랩을 설립하여 수요자인 시니어가 고령친화기업의 제품 개발 및 연구 과정에 직접 참여하여 고령친화산업의 기술고도화 및 경쟁력을 확보할 수 있도록 액티브시니어평가단과 시니어전문가평가단을 구축하여 운영하고 있다(성지은 2021). 고령친화기업이 고령친화제품에 대한 액티브시니어평가단의 실증 지원을 통해 소비자의 니즈를 파악하고 제품 개선방안을 제시하여 기술 고도화의 달성에 기여하도록 하는 것이 운영 목표이며, 정기적인 성과교류회를 개최하여 기업과 평가단의 적극적인 참여를 유도하고 있다(성지은·송위진·김수은, 2020; 2021).

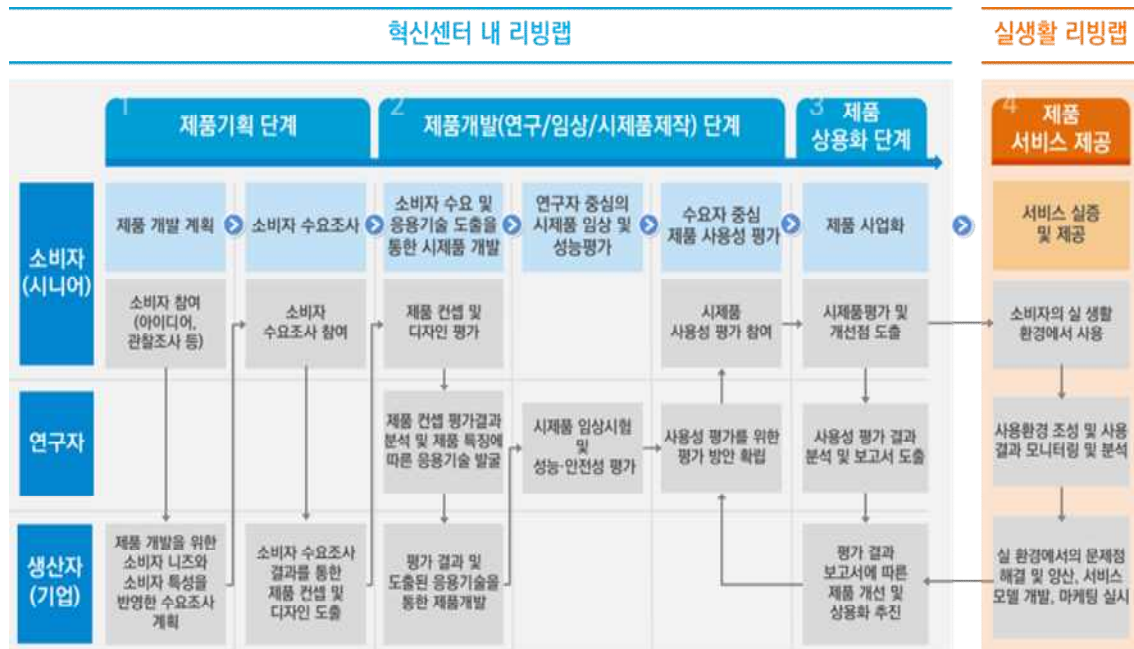
혁신센터의 액티브시니어평가단은 리빙랩과 평가단의 역할을 이해하고 적극적인 관심을 가지는 시니어면 누구나 참여 가능하다. 평가단 스스로가 고령 소비자 입장에서 니즈를 제품 및 서비스에 적용할 수 있도록 능동적 소비자 역할을 수행하고 있다.

2016년 9월 진행된 '액티브시니어 사용성평가단 발대식'을 기점으로 초기 200명에서 2021년 513명으로 구성되어 있다(성지은, 2021a). 시니어평가단은 초기에 혁신센터의 내방객을 중심으로 모집이 되었으나, 평가단의 연령, 성비, 전문직 등의 다양화를 위해 성남시 관내의 시니어 관련 복지관, 요양시설, 경로당 등 다양한 기관들로 확대하여 모집·구성하였다. 특히 베이비붐 세대의 본격적인 은퇴로 이들의 수요가 증가하고 새로운 소비계층으로 부각되면서 고령친화기업도 이들에 대한 제품과 서비스 개발에 주력하고 있다. 이로 인해 자연히 한국시니어리빙랩의 평가단도 예비고령자(50세 이상)의 비중이 증가되었다. 시니어평가단은 65세 미만의 예비고령자 168명(33%), 전기고령자(65세 ~ 74세) 197명(39%), 후기고령자(75세 이상) 145명(28%)으로 구성되어 있다. 또한 시니어전문평가단의 강화를 위해 예비고령자 중 기업 CEO, 변리사 등 다양한 사회 경험과 노하우를 가진 고령자들로 확대 개편되었다(성지은, 2021a).

혁신센터는 시니어가 주체이며, 센터 안에 소비자(시니어), 연구자, 생산자가 한 공간에 존재하는 특징을 갖는다. 한국시니어리빙랩의 특징은 조직화된 시니어 그룹을 형성하고 리빙랩 활동을 통해 이들의 역량을 계발시켜 왔다는 점에 있다. 시니어리빙랩의 액티브시니어평가단은 고령친화제품 및 서비스 개발을 위한 아이디어에서부터 디자인, 성능, 사용성 및 안전성 등의 평가 전과정에 최종 사용자로서 참여하고 있다(성지은 외, 2021c). 이들은 기술개발 과정에서 연구진과 기업에게 직접적인 자문을 수행하면서 기업은 전문직 인력난을 해소하고 시니어에게는 전문기술의 재활용을 통한 사회적 참여와 만족감을 높여 삶에 질 향상에 기여하게 된다(성지은 외, 2021c).

최근 들어 혁신센터는 액티브시니어평가단의 활동 범위를 센터 내에서 지역사회로 넓혀 나가고 있다. 시니어들의 실제 삶의 공간에서 제품과 서비스를 평가하는 지역사회 연계 실증 서비스를 '치매안심마을(성남 중원구)'과 '독거노인(성남 분당구)'을 대상으로 수행하고 있다. 물리적으로 한정된 공간을 넘어 시니어의 실제 삶 속으로 리빙랩을 가져감으로써 지역사회의 시니어들과 삶 속에서 공감하고 느끼면서 다양한 사회문제 해결을 현장에서 찾아가고 있다(정덕영, 2021).

[그림 4-12] 한국시니어리빙랩의 역할과 실생활로의 확대



자료: 정덕영(2021)

이 센터는 기술개발 및 활용과정에서 조직화된 사용자 그룹을 구성하여 공동으로 기술을 진화시켜나가는 시스템을 구축했다. 상대적으로 시간적·경제적 여유가 있는 노인들이 사용자로서 과학기술혁신 과정에 참여하고 있다. 그러나 복지·돌봄과정에서 요구되는 다양한 사회서비스와의 결합은 충분하지 않다. 지역사회와 연계하는 사업을 추진하면서 사회서비스 조직과 지역사회 당사자들과의 협업을 통해 이 점을 보완해나가는 것이 필요할 것으로 보인다.

제4절 C유형: 사회서비스중심/역량강화·관계형성 혁신 사례

1. 성미산 마을돌봄 리빙랩

성미산 마을돌봄 리빙랩은 초고령사회에 대응하여 지역공동체가 노인들을 돌보면서 모두가 서로를 돌보는 돌봄시스템 구축을 목표로 2022년 9월 출범하였다. 성미산 마을은 오래 전부터 마을에서 공동육아활동을 추진하면서 교육·주거·문화 등 여러 영역에서 사회서비스를 마을 공동체를 중심으로 공동생산하는 활동을 수행해왔다. 마을 주민의 참여를 통한 사회서비스 공동생산모델로서 널리 알려진 마을이다. 성미산 마을에서 활동하고 있는 (사)마포희망나눔은 이런 활동의 연장선에서 마을 공동체 기반 돌봄서비스를 제공하면서 노인들의 신체적·정신적 역량을 강화하는 프로그램을 운영해왔다.

성미산 마을돌봄 리빙랩은 성미산 마을 시민사회조직과 전문조직이 협업하여 돌봄 솔루션을 '공동창조'하는 리빙랩 방식을 도입하여 기존 공동체 기반 돌봄 프로그램과는 다른 접근을 하고 있다. 돌봄 솔루션을 전문조직과 마을 공동체(마을 활동가, 노인들)이 같이 구성해가면서 당사자인 노인들과 신체적·정신적 역량과 활동가들의 문제해결능력 향상을 지향하고 있다.

성미산 마을돌봄 리빙랩에는 성미산 마을의 시민사회조직으로서 돌봄서비스를 제공하는 (사)마포희망나눔, 연구기관 및 교육기관인 연세대학교 간호대학 김모임간호학연구소, 기업사회혁신조직인 한국에자이 나우사회혁신랩, 리빙랩 관련 당사자 중간조직인 돌봄리빙랩네트워크가 참여하고 있다. 여기서 전문조직인 김모임간호학연구소와 나우사회혁신랩은 노인들의 신체적·정신적 역량을 강화하기 위한 건강관리 프로그램과 문화 프로그램을 마포희망나눔 활동가 및 노인을 포함한 주민들과 공동개발하는 프로그램을 운영하고 있다.

참여하는 전문조직들은 이 프로그램을 자신들이 수행하고 있는 활동을 시민들과 함께 새로운 혁신활동으로 의미부여하고 있다. 대학은 현장기반 연구와 교육을 수행하는 플랫폼으로서, 기업은 시민과 함께하는 기업사회혁신 프로젝트로서, 중간조직은 새

로운 혁신모델을 개발하는 프로젝트로서 접근하고 있다. 한편 마을의 시민사회조직은 전문가와 협업하면서 돌봄혁신 활동을 고도화하는 기회로 활용하고자 하고 있다(이모작 뉴스, 2022.9.29).

전문조직과 시민사회 조직의 협업을 통해 건강관리 프로그램 중심으로 공동창조활동이 이루어지고 있는데 이것이 일정 궤도에 오르면 ICT를 활용한 솔루션도 개발할 계획이다.

〈표 4-6〉 마을 돌봄 리빙랩에 대한 인식

관련 주체	마을 돌봄 리빙랩에 부여하는 의미
기업	기업 사회혁신과 시민주도의 사회혁신이 마을에서 결합하는 장으로서 전문조직과 시민사회조직이 공동으로 문화 프로그램, 건강관리 프로그램을 개발하는 새로운 공동창조 모델 개발 프로젝트 기업이 주민들과 함께 사회문제를 해결하면서 비즈니스 혁신을 진화시키는 프로젝트
연구·교육기관	리빙랩 활동을 통해 지역사회 통합돌봄을 위한 현장기반 연구와 교육이 이루어질 것 성미산 마을돌봄 리빙랩은 초고령화 사회에 대비한 현장기반 간호 교육시스템과 기술개발의 교두보가 될 것
중간조직	전문조직과 시민사회가 협업하여 새로운 돌봄혁신 모델을 형성하는 프로젝트
시민사회조직	노인들이 돌봄 대상자를 넘어 서로 돌봄의 주체이며 돌봄 권리를 갖는 존재임을 인식하고 그것을 구현하는 모델

자료: 이모작 뉴스(2022.09.29.)에서 정리(<http://www.emozak.co.kr>)

2. 중원노인종합복지관의 선배시민 사업

중원노인복지관은 2007년 개관해서 2012년부터 선배시민 실천을 11년째 진행해 오고 있다. 선배시민이란 노인이 우리사회의 시민으로서 시민권이 권리임을 자각하고 공동체에 참여하면서 후배시민과 함께 공동체를 돌보고자 하는 주체적인 노인을 말한다. 노인에게 필요한 서비스를 제공하는 것도 중요하지만 노인들이 돌봄의 주체로 참여하며 지역공동체의 주민들과 같은 시민으로서 선행 영향을 주고받으며 선배시민과 후배시민이 함께 지역 공동체 문제를 해결하고자 하는 것이다.

선배시민론은 현재 전국 노인복지관으로 확산되어 300여 곳의 노인복지관에서 만 천여 명의 노인들이 함께 하고 있다. 2022년에 만들어진 선배시민학회는 학계와 현장

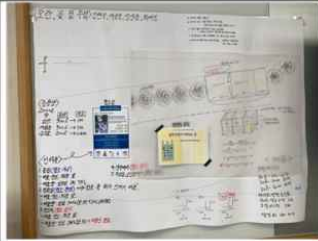
이 함께 이론과 실천을 본격적으로 연구하고 실천하고 있다. 노인을 우리사회와 분리된 존재로서 돌봄의 대상이 아닌, 우리사회의 시민으로 인식하고 공동체에 참여할 수 있도록 지원하는 것이다. 선배시민을 '위하여'가 아니라 선배시민과 '함께' 선배시민이 '참여'할 수 있도록 활동하고 있다.

중원노인종합복지관은 선배시민이 활동의 계획·운영·실행에 참여하며 공동체에 관심을 갖고 지역의 문제를 토론하며 학습하는 열린 공간으로서 커뮤니티센터를 지향하고 있다. 2012년부터 변화를 위한 첫발로 선배시민 교육을 시작했으며, 노인에게는 인문학 교육을, 사회복지사에게는 사회복지 가치와 철학에 대한 교육을 진행했다. 보편적 권리인 시민권과 그에 따른 활동을 하며 다양한 지역사회 문제에 대해 고민하며 함께 이야기할 수 있는 대화와 소통의 자리를 만들고자 노력했다. 현재 중원노인복지관에는 20개의 선배시민 동아리가 운영되고 있고, 그 동아리들의 연합체가 '중원 선배시민위원회'이다. 선배시민위원회는 지역에 선배시민을 알리고 다양한 활동을 지역사회와 함께 하기 위해 선배시민 박람회도 준비하고 있다.

2022년 10월부터는 중원노인종합복지관 건강동아리(우정), 걷기동아리, 디딤돌 선배시민 동아리에서는 시민으로서 안전한 지역공동체를 만들고자 4주간 프로젝트 실험을 진행했다. 가천대학교, 도시계획·조경학부 후배시민과 함께 복지관 외부 공간의 안전과 환경개선의 활동을 진행했다. 실험 종료 후, 후배시민과 선배시민, 마을공동체 센터장, 외부지역 전문가와 함께 성과 공유회를 진행했다. 활동 과정의 내용과 소감을 나눠보며, 이를 기반으로 지역과 마을로 확대하여 마을 환경을 구조적으로 같이 생각해보고 함께해 보는 기회를 마련하고자 했다.

이 과정에서 복지관 주변의 고질적인 문제인 무분별한 쓰레기 투기, 불법주정차 뿐만 아니라 새로운 영역(운동공간 조성, 유휴 공간 포토존 활용, 체육 복지관 정문 진입 확장, 경사로 공간 확장) 등을 결합한 아이디어를 발견해냈다. 이러한 활동을 통해 선배시민들에게도 공동체 안전을 위한 활동과 생각들이 후배시민과 더해져 연대성을 높이며, 선배시민 가치를 실현할 수 있었다. 또한, 복지관 이용회원 뿐만 아니라 지역주민들에게도 연결되어 확장됨으로써 향후에 지역사회와 함께하는 활동의 발판을 마련했다.

<표 4-7> 중원노인종합복지관의 선배시민 활동

내용	사진
무분별한 쓰레기 투기 공간을 주변 지역의 상가들이 함께 관심을 갖고 관리할 수 있는 방안을 위한 실험	 
어르신 및 지역주민이 쉴 수 있는 공간조성, 복지관 행사 소통공간	 
불법주정차 및 쓰레기 투기 공간을 새로운 공간(포켓공원) 활용	 
복지관의 버려진 공간을 활용하여 복지관 홍보 및 포토월, 휴식 공간 변화	 
열린중원문화광장을 어르신 및 지역주민이 상시 운동하고, 이용할 수 있는 공간 활용	 

내용	사진
경사로 공간확장 및 거동 불편 어르신들의 안전확보 대형 화분 대신, 외매트, 기둥을 활용한 불법주정차 개선 및 복지관 진입 확장을 통한 안전한 보행 도모	 
흡연과 담배꽂초에 대한 경각심을 고취시키고자 흡연집중지역 거울 설치	 

자료: 중원노인종합복지관 제공

2023년 6월부터 8월까지 지역의 풍생고 학생들과 공동체 안전 리빙랩 프로젝트를 시작했다. 시민으로 자각하고 지역사회에서 주체적으로 참여하는 과정을 학생들과 함께 시작한 것이다. 권리형 나눔의 실천 기반인 질문, 권리, 연대를 통해 풍생고 후배시민과 공동체 건강지킴이(우정동아리) 선배시민과의 공동체 안전 협력 활동을 총 8회에 걸쳐 진행했다. 공동체건강지킴이 선배시민 3명, 풍생고 후배시민 5명을 한 그룹으로 결성(총 3그룹 결성)하고 3개의 리빙랩 제안 도출을 목표로 했다. 진행 내용은 ①함께 소개하기 및 팀구성 → ②문제원인 탐색(어떤 불편을 주고있는지) → ③문제원인 분석(발생한 이유, 해결해야하는 책임, 관련된 자료, 제도 검색) → ④현장답사 및 자료수집 → ⑤도출된 문제 해결방안 찾기(문제 해결하기 위한 방법, 어떤 변화가 발생할 것인가), ⑥실천계획 세우기(실천방법, 역할 등) → ⑦작성된 제안 관련 전문가 자문 → ⑧프로젝트 추진 실험 → ⑨성과공유회 순으로 진행했다. 성과 공유회를 토대로 지역사회에 정책제안은 물론 변화를 위한 다양한 활동으로 연결시켜 실천으로 확대하고자 노력하고 있다. 이러한 공동체 안전 리빙랩 과정을 통해 지역공동체를 돌보는 주체화로서의 모델링 제시화의 발판을 마련할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

제5절 D유형: 과학기술-사회서비스 통합/역량강화·관계형성 혁신 사례

1. 대전 민들레의료사협의 과학기술-사회서비스 융합 실험 사례

민들레의료복지사회적협동조합(이하 민들레의료사협)은 2002년에 설립된 지역주민이 협동조합 형태로 만든 의료기관이다(라이프인, 2021.1.18.). 치료 목적이 아닌 건강반 모임을 운영하면서 지역주민을 조직화하고 건강관리까지 담당하는 사회적경제 조직이기도 하다.

민들레의료사협은 조합원의 참여가 활성화되면서 리빙랩 운영에 필요한 조직화된 사용자 그룹을 갖추게 되었다(라이프인, 2021.1.18.). 이를 기반으로 2015년 과기부의 사회문제 해결형 기술개발사업에 리빙랩 운영조직으로 참여하게 된다(라이프인, 2021.1.18.). 당뇨병이 있는 조합원을 중심으로 인슐린주입기 개선 활동을 수행하면서 국가연구개발사업의 운영방식과 리빙랩 활동을 경험하게 되었다(라이프인, 2021.1.18.). 산·학 전문조직과의 협업 경험 및 노하우를 형성하는 계기를 마련하게 된 것이다.

2018년에는 조직화된 사용자 기반, 연구개발사업 참여 및 리빙랩 경험을 기반으로 지역기반 사회적경제의 역량을 제고하기 위한 산업부의 커뮤니티 비즈니스 활성화 사업에 참여했다(라이프인, 2021.1.18.). 수혜자 상황에 맞는 맞춤형 통합 돌봄을 위해 ICT를 활용하여 사회서비스 공급자를 엮는 기술적·조직적 플랫폼 구축 작업을 사회·혁신 주체들과 함께 진행한 것이다(라이프인, 2021.1.18.).

이러한 경험을 기반으로 민들레의료사협은 민-관 협력을 통한 지속가능한 통합돌봄 시스템을 구축하고자 한다. 지자체뿐만 아니라 충남대·대전대 등 지역대학과의 네트워크를 통해 사업을 진행했으며, 다양한 사회적경제조직과 연대를 강화해 나가면서 커뮤니티 케어를 위한 지역 플랫폼으로 거듭나고 있다(라이프인, 2021.1.18.).

[그림 4-13] 민들레의료사협의 통합돌봄 시스템 구축 과정



자료: 민들레의료사협 제공

2023년에는 대전사회서비스원과 함께 중앙사회서비스원의 '사회서비스 공급주체 다변화 사업'에 공모하여 진행하고 있다. 본 사업은 대전 중구를 시범지역으로 선정해서 노인의 뇌 건강 향상 및 우울감 해소 등 인지능력 강화를 위한 다양한 맞춤형 돌봄 서비스를 개발·제공할 계획이다. 기존 사업에서 더 나아가 지역사회와의 연대·협력을 통해 돌봄 공백없는 경증치매노인 돌봄 환경 조성을 통한 노인과 가족의 삶의 질 향상을 목표로 하고 있다. 이를 위해 민·산·학·연·관 협력 네트워크를 구축해서 사용자 중심의 맞춤형 돌봄서비스를 개발·제공하여 지속가능한 사회서비스 모델을 개발·확산하는 것을 지향하고 있다. 이 사업의 컨소시엄에는 민들레의료사협 외에 (주)노후, 사회혁신을 지향하는 기업인 한국에자이가 참여했다.

[그림 4-14] 대전사회서비스원 경증 치매노인 맞춤형 스마트헬스케어 서비스 사업



자료: 대전사회서비스원(2023)

이 사업은 스마트케어를 지향하고 있기 때문에 디지털 솔루션의 적극적 활용을 모색하고 있다. 현장 경험이 많고 현장에서 돌봄서비스를 제공해왔던 조직들이 스타트업이 개발한 치매 및 인지관련 디지털 솔루션을 적극적으로 활용하고 개선하는 작업을 계획하고 있다.

그리고 이를 위해 돌봄 리빙랩을 구성하여 기 개발된 솔루션들을 현장의 상황에 맞게 재구성해 나감과 동시에 노인 당사자들의 신체적·정신적 능력 강화를 지향하고 있다.

사업이 본격적으로 진행되면서 솔루션을 지닌 전문조직과 현장의 돌봄 서비스 제공 조직, 당사자들이 서로 협업하는 방식들이 정립될 것으로 보인다.

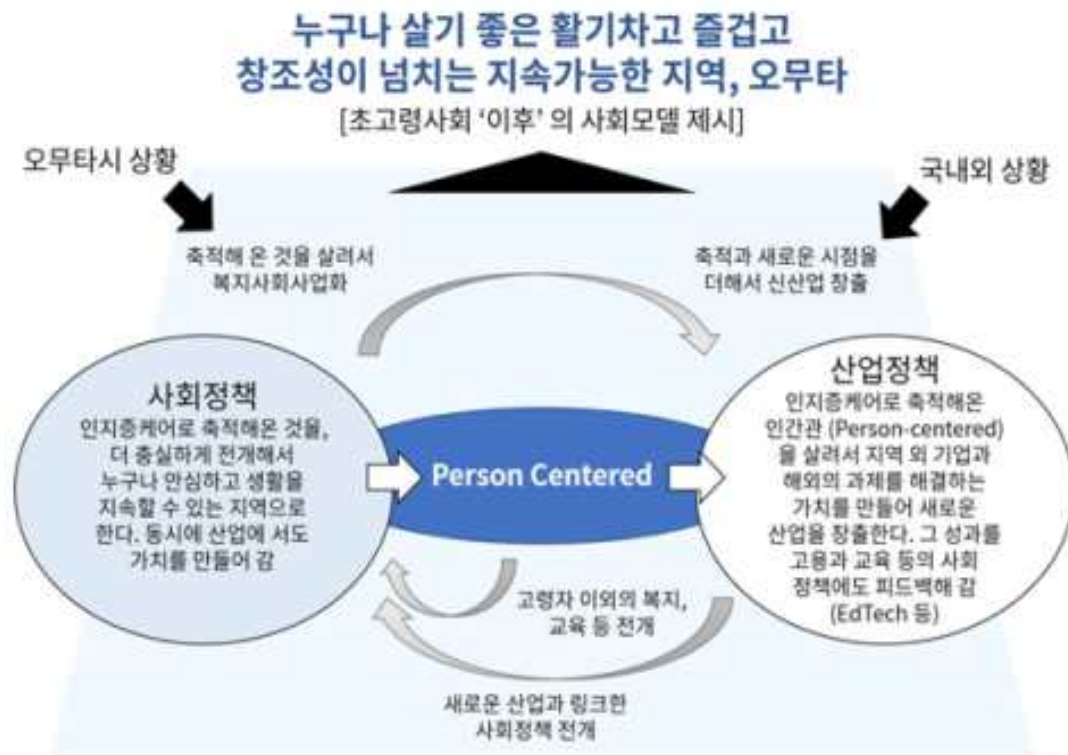
2. 일본 오무타시의 통합형 돌봄혁신 프로그램

후쿠오카현에 있는 오무타시는 1960년 약 21만명의 인구였으나 이후 급감하여 2022년 37.6%의 고령화율을 보여주는 도시이다. 일본 평균보다 20년이나 고령화가 앞서 있는 오무타시의 경우 리빙랩 기반의 다양한 돌봄정책을 실험하고 있다. 오무타시는 '치매에 걸리더라도 안심할 수 있는 도시 만들기'를 위해 주민·민간사업자·지자체 간의 공동창조 활동을 위한 기반을 구축해 왔으며, NTT서일본, NTT, 지역사회 NPO 등과 함께 협력하여 2019년 오무타미래공창센터를 설립했다.

오무타미래공창센터는 사업이념으로 첫째, 오무타에 사는 한사람 한사람이 태어나서 죽을 때까지 인생의 주인공으로서 서로 연결되어 각자의 역량을 살려 그 사람답게 살 수 있도록 공헌한다. 둘째, 오무타가 가진 역사와 문화, 다양한 지역자원을 발굴하여 가능성과 매력을 최대한 개발함으로서 오무타에서 사는 것에 대한 자부심과 애착을 가질 수 있도록 공헌한다. 셋째, 오무타가 창조성을 가지고 지속가능한 지역으로서 세계의 허브가 되어 미래에 대한 제안을 이어갈 수 있도록 공헌한다.

이러한 관점에 기반하여 지역행정과 주민 주체가 협업할 수 있는 장을 마련했으며, 전문조직과 시민사회조직, 당사자가 협업하는 프로그램을 도입하여 커뮤니티케어, 교육·인재육성, 산업개발, 문화창조 영역에서 초고령사회 '이후'의 사회모델을 실험하고 있다(성지은·송위진·김수은 2020; 성지은·서정주·송위진 2021).

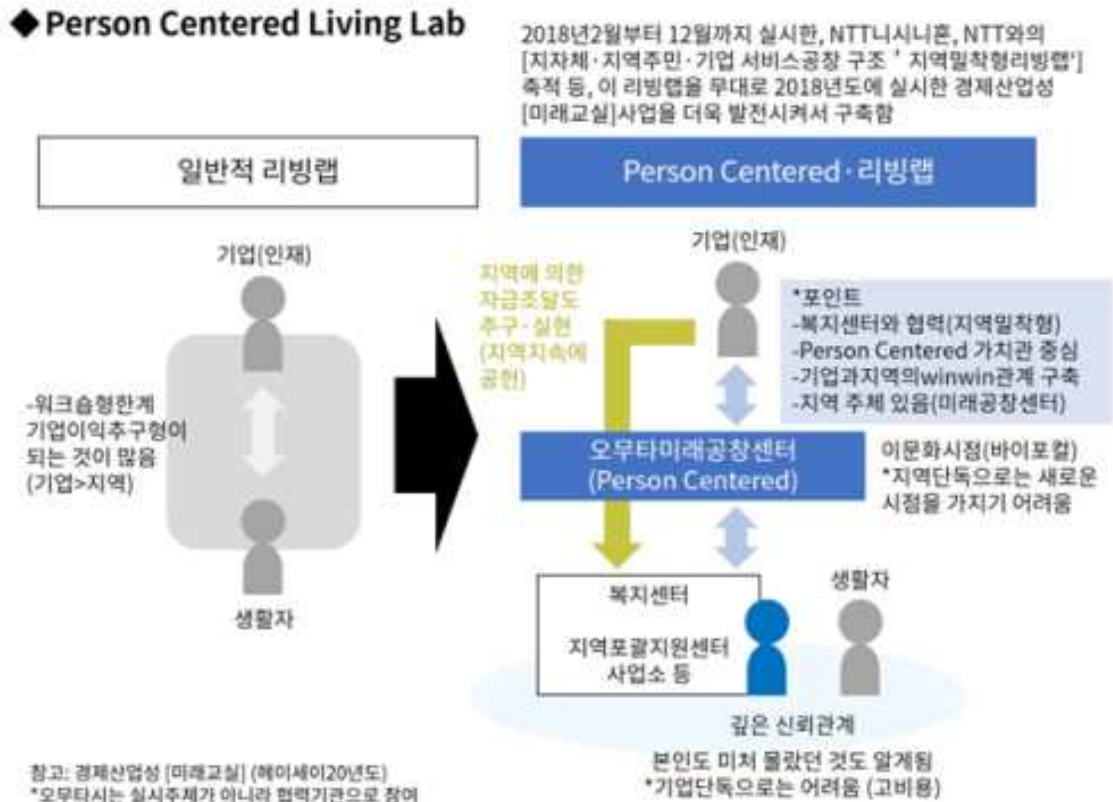
[그림 4-15] 오무타시의 초고령사회 ‘이후’ 사회모델 실험



자료: 오무타미래공창센터(2020)

특히 새로운 인간관으로 Person Centered를 제시하고 있는데, 이는 생활자 (Person)의 생활을 독립적인 개인으로의 생활로서 보는 것이 아니라, 주변 가족과 지역 주민과의 연결과 그 연결의 중심에서 재해석되는 역량에 기초하여 풍요롭고 지속성을 가진 내러티브에 의한 구성으로 보는 관점이다.

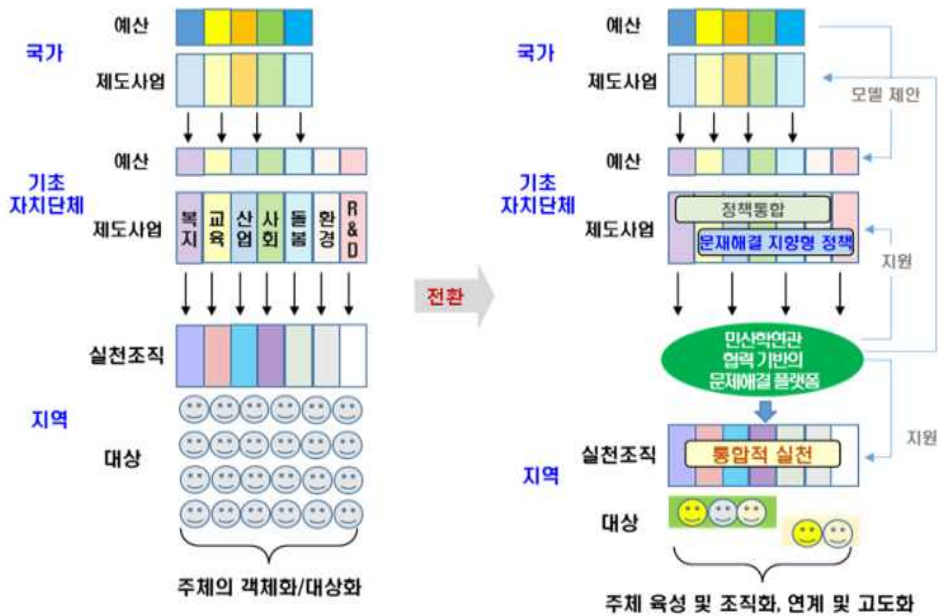
[그림 4-16] Person Centered 리빙랩 실험 내용



자료: 오무타미래공장센터(2020)

특히 오무타시의 돌봄 실험에서 주목할 점은 중앙정부에서 복지, 교육, 산업 등 분절적으로 내려오는 정책과 예산을 지역 중심으로 통합하여 종합적으로 시행하는 정책 혁신을 이뤄냈다는 것이다. 지역사회 문제에 대해 본질적으로 접근하면서 민관이 협력하는 구조로 정책 전환을 시도했으며, 시민과 지역의 주체화를 위해 디지털 기술이나 서비스를 적극 활용하거나 이와 관련된 기회의 장을 만들어내고 있다(기무라 아츠노부, 2023).

[그림 4-17] 일본 오무타시의 통합형 지역돌봄혁신 프로그램



자료: 오무타미래공창센터(2020)를 기반으로 새롭게 재구성

이러한 오무타 실험 모델을 기반으로 NTT 서일본·NTT 연구소는 2021년 7월 지역 창생 Co 디자인 연구소를 설립했으며, 오무타 시와 거주, 개호 예방, 취업, 지역의 ICT 활용 등의 다양한 프로젝트를 진행하고 있다(기무라 아츠노부, 2023).

[그림 4-18] 오무타시의 주요 실천 프로젝트



자료: 기무라 아츠노부(2023)

제6절 사례 종합

이 장에서는 제3장에서 정리한 돌봄·복지혁신 유형을 바탕으로 돌봄혁신 사례들을 검토했다. 각 사례는 과학기술혁신과 서비스 혁신의 통합 여부, 당사자들의 역량강화·관계형성 여부를 중심으로 2X2 매트릭스로 구성된 4개의 유형에 각각에 해당한다. 다음에서는 각 유형에 해당하는 사례의 특성을 정리하고 향후 발전 방향에 대해 논의한다.

〈표 4-8〉 분석 사례들의 유형

		복지·돌봄혁신에서 과학기술혁신과 서비스 혁신의 통합도	
		과학기술혁신과 서비스 혁신의 개별적 접근	과학기술혁신과 서비스 혁신의 통합적 접근
돌봄 당사자의 주체화 정도	필요 서비스 제공받는 수동적 주체 (전달형)	(A)유형: 과학기술중심, 전달형 · KT의 AI 기반 돌봄 서비스 · ICT 사랑방, 카페 행복하이 · 국립재활원의 보조기기 열린플랫폼	(B)유형: 과학기술-사회서비스 통합 형, 전달형 · 광주 서구 AI 통합돌봄 및 광주다 움 통합돌봄 프로그램 · 성남위례종합사회복지관 리빙랩
	서비스를 통해 자기역량 강화하는 주체 (역량강화· 관계형성)	(C)유형: 역량강화·관계형성 · (과학기술중심) 성남시니어산업혁 신센터 한국시니어리빙랩 활동 · (서비스중심) 성미산 마을돌봄리빙 랩과 중원노인복지관 선배시민 프 로그램	(D)유형: 과학기술-사회서비스 통합 형, 역량강화·관계형성 · 대전 민들레의료사협의 통합돌봄 실 험 사례 · 일본 오무타시의 통합형 돌봄혁신 프로그램

자료: 저자 정리

1. A유형

디지털 기업이 제공하는 돌봄 서비스는 전문가 조직이 문제 해결을 위한 솔루션을 제공해주는 기술공급 중심의 접근을 하고 있다. 문제 상황을 개선하기 위해 관련 기술을 응용하는 혁신활동이 이루어지고 있다. 이는 선형적인 전달모델(delivery model)을 통해 취약계층에게 서비스를 제공하고 있다는 점, 통합적 접근이 아니라 개별 이슈

에 초점을 맞추고 있다는 점, 또 현장 사회서비스 조직, 당사자들과의 상호작용을 통한 서비스 개발은 취약하다는 점에서 한계가 있다고 지적되고 있다. 이로 인해 최근 주목을 받고 있는 AI 돌봄서비스의 경우도 사업의 지속가능성, 사회적 효과 구현에 대해서는 비판이 제기되고 있는 실정이다. 이런 측면에서 볼 때 디지털 기업의 디지털 기술 적용 사회서비스 혁신활동은 사회서비스와 통합성은 상대적으로 떨어지고 최종 사용자와의 상호작용을 통해 역량을 강화하는 측면이 약한 A 유형의 서비스에 해당하는 것으로 볼 수 있다. KT의 돌봄 사례나 ICT 사랑방, 카페 행복하이, 국립재원 활원 보조기기 열린 플랫폼 등이 대표적인 사례로 볼 수 있다.

이런 상황을 극복하고 실질적인 사회적 효과를 구현하기 위해서는 기술기반 돌봄서비스를 개발하고 실증하는 과정에서 돌봄서비스 조직과 협업하고 당사자 및 사회서비스 제공자와의 공동으로 문제를 정의하고 해결해가면서 당사자와 사회서비스 공급자와의 네트워크를 구축해가는 노력이 필요하다.

2. B유형

광주 서구 및 광주다움 통합돌봄 사례, 성남위례종합사회복지관의 리빙랩 사례는 디지털 기업의 혁신활동 보다 한 단계 더 나아간 모습을 보여주고 있다. 본 사례는 그동안 개별적으로 진행되어온 ICT기반 서비스 혁신 활동을 사회서비스와 결합하려는 노력을 하고 있다. 기존에 파편적으로 진행된 ICT기반 복지·돌봄혁신 활동들을 지역사회 통합돌봄 시스템 구축이라는 문제해결 활동을 중심으로 연계·통합하고 있는 것이다. 이 점에서 디지털 기업이 수행하고 있는 복지·돌봄혁신 활동과 차별화된다. 특히 성남위례종합사회복지관의 리빙랩 사례는 Wel-Tech기반 커뮤니티 케어 통합 서비스 모델의 적합성을 점검하고 실증할 수 있는 테스트베드로서의 역할이 두드러지게 나타나고 있다.

그러나 이 과정에서 통합돌봄의 당사자인 주체들의 역량을 강화하고 네트워크를 형성하는 활동은 체계적으로 진행되고 있지 않은 것으로 보인다. 당사자들의 상황에 맞는 맞춤형 서비스를 통합적으로 공급하는 활동을 매개로 해서 돌봄서비스 공급자, 당사자, 관련 자원들을 연계하여 관계를 형성하고 주체들의 능력을 향상시키는 프로그램

램은 아직 명확히 드러나 있지 않다. 이런 측면에서 볼 때 광주 서구 사례는 B유형의 복지·돌봄혁신 활동으로 분류할 수 있다.

이런 측면에서 볼 때 광주 서구 및 광주다움 통합돌봄 사례는 돌봄 당사자 및 관련 주체들의 능력을 향상시키는 리빙랩과 같은 참여형 프로그램을 본격적으로 운영해서 D유형의 모델로 진화할 필요가 있다. 기업과 연구기관과 같은 전문조직이 개발한 솔루션을 현장에 밀어 넣는 방식이 아니라 최종 사용자 및 이해당사자와 현장에 적합한 솔루션을 공동 창조하는 활동을 수행할 필요가 있다.

3. C유형

성남 한국시니어리빙랩의 경우 지역사회에 거주하고 있는 시니어들을 조직화하고 리빙랩을 통해 복지·돌봄서비스를 고도화하는 기술개발 활동에 참여시키고 있다. 현장 밀착형 제품과 서비스를 사용자 중심으로 개발하는 시스템을 구축하고 이 과정에서 복지·돌봄의 대상인 시니어들의 관계형성을 촉진하고 능력을 향상시키고 있다. 그리고 이 활동은 혁신센터를 넘어 실생활 공간으로 확장되면서 그 관계망을 넓혀 나가고 있다.

그러나 이런 리빙랩을 활용한 능력향상 프로그램은 기술개발 및 실용화에 초점을 맞춰 있으며, 복지·돌봄 서비스 혁신활동과 직접적으로 연계는 약하다. 지역사회 연계 실증 서비스로 확대되고 있으나 지역사회 통합돌봄 시스템 구축과 같은 프로그램과는 연계가 약하고 여전히 R&D 및 산업혁신 중심의 개별적인 문제해결 시스템 구축에 초점을 맞추고 있는 것이다. 이런 측면에서 볼 때 성남 시니어산업혁신센터의 사례는 C 유형의 복지·돌봄혁신 유형으로 볼 수 있다.

이런 측면에서 볼 때 성남시니어산업혁신센터 사례는 지역사회에서 사회서비스를 제공하여 복지·돌봄 문제해결 활동을 수행하고 있는 사회혁신조직, 사회적경제조직과 밀접한 관계를 협업 활동을 강화해서 D 유형으로 진화할 필요가 있다. 지역사회의 서비스 혁신과 결합되어 지역사회에 임팩트를 구현하고 참여하는 당사자들과 이해당사자들과의 네트워크를 확장해야 한다는 것이다. 이를 통해 리빙랩 활동에 참여하는 당사자들도 액티브 시니어라는 고소득 소비자의 개념을 넘어 지역사회 문제 해결에 참

여하는 최종사용자, 사회혁신가, 선배시민으로 진화하면서 능력을 확장할 수 있다(힐러리 코텀, 2021; 유범상·유해숙, 2022).

성미산 돌봄 리빙랩과 중원노인복지관의 선배시민 프로그램은 사회서비스 공급자와 당사자의 참여를 바탕으로 공동으로 돌봄과 관련된 프로그램을 개발하고 역량을 강화하는 기능을 하고 있다. 그렇지만 이미 개발된 디지털 솔루션이나 ICT관련 기기를 적극적으로 활용한 서비스 구현활동은 활발하지 않다. 기술기반 솔루션 보다는 사회적 상호작용에 기반한 프로그램 개발에 초점을 두고 있다. 어떤 측면에서는 기술적 접근이 불필요한 측면도 있지만 기술 활용이 제공해줄 수 있는 기회를 충분히 고려하지 않는다는 측면에서 한계가 있다고 할 수 있다. 이런 측면에서 두 사례는 사회서비스에 초점을 맞춘 C 유형의 사례라고 할 수 있다.

이 경우 그 동안 축적된 사회적 자원을 바탕으로 디지털 기술의 활용을 촉진한다면 상대적으로 빠른 속도로 D 유형으로 진화할 수 있을 것으로 보인다. 특히 사회적 가치를 지향하는 디지털 혁신을 추진하는 기업이나 연구조직과의 협업이 이루어지면 공동 창조 활동을 활발히 진행하면서 과학기술·사회혁신이 융합된 모델을 구축할 수 있을 것이다.

4. D유형

대전 민들레의료사협의 돌봄 실험 사례는 리빙랩 방식의 참여 프로그램과 통해 문화프로그램과 디지털 솔루션을 공동으로 발전시키고 당사자들과 사회서비스 제공자들의 능력을 향상시키는 것을 목표로 하고 있다. 본격적으로 사업이 진행되고 있는 것은 아니지만 D유형인 과학기술·사회혁신이 융합된 혁신모델 구축을 지향하고 있다.

일본 오무타시의 통합형 돌봄혁신 사업은 일본 내에서도 매우 전향적인 프로그램으로 평가받고 있다. 주민-기업-지자체 간의 공동창조 활동을 강조하고 있으며, 인간중심 관점(Person Centered)을 기반으로 그 사람답게 역량을 발휘하며 살 수 있도록 돌봄혁신을 재설계했다는 점에서 의의가 있다. 특히 복지, 교육, 산업 등 분절적으로 내려오는 정책·예산·활동을 지역이 중심이 되어 통합했다는 점, 커뮤니티케어, 교육·인재육성, 산업개발, 문화창조 영역을 아울러 ‘초고령사회’ 이후의 사회모델을 실험하

고 있다는 점에서 D유형의 특성을 보여주고 있다(성지은 외., 2020).

정책적 관점에서 본다면 D유형의 과학기술·사회혁신 융합형 모델을 활성화하기 위해서는 다른 유형의 복지·돌봄혁신을 변환시키는 활동이 필요하다. 과학기술과 서비스 혁신이 융합이 미흡하다면 이를 연계하기 위한 프로그램, 당사자와 이해관계자의 참여가 부족한 혁신 유형의 경우에는 참여를 촉진할 수 있는 프로그램 개발이 필요하다.

| 제5장 | 과학기술·사회혁신 융합형 복지·돌봄혁신 활성화 방안

현재 우리나라 복지·돌봄 분야는 초고령화 사회를 맞아 다양한 변화의 요구를 담아 내려고 노력하고 있다. 그러한 노력 중의 하나가 본 연구에서 살펴본 과기계 중심으로 진행되어 온 과학기술혁신과 복지·돌봄 분야에서 진행되어 온 서비스 혁신을 융합하는 활동, 복지·돌봄의 대상을 주체화·조직화하고 공동창조 활동을 활성화하는 사회혁신 활동을 통해 복지·돌봄생태계를 고도화하는 활동이다.

그러나 과학기술 및 복지·돌봄 분야 모두 기존 시스템의 유산으로 강한 경로의존적 특성을 보여 주고 있다. 스마트돌봄도시 등 새로운 전환 목표가 제시되고 여러 새로운 방식이 실험되고 있으나, 여전히 일부 주체 중심으로 논의가 이뤄지고 있으며 관련 주체 간에 공유되는 장기비전과 시스템 혁신의 관점은 아직 도입되어 있지 않다. 또한 과학기술혁신과 사회서비스 혁신 모두 타 영역에 대한 이해와 공통의 경험 및 지식 창출이 부족한 상황이다. 서로 나누는 언어도 다르고 주체화 및 조직화가 이뤄지지 못해 현재 직면한 문제와 현장의 요구사항을 과학기술 전문가들에게 전달하는 것에도 어려움을 겪고 있다.

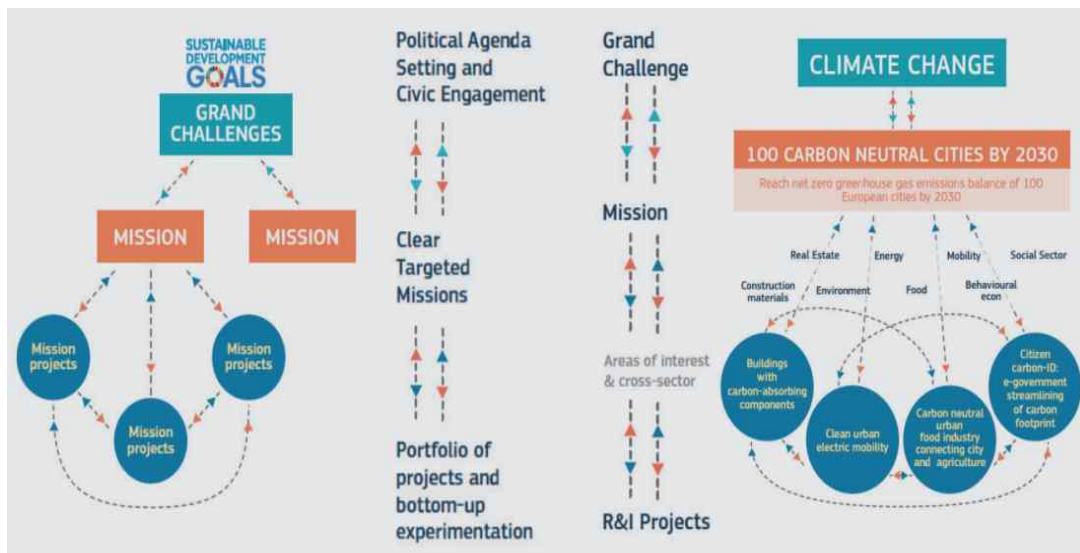
복지·돌봄혁신을 고도화하기 위해서는 과학기술혁신과 서비스 혁신의 통합, 돌봄 당사자와 이해관계자들의 관계와 역량을 강화시킬 수 있는 관계형성·역량 강화형 돌봄·복지혁신 프로그램 개발이 필요하다. 관련 주체들의 네트워크와 역량이 강화되면서 과학기술혁신·서비스 혁신의 통합이 촉진되고 이것이 다시 혁신주체들의 역량을 강화시킬 수 있는 선순환 시스템 구축이 필요한 것이다. 다음에서는 이런 관점 하에 정책과제를 검토해보기로 한다.

제1절 과학기술혁신-서비스혁신 통합 촉진

1. 복지·돌봄 도전과제 해결에 초점을 맞춘 '임무지향적 혁신프로그램' 추진

최근 과학기술혁신정책에서는 쉽사리 해결될 수 없는 사회적 도전과제 해결에 초점을 맞추는 임무지향적 혁신정책이 관심의 대상이 되고 있다(Mazzucato, 2018; 2019; OECD, 2021; 송위진, 2020; KIAT 정책기획실, 2022). 임무지향적 혁신정책은 사회적 도전과제를 해결해야 하는 임무(societal mission)로 설정하여 혁신정책의 출발점으로 설정하는 새로운 정책 패러다임이다.

[그림 5-1] 임무지향적 혁신정책의 구조



자료: Mazzucato(2018)에서 정리

임무지향적 혁신프로그램은 사회적 도전과제 대응을 정책목표로 설정하기 때문에 해결해야 할 문제가 자석의 역할을 하면서 그 동안 각개약진해 왔던 분야별 기술개발, 사회혁신, 제도혁신, 인프라 구축 활동을 통합하는 역할을 수행한다. 또 사회적 도전과제 해결을 목표로 하고 있기 때문에 과학기술·산업전문가 뿐만 아니라 시민사회도 혁신정책과 활동의 주요 주체로 참여하여 임무를 정의하고 대안을 공동 창출하는 활동을 담당한다(송위진, 2020).

초고령사회 도전과제와 관련된 복지·돌봄혁신은 임무지향적 프로그램의 전형적인 사례가 될 수 있다. 복지·돌봄 관련 난제를 해결하기 위한 구체적인 임무를 설정하고, 이 임무를 달성하기 위해 과학기술혁신 활동과 서비스 혁신 활동을 통합하며, 그것을 구현하기 위한 민·산·학·연·관이 참여하는 프로젝트를 수행하는 것이 임무지향적 혁신정책의 기본 구조다.

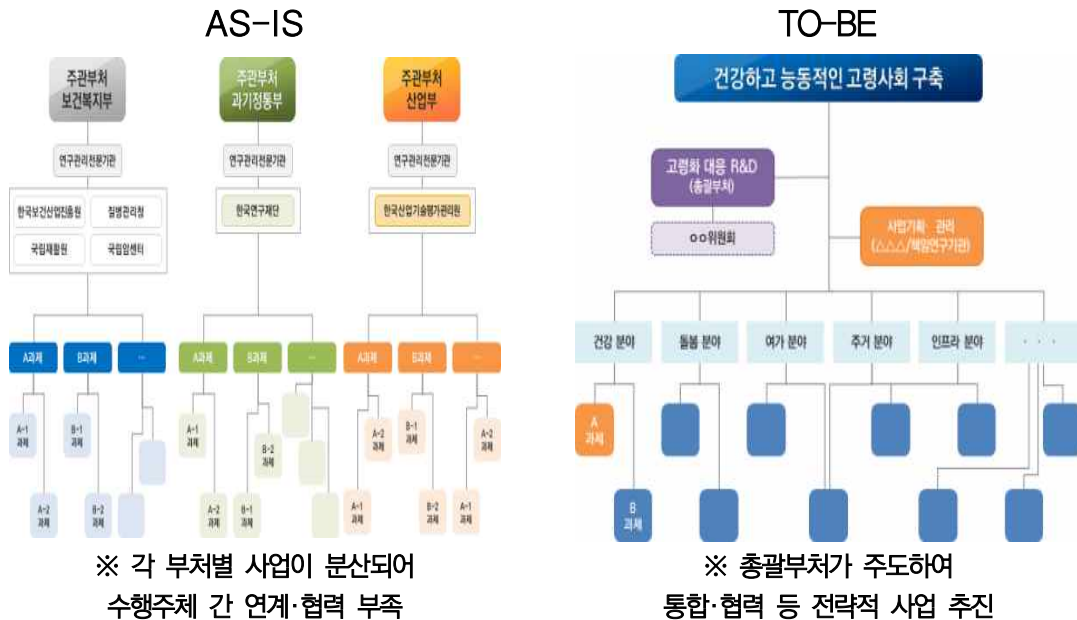
〈표 5-1〉 치매 대응 임무지향적 혁신프로그램 예시

정책의 위계	주요 내용
1. 도전과제	초고령 사회의 시민의 보건과 복지 향상
2. 사회적 임무	2030년까지 현재의 치매환자 관리 부담을 1/2로 경감
3. 주요 활동	의료 분야, 사회서비스 분야, 의약분야, 기술 분야, 소비재, 디자인 영역, 행동과 학의 협업과 융합 활동
4. 수행해야 하는 연구·혁신프로젝트	알츠하이머 진단을 고도화하는 기술개발, 치매환자들의 육체적·정신적 독립을 지원하는 인공지능 기술 개발, 사회서비스의 표준체제 정립 등의 연구개발과 혁신 프로젝트를 수행

자료: Mazzucato(2018)에서 정리

이런 임무지향적 혁신정책은 장기적으로는 돌봄이 중심이 되는 지속가능한 사회·기술시스템 구현을 목표로 한다. 스스로 돌보고 서로 돌보는 돌봄중심 사회라는 방향성을 정하고 협의의 복지·돌봄 활동을 넘어 의료, 여가, 주거, 인프라 등을 통합적으로 접근하면서 관련 정책을 구성해나가는 접근을 하게 된다. 통합적 정책을 추진하기 위해서는 보건복지부를 넘어 과학기술·산업부처, 다른 사회정책 부처와의 협업이 필요하다. 이런 과정을 거쳐 과학기술기반 복지·돌봄혁신은 시스템 전환을 목표로 하게 된다.

[그림 5-2] 고령사회에 대응한 통합적 사업 추진의 예시



자료: 국가과학기술자문회의(2021)

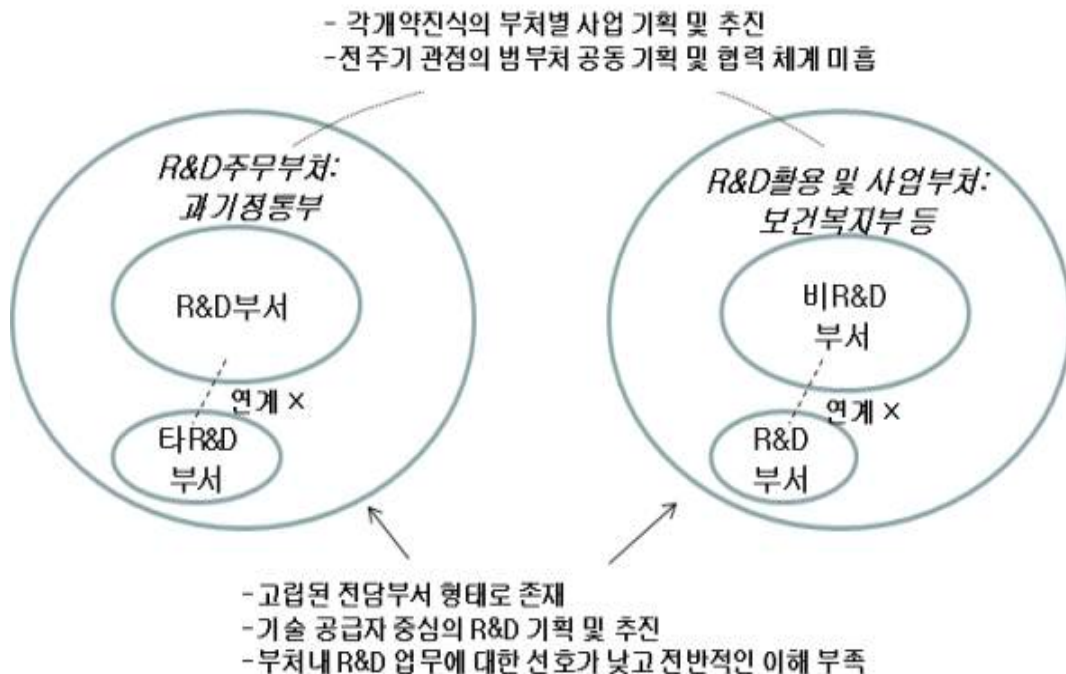
매해 복지·돌봄 관련 예산이 늘어나고 있으나 늘어나고 있는 수요 대응에는 미치지 못하고 있다¹⁶⁾. 초고령사회 진입을 앞두고 있는 시점에서 재정 규모의 적절성부터 복지·돌봄서비스 제공 방식에 대한 전반적인 재검토(조선주, 2022)와 함께 새로운 관점 도입이 필요한 상황이다. 노인맞춤돌봄서비스, 돌봄서비스의 확대 및 다양화·제도화·고도화, 지역사회 통합돌봄 등에 대해 사회적 공감감이 이뤄진 만큼 이러한 사회로 전환하기 위한 예산투자 및 전향적인 정책적 지원이 필요하다. 특히 과학기술 기반의 돌봄 서비스 혁신 분야는 그동안 소홀하게 다루어졌거나 ‘하지 않는 연구(undone science)’에 해당되므로 이를 위한 연구 지원 확대 및 고도화 방안 노력이 필요하다.

16) ‘2024년 보건복지부 예산안’을 보면, 내년 총 사회복지 지출은 122조4538억원으로 2023년 109조1830억원 대비 12.2% 증가했다. 정부 부처 중 예산 규모가 가장 크며, 증가율도 정부 총지출 증가율(2.8%)을 크게 웃돌고 있다. 그러나 고령화가 워낙 빠르게 진행되고 있어 현장의 체감은 높지 않을 것이라는 평가가 있다(경향신문, 2023.08.29.).

2. 문제해결형 중심의 연구개발사업 혁신

각개약진식으로 진행되어 온 과학기술혁신과 복지·돌봄혁신이 현장지향성 및 문제해결 중심으로 연계·융합되기 위해서는 부처 간의 협업은 물론 R&D 자체의 혁신도 중요한 과제이다. R&D 주무부처인 과기부의 경우 사회문제 해결형 R&D사업의 혁신을 통해 R&D의 목적 및 목표, 추진체계 전반을 혁신하고 있으나 여전히 R&D 틀 내에서 머물면서 한계를 드러내고 있다. 복지부의 경우에도 복지·돌봄 관련 R&D사업에 현장 실증 및 사용성 평가 등을 강조하고 있으나 사회적 활용·확산 및 사회적 파급효과로는 미치지 못하고 있다. 특히 각 부처들이 경쟁적으로 R&D를 기획·추진하고 있으나 부처 내 R&D 부서와 사업기획집행관리부서 간의 연계·협력은 미진하다. 부처 내 R&D 부서와 비R&D 부서가 서로 연계 없이 각개약진식으로 사업이 추진되고 있으며, R&D 업무에 대한 부처 내 이해도나 협력 정도가 낮은 상황이다(성지은, 2010).

[그림 5-3] 부처별 각개약진식의 사업 기획 및 추진

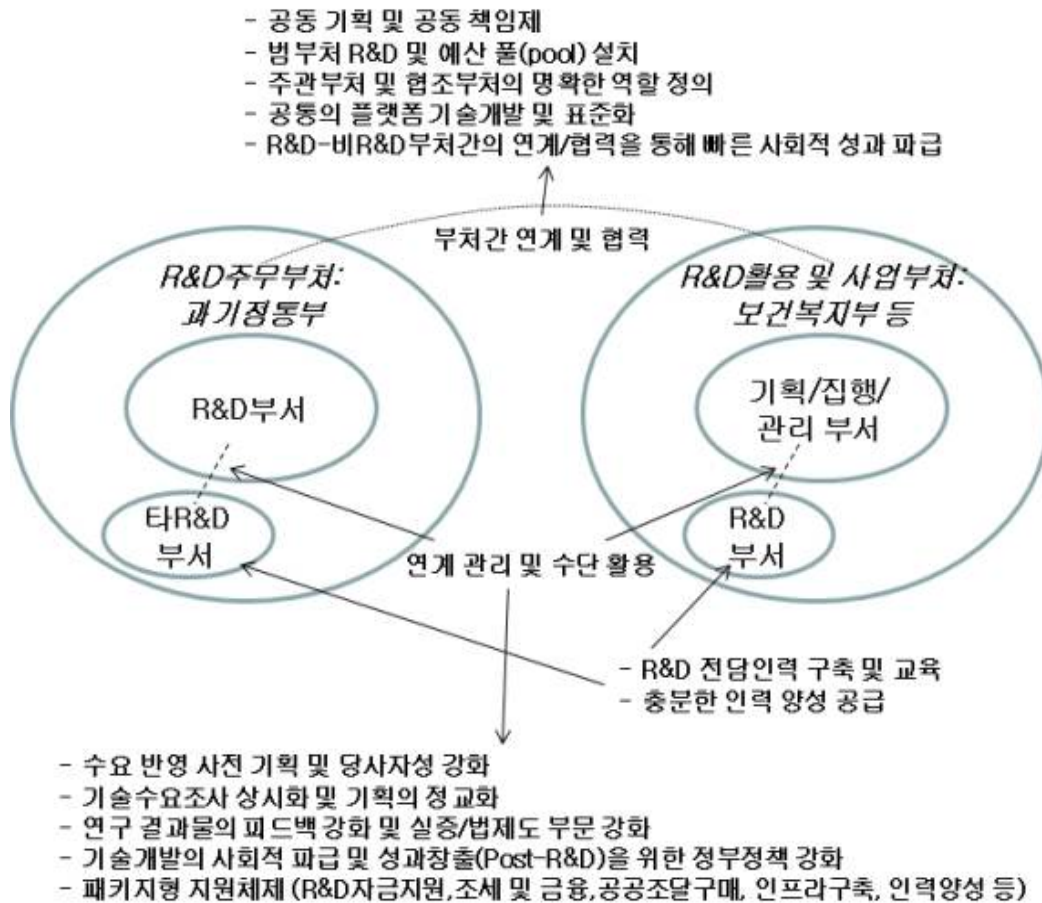


자료: 저자 작성

실질적인 문제해결 중심으로 부처 간 협업이 이뤄지기는 쉽지 않다. 부처 내 각 부서 간의 협업도 부서 어려움 뿐만 아니라 부처 간의 협업도 담당 공무원의 적극적인 의지나 인센티브 지원 없이는 어려운 상황이다. 부처 간 협업사업을 촉진하기 위해서는 기획 때부터 협업 필요성에 대한 면밀한 검토와 함께 각 부처의 성과 달성 여부가 전체 참여부처의 성과와 연계되도록 설계할 필요가 있다. 또한 부처협업 R&D사업 기획 시, 사업 목적 및 특성에 적합한 협업 방식을 차용하도록 다양한 사례를 공유할 필요가 있다. 운영주체에 대한 방안부터 부처연계방식, 예산투입구조, 성과목표지표 수립 방식, 성과배분구조 등에 대해 타 협업사업의 다양한 구성 사례를 공유하고 사업 특성별 운영방식의 성공·실패 사례가 자연스럽게 공유되고 확산되도록 할 필요가 있다. 이와 함께 사업수행 중 참여부처의 협력 의지를 지속할 수 있도록 사업 기획 시 참여부처 간 협업 이행계획 수립을 의무화하고 공식화하는 것도 방안이 될 수 있다. 사업 기획 시 관계부처 간 '협업 이행계획(예산, 목표, 성과배분 등)'을 수립하고 이행 계획 변경 시 타 부처와 합의하는 절차를 공식화하는 것이다(강현규, 2021).

최근 '과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결사업'의 사례처럼 부처 간 협업을 통해 문제해결을 이뤄내려는 시도가 진행되고 있다. 본 사업의 경우 실질적인 부처 간 협업을 위해 담당 공무원의 적극적인 의지와 노력이 이뤄졌으며, 특히 과학기술과 현장 및 수요자가 만날 수 있도록 구체적인 R&D 목표 설정 및 활용·확산 전략, 기획 및 실행 리빙랩 추진 등 전향적인 추진 방식의 실험이 이뤄졌다.

[그림 5-4] 부처 연계 및 협력을 위한 새로운 방안



자료: 저자 작성

R&D분야뿐만 아니라 디지털 전환 대응을 위해서도 정부부처 간의 협업을 강조하고 있다. 문정욱 외(2021)에 따르면, 디지털 전환을 위해 공무원들은 ‘부처 간 칸막이·업무협조 미흡·정보공유 부재’ 등의 문제를 인식하고 있었다. 본 보고서에서는 다양한 정보 연계·공유하는 협업적 문제해결 방안 마련의 필요성을 강조하면서 ▲정부부처 내부에서 정보공유 지침, 관련 규정 명확하게 설정하고 구성원과 공유 필요 ▲정보공유 관련 법령의 제·개정 취지, 내용, 적용 등에 대한 인지 수준 제고 노력 필요 ▲정보공유 이후 발생하게 될 책임에 대한 명확한 근거 마련, 예측 어려운 상황에 대한 부당한 책임 부과하지 않는 것을 강조하고 있다(문정욱 외, 2021). 정부부처 간 협업 활성화를 핵심적인 요소로 정보공유를 강조하면서 이를 위한 방안으로 다음을 제시하고 있다.

〈표 5-2〉 정부부처 간 정보공유 및 협업 활성화 방안

구분	정보공유 및 협업 활성화 방안
법·제도	① 네거티브 원칙에 따른 정보공유 제도 마련 ② 정보공유 활성화를 저해하는 법령 등 관련 법제도 전수조사 및 모니터링 ③ 명확한 책임소재 구분 및 권한 허용 범위 재정립 ④ '데이터기반행정법' 등 관련 법령의 지속적 보완 및 정비 ⑤ 기관 차원에서의 관계 법령 연계된 정보공유 지침 및 규정 마련 ⑥ 정보공유 관련 법령 제개정 취지, 내용, 효과, 책임 등에 대한 적극 홍보
재정	① 정보공유를 위한 디지털 플랫폼, 시스템 등 운영 및 유지 예산 확보 ② 기관 간 정보화 수준, 보유 데이터 격차 해소를 위한 재정적 지원 ③ 정보공유 전문인력 충원을 위한 예산 마련 ④ 장기적 관점에서의 예산 확보 노력(중기재정 등을 통한 연속 사업 마련) ⑤ 사업별 예산 항목에 정보공유 예산 별도 책정
조직	① 공공데이터 책임관 제도 공고화 ② 기관 간 정보공유 현안을 조정할 수 있는 상위 컨트롤타워 역할 정립 ③ 부처 간 정보공유 상시 업무 창구 설치 ④ 정보공유 전담인력 및 전문임기제 도입 ⑤ 정보공유 효과에 대한 긍정적 인식 및 시너지 경험 확산 방안 마련
기술	① 데이터 간 표준화 기술 고도화 ② 편리한 협업 기술 및 시스템 개발·구축 ③ 기계판독이 가능한 형태로 신규데이터 생성 및 수집체계 일원화 ④ 클라우드 등 정보인프라 고도화 ⑤ 데이터 유출 방지 등 보안기술 강화
보안	① 망분리를 넘어선 보안기술 강화 ② 관계기관 간 불필요한 중복 규제 해소 ③ 정보공유 과정에서의 보안 평가 및 인증체계 마련 ④ 대외비 정보 등 정보 분류체계 정교화 ⑤ 개인정보 공유·활용 및 협업 성과 확산에 따른 제도개선
인적 (인사관리)	① 실무자, 중간관리자(국·과장) 대상 정보공유 및 협업 교육훈련 콘텐츠 마련 ② 조직 리더(장관, 청장, 위원장 등)의 인식 개선 ③ 정보공유 경험과 협업 성과에 대한 체계적 평가 및 보상 방안 마련 ④ 개인별 업무 과중 방지를 위한 정보공유 및 협업 프로세스 개선 ⑤ 정보공유 담당자(고위공무원단급)로 민간전문가 영입 ⑥ 임용 후 신입공무원 교육훈련 시 정보공유 및 협업 관련 정규교과목 개설
공동	① 정보공유 및 협업 결과에 대한 책임·부담 경감 ② 공무원 협업 역량 강화(시스템 접근, 활용, 인지 역량, 커뮤니케이션 등) ③ 부처 간, 공공·민간 간 신뢰 관계 형성(기관 간 간담회, 워크숍 등) ④ 부처 간, 부처·지자체 간, 지자체·지자체 간, 공공·민간 간 협업 방안 논의 확대 ⑤ 부처소속, 6급 이하, 비정보화 부서 공무원 대상 맞춤형 협업 교육훈련 제공

자료: 문정욱 외(2021). 일부 내용 수정.

부처 협업 대표 사례: 과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결사업

‘과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결사업’은 과학기술정보통신부(이하 과기부)와 행정안전부(이하 행안부)의 협업으로 추진되었다. 과기부의 과학기술 전문성과 행안부의 지역소통체계를 연계(연구개발+지역적용)한 부처협업사업으로, 과기부는 연구자 기술제안 발굴, R&D수행관리를, 행안부는 지역수요 발굴 및 스스로해결단 구성·운영, 실증적용확산을 담당했다.

부처 협업과 함께 지역 이해당사자(주민·지역시민단체 및 지자체)와 연구자가 문제해결방안 기획부터 연구개발, 현장 적용 및 인프라 구축까지 직접 소통하면서 함께 추진했다. 중앙부처(과기부, 행안부) 및 지원조직(국가과학기술연구회 국민생활연구지원센터, 한국연구재단 공공기술단 등)이 전체 사업 총괄·지원·조정 역할을 수행했다(과학기술정보통신부, 2021.9).

본 사업은 총 3단계(사전 기획 + 기술개발 + 후속적용)로 진행되었다. 지역주민, 연구자, 지자체가 문제기획 리빙랩을 통해 연구개발 및 보급·확산 방안까지 포함된 문제해결 기획(안)을 마련하고, 과제가 최종 선정된 이후에는 기획(안)에 따라 연구자는 기술개발을, 지자체는 기술적용 후속사업(비R&D)을 추진하는 방식이었다(과학기술정보통신부·행정안전부, 2021.8).

[그림 5-5] 주민공감 현장문제 해결사업 추진절차

1단계(사전기획)	2단계(기술개발)	3단계(적용·확산)
- 수요 발굴 및 연구자 매칭 - 연구개발 및 문제해결방안 기획 (문제기획 리빙랩 운영)	- 연구자 주민 관련 전문가가 함께 참여하는 ‘문제해결 리빙랩 운영	- 2단계 연구개발 성과의 지자체 현장적용 및 확산
과기정통부 + 행안부	과기정통부	행안부 + 지자체
5개월 내외	12개월 내외	12개월 내외

자료: 과학기술정보통신부·행정안전부(2021.8.)

본 사업의 특징은 국가적인 현안, 거대한 사회난제 해결보다는 지역의 구체적인 현안해결을 대상으로 한다. 특히 사업 추진 과정에서 '리빙랩'을 강조하고 있는데, '문제기획 리빙랩'과 '문제해결 리빙랩'으로 구분했다는 점이 특징적이다. '문제기획 리빙랩'은 기존 과기부의 사회문제 해결형 R&D 사업의 리빙랩 운영의 한계를 극복하기 위해, 본 사업에서 새롭게 제안된 개념이다. '문제기획 리빙랩'은 중앙정부부처 및 지원조직(국민생활연구지원센터)을 통해 매칭된 연구자 및 지역주민·지자체 등이 참여해 4~6개월 동안 지속적인 소통을 통해 주민 체감의 문제해결 방안을 현장에서 함께 기획하는 방식으로 진행되었다.

또한 본 사업은 기술 적용 및 후속조치, 성과 공유·확산을 강조한다. 행안부와 과기정통부는 연구자가 개발한 기술을 지자체에 연계시키고, 지자체는 기술 적용 및 후속 사업을 추진한다(성지은 외., 2022). 성과 공유·확산을 위해서는 연구개발 성과가 제품화 또는 상품화가 가능한 경우 공공조달로 연계를 추진하고, 문제를 해결한 성과는 범부처 및 지자체 등에 공유·확산을 촉진하고 있다(성지은 외., 2022).

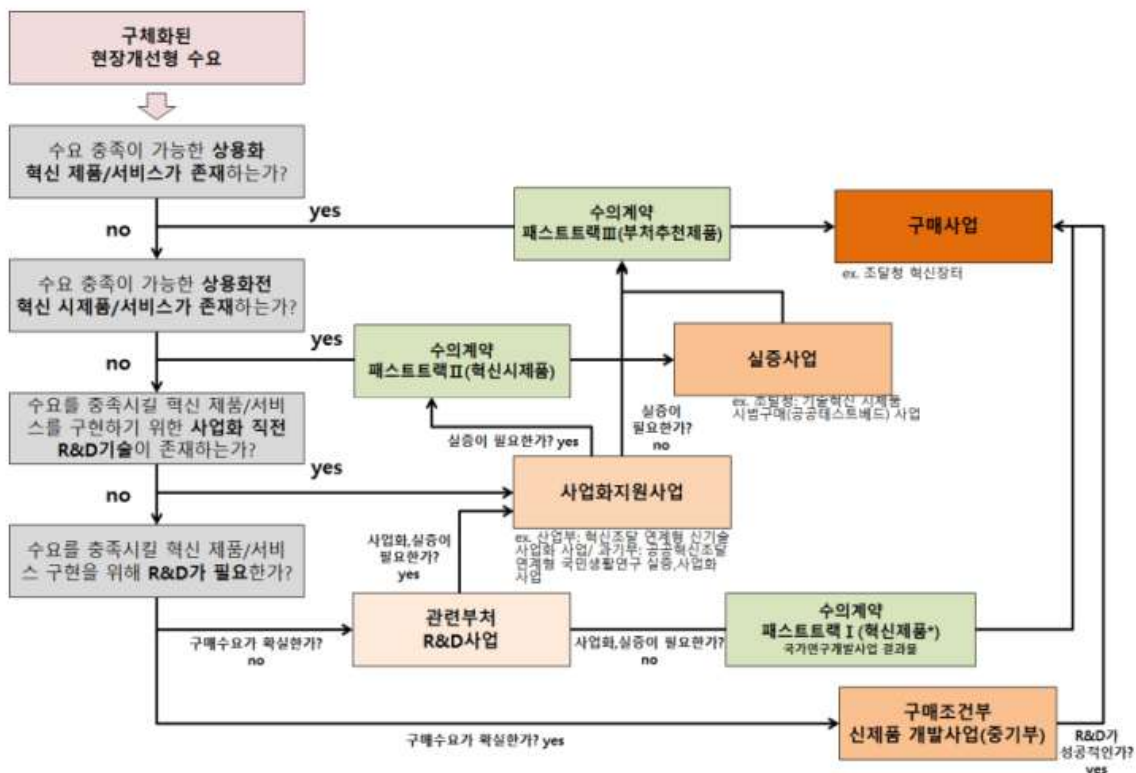
[그림 5-6] 주민공감 현장문제 해결사업 기본 추진방향



자료: 과학기술정보통신부·행정안전부(2021.8.)

이제는 기술개발을 뛰어넘어 R&D 성과물이 성공적으로 개발·보급될 수 있도록 실증·상용화·구매(보급)로 이어지는 전주기적 사업 추진, 공공조달 등 수요 기반의 혁신 수단과의 연계, 지역투자바우처 사업과의 연계가 촉진될 필요가 있다.

[그림 5-7] 수요기반 혁신 강화를 위한 공공수요 연계형 R&D 촉진 방안



자료: 최종화 외(2021)

공급자적인 R&D를 넘어 R&D 수요·활용 메커니즘에 대한 이해도 제고를 위해서는 현장의 수요와 목소리를 담을 수 있는 사용자 참여형 기획시스템 개발·활용이 중요하다. R&D 기획 과정에 시민사회가 참여하여 시민사회와 소통할 수 있는 프로그램이 마련¹⁷⁾되어야 한다. 또한 R&D 위주의 정책수단을 넘어 R&D·비R&D를 포괄할 필요

17) EU는 ESTEEM(Engage STakeholdErs through a systEmatic toolbox to Manage new energy projects) Tool을 개발해서 이해당사자들의 의견을 사전에 청취하고 사회의 수요에 부합되는 기술개발을 꾀하고 있다. ESTEEM은 6개의 단계로 구성된 단계적 접근법이며, 그 목적은 ① 기술 프로젝트의 책임자와 관련 이해당사자(NGO, 정책결정자, 지역시민사회 등) 사이의 의사소통을 개선하며 ② 최종적으로는 해당 기술 프로젝트의 사회적 수용도를 개선하기 위해 프로젝트 책임자가 취할 수 있는 미래 행동계획을 개발하고 있다. 다양한 이해당사자가 참여하여 기술이 가져올 수 있는 사회경제적 전망을 체계적으로 구축할 수 있는 프로세스 개발이 뒤따라야 한다(성지은·송위진·김종선, 2014).

가 있다(성지은 외., 2022). 사회문제 해결 및 사회적 파급효과가 이뤄지기 위해서는 부처 간 협업은 물론 R&D, 법제도 개선, 공공구매 등 R&D와 비R&D가 유기적·통합적으로 진행될 때 가능하다(성지은 외., 2022). R&D 사전기획을 포함하는 Pre-R&D, R&D, 현장 적용·확산을 강조하는 Post-R&D로 나뉘 진행할 필요가 있다. 문제 발굴 및 수요조사, R&D 현장적용 및 실증, 사업화 및 상용화 등의 후속작업이 R&D로 진행되면서 한계를 드러내고 있다. 반면 실제 문제해결 현장에서는 R&D-비R&D 활동에 대한 엄격한 구분이 어렵고 과기정통부-행안부-지자체 간에 유기적인 협업이 필요함에도 불구하고 분리 진행되면서 한계를 보이고 있다(박희제 외., 2022).

〈표 5-3〉 R&D-비R&D 구분의 한계와 과제

추진 배경	사회문제 해결형 사업은 부처 및 부처 간 협업은 물론 R&D, 법제도 개선, 공공구매 등 R&D와 비R&D가 유기적·통합적으로 진행되어야 함에도 불구하고 이를 엄격하게 양분함에 따라 한계 노정																			
현황	- 제5차 과학기술기본계획('23~'27)에서는 과학기술혁신정책의 외연을 확장하여 R&D위주의 정책수단을 넘어 R&D-비R&D를 포괄하는 것으로 정책 범위를 확대 〈 혁신정책과 기존 과기정책의 비교 (예시) 〉 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>기존 과학기술정책</th><th>과학기술혁신정책</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">정책 방향</td><td>과학기술 진흥·발전 중심</td><td>국가사회 현안해결 중심</td></tr> <tr> <td>지방과학기술 진흥을 위한 지역의 R&D 역량강화</td><td>지역소멸 문제에 대처하기 위한 과학기술 기반 지역자생력 강화</td></tr> <tr> <td rowspan="2">성과 목표</td><td>양적 투입·산출 중심</td><td>정책의 질적 효과 중심</td></tr> <tr> <td>기초연구 투자규모 2배 확대</td><td>R&D 투자 1억원 당 GDP 10억원 증가효과 창출</td></tr> <tr> <td rowspan="2">정책 범위</td><td>R&D 위주 정책수단</td><td>R&D-비R&D를 포괄</td></tr> <tr> <td>이공계 교육, 연구인력 지원</td><td>이공계교육, 연구인력 지원 + 외국인 비자, 대학운영 혁신, 신규채용 조세특례 등</td></tr> </tbody> </table> 자료: 국가과학기술자문회의(2021.8) 「국가연구개발혁신법」(이하 '혁신법') 제정 및 시행('21.1.1)에 따라 보조금으로 지원하는 R&D사업은 혁신법이「보조금법」에 우선 적용 - 연구개발과제의 선정·협약, 연구개발비의 사용·정산, 시스템 사용 등은 보조금관리법과 혁신법에 공통적으로 규정된 조항은 혁신법 적용 - 다만 혁신법에서 규정하고 있지 않은 중요재산의 무기등기(보조금법 제35조의2), 보조사업자 공시(보조금법 제26조의10), 보조사업 연장평가(보조금법 제15조) 등의 규정은 보조금법을 적용		구 분	기존 과학기술정책	과학기술혁신정책	정책 방향	과학기술 진흥·발전 중심	국가사회 현안해결 중심	지방과학기술 진흥을 위한 지역의 R&D 역량강화	지역소멸 문제에 대처하기 위한 과학기술 기반 지역자생력 강화	성과 목표	양적 투입·산출 중심	정책의 질적 효과 중심	기초연구 투자규모 2배 확대	R&D 투자 1억원 당 GDP 10억원 증가효과 창출	정책 범위	R&D 위주 정책수단	R&D-비R&D를 포괄	이공계 교육, 연구인력 지원	이공계교육, 연구인력 지원 + 외국인 비자, 대학운영 혁신, 신규채용 조세특례 등
구 분	기존 과학기술정책	과학기술혁신정책																		
정책 방향	과학기술 진흥·발전 중심	국가사회 현안해결 중심																		
	지방과학기술 진흥을 위한 지역의 R&D 역량강화	지역소멸 문제에 대처하기 위한 과학기술 기반 지역자생력 강화																		
성과 목표	양적 투입·산출 중심	정책의 질적 효과 중심																		
	기초연구 투자규모 2배 확대	R&D 투자 1억원 당 GDP 10억원 증가효과 창출																		
정책 범위	R&D 위주 정책수단	R&D-비R&D를 포괄																		
	이공계 교육, 연구인력 지원	이공계교육, 연구인력 지원 + 외국인 비자, 대학운영 혁신, 신규채용 조세특례 등																		

제안 사항	• R&D-비R&D 사업으로 엄격하게 구분하기보다 R&D 사전기획을 포함하는 프리 R&D(Pre-R&D), R&D, 현장 적용·확산을 강조하는 포스트R&D(Post-R&D)로 나눠 R&D 팀과 함께 협업할 필요가 있음 • R&D 현장 실증 및 적용·확산을 비R&D 부문으로 분리할 경우 R&D 연구팀과의 소통 및 지속적인 고도화를 이뤄내기 어려우므로 R&D팀과 함께 할 필요가 있음
-------	--

자료: 박희제 외(2022)

3. 산업혁신관점에서 과학기술혁신과 사회혁신의 연계 촉진

복지·돌봄의 영역에서 가장 중요하게 언급되는 것은 연구개발로 대표되는 과학기술 혁신, 사용자와 문제해결로 대표되는 사회적 혁신이라 할 수 있다. 본 연구에서는 복지와 돌봄의 영역에 관여하는 이러한 두 가지의 혁신이 어떻게 하면 서로 연계되고 융합을 통해 동기화가 될 수 있을까에 대한 고민을 해소하는 방향에 대해 살펴보고자 하였다. 혁신이란 단순한 재료들의 합이 아닌 이들이 연계되어 창출되는 새로운 가치라는 관점을 고려할 때, 복지 돌봄 영역의 혁신은 과학기술 중심의 연구개발과제와 보건복지 중심의 서비스보급 과제를 합한다고 해서 이루어질 수 있는 것은 아니라 할 수 있다. 두 영역의 연계와 융합을 위해서는 새로운 공정 새로운 제품으로 대변되는 과학기술혁신과, 분야와 시장 사용자로 대표되는 사회적 혁신의 중간에서 이들을 연계 및 하나의 체계로 묶어줄 수 있는 중개적인 혁신이 필요하며 이러한 영역이 바로 기업과 시장이라 할 수 있을 것이다. 즉, 과학기술혁신과 사회혁신이 융합되어 연계되기 위해서는 이들을 하나로 이어줄 수 있는 산업혁신이 필요하다고 할 수 있다. 산업혁신은 기업의 비즈니스나 조직, 관련 제품 및 서비스의 시장이 개척되거나 발전되는 것을 의미한다. 즉, 산업의 관점에서 혁신환경이 조성될 경우 이를 위한 과학기술혁신이 유입되며, 궁극적으로는 사회적인 문제가 해소되는 것이 가능하다고 할 수 있다.

이를 위한 정책방향으로는 크게 다음의 세 가지, 1) 창업중심의 복지, 돌봄 산업 활성화, 2) 비즈니스 모델 개발을 위한 협의체 지원, 3) 첨단산업과의 융합 및 파급 촉진, 4) 사회서비스관점의 과학기술 융합을 위한 부처 간 협력과제 확대, 5) 복지·돌봄 관련 기업 육성 및 관리 체계 정립이 필요할 것이다.

첫째, 창업중심의 복지 돌봄 산업 육성은 첨단기술 중심의 스타트업 투자생태계 활

성화를 의미한다. 미국의 경우 바이든 행정부는 돌봄경제(Caring economy) 활성화를 내세우며 공공건강보험서비스에 4,000억 달러 규모의 간병 인프라 확충을 발표한 바 있다. 이를 통해 실버케어 스타트업 또한 활성화 되고 있는데 노인과 케어를 매칭하는 플랫폼인 '파파'는 벤처캐피탈로부터 약 2억 4,120만 달러를 유치하여 유니콘 기업이 된 바 있다(한국벤처투자, 2022.12.29.). 이 외에도 다양한 기업들로의 투자가 활성화 되고 있으며, 이는 해당 기업의 과학기술적 역량 즉, 연구개발을 촉진함과 동시에 돌봄이라는 영역의 서비스 혁신을 유도하는 데에도 기여할 것으로 예상된다. 앞서본 과학기술혁신으로서의 연구개발의 질적인 우수성을 유지하면서 돌봄이라는 사회적 문제해소를 동시에 추진하기 위해서는 첨단 과학기술을 적용하고 연구개발에 활용하는 주체를 육성하는 것이 필요하며 이에 가장 적합한 기업은 해당 미션을 중심으로 새롭게 등장하는 기업이라 할 수 있다. 기존의 연구개발 지원은 연구기관 및 조직 중심의 지원으로 이루어져, 연구개발 자체에 치중하여 사회적인 문제의 해소라는 사회적 혁신과는 연계가 되지 않는 측면이 높았으나, 기업이라는 주체를 중심으로 첨단기술이 적용될 경우 사회적 혁신과의 연계 또한 보다 활발해 질 수 있을 것이다.

둘째, 비즈니스 모델개발을 적극 지원하는 것이 필요하다. 기존에 복지 및 돌봄분야의 지원은 주로 연구개발 자체를 지원하거나 단순 보급 관점에서의 확산을 지원하는 측면이 강했다고 볼 수 있다. 즉, 지속가능한 시장을 형성할 수 있는 비즈니스 모델에 대한 지원이 부족했으며 이는, 복지 돌봄의 영역이 자생적으로 유지되거나 민간이 적극적으로 참여하는데 한계로 작용했다고 볼 수 있다. 따라서 비즈니스모델을 중심으로 연구개발 주체와 사용자 주체, 즉 과학기술혁신주체와 사회혁신의 주체를 활용하는 것이 매우 필요하다고 할 수 있다. 비즈니스 모델의 개발은 기존 시장의 확장 및 신시장의 육성관점에서 접근되어야 하며 이를 위해서는 기업을 중심으로 한 산학연 협의체의 활발한 활동이 필요하다. 예를 들어 클러스터와 산업집적지경쟁력강화사업의 미니클러스터 지원사업 등은 신산업 및 신시장 육성을 위해 혁신적 지식과 기술을 연구하고 접목할 수 있는 다양한 아이디어의 구상을 지원하는 사업이라 할 수 있다. 이와 같은 형태의 사업을 복지 및 돌봄 문제해소를 위한 비즈니스 모델 개발형으로 확장하여 산학연주체들의 역량이 신시장 창출로 이어질 수 있도록 하는 것이 필요할 것이다.

셋째, 기존 첨단산업 육성계획과의 연계 확대가 필요하다. 최근 돌봄시장에서 각광 받고 있는 서비스형 로봇, 빅데이터와 AI 중심의 환자 재활 관리 등은 이미 각각 로봇과 AI 분야라는 주된 신산업 육성분야와의 높은 연관성을 가지고 있다. 이 외에도 대부분의 복지 및 돌봄 분야의 제품 및 서비스는 기존의 신산업 및 첨단기술과 많은 접점을 가지고 있음에도 불구하고 별도의 사업으로 도입했을 경우, 사업성 부족 등의 이유로 활성화가 되지 못하는 경우가 많다. 따라서 이들을 별도로 사업화하여 별도의 기업을 육성하는 것은 시장 및 산업 형성에도 적합하지 않다고 볼 수 있으며, 이들의 주력 분야에서 파급의 형태로 해당 수요를 충족하는 것이 보다 적절할 수 있을 것이다. 예를 들어 일본의 경우 도쿄 복지기기 박람회에는 도요타, 닛산, 파나소닉, 후지 등 대기업들이 적극 참여하고 있는데, 이는 이러한 박람회가 특정한 하나의 문제해결 기반이 아닌 첨단기술기반의 복지산업 전반의 영역을 모두 포괄하고 있기 때문이며, 관련 측면에서 특정 분야로의 대기업 참여를 유도하기 유리하다(여성경제신문, 2023.9.30.). 국내 삼성 또한 CES2023에 보조로봇을 소개하였는데 이는 시니어 케어에 특화될 수 있는 가능성을 가지고 있다(농민신문, 2023.1.10.). 즉, 개별 첨단기술 중심의 신산업 육성전략에 복지 돌봄분야로의 파급을 부처 간 협업을 통해 포함시켜 관련 기업들의 자연스러운 참여를 유도하고, 특히 대기업의 투자를 유도하는 정책적 확장이 필요하다고 할 수 있다.

넷째, 사회서비스관점의 과학기술 융합을 위한 부처 간 협력 사업이 확대되어야 한다. 이를 위해서는 사회서비스관점의 미션이 정립되어 이를 구현하기 위한 기술 확보, 기업 육성 등이 담기는 형태의 협력형 사업이 필요하다. 즉, 연구개발과 기업 및 산업 육성 부분이 사회혁신을 지향하는 미션 하에서 구조화되어, 사회혁신을 지향하는 관점에서 자연스럽게 강화되는 방향이 중요하다고 할 수 있다. 유사사례로 최근 한국형 ARPA-H 프로젝트의 경우 5대 미션을 통해 임무중심의 정책과 사업 발굴에 대한 비전을 제시한 바 있다. 한국형 ARPA-H는 2022년 미국에서 도입된 ARPA-H를 벤치마킹한 모델로 미국에서는 ARPA-H에 '22년~'24년 간 약 50억 달러(6조 5천억 원)를 투자할 예정이다(한국보건산업진흥원, 2023.10.). 미국의 ARPA-H는 보건의료분야에 해결이 필요한 미션을 설정하고 이를 도전적이고 혁신적인 기술개발로 개발하는

임무중심의 정책이라 할 수 있다. 특히, 100여명의 전문 PM을 포함한 200 명 이상의 인력이 200~250여개의 과제를 수행하는 형태로 추진되며, PM에게 강력한 권한을 부여하여 미션 해결을 위한 강한 추진력을 부여한 특징을 가지고 있다. 국내의 경우도 한국형 ARPA-H를 통해 사업단 형태의 미션 해결형 조직을 구성하고 있다.

[그림 5-8] 한국형 ARPA-H 추진체계



자료: 한국보건산업진흥원(2023.10.), p.19

[그림 5-9] 한국형 ARPA-H의 미션 구성



자료: 한국보건산업진흥원(2023.10.), p.11

앞의 그림에서 보는 바와 같이 한국형 ARPA-H의 경우 사업단 형태의 추진체계를 가지고 있다. 이처럼 사업단이라는 전문조직을 갖추어 경우 미션형태의 사업을 수행할 전문성을 확보하기에 유리한 측면이 있다. 다만, 이러한 구성에 기술개발, 창업, 기업 성장과 산업 육성이 결합될 수 있도록 특별위 등에 여러 부처가 협력하는 형태로 참여할 수 있도록 부처 간 협업 형태가 강화되는 것이 필요할 것이다. 미션구성의 경우 5대 미션 중 네 번째 미션의 경우가 초고령사회 대응 지속가능한 복지·돌봄체계 구축으로 돌봄 분야의 미션이 정립되어 있다. 이를 토대로 향후 미션내 프로젝트 발굴시 사회서비스의 구현이라는 측면에서 미션을 해소하는 형태의 과제들이 지속적으로 발굴되어 미션이라는 틀에 담길 수 있도록 하는 것이 매우 중요할 것이다. 또 다른 사례로는 2020년 출범한 과기부·복지부 협력형 ‘치매극복 연구개발 사업단’이 있다(관계 부처합동, 2020c). 해당 사업은 치매극복 연구개발사업단을 설립하고 ‘20년~’28년까지 1,987억원을 투입하여 치매의 예방, 진단, 치료를 위한 핵심기술을 확보하는 것을 그 목표로 하고 있다. 동 사업은 과기부와 복지부가 각자의 전문성을 중심으로 협력을 위해 사업단을 구성하고 사업비를 지원한 사례로 특정 질환을 극복하기 위한 미션형 사업이라 할 수 있다. 이러한 사례들과 같이 사업단을 중심으로 미션을 해결하는 다부처 협력형 사업들이 지속적으로 활성화될 필요가 있다. 특히, 과기부, 복지부 외에도 산업부, 중기부 등 기업과 산업육성과 관련된 다양한 부처들이 미션에 따라 자유롭게 참여할 수 있는 형태의 과제가 지속적으로 활성화되어야 할 것이다.

다섯째, 돌봄·복지 관련 기업 육성 및 관리 체계의 강화가 필요하다. 산업혁신은 그 구성요소인 기업의 발전과 성장을 통해 이루어진다. 따라서 과학기술혁신과 사회혁신이 산업혁신으로 이어지기 위해서는 결국 돌봄·복지관련 기업의 양적 확대와 성장이 필수적이라 할 수 있다. 돌봄·복지관련 기업들의 경우 대부분 사회적 경제를 지향하는 경우가 많아 조합이나 공동체, 기업내 사회봉사조직, 또는 사회적 기업 형태의 기업들이 많은 부분을 차지하고 있다. 이러한 기업은 대체로 영세한 경우가 많아 관리 체계를 구축하여 모니터링과 체계적인 지원을 할 수 있는 체계를 구축하는 것이 요구된다고 할 수 있다. 특히, 돌봄·복지관련 기업관리 체계 구축을 통해 사회적 기업뿐만 아니라 일반적인 기업들 또한 육성 및 성장할 수 있도록 스케일 업 지원을 강

화하여야 하며, 비즈니스 우수사례 선정과 공유 및 파급, 기업의 성장을 위해 공공구매 등을 연계할 수 있는 기업 지원 수단 등을 확보하는 것이 중요할 것이다.

4. 융합형 복지·돌봄혁신을 위한 초학제적 연구시스템 도입

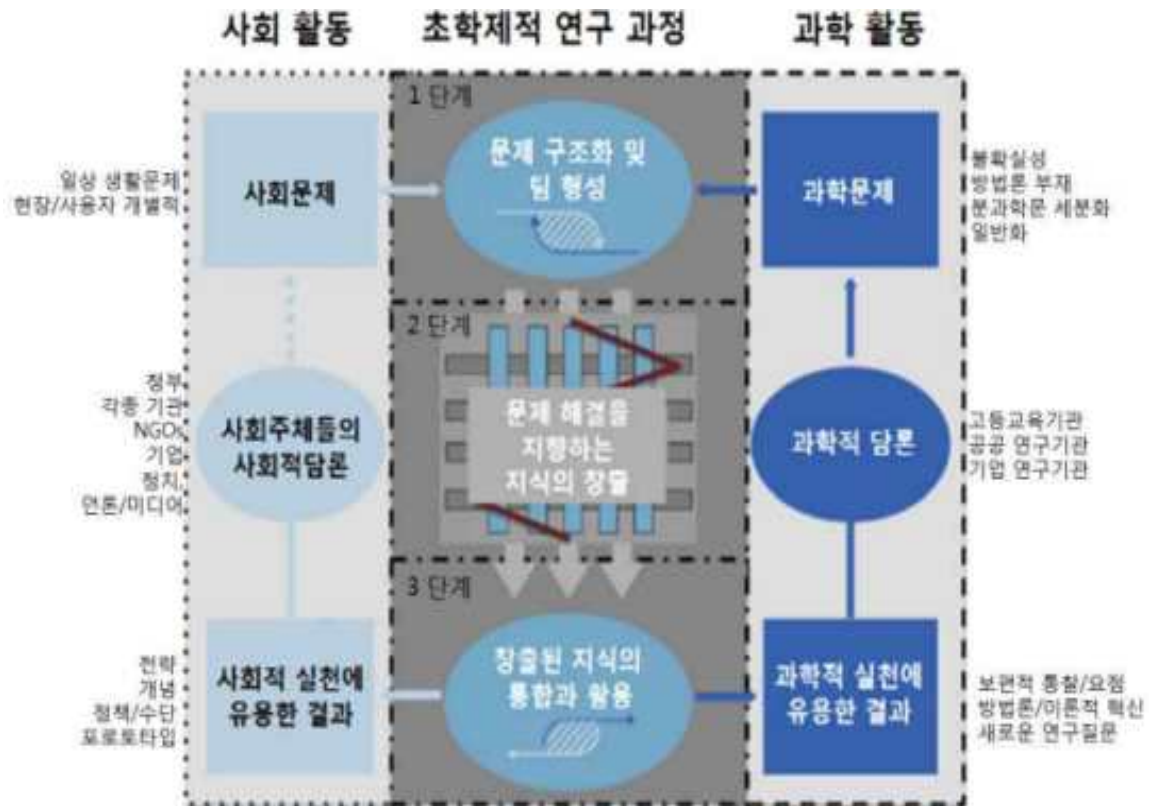
각 분야를 융합하는 혁신활동은 자연스럽게 이루어지지 않는다. 그동안 혁신주체들이 다른 영역에서 활동하고 독자적인 틀에 따라 활동해 왔기 때문에 이들의 협업을 이끌어 낼 수 있는 새로운 융합 활동이 필요하다(송위진 외., 2019).

‘초학제적 연구(trans-disciplinary research)’에 대한 논의는 그 계기를 마련해 줄 수 있다. 초학제적 연구는 우리 사회가 직면한 도전과제 해결을 위해 인문사회과학 연구와 과학기술연구, 전문가 지식과 현장 활동가의 지식을 통합하여 문제에 대응하는 프로그램이다(이찬용, 2017; 임홍탁·송위진, 2017; OECD, 2020, Lam et al, 2022). 초학제적 연구에는 과학기술전문가, 인문사회전문가만이 아니라 현장에서 사회문제 해결을 수행하는 활동가들도 연구·혁신활동에 참여한다. 학문분과 간의 융합을 지향하는 학제적 연구(inter-disciplinary research)를 넘어 학계의 형식지와 현장활동가의 암묵지를 결합하는 학제를 초월하는 접근을 한다(성지은 외, 2022).

따라서 연구실에서의 연구활동만이 아니라 사회문제 해결 활동이 같이 추진되면서 복지·돌봄혁신을 수행하게 된다. 이를 통해 복지·돌봄현장의 문제를 해결하면서 새로운 연구영역이 형성·발전되고 이론들이 발전된다. 그리고 워크숍, 리빙랩, 공통의 비전 형성 등 기존의 연구방식을 넘어서 공동으로 지식을 창출하는 방법론들이 도입된다.

그 동안 진행된 초학제적 연구에 대한 논의는 분과 간 융합 방안, 연구와 문제해결 활동을 융합하는 논리, 과정, 방법론에 대한 체계적인 논의를 제공하기 때문에 복지·돌봄과 관련된 연구개발 프로그램에서 좀 더 적극적으로 이 시스템을 도입할 필요가 있다(OECD, 2020, Lam et al, 2022).

[그림 5-10] 초학제적 연구의 구조와 특성



자료: 송위진(2015); 임흥탁·송위진(2017)

제2절 복지·돌봄혁신 주체들의 역량 강화

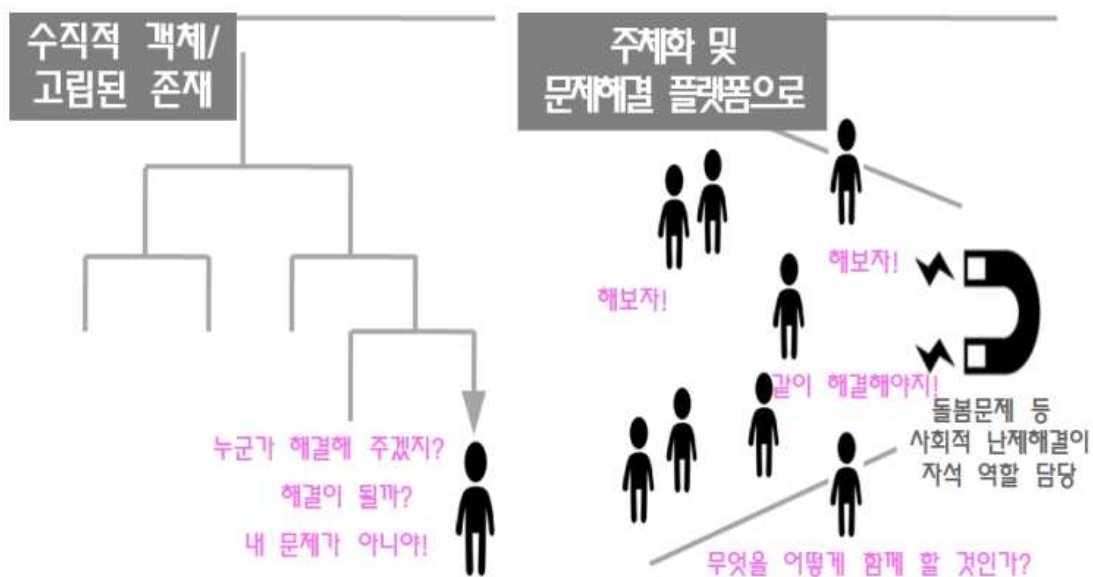
1. 돌봄 당사자 및 관련 전문인력의 주체화 및 역량 강화

복지·돌봄혁신이 촉진하기 위해서는 당사자·수요자·사용자들을 문제해결의 주체로 성장시키고 공공적·사회적 주체로 조직화해 나갈 필요가 있다(성지은 외, 2021). 무엇보다도 돌봄의 주체리는 인식을 전환하고 삶을 먼저 경험한 선배시민으로의 역할 재정립이 필요하다. 노인을 보호와 돌봄의 대상이 아니라 사회문제 해결을 위해 변화와 혁신을 만들어 가는 ‘선배시민’으로 인식하고 그들이 활약할 수 있는 장을 만들 필요가 있다(성지은 외, 2021).

성남시니어산업혁신센터나 성미산 돌봄 리빙랩 등의 활동을 통해 시니어, 환자, 여성, 시민 등 활동에 참여한 최종 주체들은 자신이 사회에 기여한다고 동기 부여되는

경우가 많다. 다양한 아이디어를 내거나 제품·서비스를 개선하고 사회문제 해결에 적극적으로 기여하면서 공동지식창조(co-creation)의 수행 주체로 성장하고 인식 개선에도 기여하고 있다(성지은 외, 2021). 민들레의료사협의 건강반 활동이나 중원노인종합복지관을 중심으로 진행되고 있는 선배시민 활동은 돌봄 당사자들이 돌봄의 대상에서 주체로 성장하고 조직화되는 계기를 마련해 주고 있다. 이를 통해 당사자들은 현장에서 실험에 참여하는 준비된 시민연구자로서 돌봄 리빙랩 활동을 진행하여 사회문제 해결과 지속가능한 돌봄 사회로의 전환을 만들어가는 활동에 참여하고 혁신공동체를 만들어 갈 수 있다.

[그림 5-11] 돌봄 전환의 주체화 및 문제해결 플랫폼으로의 전환



자료: 저자 작성

특히 복지 및 돌봄혁신이 촉진되기 위해서는 간호사, 간호조무사, 영양보호사, 사회복지사 등 복지·돌봄 현장에서 전문인력의 역할 제고 및 주체화도 중요한 과제이다. 이들은 돌봄을 직접적으로 실천하는 주체이면서 전문적인 지식과 기술을 활용하는 실무 전반을 담당하기 때문이다. 이들 전문인력들은 돌봄 전문가이기 때문에 관련 서비스 제공에 중요한 역할을 담당하고 있으며, 이들의 고령친화기술 수용 의도는 양질의 돌봄서비스 제공과 밀접한 관련을 맺고 있다.

돌봄 전문인력의 수적 증가에도 불구하고 실제 돌봄 현장인력들의 노동 환경은 열악¹⁸⁾ 하며, 실제 업무를 담당하는 전문인력들은 업무 과중으로 인하여 근골격계 질환 등 건강 이상을 호소하는 경우가 많은 것으로 나타나고 있다. 따라서 돌봄 현장의 수요를 충족시킬 수 있는 전문인력을 대상으로 한 교육 강화 및 고령친화기술의 도입이 시급하며, 전문인력들이 현장에서 겪는 어려움을 해결하고 도움을 줄 수 있는 다각도의 방향 모색이 필요하다(이혁준, 2021).

〈표 5-4〉 복지 및 돌봄혁신의 주체화 및 역량 강화 프로그램

활동 영역	주요 활동
인식 개선 및 의식 변화	· 선배시민운동 등 대상 및 객체에서 주체로의 인식 전환 및 개선 · 〈내 삶을 바꾸는 돌봄 실험〉 등 당사자성을 강화하고 역할 확대 · 돌봄의 주류화 및 주체화 관련 활동 · 당사자 주체의 돌봄, 서로 돌봄, 공동체 돌봄의 중요성 제고
교육 및 학습	· 지역기반마련 및 지역이슈에 관한 시민 교육 및 훈련 · 당사자 및 돌봄 종사자 대상의 교육 및 역량 강화 · 지식공유 및 정보제공을 통한 교육 및 학습 · 혁신 리더 및 마을활동가 양성 및 훈련
참여 확대 및 주체 육성	· 돌봄 관련 당사자 및 전문인력의 참여 보장 및 역할 부여 · 주민자치회, 마을공동체, 건강생활공동체 등 개방형 공동체 확대 · 공동창조 활동을 통한 시민연구자, 마을연구원 등 주체 육성 · 협동조합, 사회적경제조직 등 관련 주체 간의 연대 및 협력체계 구축
사회혁신을 위한 정책 실험	· 마을만들기, 리빙랩 등 사회혁신을 위한 소규모 실험과 스케일 업 · 돌봄 전환을 위한 민관 협치 프로그램 확대 · 돌봄의 민주화, 주민자치형 공공서비스 실험 · 미래사회 대응을 위한 복지·돌봄혁신 관련 열린정책 실험 · 문제해결형 혁신을 위한 초학제 연구 촉진
제도화	· 중앙 및 지방정부의 지원 및 협조 · 민주적 돌봄 거버넌스 구축과 수평적 의사결정 체계 마련 · 사회적기업, 협동조합 등 사회적경제조직과의 협업 활성화 및 고도화 · 공동기획 및 생산을 위한 민-산-학-연-관의 협력 플랫폼 마련

자료: 저자 작성

18) 그동안 돌봄의 여성화·하층민화·이주민화로 인해 돌봄제공자는 배제되고 소외되었으며, 돌봄의 가치가 제대로 인정받기 어려웠다. 보육과 노인요양 같은 사회서비스 시장이 지난 몇 년간 급격하게 확대되었으나 실제로 서비스를 제공하는 돌보미, 보육교사, 요양보호사의 열악한 처우(저임금, 고용불안, 고강도 노동 등) 및 취약한 노동환경에 관한 문제점은 여전히 개선되지 않고 있다. 2000년대 중반 이후 사회서비스 종사자 고용은 꾸준히 증가했으나 사회서비스 종사자의 평균 명목임금은 전 산업 근로자의 69~70%에 불과하다(김희강 2022).

2. 복지·돌봄혁신 관련 리빙랩 플랫폼 구축

장애인의 자립생활이나 지역사회내의 삶을 중요시 하는 ‘지역에서 나이들기(Aging in Place)’ 등은 새로운 관계망의 형성과 존엄적 돌봄시스템 구축을 위한 다양한 정책 실험을 필요로 한다. 돌봄의 대상이자 제공자의 역량 강화와 함께 이를 지원할 수 있는 기술 및 사회 혁신 실험이 촉진되어야 한다.

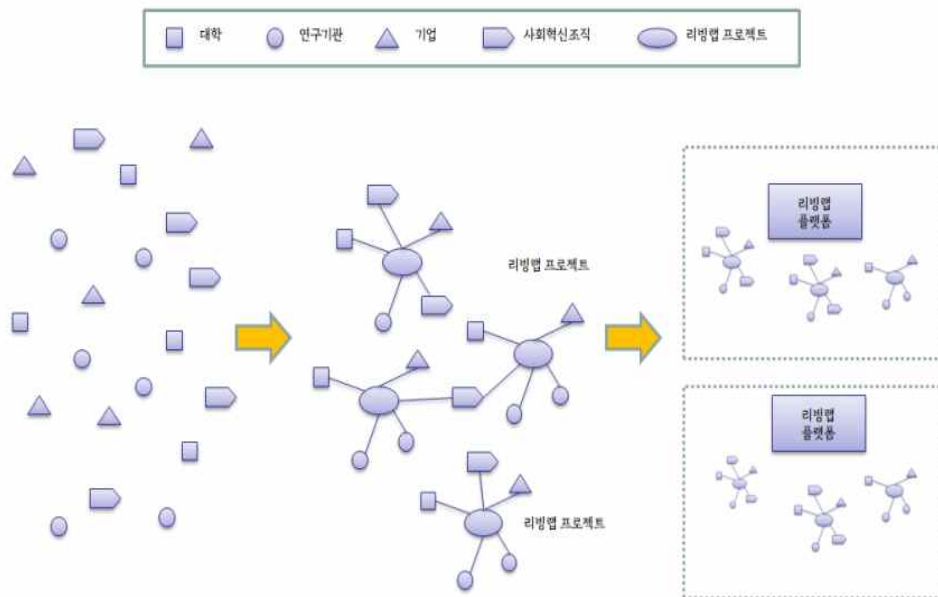
그동안 빠른 시간 내에 돌봄 공급책을 마련하기 위해 공공보다는 민간에 의해 양적으로 확대되었고, 돌봄 수혜자 중심의 인권이나 자기결정권, 자유를 보장하기 위한 시스템은 구축되지 않은 채 돌봄 공급자 중심으로 제공되어 왔다. 이러한 현실에 대해 많은 전문가들은 돌봄 서비스의 기술적 진보는 거의 이루어지지 않았다고 평가한다. 요양시설에서는 효율성이나 의료적 전문성을 강조하며 획일적이고 공급자 중심의 케어를 제공하는 경우가 많다. 시설에서는 노인환자 2.3명당 1명의 요양보호사가 배치되어 정해진 시간에 기계적이고 획일적인 서비스를 제공해야 제 시간 안에 돌봄을 제공할 수 있다. 또한, 노인은 요양원-요양시설-대형병원의 사이클을 돌며 연명의 시간을 보내며 ‘인간다움’을 상실해가고 있다. 돌봄이 제도화되면서 인간의 존엄성을 고려하지 않은 돌봄은 노인에게 오히려 수치심과 거부감을 가져오기까지 한다. 또한, 돌봄 노동자는 낮은 처우를 받고, 쉽게 소진에 빠지는 등 돌봄 인력에 대한 교육이나 질 관리 시스템이 부재하여 돌봄 시스템의 지속가능성과 전문성에 대한 문제가 함께 제기되고 있다(이원지, 2023: 26).

타인이 결정한 서비스를 수동적으로 제공받던 주체에서 스스로 서비스의 내용을 정의하고 그 내용을 변화시키기 위해서는 상호작용을 통한 학습(learning-by-interacting), 실행을 통한 학습(learning-by-doing)이 필요하다(Lundvall, 1992). 그리고 이 과정에서 복지·돌봄관련 전문조직, 과학기술조직과의 협업이 이루어지면 현장에서 만들어지는 암묵지와 전문조직의 형식지가 상호작용하면서 ‘공동으로 지식을 창조’할 수 있는 기회를 제공한다(Nonaka, 1994).

리빙랩은 이런 돌봄 당사자의 역량을 함양하고 복지·돌봄혁신을 위한 새로운 대안을 공동으로 창조할 수 있는 공간이다. 즉 돌봄 당사자가 함께하는 전문가 및 이해당사자와 함께 공동으로 혁신활동을 수행하는 기회를 제공해준다. 현재 많은 리빙랩들

이 프로젝트 형태로 진행되는데, 당사자들의 지속적인 역량을 강화하고 다양한 주체들과의 관계를 확장하며, 안정적으로 프로젝트를 추진하기 위해서는 리빙랩을 혁신플랫폼으로 발전시키는 작업이 필요하다(성지은, 2021c).

[그림 5-12] 리빙랩 프로젝트와 리빙랩 플랫폼



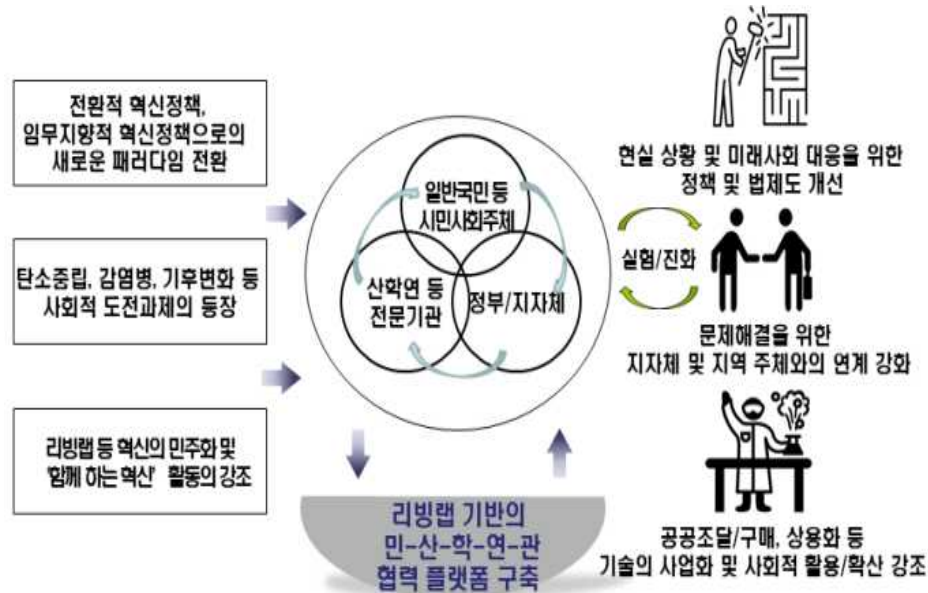
자료: 저자 작성

3. 융합형 복지·돌봄혁신을 위한 혁신플랫폼 형성·확대

과학기술혁신과 서비스 혁신의 통합이 일회적인 현상이 아니라 구조적인 형태로 발전하기 위해서는 과학기술을 담당하는 주체와 서비스 혁신과 관련된 다양한 혁신주체들이 서로 협력하고 정보를 교류할 수 있는 구조가 필요하다. 쉽게 해결되지 않는 난제 해결을 위한 임무지향적 프로그램을 운영하기 위해서는 더욱 그러하다. 과학기술 관련 주체와 서비스 혁신 관련 주체들이 만나는 이 공간은 혁신플랫폼¹⁹⁾이라고 할 수 있다.

19) 혁신플랫폼에서는 문제해결과 사회·기술시스템 전환을 위해 다양한 기술·지식·제도·주체를 통합하여 새로운 사회·기술니치를 형성하는 혁신활동이 전개된다. 도전과제가 여러 기술·지식·제도·주체를 묶는 자석의 역할을 하면서 기존에 연계되기 어려웠던 활동·영역·주체들의 네트워크가 형성된다. 이는 지속가능한 전환이라는 비전에 따라 시스템을 혁신(system innovation)하는 동태적인 변화를 이끌어내며 문제해결 과정이 새로운 발전의 궤적(path creation)을 만들어낸다(Harmaakorpi, 2006; 송위진 외, 2019: 17).

[그림 5-13] 민·산·학·연·관이 참여하는 혁신플랫폼의 기능과 역할 예시

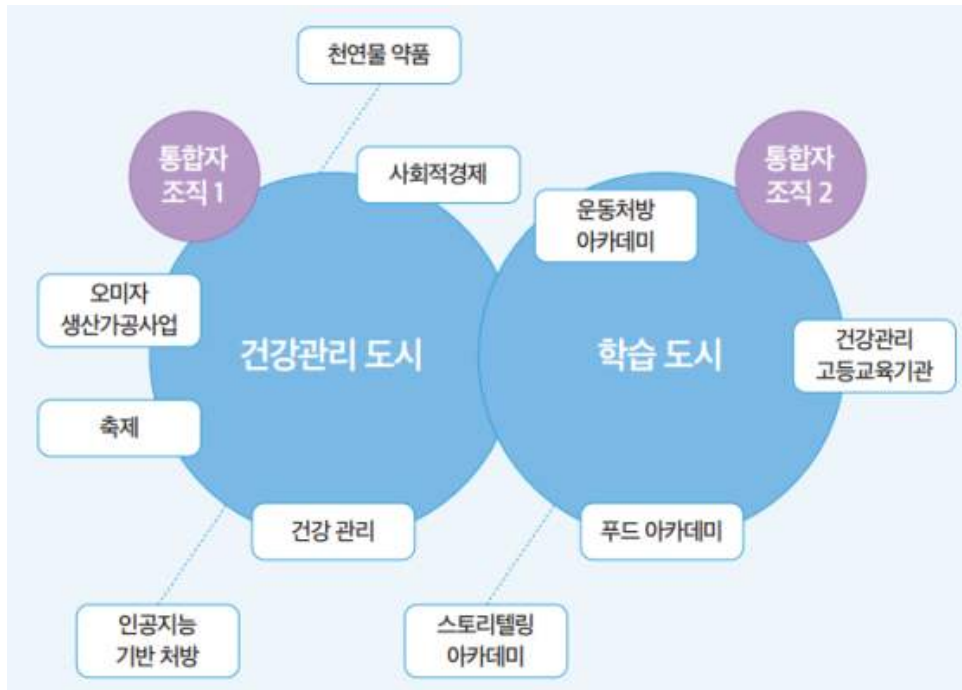


자료: 저자 작성

한편 혁신플랫폼은 공간적으로 지역 단위에서 구성하여 운영하는 것이 효과적일 수 있다. 그동안 복지·돌봄 사회서비스 제공 및 전달체계의 문제로 지방정부가 돌봄 및 서비스 욕구사정과 서비스 공급의 연계 역할을 하지 못하고 있다는 점, 여러 가지 서비스 프로그램이 많아도 수요자가 각각의 서비스 체계에 분절적으로 접근해서 서비스를 제공받아야 하는 문제점이 지적되었다(전용호, 2015; 길현종·이영수, 2017; 조미정·박태영, 2016). 이런 측면에서 지역단위에서 여러 주체들이 모이고 서로 관계를 형성할 수 있는 혁신플랫폼은 지역 난제 해결에 크게 기여할 수 있다.

지역에 형성되는 혁신플랫폼은 지역의 시스템 혁신 비전을 바탕으로 다양한 활동을 통합하여 지역의 복지·돌봄문제를 해결하고 새로운 산업과 일자리를 만들어낼 수 있는 계기를 제공할 수 있다. 건강관리도시, 학습도시로의 전환이라는 비전을 바탕으로 기존에 존재해온 활동과 새로운 활동을 통합하여 지역의 삶의 질을 향상시키고 새로운 문제해결형 산업을 함께 발전시키는 것이 그 예가 될 수 있다. 이 때 혁신플랫폼을 선도하면서 다양한 활동들을 통합하는 통합자 조직이 필요하다. 통합자 조직은 중간 조직이 될 수도 있고, 기업이 될 수도 있다.

[그림 5-14] 혁신플랫폼과 복지·돌봄 혁신활동 예시



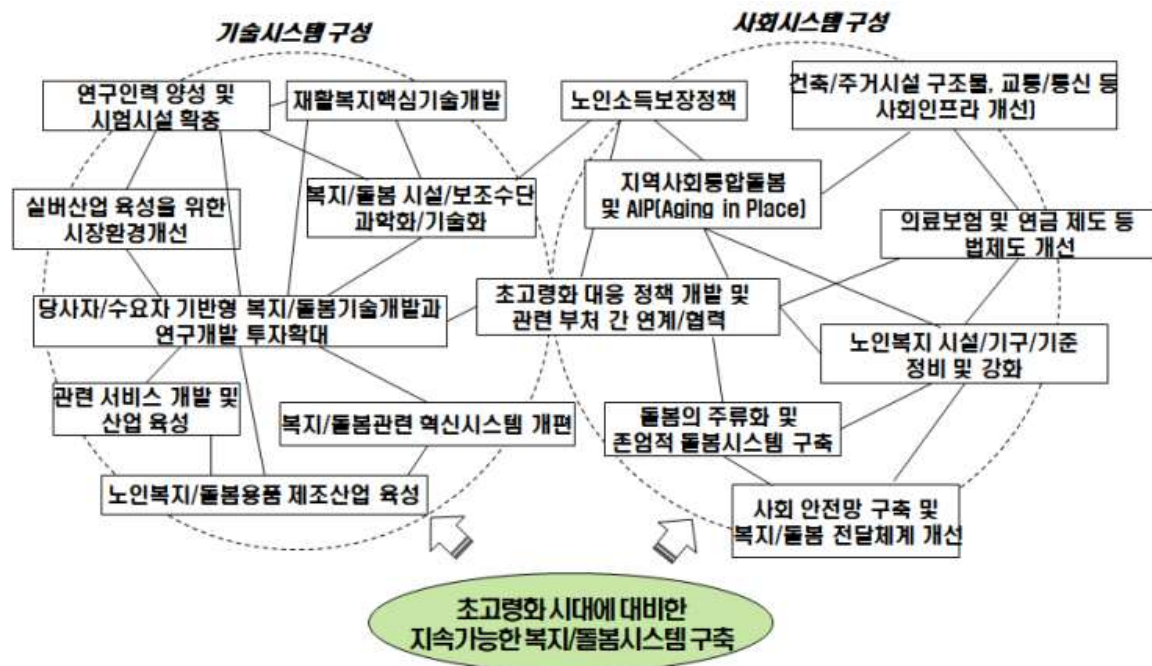
자료: 송위진(2023)

제3절 시스템 전환의 전망 설정과 전환실험으로서의 복지·돌봄 프로젝트 추진

1. 전환실험으로서 복지·돌봄 프로젝트 추진

현재 복지·돌봄혁신 활동이 다양하게 진행되고 있으나, 각개약진식으로 진행되면서 실질적인 성과로 이어지는 내용은 미흡한 상황이다(성지은 외, 2022). 공동의 문제 해결을 위한 주체 간 연계 활동도 약하고 특히 30-50년을 앞서 미래사회 변화를 그려내고 규범적·전략적으로 대응해 나가는 지속가능한 사회·기술시스템 전환 활동과 연계되지 못하고 있다.

[그림 5-15] 초고령화 시대에 대비한 지속가능한 복지·돌봄시스템 구축 방향



자료: 저자 작성

부처별·지역별·주체별 독자적인 사업 수행으로 그 경험 및 성과가 스케일 업 되지 못하는 한계를 극복하기 위해서는 각 활동을 전환의 관점에서 ‘비전기반 실험활동 (vision-guided experiment)’로 묶어낼 수 있는 비전 설정 및 전략 수립이 필요하다. 복지·돌봄혁신 활동도 ‘전환랩(Transition Lab)’ 관점에서의 중장기 전환 비전 및 전략을 형성·공유하고 이를 기반으로 통합적 접근을 이끌어내는 구체적인 실천 방안이 뒤따라야 한다. 이를 위해서는 각 활동을 보다 큰 차원과 시각에서 엮어내고 이를 고도화·스케일 업 하기 위한 구심체이자 전략적 교두보로서 국가·지자체 및 지역대학 등 보다 공공적·사회적 주체의 역할이 중요하다. 이를 기반으로 기존에 추진되고 있거나 새롭게 기획되고 있는 다양한 활동을 중장기 전환 비전에 입각해 수행해 나갈 필요가 있다(성지은 외, 2021a; 2021b).

전환의 관점에 서면 앞서 논의된 각 활동들은 중요한 전략적 니치 실험이 될 수 있다(송위진·성지은, 2022). 일회성의 실험을 넘어 시스템 전환 차원으로 이어지기 위해서는 다양한 교육 및 리빙랩 활동 프로그램을 통해 전환의 주체를 길러내고 시민사회 역량을 형성해 나가는 기반이 마련되어야 한다. 현재 지역의 많은 대학이 진행하고

있는 리빙랩 교과·비교과활동, 일반 시민 및 활동가 대상의 리빙랩 코디네이터·퍼실리테이터 육성사업, 시민대학 및 자원봉사센터가 새롭게 시도하고 있는 리빙랩 교육 프로그램도 활동의 주체화 및 조직화를 위해 중요하게 활용될 수 있다(성지은 외, 2021a).

이러한 접근은 사회의 주변부에서 타인의 도움을 필요로 하고 의존적인 삶을 유지하고 있는 돌봄 당사자와 관련 주체들을 사회·기술시스템 전환의 주체로 호명하게 된다. 자신들이 살고 있는 공간에서 이루어지고 있는 작은 실험들이 연계되고 확장되면서 우리 사회 전체를 돌봄중심적으로 변화시키는 씨앗이 된다는 관점은 복지·돌봄혁신 활동에 대한 추동력을 마련할 수 있다.

이를 위해서는 중앙정부 및 지방정부의 전환가적인 리더십과 함께 지역주민의 복지·돌봄 서비스를 담당하고 있는 기초 지자체의 권한과 책임을 부여하고 역할 및 역량 확보가 중요하다. 개별 주민의 욕구에 맞는 서비스를 일일이 중앙정부의 제도로써 규정하는 것은 불가능하기 때문이다(김보영, 2019: 36). 개별 당사자의 욕구에 맞는 유연하고 통합적인 서비스를 구현하고 이에 대한 현장지향성 및 혁신성을 확보하기 위해서는 그 당사자를 접촉할 수 있는 지자체가 그럴 수 있는 권한을 가지고 있을 때 가능하다(김보영, 2019: 36).

〈표 5-5〉 시스템 전환의 단계와 세부 활동

	세부 활동	주요 내용
니치 형성과 육성	보호	· 니치 혁신의 보호와 보호 수단의 명료화 - 보조금 지급, 부가세 감면 등과 같은 지원, 미디어 등을 통한 니치 실험에 대한 새로운 의미부여 등
	학습	· 니치 혁신과 관련된 일차학습(기존 방식의 최적화), 이차학습(새로운 관점의 제시) - 과학기술, 혁신, 시장, 문화, 산업전략 등 다양한 영역에서 니치혁신에 필요한 지식과 시각 학습
	네트워크 형성	· 기존 레짐의 행위자나 영역에서 활동하고 있는 주체들과의 네트워크 형성 · 자원동원을 위해 니치혁신을 지향하는 공동체 형성 · 이런 활동을 촉진하는 중간조직 구성
	기대 관리	· 니치 혁신이 제시하는 새로운 대안에 대한 기대를 형성하고 유사한 기대와 활동들을 공동의 비전하에 연계

	세부 활동	주요 내용
니치 확장과 주류화	스케일업과 사용자 수용성 향상	· 니치 혁신과 관련된 새로운 활동과 규범 채택을 촉진하고 밴드웨건 효과 유도
	복제	· 다른 맥락과 영역에서 니치 혁신의 복제, 다른 지역에서의 니치 혁신의 적용
	확산	· 여러 니치 혁신과 시스템 차원에서 새로운 아이디어, 암묵지, 규범이 유통되게 하여 니치 혁신의 확장
	제도화	· 니치 혁신의 표준적 정의, 서사, 규제, 관련된 신념과 가치 형성 · 새로운 혁신의 인증, 프로토콜 정립 · 성숙되고 안정된 니치 혁신을 위한 시장 형성
기존 레짐 고착 탈피	기존 레짐의 불안정 제고	· 레짐들간의 긴장 관계를 활용해서 기존 정책 프레임과 거버넌스 구조 흔들기 · 기존 사회기술시스템을 대체하는 정책과 기획·집행
	기존 레짐 지식과 활동에 대한 폐기학습	· 레짐에 참여하는 혁신주체들의 이차학습을 촉진하고 기존 가치관과 신념의 전환 유도 · 기존 숙련과 능력을 대체하는 프로그램 운영 · 새로운 정책 프레임 제시
	새로운 레짐과 니치의 상호작용촉진	· 니치와 레짐의 혁신주체들 사이에 공식적·비공식적 연계 형성 · 이런 연계 형성을 지원하는 중간조직 활성화
	환경의 압력에 대한 인식 재구성	· 환경변화와 위기에 대한 인식 재구성 - 기후위기, 환경오염, 양극화, 디지털화, 도시화 등과 관련된 트렌드 인지 및 내재화

자료: Ghosh et al(2021), Molas-Gallart et al(2021)에서 일부 수정, 송위진·성지은(2022)에서 재인용

2. 지자체 주도의 통합적 사업추진체계 강화

지역에서 혁신플랫폼을 통해 지역문제 해결형 프로젝트를 추진하기 위해서는 정책추진체계의 변화가 필요하다. 지역이 주도적으로 전환 임무를 정하고 프로그램을 구성해도 사일로식의 부처별 추진체계로는 통합적 사업추진이 쉽지 않다. 오무타 시의 사례처럼 각 부처에서 진행되고 있는 예산사업들을 지자체 수준에서 임무를 바탕으로 통합하여 사업을 구성하고 운영할 수 있는 틀이 필요하다.

또한 다양한 정책, 기술, 서비스 실험의 장으로서 지역 및 커뮤니티를 활용할 필요가 있다. 과거와 같은 동일한 모델을 수직적 전달체계로 내려 보낼 경우 다양한 현장 기반의 수요나 요구를 받아내기 어렵다. 돌봄혁신의 당사자들의 수요와 욕구를 찾아

내고 이들을 연계하고 주체화하기 위해서는 시·군·구 및 읍·면·동 등 일선 지자체 공무원의 책임성과 혁신성이 확보될 필요가 있다. 각각의 지역 및 현장 기반의 실험·실증이 확산되고 스케일 업이 이뤄지기 위해서는 각 실험의 경험을 공유하고 상호 학습해 나가면서 ‘규모화 및 글로벌화’가 동시에 이뤄져야 한다.

그동안 복지 및 돌봄 체계의 문제점으로 지적받아 온 분절성, 파편성, 비연속성의 한계(김영중, 2017: 403)를 극복하기 위해 다양한 제도 도입이 이뤄지고 있다. 2020년에 도입된 노인맞춤돌봄서비스 제도²⁰⁾나 주민자치형 공공서비스 구축사업 등이 그러한 시도들이다. 또한 공적 전달체계의 핵심인 읍면동과 시군구에서 수행되는 통합 사례관리가 대표적 사례이다. 특히 공공전달체계 내 최일선 행정조직으로서 지역주민 접근이 가장 용이한 읍면동에게 대상자별 욕구에 따른 다양한 서비스를 맞춤형으로 계획·제공·연계하는 통합사례관리 업무를 주문함으로써, 공적 책임성이 더욱 강화되고 있으며, 돌봄이라는 보편적 욕구 대응이 강조되면서 통합사례관리의 외연 확장이 요구되고 있다. 보건복지부는 2019년도부터 읍면동의 찾아가는 보건복지팀을 활용하여 지역사회 통합돌봄 선도사업을 진행하면서, 돌봄이라는 보편적 욕구를 가진 시민까지로 공공전달체계의 대상 범위를 확장시켰다. 동시에 선도사업 수행 시 통합사례관리의 기존 절차와 시스템을 활용하도록 하였다. 이에 통합사례관리는 저소득 및 취약위기가구 중심 개입을 뛰어넘어 일반 시민까지 대상을 확대하면서, 동시에 동일한 사례관리 기능을 활용하는 지역사회통합돌봄 선도사업과 새로운 관계를 모색할 필요에 놓이게 되었다(민소영, 2021).

20) ‘노인맞춤돌봄서비스’는 분절되어 있던 노인돌봄종합서비스(바우처), 단기가사서비스, 노인돌봄기본서비스(독거노인 지원), 지역사회 자원 연계, 독거노인 사회관계 활성화 사업, 독거노인 자립지원 6가지 사업을 통합한 것이다(이수진·허용훈, 2022). 노인맞춤돌봄서비스의 특징을 살펴보면 첫째로, 사업 통합으로 인한 서비스의 다양화이다. ICT 기술을 활용한 첨단 서비스를 도입하였고, 핵심 욕구 영역을 사회적, 신체적, 정신적 욕구로 설정하고 포괄적으로 파악하였다는 점이다. 그리고 개인별 맞춤형 서비스제공, 은둔형·우울형 노인에 대한 특화사업 확대 등 노인맞춤돌봄서비스의 서비스 종류를 대폭 확대했다는 점이다. 둘째, 참여형 서비스 신설로서 자기돌봄(self-care)의 개념을 도입하였다는 점이다. 셋째는, 생활권역별 수행기관 책임 운영제의 도입이다. 돌봄의 공공성을 강화해서 지자체가 자율적으로 지역별 권역을 설정하고 지자체에서 위탁된 수행기관이 책임을 지고 서비스를 제공한다는 점이다. 끝으로, 서비스 제공인력(전담사회복지사, 생활지원사 등)에 대한 교육을 강화해서 기관의 체계적인 운영과 서비스 질을 개선하고자 했다는 점이다(전용호, 2020; 보건복지부, 2021).

[그림 5-16] 지역 주도의 혁신 실험과 스케 일업을 위한 연계 및 학습



자료: 저자 작성

3. 관련 산업 시장 확대와 글로벌 전략

저출산·고령화로 인한 복지·돌봄의 문제는 전 세계가 해결해야 할 사회적 도전 과제이다. 그동안 이와 관련된 산업은 시장의 경쟁보다는 규제 및 관리의 측면이 강조되어 왔고 정부 지원 서비스 위주의 내수 시장 중심으로 진행되면서 그 한계를 드러내고 있다(유훈 외, 2022). 특히 해외 시장지출은 국가마다 다른 법규 및 규제, 자금조달 측면에서의 난관, 사업 개발 역량의 부족 등으로 어려움을 겪고 있다(이미혜, 2014; 임태성, 2021).

보건의료산업의 경우 2000년대 초반부터 민간 의료기관의 진출이 본격화되고 최근에는 정부 간 협력을 통해 의료 수출이 이뤄지고 있으며, 정부는 법·제도나 해외진출 여건 조성을 통해 이를 적극적으로 지원하고 있다(임태성, 2021). 반면 돌봄 분야는 민간 산업 및 시장이 다양하게 활성화되어 있지 못하고 있으며, 본격적인 국제적인 협력이나 해외진출에는 미치지 못하고 있다.

복지·돌봄 산업 관련 시장이 만들어지고 이와 관련된 기업 성장은 관련 서비스를 다양화·고도화하고 결국 당사자 및 돌봄인력의 삶의 질 향상에 기여할 수 있게 된다.

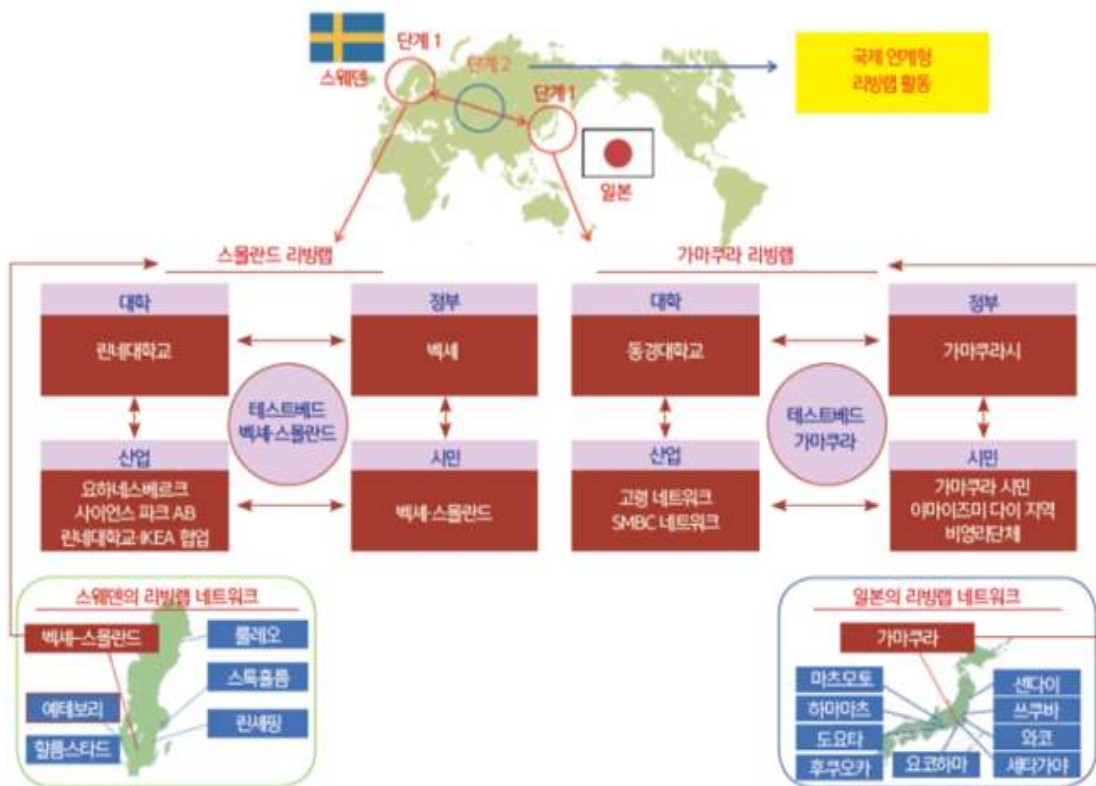
그 성과를 활용·확산하고 고도화하기 위해서는 자국시장은 물론, 해외시장 개척 및 수출 확대도 중요한 과제이다. 현지의 철저한 수요 및 시장조사, 법·제도 분석, 지역의 맥락에 맞춘 마케팅 전략, 과학기술혁신과 돌봄혁신을 연계·융합하기 위한 공동 실험을 촉진할 필요가 있다.

세계에서 가장 앞서 고령화를 경험하고 있는 일본의 경우 복지·돌봄의 문제를 위기이자 기회로 삼아 다양한 산업적 실험을 진행하고 있다. 노인 관련 산업과 시장이 확대되고 있으며, 국가와 사회의 지속가능성을 위해서는 기업의 적극적인 역할이 중요하다는 것을 깨달았기 때문이다. 이를 위해 지역주민들과 함께 지역의 문제를 해결하는 리빙랩을 통해 새로운 제품과 서비스를 개발·실험하고 있다. 그리고 이것을 새로운 비즈니스 기회로 활용하고 있다. 문제해결 과정에서 새로운 시장이 형성되고 선도적인 기술과 제품·서비스가 개발될 수 있기 때문이다(성지은, 2019).

또한 국가 간 교차 시험·실증사업 촉진, 글로벌 시장 형성-기업의 해외판로 개척을 위한 국제 연계형 리빙랩 사업을 진행한 바 있다.²¹⁾ 고령화율이 높은 지역을 기반으로 활력있는 고령사회 실현을 위한 다양한 솔루션을 생활현장에서 민·산·학·연·관 관련 주체와 공동으로 실험·검증하여 양국이 각각 유럽과 아시아 시장을 진출하기 위한 교두보로 활용하고 있는 것이다. 이를 통해 글로벌 차원의 테스트베드를 구축할 수 있고 이를 통해 빅데이터 확보 및 새로운 해외시장 개척을 시도하고자 했다(성지은·서정주·송위진, 2020).

21) 일본-스웨덴은 가마쿠라와 스몰란드 지역을 선정, '고령자를 위한 지역공동체 설계나 서비스에 관한 혁신적인 대응책(Transnational Living Lab for Active Aging)' 공동연구 사업을 수행하였다(성지은·서정주·송위진, 2020).

[그림 5-17] 일본-스웨덴 공동 연구로서 '국제연계형 리빙랩' 운영



자료: 마에다 노부히로(2018.7); 성지은·서정주·송위진(2020)

부록. 관련 포럼 및 좌담회 개최 내용

제1절 관련 포럼 개최

1. 돌봄리빙랩네트워크 포럼 IN 제주

가. 행사 포스터

돌봄리빙랩네트워크 포럼 IN 제주

2023년 3월 14일 화요일 10:30-12:30
소셜캠퍼스 온 제주 6층 이벤트홀 (제주시 도령로 15)

함께 만들어가는 건강 및 돌봄 혁신,
지역에서 어떻게 이뤄낼 것인가?

시간	구분	세부내용
10:30 ~ 10:40		개회 및 인사말
10:40 ~ 11:00	발제	돌봄 리빙랩 네트워크 활동 현황과 과제 서정주 (㈜한국에자이 이사 (한국리빙랩네트워크 돌봄전환 PD))
11:00 ~ 11:20		다가가 연결하기-주민과 아동이 함께 만드는 걷기 좋은 우리 동네 만들기 사업 강지웅 용담2동지역사회보장협의체위원장, 한국백혈병소아암제주지회장
11:20 ~ 11:40		발달장애자녀 선배엄마의 후배엄마 토닥이 프로그램 진윤혜 설문대사회적협동조합 이사장
11:40 ~ 12:30	토론	좌장 송위진 한국리빙랩네트워크 정책위원장 패널 고정은 제주도레미 대표 김경보 제주대학교 교수 김나솔 (주)제주스퀘어 대표 김종선 과학기술정책연구원 선임연구위원 박미영 한국생명기술연구조합 수석연구원 서미경 나우네트워크 매니저 성지은 과학기술정책연구원 선임연구위원 정병걸 동양대 공공인재학부 교수 조남윤 제주연구원 책임연구원

○ 주최 과학기술정책연구원 ○ 주관 (주)제주스퀘어, 제주대학교 링크플러스 3.0 사업단, DSC 지역혁신플랫폼 미래리빙랩센터, 고려대학교 러닝헬스시스템융합교육연구단, 돌봄리빙랩네트워크

나. 행사 사진



세미나 단체 사진



발제 1: 서정주 한국에자이 이사



발제 2: 강지웅
용담2동지역사회보장협의체 위원장



발제 3: 진윤희 설문대사회적협동조합
이사장



토론 사진



토론 사진

다. 보도 자료

발달장애아 돌봄, 엄마들을 위한 통합적 서비스인 '마더 센터' 로 지원해야.

- 지역에서의 건강·돌봄 사례 공유 및 수요자 중심 통합적 혁신 전략 논의 -
- 과기정책연 돌봄 리빙랩 네트워크 포럼 성료 -

- 발달장애자녀를 돌보는 자를 위한 자기 돌봄이 필요한 현실에서 선배엄마의 후배엄마를 위한 길라잡이 역할과 이를 위한 인적·물적자원 지원의 필요성이 제기됐다.
- 과학기술정책연구원(이하 과기정책연(STEPI), 원장 문미옥)은 지난 3월 14일(화), 오전 10시 30분부터 소셜캠퍼스 온 제주 6층 이벤트홀에서 “함께 만들어가는 건강 및 돌봄 혁신, 지역에서 어떻게 이뤄낼 것인가”란 주제로 「돌봄 리빙랩네트워크 포럼 IN 제주」를 개최했다.
 - 과기정책연이 주최하고 (주)제주소퀘어, 제주대학교 링크 플러스 3.0사업단, DSC지역혁신플랫폼 미래리빙랩센터, 고려대 러닝헬스시스템융합교육연구단, 돌봄 리빙랩네트워크가 주관한 이번 포럼은 지역에서의 건강 및 돌봄 혁신 구현을 위한 다양한 활동 경험을 공유하고 수요자·당사자의 관점에서 구체적인 실천 방안을 논의했다.
- 동 포럼에서 진윤희 이사장(설문대사회적협동조합)은 ‘발달장애자녀 선배엄마의 후배엄마 토닥이 프로그램’이란 제목으로 서로를 돌보는 토닥이 활동 사례를 소개했다.
 - 진 이사장은 발달장애아 엄마들이 자녀를 양육하며 겪는 심리·정서 불안, 관련 정보 부족의 어려움을 지적하면서 엄마들을 위한 통합적 서비스를 제공해주는 ‘마더 센터’의 필요성을 제기했다.

- 이를 대변하듯 진 이사장은 “장애를 가진 자녀가 있을 때 돌봄의 역할은 대부분 엄마의 몫이다”라면서 “장애에 대한 정보가 없는 엄마는 아이를 키우면서 많은 어려움을 겪고 있다”라고 토로했다.

- 특히, 아이가 발달 장애 판정을 받은 지 얼마 되지 않은 시기에는 부모들이 심리적으로 많은 혼란스러움을 겪는다면서 이 과정을 먼저 거친 선배엄마들의 위로가 큰 힘이 되는 것을 ‘토닥이 프로그램’을 통해 확인했다고 설명했다.

○ 이에 따라 서로 돌볼 수 있는 통합 돌봄사회 구축을 위해서는 장애-비장애 통합 교육, 관련 정보제공을 위한 길라잡이 작성, 토닥이 선배엄마 양성 및 네트워킹을 위한 인적·물적 지원이 필요함을 강조했다.

□ 이 외에도 ‘돌봄 리빙랩네트워크 활동 현황과 과제’란 주제로 서정주 이사((주)한국에자이)가 다양한 조직이 참여하는 돌봄 리빙랩네트워크 활동 소개를 통해 각 조직이 통합하는 공동 비전·전략 수립의 중요성을 피력했다.

□ 강지웅 위원장(용담2동지역사회보장협의체)은 ‘다가가 연결하기: 주민과 아이들이 함께 만드는 건기 좋은 우리 동네 만들기 사업’을 주제로 지역의 많은 자원봉사단체가 ‘공급자 관점에서 일방적 지원을 하고 있는 현실’을 지적하며, 지역 민간단체의 봉사 활동을 수요자·당사자의 관점에서 연계·통합할 수 있는 플랫폼 구축의 필요성을 주장했다.

□ 송위진 정책위원장(한국리빙랩네트워크)이 좌장을 맡아 진행된 패널토론에는 고정은 대표(제주도레미), 김경보 교수(제주대 링크플러스 3.0 사업단), 김나솔 대표((주)제주소퀘어), 김종선 선임연구위원(과기정책연), 박미영 수석연구원(한국생명기술연구조합), 서미경 매니저(나우네트워크), 성지은 선임연구위원(과기정책연), 정병걸 교수(동양대 공공인재학부), 조남운 책임연구원(제주연구원)이 참여해 수요자·당사자가 함께 만들어가는 지역에서의 건강 및 돌봄 혁신 전략 및 실천 방안을 논의했다.

- 한편, 『돌봄리빙랩네트워크』는 사회 구성원 모두가 삶의 주체로서 성장하고 서로 돌봄을 실현하는 돌봄사회로의 전환을 위해 2021년 12월 발족됐다.
- 과학기술정책연구원은 민-산-학-연-관이 함께 만들고 서로 연계·협력해 나가는 혁신 플랫폼 구축과 돌봄전환을 위한 실험과 경험 공유를 위해 함께 노력하고 있다.

2. 한일 리빙랩 네트워크 포럼: 행복한 장수사회와 리빙랩

가. 행사 포스터

한일 리빙랩 네트워크 포럼

행복한 장수사회와 리빙랩

2023. 5. 18(목) ~ 19(금)

◆ **포럼 1** ◆ — “행복한 장수사회와 리빙랩” — ◆ 일시: 2023. 5. 18(목) 14:30 ◆ 장소: 일본 후쿠오카 URBANG TABLE

세부내용	
발제	한국발제 1 행복한 장수사회 대응을 위한 한국의 리빙랩 실험과 과제 성지은 과학기술정책연구원 선임연구위원 일본발제 1 죽음에 대한 카드게임 및 헤어저도 연결되는 웹 쿠리타 마사유키 후쿠오카시 사회복지협회의 사업개발과 과정 일본발제 2 Friend nurse support 류 요시미 일본재단법인인 Wellness support Lab 대표이사
토론	한국 김소리 마포희망나눔 어르신사업 팀장 김요한 PHC 실장 김은호 (주)한국에자이 이사 서미경 (주)한국에자이 나우네트워크 팀장 서정주 (주)한국에자이 이사 송위진 한국리빙랩네트워크 정책위원 일본 나가시마 요스케 Laboratorio(주) 매니저 미나미 신타로 Laboratorio(주) 대표 하라구치 나오코 공익재단법인인 규슈경제조사협회 연구 주사 하라구치 유이 (주)YOU 대표

◆ **포럼 2** ◆ — “SOCIAL ENGAGED ART” — ◆ 일시: 2023. 5. 19(금) 09:30 ◆ 장소: 일본 후쿠오카 규슈경제조사협회 회의실

세부내용	
발제	일본발제 1 중증치매케어에서 공동창조적 연구워크숍의 가능성 나카무라 미야 규슈대학원 예술공학연구원 준교수 한국발제 1 돌봄 리빙랩네트워크와 나우사회혁신협 서정주 (주)한국에자이 이사 한국발제 2 한국에자이의 hnc ecosystem 김은호 (주)한국에자이 이사
토론	한국 김소리 마포희망나눔 어르신사업 팀장 김요한 PHC 실장 서미경 (주)한국에자이 나우네트워크 팀장 성지은 과학기술정책연구원 선임연구위원 송위진 한국리빙랩네트워크 정책위원 일본 나가시마 요스케 Laboratorio(주) 매니저 류 요시미 일본재단법인인 Wellness support Lab 대표 미나미 신타로 Laboratorio(주) 대표 하라구치 나오코 공익재단법인인 규슈경제조사협회 연구 주사

STP: 과학기술정책연구원 E&I 한국에자이주식회사 PHC (주)파라다이스 이노조 (주)이노조 마포희망나눔 KNOELL 한국리빙랩네트워크

나. 행사 사진



세미나 사진



발제 1: 성지은 과학기술정책연구원
선임연구위원



발제 2: 쿠리타 마사유키 후쿠오카시
사회복지협의회 사업개발과 과장
토론 사진



발제 3: 류 요시미 일반재단법인
Wellness support Lab 대표
토론 사진



토론 사진



세미나 후 단체 사진

다. 보도자료

‘초고령화 사회’ 대응을 위해 일본과 리빙랩 경험을 공유하다. - 행복한 장수사회 구현을 위한 한일 양국의 리빙랩 활동과 과제 논의 - - 과기정책연 「한일 리빙랩 네트워크 포럼」 성료 -

- 이미 초고령 사회에 진입한 일본과 OECD 국가 중 가장 빠른 초고속 고령화가 진행 중인 한국이 만나 서로의 경험 공유를 통해 ‘초고령화사회’ 대비를 위한 모색의 장이 열렸다.
- 과학기술정책연구원(이하 과기정책연(STEPI), 원장 문미옥)은 지난 5월 18일(목)과 19일(금) 양일 간 일본 후쿠오카에서 ‘행복한 장수사회와 리빙랩’이란 주제로 「한일 리빙랩 네트워크 포럼」을 개최했다.
- 과기정책연과 한국리빙랩네트워크가 공동 주최한 이번 포럼에는 (주)한국에자이, (주)PHC, 이모작뉴스, 마포희망나눔이 참여하여 일본의 후쿠오카시 사회복지협의회, 웰니스 서포트랩, 규슈 대학원과 함께 행복한 장수사회 구현을 위한 리빙랩 활동의 성과와 과제를 논의했다.
- 첫 발제를 맡은 성지은 선임연구위원(과기정책연)은 ‘행복한 장수사회 대응을 위한 한국의 리빙랩 실험과 과제’란 제목으로 세계에서 가장 빠르게 초고령 사회로 진입하고 있는 한국의 상황을 소개하면서 이미 초고령화를 경험하고 있는 일본과의 협력 필요성을 제시했다.
- 특히, 초고령화는 인구구조의 변동에 대응해 R&D·산업은 물론 생활, 안전, 의료 등 사회·기술시스템 전환의 문제라고 지적하며 행복한 장수사회를 위해 리빙랩 활동을 통해 노인들이 돌봄의 대상에서 돌봄혁신의 주체로 성장할 수 있음을 강조했다.

- 이를 위해 ▲리빙랩 실험 결과를 축적하고 확장하는 초고령화 문제해결 플랫폼 구축 ▲과학기술혁신과 사회서비스 혁신을 융합하는 프로그램 개발과 함께, 한국과 일본의 핵심 고령화 지역을 대상으로 국제 연계형 리빙랩(Transnational Living Lab for Aging) 구축 필요성을 제기했다.
- 일본 발제자인 쿠리타 마사유키(후쿠오카시 사회복지협의회 사업개발 과 과장)은 ‘죽음에 대한 카드게임 및 헤어져도 연결되는 앱’이란 주제로 후쿠오카시의 돌봄 실험을 소개했다.
 - 쿠리타 과장은 삶의 마지막에 이루어지는 다양한 시나리오를 다루는 카드게임과 앱을 소개하면서 자신답게 삶을 마무리하기 위해서는 삶의 마지막을 담담하게 마주하는 시간이 중요함을 강조했다.
 - 이와 함께 “대면 방문에 온라인 활동이 추가되면서 교류의 빈도를 늘릴 수 있고 병이나 부상, 신체 기능이 저하된 후에도 타인과의 연결을 유지할 수 있었다”라며 지역복지활동에 ICT 도입을 강조했다.
- 세 번째 발제자인 류 요시미 대표(일반재단법인 Wellness support Lab)는 ‘Friend nurse support’란 주제로 주치간호사가 지역사회와 함께 만들어가는 행복한 장수사회 실험을 소개하면서 최고의 친구이자 전문가, 최강의 서포터로서 간호사의 역할을 강조했다.
- 19일에는 사회 참여 예술(Social Engaged Art)를 진행하면서 공동창조형 아트 프로그램, 주민이 중심이 되는 문화예술 프로그램 등 한일 양국의 다양한 돌봄 실험 경험을 공유하고 향후 과제에 대해 논의했다.
- 먼저 나가무라 미아 준교수(규슈대학원)는 ‘중증치매케어에서 공동창조적 연극 워크숍의 가능성’을 발표하면서 아티스트와 치매노인, 간병인이 협력하여 만들어가는 공동창조형 연극워크숍의 경험과 성과를 소개했다.

- 나가무라 준교수는 협동으로 만들어가는 아트 프로그램을 통해 “참여한 주체의 자기긍정감 및 효능감 향상과 함께 치매인과 간병인의 관계 변화까지 이끌 수 있었다”고 지적하면서, “이를 위한 퍼실리테이터로서의 아티스트 역할”을 강조했다.
- 이어서 서정주 이사(한국에자이)가 ‘돌봄리빙랩네트워크와 나우사회혁신랩’이란 제목으로 한국에서 초고령사회에 대응하고 돌봄사회로의 전환을 위해 리빙랩 기반 공동창출 플랫폼으로 진화해 가고 있는 나우사회혁신랩 활동과 김은호이사(한국에자이)가 ‘한국에자이의 hhc ecosystem’이란 제목으로 한국에서 진행하고 있는 치매안심 생태계 구축을 위한 다양한 사례를 각각 소개했다.
- 참석한 일본 관계자들은 한국 치매안심 생태계 구축 사례를 통해 소개된 헬스케어 솔루션들에 대해 많은 관심을 보였으며 지속적인 교류와 협력을 통해 성공적인 생태계 구축을 희망했다.
- 송위진 정책위원장(한국리빙랩네트워크)이 좌장을 맡아 진행된 패널토론에는 김소리 팀장(마포희망나눔), 김요한 실장((주)PHC), 김은호 이사((주)한국에자이), 서정주 이사((주)한국에자이 이사)가 참여하여 행복한 장수사회를 위한 리빙랩 기반의 한일 협력 전략을 논의했다.
- 한편, 과학기술정책연구원은 「한국 리빙랩 네트워크」를 통해 일본, 네덜란드 등 해외 국가와의 연계·협력을 진행해 오고 있으며, 리빙랩 운영 경험과 노하우를 공유하고 교류를 다지는 것을 목표로 포럼을 개최하고 있다.

3. 제30차 한국 리빙랩 네트워크 포럼: 청년과 커뮤니티가 함께 만들어 가는 지역혁신

가. 행사 포스터

제30차 한국 리빙랩 네트워크 포럼

청년과 커뮤니티가 함께 만들어가는 지역혁신

일시
2023.5.25 (목)
14:00-17:00

장 소
강원대학교 60주년기념관 1층 국제회의실

운영방법
오프라인 및 유튜브 생중계(한국리빙랩네트워크 TV 채널)

세부프로그램

시간	주요내용	세부내용
14:00 ~ 14:15	개회 및 인사말	· 개회사 김학철 강원지역혁신플랫폼 총괄운영센터 센터장 · 축사 김현영 강원대학교 총장 · 환영사 송위진 한국리빙랩네트워크 정책위원장
14:15 ~ 14:45	발제	· 함께 만들어가는 강원도의 지역혁신 리빙랩 과제 강태원 강원지역혁신플랫폼 정밀의료사업단 단장
14:45 ~ 15:15		· 평창, 정선 중심의 강원남부내륙권 지역주민 건강증진을 위한 리빙랩 운영 윤원태 강원테크노파크 규제혁신팀 팀장
15:15 ~ 15:45		· 청년과 지역민이 함께 만들어가는 전주 지역혁신 리빙랩 박혜령 전 전주시사회혁신센터 활동지원팀장
15:45 ~ 16:00	휴식 및 토론 준비	
16:00 ~ 17:00	토론 및 질의응답	· 좌장 송위진 한국리빙랩네트워크 정책위원장 · 패널 강동훈 (주)딥라이프 대표(전 부산청년리빙랩 명동 센터장) 김소민 (주)한국농산어촌네트워크 대표 박석준 금천구 청년활동공간 청춘별당 센터장 박정환 춘천사회혁신센터 센터장 서정주 한국리빙랩네트워크 돌봄지원 PD 성지은 과학기술정책연구원 선임연구위원



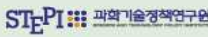

생중계

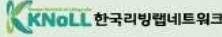
한국리빙랩네트워크 TV KNOLL

주최



주관





나. 행사 사진



단체 사진



발제 1: 강태원 강원지역혁신플랫폼
정밀의료사업단장



발제 2: 윤완태 강원테크노파크
규제혁신팀장



발제 3: 박혜령 (전)전주시사회혁신센터
활동지원팀장



패널 토론 사진



행사 전경 사진

다. 보도자료

**지역소멸, 지역주민 건강서비스 혁신과 함께하는 산업·일자리
창출을 통해 대응해야**

**- 청년과 지역민이 함께 만들어가는 지역혁신 플랫폼으로서 리빙랩
활용해야 -**

- 과기정책연 「제30차 한국 리빙랩 네트워크 포럼」 성료 -

- 지역소멸이 본격화되고 있는 상황에서 청년과 지역민이 함께 만들어가는 리빙랩 기반의 지역혁신 사례를 공유하고 실천적인 전략을 논의하는 자리가 마련됐다.
- 과학기술정책연구원(이하 과기정책연(STEPI), 원장 문미옥)은 지난 5월 25일 (목), 오후 2시부터 강원대학교 60주년기념관에서 ‘청년과 커뮤니티가 함께 만들어가는 지역혁신’이란 주제로 「제30차 한국 리빙랩 네트워크 포럼」을 온·오프라인 병행으로 개최했다.
- 강원지역혁신플랫폼 정밀의료사업단 주최, 과기정책연과 한국리빙랩네트워크가 공동 주관한 이번 포럼에서는 청년과 커뮤니티가 함께 만들어가는 지역혁신 사례와 과제를 논의했다.
- 첫 발제를 맡은 강태원 단장(강원지역혁신플랫폼 정밀의료사업단)은 ‘함께 만들어가는 강원도의 지역혁신 리빙랩’이란 제목으로 정밀의료 빅데이터 리빙랩, 리빙랩 기반 창업 플랫폼 구축 등 강원지역에서 진행되는 혁신 사례를 소개하며 리빙랩 기반의 인재양성과 기술창업 가능성을 제시했다.
- 특히, 정밀의료 빅데이터 리빙랩은 전문 리빙랩으로 강원도의 지역정주여건과 창업 생태계의 큰 혁신이 될 것이라고 전하며 이를 위해서는 지역 맞춤형 실전 프로그램과 개발 등이 동반되어야 한다고 강조했다.

- 이와 함께 '기술 리빙랩 기반 창업지원 프로젝트'를 소개하며, 강원지역의 새로운 지역혁신의 가능성도 제시했다.
- 두 번째 발제자인 윤완태 규제혁신팀장(강원테크노파크)은 '강원남부내륙권 리빙랩 운영: 디지털헬스케어혁신센터 중심'이란 제목으로 지역소멸대응 지역인 평창군과 정선군에서 진행되는 리빙랩을 통해 ▲인구소멸 위험요소 감소 ▲데이터 중심기업의 경쟁력 제고 ▲리빙랩을 통한 지역경제 활성화 및 일자리 창출 방안 등을 제시했다.
- 특히, 지역주민의 보건의료 데이터 생성과 이를 필요로 하는 기업의 만남을 통해 데이터 중심의 새로운 산업기반 구축이 가능하고 이를 통해 의료서비스 개선과 일자리 창출 등 인구소멸지역이 다시금 발전할 수 있다고 강조했다.
- 마지막 발제자인 박혜령 활동지원팀장(전 전주시사회혁신센터)은 '청년과 지역주민, 지역혁신 리빙랩 사례발표'란 주제로 일상 속에서 직면하고 있는 문제를 지역주민이 중심이 되어 해결한 사례를 소개하며, 청년과 지역주민 스스로 문제를 해결하는 경험을 통해 변화된 로컬의 가능성을 제시했다.
- 송위진 정책위원장(한국리빙랩네트워크)이 좌장을 맡아 진행된 패널토론에는 강동훈 대표((주)딥라이프), 김소민 대표((주)한국농산어촌네트워크), 박석준 센터장(금천구 청년활동공간 청년벨딩), 박정환 센터장(춘천사회혁신센터), 서정주 PD(한국리빙랩네트워크 돌봄전환), 성지은 선임연구위원(과기정책연)이 참여하여 청년과 지역민이 함께 만들어가는 지역혁신 전략을 논의했다.

4. 돌봄리빙랩네트워크 포럼@전주: 시민, 돌봄의 주체로 성장하다.

가. 행사 포스터

돌봄리빙랩네트워크 포럼@전주

시민, 돌봄의 주체로 성장하다

2023. 8.30. (수) 14:00 ~ 17:00
전주대학교 자유관 201호 현장 진행

시 간	세부내용
14:00 ~ 14:10	개회 및 인사말
발제 14:10 ~ 15:50	발제 1 14:10~14:35 시민과 함께 지역문제를 해결하다 한동승 전북지역문제해결플랫폼 집행위원장 발제 2 14:35 ~ 15:00 선배시민, 공동체를 품는다 유해숙 (전)인천사사회서비스원 원장 발제 3 15:00~15:25 건강지킴이와 함께하는 전주형 지역사회통합돌봄 고선미 전주의료복지사회적협동조합 전무이사 발제 4 15:25~15:50 환자와 가족, 돌봄의 주체가 되다 심재신 내마음은공발협동조합 이사
15:50 ~ 16:00	휴식 및 토론 준비
토론 및 질의응답 16:00 ~ 17:00	좌장 송위진 한국리빙랩네트워크 정책위원장 패널 국헌정 민들의료복지사회적협동조합 주민참여건강증진센터 센터장 김소리 마포희망나눔 어르신사업 팀장 박란이 대전광역시사회서비스원 부장 서정주 한국에자이 기업사회혁신 이사 성지은 과학기술정책연구원 선임연구위원 정병걸 동양대학교 교수

주최 전북지역문제해결플랫폼 | 전주의료복지사회적협동조합 | 돌봄리빙랩네트워크

주관 STEPI 과학기술정책연구원 | 선배시민학회 | 전주대학교 | 문화산업연구소 | Eissal 한국에자이주식회사

나. 행사 사진



세미나 단체 사진



발제 1: 한동승 전북지역문제해결플랫폼
집행위원장



발제 2: 유해숙 (전)인천시사회서비스원장



발제 3: 전주의료복지사협 전무이사



발제 4: 내마음은콩밭협동조합 이사



토론 사진

다. 보도 자료

환자 및 가족이 스스로 돌봄 주체로 설 수 있도록 시스템 개선해야...
- 사회적 약자, 노인, 환자와 가족이 건강·돌봄 주체로 성장하여
지역돌봄공동체를 구현토록 하는 전략 논의 -
- 8월 30일(수), 「돌봄리빙랩네트워크 포럼@전주」 성료 -

- 환자 및 가족의 돌봄 경험과 전문성을 지역사회 돌봄시스템과 연계하는 정책과 제도개선이 필요하다는 주장이 나왔다.

- 과학기술정책연구원(이하 과기정책연(STEPI), 원장 문미옥)은 지난 8월 30일 (수) 오후 2시부터 전주대학교에서 “시민, 돌봄의 주체로 성장하다”란 주제로 「돌봄리빙랩네트워크 포럼@전주」를 개최했다.
- 전북지역문제해결플랫폼, 전주의료복지사회적협동조합, 돌봄리빙랩네트워크가 주최하고 과기정책연, 선배시민학회, 한국에자이, 전주대 문화산업연구소가 주관한 이번 포럼은, 건강과 돌봄시스템 전환 활동 경험을 공유하고 시민을 돌봄의 주체로 성장시켜 지역돌봄공동체를 전문조직과 함께 만들어 가기 위한 실천 방안을 논의했다.

- 첫 번째 발제를 맡은 한동승 집행위원장(전북지역문제해결플랫폼)은 ‘시민과 함께 지역문제를 해결하다’란 제목으로, 전북 지역 돌봄 문제해결을 위해 다양한 활동을 하는 전북 돌봄네트워크 활동과 협력 사례를 소개하며 다양한 주체들이 서로 연계되는 돌봄전략 방안을 제시했다.
- 한 집행위원장은 “전북은 돌봄 관련 사회혁신 주체들이 다양한 분야에서 활동하고 있지만 서로 각개약진하고 있다”라고 지적하면서 전북지역문제해결플랫폼을 통해 다양한 사회혁신조직들이 협업하는 ‘행복한 도시, 걱정 없는 도시를 위한 리빙랩 프로젝트’가 필요함을 강조했다.

- 두 번째 발제자인 유해숙 원장((전)인천시사회서비스원)은 '선배시민, 공동체를 돌보다'란 제목으로 "노인을 돌봄의 대상에서 돌봄의 주체인 선배시민으로 인식해야 한다"라고 주장하며 선배시민이 후배시민·동료·지역공동체 돌봄에 참여할 방안을 제시했다.
- 특히, 유 원장은 ▲노인을 서비스 대상에서 복지를 권리로 알고 그 권리를 실현하는 주체인 시민으로 인식하게 하는 교육 프로그램 ▲일상에서 선배시민 활동을 진행할 수 있는 공동체 참여 프로그램의 필요성을 강조했다.

- 세 번째 발제자인 고선미 전무이사(전주의료복지사협)는 '건강지킴이와 함께하는 전주형 지역사회통합돌봄'이란 주제로 전주에서 추진 중인 '통합돌봄 서포터즈 건강지킴이' 현황을 소개하며 맞춤형 보건의료·복지돌봄 통합서비스 지원 체계의 필요성을 강조했다.
- 고 전무이사는 "과거에는 노부모를 가족이 돌봐야 한다는 인식이 강했으나 이제는 가족, 정부, 사회가 함께 돌봐야 한다는 인식 전환이 이루어지고 있다"라면서, 또 하나의 가족 역할을 해주는 '통합돌봄 서포터즈 건강지킴이'의 확대 필요성을 전했다.
- 이와 함께 통합돌봄 관련 활동을 하는 시니어 일자리 또한 전문화 및 분업화가 필요하고 각각의 특성에 맞는 운영시스템 개발이 필요함을 지적했다.

- 마지막 발제자인 심재신 이사(내마음은콩밭협동조합)는 '환자와 가족, 돌봄의 주체가 되다'란 주제로 질환별 지원기관과 당사자·가족을 연계하여 돌봄 서비스를 제공하는 기업 사례를 소개하며, 환자와 가족이 돌봄 주체로서 활동할 수 있는 사회적 기반 구축 방안을 제시했다.
- 심 이사는 그동안 환자 및 가족의 돌봄 경험과 전문성을 지역 사회에 기여할 수 있게 하는 정책·제도·시스템 등이 부재하다고 지적하며, 환자 및 가족이 돌봄 주체로 설 수 있도록 하는 지원하는 ▲전문교육시스템 ▲자격 제도 ▲'커뮤니티케어 기업 인증제' 등의 필요성을 강조했다.

□ 송위진 정책위원장(한국리빙랩네트워크)이 좌장을 맡아 진행된 패널토론에는 국
현정 센터장(민들레의료복지사협 주민참여건강증진센터), 박란이 부장(대전사회
서비스원), 서정주((주)한국에자이), 성지은 선임연구위원(과기정책연)이 참여해
시민의 돌봄 주체화 전략 및 실천 방안을 논의했다.

□ 한편, 『돌봄리빙랩네트워크』는 사회 구성원 모두가 삶의 주체로서 성장하고 서
로 돌봄을 실현하는 돌봄사회로의 전환을 위해 2021년 12월 발족됐다.

○ 과학기술정책연구원은 민-산-학-연-관이 함께 만들고 서로 연계·협력해 나가는
혁신 플랫폼 구축과 돌봄 전환을 위한 실험과 경험 공유를 위해 함께 노력하고
있다.

제2절 정책좌담회

1. 돌봄리빙랩네트워크 정책좌담회

가. 행사 포스터

2023 돌봄리빙랩네트워크 정책좌담회

선배시민 리빙랩을 만나다

일시 2023. 4. 27(목) 15시
장소 한국에자이 11층 hnceco
진행 성지은 과학기술정책연구원 선임연구위원
패널 김은주 마포희망나눔 상임이사
신명희 성남시 중원구노인복지관 관장
유범상 한국방송통신대학 교수



주최 한국에자이
주관 과학기술정책연구원, 돌봄리빙랩네트워크

나. 좌담회 기사

[정책좌담회] 초고령화 사회에서 장수는 과연 ‘축복’일까… “선배시민과 만난 리빙랩”

- ◇ ‘노인·돌봄의 주체화’를 어떻게 인식하는가
- ◇ 노인에 대한 인식개선을 위해 어떤 과제가 요구되는가
- ◇ 선배시민을 위한 꿈과 비전은 무엇인가

초고령화 시대는 우리가 맞이해야 할 피할 수 없는 미래다. 우리나라는 전 세계 어느 나라보다도 빠르게 초고령화 사회로 진입하고 있으며, 이에 대한 적극적인 대응이 요구되고 있다. 하지만 우리나라는 OECD 국가 중에서도 노인 빈곤율이 가장 높고, 많은 노인이 노년 파산에 처해 사회의 최대 약자, 취약계층으로 전락하고 있다.

이대로라면 초고령 사회 속에서 장수는 축복이 아닌 재앙이 될 가능성이 크다. 과학기술의 발전으로 수많은 기술이 더 나은 사회를 지향하면서 도입되고 있지만, 정작 노인들은 이 흐름에서도 소외되고 있다.

‘포용적 돌봄 사회’로의 전환을 만들기 위해서는 삶을 먼저 경험한 선배이자 돌봄의 주체로서 노인의 인식 전환과 적극적인 역할 재정립이 필요하다. 노인을 보호와 돌봄의 대상이 아니라 사회문제 해결을 위해 변화와 혁신을 만들어 가는 ‘선배시민’으로 인식하고 그들이 활약할 수 있는 장을 만들어야 한다.

리빙랩은 선배시민이 성장·조직화되고 주체화되는 공간이자 활동이다. 선배시민은 돌봄사회를 현장에서 실험하는 준비된 시민연구자이면서, 민-산-학-연-관 주체와 함께 돌봄 리빙랩 활동을 진행하면서, 사회문제 해결과 지속가능한 돌봄사회로의 전환을 이뤄내는 주체가 될 수 있다. 이런 활동을 통해 선배시민의 역량과 활동 영역이 확장되고 돌봄 사회로의 전환을 위한 의미있는 대안과 혁신공동체가 만들어질 수 있다.

이에 2023년 4월 27일 제4차 돌봄리빙랩네트워크 정책좌담회가 개최됐다. 좌담회에 서는 "선배시민, 리빙랩과 만나다"라는 주제로 대학, 공공기관, 시민사회에서 활동하고 있는 ▲유범상 한국방송통신대학교 교수 ▲신명희 중원노인종합복지관 관장 ▲김은주 마포희망나눔 상임이사 세 명의 활동가가 패널로 참석하고, 성지은 과학기술정책연구원 선임연구위원이 사회를 맡아 진행됐다.

이번 좌담회는 노인을 주체화하는 '선배시민'의 개념, 그리고 선배시민 성장을 위한 실험과 리빙랩 결합 방안을 논의하고, 지속가능한 돌봄사회를 구현하기 위한 정책적·제도적·실천적 과제에 대해 논의됐다. 어떤 얘기가 오고 갔는지 함께 들어보자.

-제4회 돌봄리빙랩네트워크 정책좌담회- “선배시민, 리빙랩과 만나다”



▲2023년 4월 27일 서울 강남구 (주)한국에자이에서 “선배 시민, 리빙랩을 만나다”를 주제로 ‘제4회 돌봄리빙랩네트워크 정책좌담회’가 개최됐다. 좌담회에 참여한 (왼쪽부터) ▲성지은 과학기술정책연구원 선임연구위원 ▲김은주 마포희망나눔 상임이사 ▲신명희 중원노인종합복지관 관장 ▲유범상 한국방송통신대학교 교수.

◆ 성지은 과학기술정책연구원 선임연구위원 = 이번 돌봄리빙랩네트워크 정책좌담회는 ‘선배시민, 리빙랩과 만나다’를 주제로 진행하고자 한다. 각자 소개 부탁드립니다.

◇ **김은주 마포희망나눔 상임이사** = 2005년 탄생한 ‘사단법인 마포희망나눔’은 성미산 마을주민과 함께 사는 세상을 고민하는 마포의 다양한 단체들이 모여 만든 복지 NGO다. 지역의 홀몸 어르신과 어려운 아동 청소년을 돌보는 활동을 18년째 운영해왔다. 과거에 나눔과 연결을 통해서 서로 돌봄 공동체를 만들기 위한 활동을 해왔었다면 지금은 돌봄과 연결을 통해서 지속가능한 사회를 만들기 위해 고민하고 있다.

◆ **성지은** = ‘청춘살롱’을 운영하고 있는데, 이에 대해 설명해 주신다면.

◇ **김은주** = ‘청춘살롱’은 지역에 있는 어르신 등 누구나 함께 어울릴 수 있는 문화 놀이터다. 낮에는 운영하지 않는 호프집이나 커뮤니티 공간에서 지역의 어르신들과 마을 주민들이 함께 만나 신체적, 정신적 건강 프로그램을 함께 진행하면서 어울리고 관계를 맺는 프로그램이다. 2016년도부터 하고 있고 매주 1회 2시간씩 아주 즐거운 어르신들의 어울림 터로 운영하고 있다.

◇ **신명희 중원노인종합복지관 관장** = 2007년 개관한 중원노인복지관은 2012년도부터 ‘선배 시민’을 실천하고 있다. 사회복지 현장에서의 노인은 서비스의 대상이며 수혜자다. 저는 선배 시민을 실천하면서 노인이 단순한 서비스 및 돌봄의 대상이 아니라 본인이 돌봄의 주체이면서 지역사회에 자기 목소리를 가진 존재로서 활동을 독려하고 있고, 그런 실천들을 현장에서 함께 만들고 있다.

◆ **성지은** = 선배 시민을 활동하게 된 계기가 있다면.

◇ **신명희** = ‘계기’라기보다는 사회복지 현장에서 오랫동안 고민해왔다. 복지관에 오시는 여러 어르신 중 놀랍도록 활발하시고 청년의 모습을 가진 어르신도 계시는데, 그분들이 지역사회로 나갔을 때 모습은 노인에 대한 선입견으로 부정적인 시각을 갖기도 한다.

이때 저는 우리가 노인을 어떻게 바라봐야 하는지에 대한 근본적인 질문들을 했었다. 우리 사회에서 '노인은 어떤 존재인가'하는 고민이 있었을 때, '선배 시민'이라는 것을 유범상 교수님을 통해서 듣게 됐다. 어찌 보면 그런 실천들이 노인을 더 이상 수혜자 대상으로 머물게 하는 게 아니라 그들이 지역사회와 함께 어떤 의미 있는 존재로서 역할을 할 수 있겠다는 가능성, 희망들을 현장에서 갖기 시작했고 그러면서 실천하게 됐다.

◇ 유범상 한국방송통신대학교 교수 = 저는 교수로서 교육을 하고 있고, 또 바깥에 나가면 시민으로서 공동체적인 삶을 살고 있다. 학교에선 동료들과 '선배시민학회'를 만들어 이론이나 교육을 하고 있고, 또 시민으로서는 지역 안에서 사단법인 마중물이라는 것을 동료들과 만들어 선배시민과 관련된 이론과 지역사회를 실천하고 있다. 마중물 산하에 '선배시민 지원센터'가 있다. 시민으로서는 이 센터를 매개로 시민들과 만나고 있고, 학교에서는 선배시민학회장을 맡고 있다.

◆ 성지은 = '마중물'이라고 이름을 정한 이유가 있나?

◇ 유범상 = '한 바가지의 마중물이 되자'... 저희들이 지역사회에 들어가게 되면 아직도 자신들의 권리라든가 지역사회의 삶에 대해 고민하는 분들에게 우리가 한 바가지의 '마중물'이 되고자 시작했다.

구체적으로 마중물은 앞서 말씀드린 '선배시민 지원센터'를 포함해 '후배시민 지원센터', '세계시민 지원센터' 등 시민교육에 대한 3개의 센터가 있다. '후배시민 지원센터'는 청소년들을 대상으로 나눔 교육을 하고 있고, 성인학습자들에게는 '세계시민 지원센터'가 있다. 세계시민, 선배시민, 후배시민을 매개로 시민들의 권리와 지역사회 참여에 대한 한 바가지의 '마중물'이 되고자 노력하고 있다.

◆ 성지은 = 거기에 참여하고 있는 분들은 어떤 분들인가?

◇ 유범상 = 마중물은 교육을 매개로 지역사회를 조직한다. 저희들은 ‘교육 조직가’라고 얘기하고 있고, 한편에서는 교육조직가의 실천가들에 대한 교육 프로그램들도 있다. 또 시민들과 만나서 다양한 토론 프로그램을 진행한다. 그러면서 공부하시는 분도 있고, 지역의 일반적인 주민들도 계신다. 저희가 ‘마샘’이라는 서점 카페 갤러리를 운영하고 있는데, 여기엔 일반 주민들도 오시고 다양한 지역 활동가들도 오신다. 김은주 이사님도 오셨었다.

◇ 김은주 = 마샘 공간에 가본 적 있다. 저도 교수님 제자였다.

◇ 유범상 = 마샘은 청년 교육부터 지역주민 등 누구든지 와서 토론하는 공간이다. 아마 김은주 이사님께서 운영하시는 성미산과 같은 형태라 볼 수 있다. 저희는 지역이 인천이고 교육에 초점을 맞추면서 광장을 만들어간다.



▲‘제4회 돌봄리빙랩네트워크 정책좌담회’ 현장.

‘노인·돌봄의 주체화’를 어떻게 인식하는가

◆ 성지은 = 돌봄의 주체화, 노인의 주체화에 대한 현재 상황에 대해 어떻게 진단하는지 설명해 본다면.

◇ 사회적 ‘집’이라는 노인에 대한 인식… 주체로 발현되도록 기회 만들어야

김은주 = 고령사회에서 노인의 주체화는 중요한 부분이지만, 당사자 노인 분들이나 지역의 주민들한테는 아직 낯선 것 같다. 노인의 경우 가난하고 어렵게 살아오시면서 배우지 못하고, 아는 게 없고, 이제 늙고… 그래서 할 수 있는 게 없다고 생각하는 분들이 있으시다. 지역주민 경우에도 사실 노인이 공경의 대상이기도 하지만 지금 약간 사회적 짐처럼 인식돼 있어 부정적인 시각들도 존재한다.

저는 지역에서 만나는 구체적인 사람으로서 어르신들을 보면, 이미 돌봄의 주체로 활동하고 계신 분들도 계시고 그런 마음을 가지신 분들이 많다는 걸 확인하게 된다. 한 예로, 저희 지역에 산재로 장애가 있으신 75세 어르신이 매주 비가 오나 눈이 오나 바람이 부나 쉬지 않고 한 2시간 정도 걸리는 그 구역을 돌면서 지역 어르신들한테 빵을 전달하고 계시는데, 엄청난 책임감이다. 또 11월에 김장 행사에서 600kg 정도 김치를 담그는데 어르신들이 전날 전 재료 갖, 파, 양파 등 이런 재료를 다듬어 주시는 걸 보면 정말 빛의 속도로 다듬으신다. 주민들이 옆에서 어르신들 심부름하는 것만으로도 바쁘게 움직일 정도다.

어르신들의 잠재력, 나누고 돌보려는 마음, 또 실제 행동으로 드러나는 모습들을 저는 많이 봤기에 어르신들도 충분히 주체로서 활동할 수 있다고 생각한다. 하지만 문제는 그것이 발현할 수 있는 기회나 계기들이 많지 않다는 것.

어르신들이 함께 모일 수 있는 공간도 많지 않고, 또 어르신 개개인의 특성을 확인할 수 있는 만남의 기회가 많지 않다. 이런 것이 많이 만들어진다면 어르신들도 지역사회

시민으로서 당당하면서 즐겁게 활동하실 수 있을 것 같다.

◇ 노인의 ‘주체화’는 본인도 시민이라는 것을 자각하는 데부터 시작

신명희 = 노인·돌봄의 주체화… 그 ‘주체화’라는 말 이전에 노인과 돌봄을 바라보는 그 관점을 보면 노인도 개인의 문제로 바라보고 있고, 돌봄도 개인의 영역으로 우리 사회에서 바라보고 있다. 그런 상황에서 ‘주체화’라는 게 가능할지 고민이다. 왜냐하면 이러한 노인에 대한 시각이 돌봄에 대한 시각과 맥을 같이 하는 거고, 한 개인이 노인이 되었을 때 개인의 어떤 노력으로 주체적으로 할 수 있을지… 더불어 돌봄도 내 개인의 영역 안에서 내 노력으로 가능할지 고민이 됐다.

복지관에 오시는 많은 분들도 처음에는 돌봄을 받으러 오신다. 그때는 서비스의 대상이기도 하고, 수혜자의 관점에서는 우리가 그분들에게 서비스를 드리고 돌봄도 서비스 형태로 만들어서 드리지만, 정말 이런 것들이 그분을 주체화 시키는가에 대한 고민을 저는 현장에서 하고 있었다.

그런데 선배시민의 관점에서는 그분들은 시민으로서 어떤 권리가 있는 존재이기에, 복지관에서도 기존의 서비스 대상이었다가 이분들이 시민이라는 권리를 가진 관점에서는 다른 부분으로 접근이 될 수 있겠다는 생각이 들었다.

그래서 저는 ‘주체화’에서 관점을 어떻게 갖느냐에 고민하게 됐다. 개인의 영역으로 놓게 된다면 어떤 면에서는 노인 본인이 열심히 취미 여가도 하시고 활발하게 움직이신다고 ‘주체화’라 볼 수 있을지, 아니면 서비스가 필요한 빈곤한 분들이 도시락을 받으러 복지관에 오셨을 때 그분들은 또 어떤 모습일지 철저히 개인 영역으로 놓아지는 형태가 된다. 그래서 복지관에서는 어르신들을 만나는 과정에서부터 고민이 됐다. 이분들을 어떻게 바라볼 거고 또 어떻게 서비스를 할 것인가에 대한 부분은 관점에 따라 다르다.

한 예로, 어르신들은 건강에 대한 욕구가 많으신데 어찌 보면 그분들은 건강 돌봄을

받으러 복지관에 오신다. 기존에는 사회복지서비스로 어르신들 운동 프로그램을 만들어서 해드렸다면, 선배시민에서는 돌봄의 주체화, 노인의 주체화 관점에서 이분들과 시민권을 공부하고, 또 동료들과 함께 운동하면서 내 건강과 함께 지역사회 건강도 살피게 된다. 그러면서 자연스럽게 지역사회 시에서 제안한 어떤 공모가 뜬 정책들을 제안해 주셔서 올해 4년째 정책제안을 하고 계신다.

그래서 저는 노인의 주체화, 돌봄의 주체화라는 것은 본인이 시민이라는 것을 자각하고, 지역사회에서 주체적으로 함께 참여하는 과정, 그리고 동료와 연대해 목소리를 만드는 과정이 진짜 주체화라 생각한다. 현실적으로는 주체화라는 부분에 있어서 관점에 대한 전환이 필요한데, 이러한 노력이 많은 현장에서 필요하다.



▲신명희 중원노인종합복지관 관장이 노인의 주체화에 대해 설명하고 있다.

◆ 성지은 = 오늘 주제는 어느 ‘누구’의 주제가 아닌 ‘나’에 대한 얘기다. 나는 어떻게 늙어갈 것인지, 나의 가까운 사람들은 어떻게 늙어갈 것이며 나는 어떻게 바라볼 것인가에 대한 얘기다. 그래서 고령화는 개인의 문제가 아닌 함께 노력해야 할 부분이다.

유범상 교수님. 이어 설명해 주신다면.

◇ 노인도 시민이다!... ‘주체화’의 핵심, 돌봄을 권리로써 당당해져야

유범상 = 돌봄을 새롭게 생각해 볼 필요가 있다. 저는 지금 이 자리에서도 돌봄을 받고 있다. 좌담회 자리 마련부터 마이크를 채워주시고, 음료수를 따라주신 것도 그렇고, 테이블에 세팅된 것들도 다 돌봄을 받고 있는 거다. 그런데 돌봄을 받았다고 저는 굴욕적이라는 생각이 들지 않다. 왜냐하면 당당하기 때문이다. 이것은 내가 여기 패널로 와서 받아야 할 하나의 권리라고 인식하고 있고, 또 저는 돌봄을 받으면서 해야 할 역할을 하고 있다.

그러니까 누구나 다 돌봄을 받고 있다. 돌봄을 받지 않는 사람은 이 세상에 아무도 없다. 그래서 한 사회가 어떻게 돌봄을 시혜나 동정이 아닌 권리로 받게 할 수 있을 것인지, 이것이 저는 돌봄 주체화의 핵심이라 본다. 그런 다음에 돌봄을 받는 그 사람이 공동체에 자기 역할을 행하면서 또 다른 공동체를 돌볼 수 있도록 선순환되는 것이 돌봄의 주체화라 생각한다.

예를 들면 어떤 물리치료사가 노인들을 돌봐드릴 때 불쌍하고 안됐으니까 도와드린다는 분이 시민권 개념을 공부하고 나서는 ‘아, 이분들이 이게 권리였구나!’ 그리고 이분들한테도 그걸 당당하게 받으시고 ‘나는 건강권을 지키고 있구나!’라고 생각하게 된다. 동일한 행동을 하는데 우리가 그것을 어떻게 보느냐에 따라 이 분이 돌봄을 받는 것을 권리로 볼 것인지, 시혜로 볼 것인지에 따라 달라진다. 그러니까 돌봄의 주체화라는 것은 돌보는 행위가 내가 재한테 주는 것이 돌봄의 주체화고 내가 받는 것은 돌봄의 대상화가 아닌, 돌봄이라는 행위를 한 사회가 어떻게 인식할 것이냐에 따라 돌봄의 주체화라는 개념을 우리가 고민해야 한다.

현재 노인과 관련해 인간에게 가장 필요한 것이 빵과 장미라 가정해보자. 빵이라는 것은 의식주와 관련된 물리적인 욕구들을 채우는 거라면, 장미는 인정과 존중, 우정, 품위, 인권 등이다. 그래서 인간은 빵으로만 살 수 없다고 얘기한다. 우리는 ‘배부른 돼지’ 보단 ‘배고픈 소크라테스’가 낫다고 한다. 그러나 저는 이것도 반대다. 왜냐하면 배고

품은 며칠 못 가서 죽음에 이르게 된다. 그래서 어떻게 해야 '배고프지 않은 소크라테스'가 되게 할 것인지 고민해야 한다고 생각한다.



▲노인도 시민이라는 것을 강조하고 있는 유범상 한국방송통신대학교 교수.

저는 한국 노인의 관점에서 볼 때 3가지 결핍이 있다고 주장하고 있다. 첫 번째는 생존의 문제다. 우리나라 노인 빈곤율이 40%가 넘는다. 또 노인 자살률도 OECD 국가 중에서 압도적인 1위다. 더 슬픈 것은 노인 취업률도 38%밖에 안 된다. 38% 노인들은 좋을 것 같지만 공공 근로가 줄어들고 있고 이 임금도 28만 원 정도밖에 안 된다. 그러니까 마지못해 죽지 못해서 하는 일의 형태... 그러니까 죽을 때까지도 일해야 하는 건데, 사실 OECD 국가에서는 취업률이 5% 이하, 프랑스는 2%밖에 안 된다. 그러니까 첫 번째, 노인은 생존 위기에 있다고 말씀드리고 싶다.

두 번째는 아까 말씀드린 장미와 관련된 인정의 위기다. 노인은 잉여 인간이라는 부정적인 면이 존재하는데, 여기에다가 우정의 위기도 있다. 여기서 우정은 노인이 집에 들어가면 더 이상 환영받지 못하는 것을 의미한다. 자식이나 그 손주한테나 바깥에 나와도 젊은 세대들한테 인정받지 못한다. 지하철을 타려고 하면 사회 공공자본을 축낸다는 시선으로 바라보고, 또 노인 사이에서도 빈곤층과 부유층 간의 격차들이 심해지

고 있다. 그러니까 우정을 나눌 때가 없는 거다. 이 노인에 대한 인정과 우정의 위기가 실존적인 문제라 생각한다.

이는 사회복지이론에서도 분리 이론으로 설명한다. 노인이 되면 경제적으로, 사회적으로, 심리적으로 분리가 된다. 그러므로 노인은 돌봄의 대상이라 인식하고 있다. 그런데 노인이 돌봄을 받게 될 때, 그 돌봄을 어떻게 인식하느냐에 따라 당연한 권리인 거고 이분들이 자기의 역량을 가지고 사회의 공동체를 돌볼 수 있도록 해야 한다. 사실 한국의 노인들은 돌봄의 대상이 돼 있고 그 돌봄에 대한 인식은 시혜와 자선으로 오고 있다. 그래서 노인들은 돌볼 기회를 얻지 못한다. 그런 점에서 저는 한국의 노인을 새롭게 봐야 할 필요가 있다고 생각한다.

노인도 시민이다. 그러니까 우리가 나이가 들었다고 해도 시민이고, 못생겼다고 해도 시민이고, 강남에 살아도 시민이고, 시골에 살아도 시민이다. 시민이라는 정체성으로 그를 다시 호명해야 한다. 그러면 시민이라는 정체성은 그 사회에 어떤 권리들을 가지고 있고 그 권리는 빵과 장미를 요구할 권리, 내가 최소한 인간답게 살 권리, 헌법에도 명시된 인간답게 살 권리, 행복할 권리가 있다.

노인도 시민으로 호명된다면, 아까 신명희 관장님이 얘기한 복지관에 오신 노인들이 돌봄을 새롭게 인식하게 되고, 그것을 배경으로 돌봄의 주체가 되지 않을까... 그리고 김은주 이사님께서 하고 있는 만남의 광장들 속에서도 사람들이 돌봄의 대상이 아니라 돌봄을 권리로 받으면서 지역 공동체를 돌보는 주체가 될 수 있는 완전히 다른 패러다임이 만들어질 수 있다.



▲성지은 과학기술정책연구원 선임연구위원이 각 패널들에게 노인에 대한 인식개선 과제를 묻고 있다.

노인에 대한 인식개선을 위해 어떤 과제가 요구되는가

◆ 성지은 = 사실 이 좌담회는 유범상 교수님 책으로 시작됐다. 유범상 교수님께서 ‘선배시민’이라는 키워드로 깃발을 드셨다. 저는 그 책을 읽고 정말 앞에 페이지부터 끝까지 몇 번을 반복해서 읽었다. 그러면서 우리가 그냥 있을 수는 없고 움직여야 한다는 생각이 들었다.

어떻게 해야 노인에 대한 인식이 ‘선배시민’으로 개선될 수 있을까… 선배시민의 성장, 조직화, 구체화 등과 관련해 어떤 과제가 필요한지 설명해 본다면.

◇ 노인의 돌봄은 ‘케어’가 아닌 ‘커뮤니티’… 단초는 소통에 있어

김은주 = 그 전에 돌봄의 주체에 대해 좀 더 얘기하고 싶다. 뭔가를 막 적극적으로 해야만 주체가 될 수 있는 건 아닌 것 같다. 그러니까 노인은 존재 자체로 이미 돌봄을 하는 경우가 많다. 예를 들면 지역사회에서 어르신들이 존재한다는 것을 주민들이 알고 또 함께 어울리고 교류하는 것 자체가 어르신이 주민을 돌보는 거라 생각한다.

저희는 마을 축제할 때 다양한 세대들이 보이는데, 실제로 어르신들이 계획한 축제 현장에 나타나 흥겹게 춤추고 노래 부르고 존재하는 것만으로도 사회의 다양성을 경험하고 배우게 된다. 또 노인들은 굉장히 흥겹게 노시면서 분위기를 유쾌하게 하고 따뜻한 분위기를 만들어주신다. 어르신들이 아이들한테 건네는 한 마디나 쨍쨍한 햇볕이 내리 쬔 때 그들로 아이를 거뒀들여서 자리 마련해 주는데, 어르신은 이미 그런 것을 경험하게 하는 주체다. 사실 요새 젊은 사람들은 그렇게 못한다. 저는 어르신이 지역사회에 존재를 드러내는 것으로 이미 돌봄의 주체로 활동하고 계신다고 생각한다. 우리는 이런 기회를 많이 만드는 것이 더 필요하다.

선배시민으로서 성장의 조직화·주체화를 위해 중요한 것은 본인 스스로 부족하다고 생각하는 부분을 없애는 것. 그리고 지역주민들도 노인에 대한 인식을 전환할 수 있는 교육의 기회가 필요하다. 이러한 인식의 전환은 교육에서도 있지만, 다양한 만남과 공간을 통해 노인들이 ‘케어센터’가 아닌 ‘커뮤니티센터’에서 사람들을 만나며 서로의 존재들을 확인하고 각각 할 수 있는 일이나 작은 어루만짐을 하는 것. 그런 것들이 실제 조직화·주체화의 단초가 될 수 있다. 실제 관계라는 게 지속적·구체적이어야 되는데, 뭔가 추상적으로 머릿속에서 상상한다고 변화되지는 않는다. 일상에서의 만남이 많이 이루어져야 한다.



▲노인의 돌봄은 케이가 아닌 커뮤니티에 있다며 소통을 강조하는 김은주 마포희망나눔 상임이사.

◆ 성지은 = 실제 현장에 계시는데, 정책적으로 보완해야 할 부분은 무엇인가.

◇ 김은주 = 일단 선배시민으로서 존재를 드러낼 만한 기회가 너무 없다. 저희가 작년에 어르신 쉼터를 조사했었는데, 어르신 본인들이 자주 가는 곳을 주민들과 함께 온라인 지도로 맵핑하는 커뮤니티 방식으로 진행했었다. 진행해 보니 정말 깜짝 놀랄 정도로 갈 곳이 없었다. 앉아 있을 곳도 없고, 유료가 아닌 공간도 없었다. 경로당도 회비를 내야 하고... 그러니까 사실 집에 있거나 아니면 복지관이나 경로당 외에 갈 곳이 없으니 뭔가를 펼칠만한 기본도 안되는 거였다.

저는 정말 아까 말씀드린 것처럼 노인의 존재를 확인하는 것으로부터 노인의 주체, 돌봄의 주체가 시작된다고 보는데, 그러려면 나올 수 있게 만들어야 한다. 머물 수 있는 공간이 필요하다. 치매 어르신이든 지나가는 사람을 보는 것만으로도 건강에 도움 된다는 연구 결과도 많이 있다. 그게 어르신들뿐만 아니라 지역주민들도 노인의 존재를 보는 것만으로 이 사회에 대한 생각, 그다음엔 어떤 다양성을 생각할 수 있다. 그래서 저는 실내든 실외든 그런 만남의 공간들이 좀 만들어져야 한다고 생각한다. 지금 동네 놀이터는 있지만 노인들이 쉴 수 있는 공간들은 거의 없는데, 이런 것들이 정책적으로 보완돼야 한다고 생각한다.

◇ 노인도 시민이라는 관점 전환 필요... 먼저 사회복지사의 인식부터 바뀌어야

신명희 = 저는 선배시민의 성장과 조직화·주체화에 가장 필요한 부분은 관점의 전환이라 생각한다. 처음엔 저희도 노인을 돌봄의 대상으로만 여겼었다. 그래서 수많은 사회복지서비스들을 만들며 계속 돌봐드렸고 그러다 보니 복지관은 ‘케어센터’의 역할로만 충실했었다. 복지관은 ‘케어센터’로써 사회복지사들은 서비스를 만드는 서비스 전달자로서 머물게 됐다. 그때 우리 사회복지사들은 의미를 잃고 지쳐갔다. 어르신들은 끊임 없이 복지관에 오시는데 서비스에 충족되지 않았다. 이런 것들이 계속 반복됐을 때 ‘선배시민’에 대한 성장과 조직화에서 핵심적인 건 관점의 전환이라고 생각하게 됐다.

사회복지사도 역할에 있어서 고민이 많다. 그래서 처음에 선배시민을 만났을 때 노인을 변화시켜야 한다고 생각했다. 어르신들과 함께하다 보니 노인을 위한 사업은 제일 먼저 사회복지사들이 변화해야 한다는 걸 저희가 뒤늦게 인식하게 됐다. 복지관이 ‘커뮤니티 센터’로써 역할을 했었을 때 사회복지사들도 제대로 된 역할 할 수 있었고 어르신들도 선배시민으로서 역할을 하게 됐다. 이런 것들이 자연스럽게 지역사회 안에서 소통하면서 선배시민이 확산되는 게 조직화·주체화의 일부분이 될 수 있다고 생각한다.

저도 방금 김은주 이사님 얘기와 같이 우선 어르신들이 집 밖으로 나오셔야 하는 데 공감한다. 그런데 여기서 더 나아가 어르신들이 밖으로 나왔을 때 그분들이 사회적 관계 속에서 의미를 발견하시고, 주체화 중심에 서 계실 수 있도록 활동할 수 있는 장을 마련하는 게 더욱 필요하다.

그래서 저희 사업 중 세대소통 ‘소리통’이라는 사업이 있다. 1~3세대가 함께 모여 1년 동안 책 또는 영화를 매개로 하나의 주제를 가지고 토론회를 하는데, 그 토론의 장들을 마련한 것만으로도 그 안에서 아이들이 다양성을 배우고, 우리가 그동안 노인을 인식했던 껍데가 아니라 우리와 같은 시민이라는 것을 인식하는 과정들을 봤다. 그래서 이러한 토론의 장들과 시민권에 대한 관점의 전환이 마련된다면, 마을이나 복지관, 경로

당 등 곳곳이 시민권의 활동을 할 수 있는 장소가 될 수 있다.

복지관은 노인들만 가는 곳으로 인식돼왔다. 그런데 저희는 선배시민을 만나면서 노인 뿐만 아니라 시민을 대상으로 아이부터 청소년, 청년들까지 복지관에 오고 있다. 그래서 얼마 전 노인 합창단을 만들었다. 옛날에는 노인만 꾸렸을 텐데, 이제는 다양한 세대가 들어와 청년세대와 함께 합창단이 꾸려졌다.

저는 커뮤니티 센터라는 것들이 복지관 안에서 어르신들과 함께 학습하고 또 시민권을 나누면서 이를 통해서 지역사회로 나가는 활동들... 그래서 노인을 바꾸려고 시작했던 선배시민은 사회복지사가 바뀌어야 한다는 인식을 전파하면서 저희 사회복지사들은 6개 학습 동아리를 운영하고 있다. 직원들이 먼저 학습하면서 다양한 형태의 선배시민 동아리들을 만들고 있는데, 현재 20명의 선배시민이 동아리에서 활동하고 계신다. 저는 이분들이 지역사회의 자주모임으로 구축하고 또 모임 안에서 학습하고, 지역사회로 나가고, 다양한 세대를 만나는 등 이런 과정들을 지속해서 마련한다면, 선배시민이 좀 더 확산할 수 있는 계기가 될 수 있다.



▲신명희 중원노인종합복지관 관장이 관점의 전환을 피력하며, 사회복지사의 인식부터 바뀌어야 한다고 설명하고 있다.

◆ ‘선배시민’과 리빙랩은 모두 함께 만드는 새로운 운동

성지은 = 리빙랩은 폐쇄된 공간의 실험실이 아니라 우리가 살고 있는 이곳 자체를 실험실로 모든 사람이 함께 혁신의 주체가 되겠다는 부분이다. 어떤 문제든 혼자, 전문가만으로, 시민사회만으로, 사회복지사만으로 그리고 노인들만으로 절대 해결될 수 없다. 어떤 문제든 간에 이제는 모두가 다 협력해야 하는 상황이다.

왜 선배시민은 리빙랩과 만나야 할까... 리빙랩을 했을 때 우리가 사는 이곳 자체를 실험실로 하다 보니 모두가 주체가 될 수 있다. 어르신들도 리빙랩을 만나면서 우리가 돌봄의 대상이지만 주체라는 것을 인식하기 시작하고 바뀌어 나가고 있다. 이것은 노인만의 문제가 아니라는 걸 함께 고민하게 된 거다. 그래서 저희는 선배시민은 리빙랩하고 만나야 하고 모두 함께 만드는 새로운 운동이라는 생각이 들었다.

유 교수님은 선배시민의 깃발을 드셨는데, 여기에 리빙랩이 만났다. 전 세계가 리빙랩 하나의 운동으로 가고 있고, 우리 한국은 리빙랩 코리아라고 부를 만큼 굉장히 뜨겁다. 이어 유 교수님께서 설명해 주신다면.



▲성지은 과학기술정책연구원 선임연구위원이 ‘선배시민’과 리빙랩은 모두 함께 만드는 새로운 운동이라며, 유범상 교수에게 노인 주체화와 관련한 질문을 하고 있다.

◇ 본질적으로 접근 필요… “노인도 혼자가 아닌 다양한 관계 속에서 존재해야”

유범상 = 본질적으로 생각해야 한다. 우리는 나 혼자 존재하는 게 아니라 모든 것은 관계적으로 존재하고, 전부 다 의존적이며 잘 의존했을 때 누구나 다 독립적일 수 있다. 잘 의존하지 못하게 되면, 의존의 자원에 약하게 되면 누구나 다 적응하기가 힘들어진 다. 그래서 우리는 어떻게 하면 잘 의존하는 세상을 만들 것인지 고민해야 한다.

본질적으로 관계에 대해 생각해 보면, 흑인은 흑인일 뿐인데 특정한 관계에서 노예가 된다. 여성은 여성일 뿐인데 시민이 되기도 하지만 특정한 관계에서 모든 부담을 짚어 진 엄마가 된다. 그래서 사실은 엄마의 실패가 아니라 사회의 실패인데, 그 사회의 실패에 모성애를 덮어씌우면 엄마의 실패가 된다. 그러니까 어떻게 해야 ‘우리가 갖고 있는 어떤 개개인의 문제들을 사회적 관계 속에서 만들어 낼 것인가’하는 것이 리빙랩의 근본적인 질문과 연관돼 있다. 노인도 그냥 시민일 뿐이다. 나이, 지역 등 총체적인 것이 다닥다닥 붙어있는 시민일 뿐인데 특정한 관계에서 늙은이가 되거나 어르신이 된다.

제가 유럽에 가서 놀란 것은 여기에는 노인도 그냥 시민으로, 나이든 보통 사람으로 살고 있고 지역사회에 참여하고 있다. 그래서 지역사회 참여를 권리로 이해하고 있는데, 한국에서의 노인은 돌봄의 대상 또는 현자 두 종류로 구분된다. 두 종류 둘 다 노인을 사회 주체적으로 참여할 수 있는 것을 가로막는다. 노인도 다양하게 존재하는데, 노인은 현자로서 늘 행동거지를 조심해야 하고 연애를 하면 주책이라고 바라보게 된다.

리빙랩의 기본적인 전제는 모든 사람들이 어떤 특정한 관계와 구조 속에서 사람·시민이 된다는 것이다. 그런데 우리 한국은 특정한 관계 속에서 노인은 늘 어르신이거나 늙은이로 취급하고 있다.

노인도 혼자가 아닌 다양한 관계 속에 존재한다. 아이들이 바라본 노인은 폐지를 줍는 모습이다. 국가는 노인을 돌봄의 대상으로 분리론에 기반해 보고 있다. 청년들은 노인

을 ‘튕박’으로 보고 있다. 이런 관계들 속에서 노인은 홀로 고독한 투쟁을 해야 하는데, 노인의 문제는 특정한 관계·구조의 문제고, 정책의 문제라 인식하는 순간 노인의 문제는 우리 모두의 문제가 된다.

그래서 저는 ‘선배시민’이라는 단어를 통한 노인이나, 아니면 여성이든 장애인이든 모든 사람들을 시민으로 호명하고 싶다. 여기서 선배는 노인을 의미하는 게 아니다. 저는 제 아이한테 선배이고, 제 아이는 또 자기 후배들한테 선배가 된다. 시민론으로 인식하는 순간 모든 사람들은 누구나 다 보통 사람으로 권리를 가지고 공동체에 참여해야 한다는 실존적·존재론적인 것을 이야기하게 된다.

노인복지관에 노인이 있고, 장애인복지관에는 장애인이 있고, 여성 관련 단체에 여성만 있는 것은 굉장히 비정상적이다. 왜냐하면 어떤 문제든지 간에 그 자체로 존재하는 건 없다. 특정한 관계 속에 존재하기 때문이다.

야까 신명희 관장님 복지관처럼 취미 여가를 즐기러 왔던 노인들이 ‘이것은 우리를 케어하는 공간이 아니라, 우리 노인들이 모여서 지역사회 공동체를 토론하고 논의하는 공간의 커뮤니티 센터가 돼야 한다’라고 생각하는 순간 우리는 토론만 하는 것이 아니라 청년들을 부르게 되고, 합창단처럼 모든 세대가 아우러질 수 있다.

이렇게 리빙랩이 됐을 때 사회과학실험실... 보통 복지관에서도 인보관 운동이라고 ‘Settlement House Movement’라고 얘기하는데, 청년들이 정착해 House를 만들었다. 그리고 나서 사람들을 불러 모으면서 지역의 문제들을 그 안에 가지고 오고 그 안에 갖고 왔던 문제들을 토론하면서 바깥으로 나가게 된다. 그때 그것을 우리는 ‘사회과학실험실’이라 했는데, 저는 신명희 관장님이나 우리 김은주 이사님이 하시는 활동들이 어찌면 우리에게는 인권 실험실이거나 민주주의 실험실이라 생각한다.

그러니까 리빙랩은 그 속에서 어떤 철학들을 가지고 있고, 그 철학을 가진 주체들이

모여서 특정한 관계들을 만들어가는 과정들 속에 모두가 돌봄의 대상이자 권리로서 모두가 돌봄의 주체가 되었을 때 진정한 의미의 리빙랩이 존재할 수 있다.



▲본질적인 접근이 필요하다고 강조하는 유범상 한국방송통신대학교 교수.

◆ ‘선배시민’은 지속가능한 돌봄 전환의 기반될 수 있어

성지은 = 기존 관념에서 실험실이란 천재적인 과학자가 한 공간에서 현미경을 바라보고 있는 모습이다. 리빙랩의 실험실은 우리가 사는 이곳 자체를 실험실로 해야 한다는 개념이다. 신명희 관장님은 ‘지금 우리가 선배시민이 되려면 노인만 대상이 아니라 다양한 사람이 같이 들어가야 되고, 다양해야 하고, 그리고 복지관도 우리가 사는 모두가 복지관이 돼야 한다. 복지관의 문제만은 아니다’라고 얘기해 주셨다.

결국 ‘선배시민’은 지속가능한 돌봄 전환… 저는 어찌 보면 우리가 지속가능한 돌봄 사회로 전환을 시도하기 위한 기반이자 전략적인 위치·실험일 수 있겠다는 생각이 들었다.

신명희 관장님께 묻는다. 선배시민 위원회가 있고, 올해 선배시민 박람회까지 개최한다는데 소개해주신다면.

◇ 선배시민 동아리를 연계해주는 위원회, 누구나 참여하는 박람회 9월 계획 중

신명희 = 복지관에는 선배시민 동아리들이 있는데, 각자 선배시민 활동들을 지역사회에서 하고 있다. 동료들 간의 서로 어떤 활동을 하는지 잘 모르셨기에 위원회를 꾸려서 함께 정기적으로 회의하면서 동료들의 활동도 공유했더니 우리가 연합해 뭔가 해보자는 제안이 있었다. 그 당시에 코로나19가 왔었을 때라 환경에 대한 논의들이 많았었고, 또 어르신들이 “코로나가 왜 왔을까?”도 함께 공부하셨다. 이런 활동을 우리가 자체적으로도 하지만 정책적으로 건의할 수 있는 건 건의하고 논의했을 때 전국적으로 ‘환경 챌린지’를 시작했다. 그래서 혼자 외롭고 힘들지만, 동아리 안에서 동료들을 만났는데 연합 위원회로 여러 동아리를 함께 만나니까 여기서 어르신들이 더 연대의 힘을 느끼시고 지역에서 활동하시던 것을 전국 단위의 활동으로 넓히시면서 본인들이 ‘선배시민’으로서 여러 가지 할 수 있겠다는 가능성을 보셨다.

저희 복지관은 상가 주변에 있다. 그래서 ‘힘내라 상인들’, ‘힘내라 시민들’ 이러한 시리즈를 작년에 했었고, 올해는 선배시민 박람회를 고민하고 있다. 지역 시민들도 참여하게 해서 선배시민이 뭔지 알려주고, 본인들이 지역사회에서 활동했던 걸 시민과 나누고 싶어 하는 그런 것을 고민하고 계신다. 그래서 위원회에서 준비된 내용을 가지고 오는 9월 정도에 시민들과 함께 토론회 광장도 만들고, 활동들도 나누고, 다양한 세대가 참여할 수 있도록 박람회를 고민하고 있다.

◇ 노인의 가치를 만들어 준 ‘선배시민’, 상상상으로 ‘상상마실’해야

유범상 = 제가 강의하다 보면 어르신들이 “저희를 인간 취급해줘서 고맙다”라고 말씀하신다. 우리는 노인들이 빵이라든가 취미나 영화나 즐기는 존재라고 생각해 “어르신, 여기로 오세요. 여기 앉으세요. 빵 갖고 가세요.” 이 단어가 초등학교 1학년 수준의 단어 이상을 넘어서지 않는다. 왜냐하면 빵을 전달하는 거니까... 그런데 이 어르신들과

박람회도 가고 지역사회에 나가서 토론도 하니까 그분들이 ‘나도 이제 인간 취급을 받는구나!’라고 생각하는 거다.

그동안 빵의 결핍이 있는 대상으로만 봤는데 우리는 장미도 필요한 인간이라는 것. 그리고 그냥 인간이 아니라 시민으로서 권리를 갖고 있고 당당하게 요구할 수 있다는 거에 이야기를 듣는 순간 지금과 같이 존재 자체가 달라졌다. “내 존재가 그런 존재였어? 난 그냥 죽을 때까지 내 건강이나 지키면서 죽을지 알았는데 지역사회에 내가 할 일이 이렇게 많은 존재였고 그런 것이 내 권리였고 당연했던 거야?” 그러면서 이분들은 내가 공동체에서 할 일이 이렇게 많은지 몰랐다고 말씀하신다.

◆ 성지은 = 김은주 이사님께 질문 드린다. 성미산에서 리빙랩이든 선배시민이든 여러 활동을 하고 있는데, 좀 더 해볼 수 있다거나 추진하고 싶은 부분에 대해 설명해 주신다면.

◇ 사람답게, 시민답게 대해야 변화할 수 있어

김은주 = 돌봄 사회로 전환돼야 하는데, 그 전제는 우리 모두가 돌봄의 주체이자 객체이고 내가 돌봄을 필요로 하고 또 돌봄을 줄 수 있는 사람이라는 것. 그런데 이걸 구체적으로 할 수 있는 사람은 문제에 가까이 있는 사람이다. 성미산 마을은 교육과 인과 공동체로 시작해서 30년이 흘렀다. 당시 마을을 만들었던 주체들이 노인이 되고, 은퇴하거나 은퇴를 준비하거나 이런 나이가 되면서 자연스럽게 자신의 노후에 대해 고민하게 됐다.

현재 사회적 안전망이 취약한데, 성미산 마을은 필요한 것을 스스로 만들어내는 활동을 쫓 해왔던 곳이었기에 내가 살던 곳에서 안심하고 안전하게 살고 싶다는 생각을 가진 사람들이 꽤 있다. 그래서 50에서 한 70대 사이의 마을 주민들을 모아 우리가 살고 싶은 노후를 함께 만들려고 계획하고 있다. 이런 이야기를 하면 굉장히 다들 반가워하시면서 참여하겠다고 말씀하신다.

성미산 마을에는 15년 이상 지역에서 어르신과 주민이 함께 만나는 구체적인 경험과 관계가 있다. 그래서 나를 인간으로 대해 주는 사람으로, 시민으로 대해 주는 그 존재들을 만나면 어르신들도 변화하신다. 그런데 변화의 기회를 어떻게 무엇을 해야 할지 잘 모르시니까 그냥 기존의 관행, 사회적 시선이나 본인이 살아왔던 패턴대로 하시는 것들이 있다. 선배시민론을 만나서 더 적극적으로 저희가 이제 이론적인 도움도 받고, 이를 바탕으로 구체적인 활동들을 계획해볼 수 있을 것 같다.



▲노인도 사람답게 시민답게 대하면 변할 수 있다고 강조하는 김은주 마포희망나눔 상임이사.

◆ 성지은 = 성미산 마을에서 돌봄리빙랩도 하고 계시는데, 선배시민이 성장할 수 있는 계기를 마련했으면 한다. 어떻게 생각하시는지.

◇ 김은주 = 좋다. 지금 성미산 돌봄리빙랩에서는 어르신들의 건강을 증진시키기 위해 신체적, 심리적, 정서적, 정신적 이런 부분들에 초점을 맞춰 기획·실천하고 있다. 좀 더 어르신들이 주체로서의 ‘나’를 자각하고 활동할 수 있는 그런 교육과 구체적인 계획이 더해졌으면 좋겠다. 예를 들어 환경문제 같은 경우 저는 어르신 분들이 할 수 있는 부분들이 많을 것 같다. 분리수거나 절약에 열정적이시기에 여기에 보상이 주어지는... 저희 동네에서는 우유팩을 모아가지고 1kg을 모으면 그걸 재생 휴지로 바꿔준다. 그게 동네 카페나 개인들이 참여하시는 분들이 많아서 교환된 휴지가 저희한테 오는데, 평

장히 많이 쌓여있다. 어르신들이 분리수거 활동에 참여하고 교환되는 휴지로 받으신다거나 뭔가 이 활동이 어떤 의미로 가져서 어떻게 전환되는지 인식할 수 있으면 훨씬 더 적극적으로 참여하실 수 있을 거라 생각한다.

◆ 성지은 = 성미산 마을 경우는 육아 공동체로 시작했지만, 저는 선배시민이 중심이 돼 리빙랩과 결합하여 또 다른 뭔가의 전설이 되는 지역이 됐으면 좋겠다.

이어 신명희 관장님께 질문드린다. 우리 신 관장님의 중원 복지관은 선배시민의 중요한 역할을 하고 계신다. 어떻게 그다음 단계로 가실 것인지 설명 부탁드립니다.

◇ 어르신·직원들의 토론 광장 '학습동아리', 지속 운영할 것

신명희 = 사실 멀리 바라보면 고민이 많다. 저는 첫 번째로 직원들과 어르신들과 지속적인 학습 동아리를 통해 토론하는 광장들을 만드는 게 필요하다. 왜냐하면 선배 시민은 시민권에 대한 것인데, 저를 포함해 직원이나 어르신조차도 시민의 권리로써 살지 못했다. 그러다 보니 시민권이 낮설다, 기존 사회복지현장에서도 돌봄의 대상으로만 여겨 서비스를 시혜적으로만 제공했었는데, 시민의 관점으로 전환해 함께 한다는 것은 여전히 어렵다.

그래서 학습동아리를 통해 직원들과 어르신들과 계속 이야기하고 토론하는 과정이 중요하다. 오랫동안 지켜보니 어르신들에게도, 직원들에게도, 동료들끼리도 질문하지 않았다. 어르신들과 대화할 때 우리는 어르신들에게 끊임없이 설명하고 전달만 했던 거였다. 동료들하고도 마찬가지였다. 이것을 선배시민을 공부하면서 깨달았다. 그래서 저는 우리의 차이가 편안히 드러나는 광장에서 토론을 통해 뭔가 새로운 고민을 나누고 질문이 이뤄질 줄 알았다. 그런데 차이가 드러나면 차별이 되고 우열이 됐기 때문에 조직 안에서 동료들도 그런 경험이 없는 거였다.

그래서 우리는 학습 동아리 안에서 그런 경험을 하고, 어떻게 해야 시민권이 우리 안에서 또 일상에서 어르신들과고 논의하고 실천할 수 있는 광장들이 우선시되어야 한다고 생각했다. 그런 것들이 탄탄히 이뤄진다면 다양한 실천들, 또 다른 실천들이 나올 것 같다.

얼마 전 경기도 의회에서 선배시민 정책토론회를 했다. 지금 선배시민 조례에 대한 이야기도 나오기 시작했다. 일상에서 우리가 리빙랩 안에서 선배시민을 이야기하고 실험하고 있지만, 교수님이 말씀하셨던 상상마실이 되려면 제도나 법적인 보완들이 필요하다. 일상에서 선배님들과 같이 토론하고 논의할 수 있는 광장이 있어야 하고, 또 이를 실천할 수 있는 마을의 토대들이 있으려면 선배시민을 지원할 수 있는 센터도 만들어져야 한다.

장기적으로는 시민권이기 때문에 노인에만 국한된 것이 아니라 모든 영역에, 전 세대의 영역을 아우르는 거라 멀리 보면 할 일이 너무 많다.

◆ 성지은 = ‘상상상’이 되고 ‘상상마실’이 되기 위해서는 레코드가 있어야 하는데, 두 분이 그 일을 하고 계신다. 가능하다는 것을 알게 되면, 그다음부터는 연대가 될 수 있고 협력이 될 수 있다.

리빙랩은 전환랩하고 연결돼있다. 지속가능한 사회로의 전환… 환경적으로든, 경제적으로든 모든 부분이 지금은 지속가능하지 않은데, 이런 부분이 돌봄이 되고 전환되기 위해서는 “이게 가능하네?”라는 것을 만들어내고 그다음 단계로 갈 수 있는 부분이 리빙랩 개념이다.

저는 두 분의 활동이 작은 동네의 실험이 아니라, 전환을 이뤄내고 있는 전략적인 위치로서의 실험을 하고 계신다는 생각이 들었다.

선배시민을 위한 꿈과 비전은 무엇인가

◆ 성지은 = 유범상 교수님께 묻는다. 생각과 비전은 무엇인가.

◇ 좋은 공동체여야 진정한 우정 생길 수 있어... 좋은 우정의 3가지 조건

유범상 = 선배시민은 중원노인복지관이 주도하고 있지만, 한 340여 개의 복지관에서 이루어지고 있다. 보건복지부의 지원으로 올해만 해도 1만1000여 명의 노인들이 참여하고 있다. 제가 오늘 오전에 강의하고 온 데가 '50플러스센터'인데, 여기에서도 하고 있다. 그다음 노동조합에서 은퇴자 프로그램으로 다루어야 한다는 논의가 진행되고 있고, 지자체에서도 조례로 만들어야 한다는 등 생각보다 상당히 확산되고 있다. 여기다 리빙랩 개념을 씌우면 훨씬 더 부드럽게, 그리고 대중적으로 확산될 수 있다고 생각한다.

리빙랩이나 선배시민에서 아리스토텔레스를 많이 인용했는데, 아리스토텔레스는 우정에 대해 얘기했다. 과연 윤리학에서 좋은 우정은 뭘까... 첫 번째로 좋은 우정은 서로에게 호의가 있어야 한다. 서로 호의가 있다고 하더라도 그걸 인지하지 못하면 우정이 생기지 않는다.

두 번째가 정말 결정적인데, 평등해야 한다는 것. '기생충'이라는 영화에서도 보게 되면 거기 있는 운전기사가 사장이 잘해 주니까 기어오른다고 생각해 "선을 넘으려고 하네요?"라고 얘기하는 장면이 있는데, 그런 관계에서는 우정이 생기지 않는다.

세 번째, 우정이 지속되려면 '소금 한 가마니'를 얘기한다. 소금 한 가마니는 이 소금 한 가마니를 먹을 정도로 함께 시간을 보내야 한다는 것. 리빙랩의 마을에서 함께 시간을 보내는 것인데, 아리스토텔레스에 의하면 리빙랩이 만들어지기 위해선 서로 호의가 있어야 하고, 평등해야 하고 그다음에 시간을 함께 보내야 하는 거다.

이러한 우정이 가능해지려면, 좋은 공동체가 존재해야 한다. 예를 들면 기생충의 사회나 오징어 게임의 불평등한 사회 속에서는 아무리 좋은 관계가 유지되려고 하더라도 우정은 만들어지지 않는다. 아리스토텔레스가 얘기하는 것은 우정은 깡패 사이에도 있을 수 있지만, 그건 진정한 우정이 아니라는 거다. 그들은 좋은 공동체를 만들기보다는 자신의 이권을 향해 움직인다는 것.



▲좋은 공동체에서 좋은 우정이 생길 수 있다고 강조하는 유범상 한국방송통신대학교 교수

그래서 리빙랩에서 우정을 만들 때 그 우정은 반드시 좋은 공동체를 만들어야 한다. 좋은 공동체는 지금처럼 불평등하거나 차별하거나 혐오하는 사회에서는 절대로 좋은 공동체가 될 수 없다. 아리스토텔레스 얘기는 좋은 공동체를 만드는 우정이어야 되고, 그 우정은 좋은 공동체 속에서나 가능하다는 거다. 이 속에서 우리는 행복할 수 있다. 그러니까 리빙랩에서는 근본적인 좋은 공동체에 대한 구상이 있어야 하고, 그 좋은 공동체는 불평등이라든가 차별이라든가 가부장적인 가치관을 가지고선 절대로 좋은 우정이 만들어질 수 없다.

좋은 공동체는 좋은 우정들이 모여서 근본적인 걸 질문해야 한다. 홍수로 예를 들자면, 반지하방에 물난리가 나면 사회복지가 가서 벽지 발라주고 쌀 갖다주고 그다음에 더

많은 물이 차게 되면 인명사고에 이르게 된다. 그러니까 우리는 상처를 치료하는 것이 아니라 상처의 원인을 치료해야 한다. 반지하방이라는 주거 형태부터 근본적인 질문을 하는 것들이 좋은 우정이고, 좋은 공동체를 만드는 거다. 그러려면 우리는 근본적으로 그것에 대한 권리에 대한 고민을 함께해야 한다. 우리가 아는 것은 인간이라면 누구나 다 시민으로서 살아갈 수 있는 권리가 있다는 것. 그 권리를 가진 사람들이 리빙랩에 함께 모여 얘기할 때, 시민력이라는 것들을 만들어내야 한다. 개인의 성찰과 개인의 참여가 아니라 공동체적인 참여와 공동체적인 시민력을 만들어내야 하고, 그 '력'을 만들어내는 과정들이 끊임없이 일상적으로 이뤄져야 한다. 저는 그게 신명희 관장님이 말씀하신 '학습 동아리'라 생각한다.

북유럽은 '학습동아리 민주주의'라며 성인 인구의 70%가 참여한다. 리빙랩의 일상도 똑똑한 개인들이 아니라 학습 동아리를 통해 끊임없이 공동 성찰하고, 그리고 공동의 성찰 관행들 속에서 우리 공동체의 문제들을 제기하며, 그 속에서 끊임없는 시민들의 우정과 사회적 가족으로서의 우정을 만들어 나가야 한다. 그랬을 때 리빙랩의 모든 주체들이 참여하는 우정의 가능성 속에서 '지속가능'도 이뤄질 수 있다.

여기 계신분들도 그렇고 리빙랩 활동가들은 끊임없이 갔다가 돌아왔다가 하는 과정을 반복하게 된다. 그래서 리빙랩은 결과가 아니라 끊임없는 과정이며 끊임없는 운동이다. 그런 점에서 끊임없는 운동의 과정으로서의 인간이 어떻게 서로에게 주체적인 돌봄, 그리고 권리적인 돌봄을 받는 관계로 어떻게 만들어갈 것인가 하는 것이 리빙랩의 또 다른 철학이어야 된다. 그 철학들 속에서 끊임없는 '학습동아리 민주주의'와 같은 나름의 자기 비전들을 만들어가는 과정이 아닐까 생각한다.

◆ 리빙랩을 하는 이유는 좋은 공동체를 지향하기 때문

성지은 = 저는 우리 교수님 의견에 동의 못 하는 한 가지가 있다. 방금 좋은 공동체가 있어야 한다고 얘기했는데, 내가 리빙랩을 하는 이유는 좋은 공동체가 있어서가 아니라 좋은 공동체를 지향하기 때문이다.

우리 사회는 경쟁해야 하는데, 민·산·학·연·관이 함께 협력해야 한다는 것 자체가 사실은 불가능에 가까웠다. “우리는 좋은 공동체가 있었기 때문에 리빙랩을 할 수 있다.”가 아니라 우리는 좋은 공동체가 있어야 한다는 필연적인 것 때문에 리빙랩을 시작하게 됐다.

◇ **유범상** = 우정이라는 것이 좋은 공동체를 지향해야 한다고 말씀하시는 것처럼, 선배 시민이라든가 성미산의 시민들이 근본적인 질문을 던지면서 우리는 늘 상처만 치료하는 것은 아닌가… 좋은 공동체를 만들고자 지향하는 관점들 속에서 좋은 공동체가 만들어지고, 이 좋은 공동체는 또다시 우정에 영향을 미치면서 서로가 관계를 맺는 거다.

여성의 경우 엄마가 되지만 또 특정한 관계에서 우리 모두 시민이 될 수 있다. 특정한 관계는 좋은 공동체를 만드는 우정이다. 그 우정은 개개인의 친목 모임을 만드는 것이 아니라 좋은 공동체를 지향하는 것이어야 한다. 그러니까 좋은 공동체가 있어야지만 우정이 만들어지는 것이 아니라 역사적으로도 우정을 만드는 과정들 속에서 자연스럽게 좋은 공동체도 이뤄진다.

◆ **성지은** = ‘선배시민, 리빙랩을 만나다’ 이 주제는 뜨거운 열기와 가슴으로 진행하는 좌담회다. 마지막으로 하고 싶은 꿈이나 비전은 무엇인지 설명해 본다면.

◇ **뒷걸음치는 줄 알았지만, 변화는 이미 시작돼**

김은주 = 저는 사회변화에 대한 꿈을 가지게 된 계기가 유범상 교수님 수업을 들으면서였다. 2008년에 시간은 걸릴지 몰라도 결국 역사는 변화하고 발전할 거라는 믿음의 수업을 들으면서 꿈을 갖게 됐다. 사실 하다 보면 뒷걸음질 치는 것 같을 때도 많다. 그렇지만 시간과 거리를 두고 보니, 이미 변화는 시작되고 있었다.

저는 저와 제 주위에 살고 있는 이웃들, 가난하든 부유하든 혼자 살든 여럿이 살든 그런 이웃들이 함께 지역에서 안심하고 살아가는 마을, 나도 그 속에서 이웃을 믿고 살아

갈 수 있는 그런 마을을 만드는 꿈을 가지고 있고 할 수 있을 것 같다.

그전에는 사실 노인들이 주체가 되기 위해서 어떻게 할 것이냐에 대한 고민이 많았다. 저희는 그걸 당사자성을 강화하는 거라고 얘기했었는데 방향은 있었지만, 구체적인 내용을 잘 마련하지 못했었다. 그런데 오늘 중원복지관 사례도 들어보니 '저렇게 훌륭하게 하고 계셨는데 나는 왜 몰랐을까... 우물 안 개구리였네?' 이런 생각도 들었다. 이론적으로 탄탄하게 뒷받침해 주시는 교수님 말씀을 들어 보니 다시 가슴이 뜨거워진다.

◇ 사회복지의 희망으로 다가온 '시민권'

신명희 = 저는 올해 26년 차 사회복지 일을 하고 있다. 초창기에는 장애인복지 현장에서 일했었는데 그때 만났던 사람들을 지금 20년 넘게 만나고 있지만, 수많은 사회복지 서비스를 계속했을 때 그분들의 삶이 나아지지 않았다. 그런데 저는 선배시민이라는 시민권을 만나면서 사회복지에 대한 희망으로 다가왔다. 이게 복지권이고 단순히 노인이 아닌 다양한 세대와 연결 지을 수 있고 모든 공동체에 대한 지향이기 때문이었다.

시민권을 만나면서 상당한 희망이 생겼다. 사회복지 전체적으로도 그렇고 우리 공동체에도 희망적이면서 상당한 가능성을 보고 있다. 사실 저는 사회복지를 하면서도 노년을 한 번도 상상하지 않았다. 그런데 선배시민을 만나면서 처음 노년을 상상했다. 어찌 보면 그동안 노년에 대한 것들을 저 스스로 '부정하고 싶었었구나'라는 생각이 들었다. 그땐 노년 자체가 희망스럽지 않았다.

그런데 선배시민을 만나면서 내 노년을 상상하기 시작했고 내가 어떤 노인으로 늙어갈지, 그리고 시민권이 함께 얘기되고 그것들이 공동체에서 얘기된다고 하면 저뿐만 아니라 우리 미래세대, 우리 아이들까지도 풍요로운 공동체를 꿈꿀 수 있겠다는 희망을 품게 됐다. 그런 면에서 지금 현장에서 즐겁고 상당히 기쁘게 일하고 있다.

◇ 희망은 안 보인다고 없는 게 아냐.. “근거 없는 낙관주의가 근거 만들어”

유범상 = 희망에 대해 얘기하고 싶다. 저는 교수이자, 선배시민학회 회장이고, 그다음에 마중물 이사장이다. 학교 일만 하더라도 우리 학생들이 6천 명씩 매년 들어오고 있고, 또 협동조합도 운영하고 있다. 이처럼 제가 많은 일을 하는 이유는 나에게도 희망이 있기 때문이다.

희망이 안 이루어지고 제가 생각하는 대로 안 바뀔 때, 저는 저 스스로를 위로하면서 만든 말이 ‘도토리’ 얘기다. 다람쥐는 겨울에 먹으려고 도토리를 따다 묻어둔다. 그런데 머리가 나빠서 어디다 묻어뒀는지 잊어버리는데, 잊어버렸기 때문에 상수리나무가 된다는 거다. 어찌면 나는 수많은 시민교육을 하고 우리 학생들을 교육했는데, 아무리 기다려도 이 사람들이 내 강의를 안 찾아왔다. 그런데 어느 날 봤더니 그분들이 상수리나무가 돼 있었다. 오늘 김은주 이사님이나 중원노인복지관도 한 8년째 함께 공부하고 있다. 그러면서 저는 눈에 안 보일 뿐이지 어디선가 자라고 있다는 걸 깨달았다.

또 다른 우화가 ‘모소 대나무’다. 모소 대나무는 4년 동안 안 자란다. “저 녀석 뽑아야 하는데 왜 안 자라지?” 했는데 5년째 되는 때 6주 만에 25M를 자라는 대나무가 중국에 있다. 이 대나무는 그동안 뿌리를 내리고 있었던 거였다. 우리 눈에 안 보일 뿐이지 사회는 변하고 있다는 것.

희망이 안 보인다고 해서 희망이 없는 게 아니다. 저는 성 박사님이 리빙랩을 얼마나 열정적으로 해왔는지 알고 있고, 성미산 마을이나 중원노인복지관 쪽에서도 얼마나 열심히 했는지 알고 있다. 마중물의 어록 중에 이런 말이 있다. “근거 없는 낙관주의가 근거를 만든다.” 우리는 사실 눈에 안 보이니까 근거가 없어 보인다. 아무리 해도 밀 빠진 독에 물 붓기인 것 같은데 어느 날 갑자기 모소 대나무처럼, 상수리나무처럼 근거는 없지만 근거 없는 낙관주의를 가지고 하다 보면 근거가 만들어질 수 있다.

마지막으로 제가 저를 위로하는 말이 있다. “아무리 힘들고 불가능할지라도 그것을 하

고 있는 내가 이쁘지 않은가?” 굉장히 실존적인 문제다. 오늘 두 분께, 그다음에 우리 성지은 박사님께 ‘우리가 하는 일들이 성과와 상관없이 얼마나 이쁘지 아니한가!’, 그리고 보다 근본적으로는 그것이 어디선가 뿌리를 내리고 있을 거라는 말씀을 드리고 싶다.

그리고 혹시라도 이런 절망에 빠질 때 우리와 같은 사람들이 옆에 있다는 것. 각자 따로 열심히 했던 사람들이 언젠가 이런 것을 통해서 만나기 시작한다면 모소 대나무처럼 6주 만에 25M가 자랄 거라는 것을 인지해주시면 좋겠다.

◆ 성지은 = 세 분의 활동가와 함께 ‘선배시민 리빙랩을 만나다’ 정책 좌담회를 진행했다. 오늘 너무 행복했고, 항상 응원한다.



▲2023년 4월 27일 서울 강남구 ㈜한국에자이에서 “선배시민, 리빙랩을 만나다”를 주제로 진행된 ‘제4회 돌봄리빙랩네트워크 정책좌담회’ 참석자들이 좌담회를 마무리하며 기념촬영을 하고 있다.

참고문헌

〈국내자료〉

- KIAT 정책기획실(2022), 『사회적 문제해결을 위한 임무 지향적 혁신정책의 과제』, KIAT.
- 강현규(2021), 『부처 간 R&D 협업 체계화를 위한 정부R&D 시스템 개선 연구』, KISTEP.
- 경향신문(2023.08.29.), 〈내년 노인인구 1000만 넘는데…‘122조’로 늘었다고 체감될까〉.
- 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원·과학기술기획평가원(2020), 「함께 만들어가는 사회문제 해결형 R&D 리빙랩 길잡이」.
- 관계부처합동(2020a), 제4차 저출산고령사회기본계획.
- 관계부처합동(2020c), 전주기 치매극복기술 개발을 위한『치매극복 연구개발 사업단』출범.
- 관계부처합동(2022), 『2022년 지능형 로봇 실행계획』.
- 관계부처합동(2023), 「제6차 장애인정책종합계획」.
- 관계부처합동(2020b), 한국판 뉴딜 종합계획.
- 광주광역시 서구청(2021), 「AI 지능형 통합돌봄케어모델 구축 사업」.
- 광주광역시·광주광역시사회서비스원(2023), 광주다움 통합돌봄 홈페이지 공고용 포스터.
- 국가과학기술자문회의(2021), 「실효성 제고를 위한 통합적 공공 R&D 이행전략」.
- 국가과학기술자문회의(2023), 「제3차 과학기술 기반 사회문제해결 종합계획(‘23~’27)(안)」.
- 길현중·이영수(2017), 「통합적 사회서비스 전달체계 구축방안 - 대인서비스를 중심으로」, 한국노동연구원.
- 김미연(2020), 치매노인환자 간병지원을 위한 스마트 돌봄 플랫폼 설계. 『멀티미디어학회 논문지』, 23(1): 111-125.
- 김보영(2019), 「구호뿐인 공공성? 문재인 정부의 사회서비스 정책 평가와 대안 모색」, 비판사회정책 64: 7-52.
- 김수범(2017), 보건산업 4차 산업혁명 시리즈: 헬스케어 분야에서의 로봇 활용과 전망. 보건산업 브리프, 249.
- 김수완·임정원·최종혁(2021), 「복지기술은 사회혁신인가: 독거노인을 위한 기술기반 돌봄서비스 사례 연구」, 비판사회정책 17: 7-41.

- 김수완·최종혁(2019), 「사회서비스 기술혁신 모델로서 복지기술 리빙랩의 쟁점과 유형」, *사회복지정책* 46(3): 255-291.
- 김주현(2023), 「보건의료 사회문제해결형 사업의 성과와 과제」, 2023.03.27. STEPI 세미나 발표자료
- 김지수(2023), 소셜미디어에서 나타나는 자녀 돌봄 정책에 대한 사회적 인식. 『유아교육연구』, 43(1): 187-211.
- 김지은 외(2021), 「디지털 헬스 서비스의 활용 효과 연구」, 한국보건사회연구원.
- 김진욱(2008), 일하는 어머니들의 이중노동부담에 관한 실증연구. 『사회복지정책』, 35: 197-220.
- 김희강(2022), 『돌봄민주국가』, 박영사.
- 농민신문(2023.1.10.), “삼성이 쏘아 올린 ‘돌봄 로봇’, 농촌 고령화 대안되나”.
- 대통령직속정책기획위원회·경제인문사회연구회(2019), 「광복100주년을 향한 새로운 대한민국: 혁신적 포용국가 미래비전 2045」.
- 문정욱 외(2021), 「공공영역의 정보연계 및 공유 활성화 방안 연구」, KISDI 기본연구.
- 미래비전그룹(2023.1), 「스마트 사회서비스 R&D사업 상세 기획 연구」.
- 민소영(2021), 「지역사회 통합돌봄을 고려한 통합사례관리기반 공공전달체계 개선 방안」, *비판사회정책* 71: 43-82.
- 박선미 외(2019), 「초고령사회 대응을 위한 ICT 활용 사례 연구」, 서울디지털재단.
- 박세경(2021), 사회서비스정책의 전망과 과제. 『보건복지포럼』, 2021. 1: 46-57.
- 박소영 외(2017), 「노인과 장애인을 위한 국내 복지기술 동향 분석」, 한국융합학회논문지 8(10): 295-304.
- 박소영 외(2017), 노인과 장애인을 위한 국내 복지기술 동향 분석. 『한국융합학회논문지』, 8(10): 295-304.
- 박희제 외(2022), 「주민공감 지역문제 해결사업 성과분석 연구」, 경희대학교 산학협력단.
- 백경훈·송다영·장수정(2018), 이중돌봄 맥락에서 본 부정의한 세대 간 돌봄책임 재분배. 『한국여성학』, 34(2): 33-70.
- 보건복지부(2020), 『제4차(‘21-’25) 치매관리종합계획』.
- 보건복지부(2023), 『2023년 주요 업무 추진계획 - 미래 도약을 위한 튼실한 복지국가』
- 보건복지부·한국건강증진개발원(2022), 『제5차 국민건강증진종합계획(Health Plan 2030, 2021-2030) 개정판』.

- 복지타임즈(2023.3.9.), “복지세계에서 가장 늙은 나라 일본, 첨단 복지산업 육성으로 노인 돌봄부담 낮춘다”.
- 사회관계장관회의(2020), 「사회서비스 혁신방안」. 사회관계장관회의 심의 안건.
- 석재은 외(2018), 노인돌봄종합서비스 사업의 개편방안 연구, 한림대학교 산학협력단.
- 성지은 · 송위진 · 김종선(2014), 「국민행복 실현을 위한 사회복지 분야 R&D 지원 전략 연구」, 한국연구재단.
- 성지은 외(2017), 「국내 리빙랩 현황 분석과 발전방안 연구」. 과학기술정책연구원.
- 성지은 외(2021), 「혁신 활성화를 위한 리빙랩에서의 최종 사용자 조직화 모델 연구」. 과학기술정책연구원.
- 성지은 외(2021a), 「대학 리빙랩 활동 현황 조사·분석 및 과제」. 리빙랩 동향과 이슈 7.
- 성지은 외(2021b), 「지역별 리빙랩 네트워크 운영 현황 및 추진 사례 조사·분석」. 리빙랩 동향과 이슈 6.
- 성지은 외(2022), 「지역의 위기와 도전과제에 대응하는 전환적 지역혁신정책 연구」. 과학기술정책연구원.
- 성지은(2010), 소방방재청 사례로 본 R&D-수요활용 부서 간 연계·협력, STEPI ISSUES & POLICY 2010-18.
- 성지은(2019), “초고령화 님은 꼴, 일본서 배우는 교훈”, 디지털타임스 포럼 기고문.
- 성지은(2021), “초고령화 사회에 대응하는 시니어리빙랩”, 오마이뉴스.
- 성지은·서정주·송위진(2020), 「공동창조를 지향하는 일본 리빙랩 활동 현황: 초고령사회 대응을 중심으로」. 리빙랩 동향과 이슈 2.
- 성지은·송위진·김수은(2020), 「사회문제 해결형 R&D 활성화를 위한 리빙랩 확산 방안 연구」. 과학기술정책연구원.
- 송다영(2012), 돌봄정책의 국가별 상이성과 젠더관점: 아동보육 부문을 중심으로. 『가족과 문화』, 24(3): 1-33.
- 송다영(2017), 이중돌봄 여성의 돌봄부담에 영향을 미치는 요인에 관한 연구: 동아시아 사례를 중심으로. 『가족과 문화』, 29(2): 95-125.
- 송사리 외(2019), 「독거노인종합지원센터 돌봄서비스 실천인력의 공감경험에 관한 연구」. 노인복지연구 74(2): 61-85.
- 송위진 외.(2019), 「사회·기술시스템 전환전략 연구사업(5차년도)」. 과학기술정책연구원.

- 송위진(2015), 「사회문제 해결형 혁신정책과 혁신정책의 재해석」, 『과학기술학연구』, 15(2): 135-162.
- 송위진(2016), 혁신 연구와 사회 혁신론, 『동향과 전망』, (98): pp.115~146.
- 송위진(2020), 「사회적 도전과제에 대응하는 '임무지향적 혁신정책'의 특성과 과제」, KNoLL Working Paper, 2020-1.
- 신승춘(2004), 고령화사회와 복지과학기술정책의 과제. 『한국정책과학학회보』, 8(1): 67-90.
- 심상완 외(2002), 「고령사회대비 복지 과학기술 정책연구」, 과학기술정책연구원.
- 안상훈·김수완·박종연(2018), 「사회적기업 중심의 복지기술 생태계 모델에 관한 서설적 연구」, 사회적기업연구 10(2): 167-196.
- 여성가족부(2014), 제2차 경력단절여성등의 경제활동촉진 기본계획(안)(2015~2019).
- 여성경제신문(2023.9.30.), “[돌봄테크] ② 늙은 나라 일본, 첨단 복지산업 육성해 돌봄 부담 낮춘다”.
- 오무타미래공창센터(2020), 「일반사단법인 오무타미래공창센터 사업개요」.
- 오무타-한국리빙랩네트워크 방문단 회의자료.
- 오미애 외(2022), 보건복지 분야 디지털 기술의 적용 가능성과 전망. 한국보건사회연구원.
- 유범상·유해숙(2022), 『선배시민론: 시민으로 당당하게 늙어가기』. 마북.
- 유훈 외(2022), 「고령친화산업 유망서비스 도출 및 고령친화서비스 활성화 방안 연구」, 한국보건사회연구원·한국표준협회.
- 이공래 외(2003), 「주요 사회적 위험에 대한 기술혁신차원의 대응방안」, 과학기술정책연구원.
- 이로운넷(2023.2.14.), “광주다움 통합돌봄, 올해 102억 원(시비 79억 원·구비 23억 원)을 투입 본격 추진한다.”
- 이명진 외(2020), 「노인맞춤돌봄서비스의 문제점과 개선방안」, 대전광역시사회서비스원.
- 이미혜(2014), 의료기관의 해외진출 현황 및 시사점, 한국수출입은행.
- 이상우(2019), 노원(NW) 사례로 본 사회복지와 과학기술에 관한 연구. 『서울도시연구』, 20(3): 109-127.
- 이수진·허용훈(2022), 「우리나라 노인맞춤돌봄서비스 체계의 실태분석과 정책과제」, 지방정부연구 26(1): 195-224.
- 이원지(2023), 「노인의 존엄적 돌봄 시스템 구축을 위한 탐색적 고찰」, 글로벌사회복지연구13(1): 25-42.
- 이진숙(2019), 역사적 제도주의 관점에서 본 아동돌봄 정책의 경로에 대한 연구. 『인문사회21』,

- 10(1): 1253-1264. DOI <http://dx.doi.org/10.22143/HSS21.10.1.87>.
- 이혁준(2021), 「노인돌봄기관 전문인력의 고령친화기술 수용의도에 관한 연구: 통합기술수용모델(UTAUT)을 중심으로」. 경희대학교 동서의학대학원 박사학위논문.
- 이혁준(2021), 「노인돌봄기관 전문인력의 고령친화기술 수용의도에 관한 연구」. 경희대학교 박사학위논문.
- 이혜정 외(2021), 「빅데이터 기반 보건복지정책과 기술 간 융합체계 구축(III)」. 한국보건사회연구원.
- 임정미(2018), 「일본의 지역포괄케어시스템: 지역포괄지원센터를 중심으로」. 국제사회보장리뷰 5: 67-77.
- 임정원 외(2021), 고령세대를 위한 Wel-Tech 기반 통합적 커뮤니티 케어 모델 개발, 보건복지부.
- 임정원·최종혁·김수완(2021), 「독거노인 대상 ICT/IoT 기반 복지기술 서비스의 현황과 쟁점」. 한국사회복지교육 55: 1-38.
- 임태성(2021), 의료기관 해외 진출 활성화를 위한 연구: 정부의 의료기관 해외 진출 정책 고찰을 중심으로. 통상정보연구, 23(1): 271-289.
- 임흥탁·송위진(2017), 사회문제 해결을 지향하는 초학제적 연구의 특성, 동향과 이슈 제39호.
- 전용호(2015), 「노인 돌봄서비스의 전달체계에 관한 연구: 공공부문 인력과 공급자의 관점을 중심으로」. 보건사회연구 35(2): 347-379.
- 전용호(2020). 노인맞춤돌봄서비스의 도입 의미와 과제. 『한국노년학』, 40(4): 599-616.
- 정가원 외(2021), 「가족 내 노인돌봄현황과 지역사회 통합돌봄 지원방안」. 한국여성정책연구원.
- 정경희·오영희·황남희·권중돈·박보미(2014). 『노인단독가구의 생활 현황과 정책 과제』. 한국보건사회연구원.
- 정덕영(2021), 「성남 시니어산업혁신센터 한국시니어리빙랩 운영사례 및 시사점」. 2021 리본포럼 발표문.
- 정일영 외(2021), 「헬스케어 데이터 공공 플랫폼의 활성화를 위한 통합적 전략 연구」. 과학기술정책연구원.
- 조미정·박태영(2016), 「재가노인 사례분석을 통한 돌봄체계 강화방안」. 한국지역사회복지학 56: 113-138.
- 조선주(2022), “돌봄 지출 예산 3%, OECD 평균의 절반에도 못 미쳐”,
<https://www.betterfuture.go.kr/front/notificationSpace/columnDetail.do?articleId=172>.
- 조희숙·김지희·김새롬(2019). ICT 기반 토이 로봇의 재가 노인 돌봄 효과 관련 요인.

- 『보건교육건강증진학회지』, 36(5): 43-51.
- 최소연(2022), 「독거노인 돌봄에 있어 인간중심의 IT활용방안에 관한 연구」. 디지털융복합연구 20(2): 455-462.
- 최종화 외(2021), 「수요기반 혁신강화를 위한 공공수요연계 R&D 생태계 구축 전략 연구」. 과학기술정책연구원.
- 최혜지·이미진·전용호·이민홍·이은주(2020), 『노인복지론』. 사회평론 아카데미.
- 한국벤처투자(2022.12.29.), “주요국의 실버시장 현황과 국내 실버 스타트업의 대응 방안”, 해외시장 돋보기 2023-1호.
- 한국보건산업진흥원(2023.10.), 『한국형 ARPA-H 프로젝트 추진계획(안)』. 보건복지부.
- 항보람(2009), 사회적 돌봄 정책의 성격 규명에 관한 이론적 연구: 복지국가의 공사 구별 정치경제 관점. 『사회복지정책』, 36(4): 1-26.
- 힐러리 코탐(2020), 『래디컬 헬프: 돌봄과 복지제도의 근본적 전환』. 착한책가게.

〈국외자료〉

- 기무라 아츠노부(2023), 지역 창생 Co 디자인 연구소의 소개. 한일리빙랩네트워크 포럼 발표문.
- 마에다 노부히로(2018.7), 『리빙랩의 동향과 미래』, 리빙랩 연구회 발표자료.
- Danish Government. (2013). Digital Welfare 2013-2020.
- EEA. 2019. Sustainability Transitions: Policy and Practice.
- Lundvall, B. 1992. National System of Innovation: Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning. Pinter Publishers, London.
- Lam et al(2022), Transdisciplinary research: towards an integrative perspective , GAIA 30/4 (2021): 243 - 249
- Geels, F. and Penna, C. 2015. “Societal Problems and Industry reorientation: Elaborating the Dialectic Issue Life Cycle (DILC) model and a case study of car safety in the USA (1900-1995).” Research Policy 44(1): 67-82.
- Ghosh, B., Kivimaa, P., Ramirez, M. and Schot, J.(2021), "Transformative outcomes: assessing and reorienting experimentation with transformative innovation policy", Science and Public Policy, 48(5), 739-756.

- Mazzucato, M. 2018. "Mission-oriented Research and Innovation in the European Union." European Commission.
- Mazzucato, M. 2019. "Governing Missions in the European Union." European Commission.
- Molas-Gallart, J., Boni, A., Giachi, S., and Schot, J.(2021), " formative approach to the evaluation of Transformative Innovation Policies", Research Evaluation, 30(4), pp. 431-442.
- Muir, R. and Parker, I. 2014. "Many to Many: How the Relational State will transform Public Service." Institute for Public Policy Research.
- Nonaka, I. 1994. "A Dynamic Theory of Organization Knowledge Creation," Organization Science 5(1): 14-37.
- OECD, 2020, Addressing Societal Challenges Using Transdisciplinary Research, Science Technolohg and Industry Policy Papers, June 2020 No. 88
- OECD. 2021. "The Design and Implementation of Mission-oriented Innovation Policies: a Systemic Policy Approach to address Societal Challenges" In Technology and Industry Policy Papers. No. 100.

〈온라인자료〉

대한민국정책브리핑. (2022). 대한민국 정부 소개-국정과제.

<https://www.korea.kr/introduce/govVisionList.do>

법제처 국가법령정보센터, 보건의료기본법 제3조,

<https://www.law.go.kr/LSW//lsInfoP.do?lsId=002029&ancYnChk=0#0000>, 접속일: 2023.05.10.

보조기기 열린플랫폼 홈페이지http://www.nrc.go.kr/at_rd/web/lay2/S1T97C99/contents.do, 접속일: 2023. 09.15.